Índice de entornos vivibles para Mexicali

Manual técnico: recetario de indicadores, dominios e índice

English version

PDF: `mexicali_uli_manual_es.pdf`

Contenido

- Presentación
- 1. Diseño del estudio
- 2. Reproducir el análisis
- 3. Recetas de método
- R1. Puntos de muestra y red peatonal
- R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada
- R3. Acceso por bandas y lejanía de una desamenidad
- R4. Diversidad de lo alcanzable
- R5. Áreas de servicio en línea recta
- R6. Nivel de estrés del tráfico y red ciclista de bajo estrés
- R7. Vinculación de indicadores preparados externamente
- R8. Earth Engine: vulnerabilidad al calor y grandes espacios verdes
- R9. Caminabilidad y su atenuación por confort térmico
- R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas
- R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI)
- R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice
- R13. De los puntos de muestra a las áreas
- R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario
- **4. Índice**
- Índice de entornos vivibles para Mexicali
- Índice de entornos vivibles para Mexicali: Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico
- **5. Dominios**
- Entorno medioambiental
- Ambiente construido
- Desarrollo económico
- Vivienda
- Movilidad y transporte
- Seguridad y protección
- Infraestructura social
- Características sociodemográficas
- **6. Indicadores**
- Espacios azules naturales cercanos — *Entorno medioambiental*
- Capacidad de adaptación al calor (GUHVI) — *Entorno medioambiental*
- Exposición al calor (GUHVI) — *Entorno medioambiental*
- Sensibilidad al calor (GUHVI) — *Entorno medioambiental*
- Confort térmico diurno — *Entorno medioambiental*
- Parques a menos de 300 m — *Entorno medioambiental, Ambiente construido*
- Gran espacio verde público a menos de 500 m — *Entorno medioambiental, Ambiente construido*
- Cobertura vegetal (NDVI) — *Entorno medioambiental, Ambiente construido*
- Proximidad a vialidades principales — *Entorno medioambiental, Seguridad y protección*
- Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés — *Seguridad y protección, Movilidad y transporte, Ambiente construido*
- Tamaño de manzana (perímetro) — *Ambiente construido, Movilidad y transporte, Seguridad y protección*
- Estación de bomberos a menos de 3 km — *Seguridad y protección, Movilidad y transporte, Ambiente construido*
- Estación de policía a menos de 2 km — *Seguridad y protección, Movilidad y transporte, Ambiente construido*
- Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico — *Ambiente construido, Movilidad y transporte, Infraestructura social*
- A 250 m o más de gasolineras — *Infraestructura social, Movilidad y transporte, Desarrollo económico*
- Tiendas de conveniencia a menos de 300 m — *Infraestructura social, Movilidad y transporte, Desarrollo económico*
- Diversidad de alimentos frescos a 500 m — *Infraestructura social, Movilidad y transporte, Desarrollo económico*

- Alimentos frescos a menos de 300 m — *Infraestructura social, Movilidad y transporte, Desarrollo económico*
- Diversidad de empleos — *Desarrollo económico*
- Manufactura a menos de 1 km — *Desarrollo económico*
- Transporte público a menos de 300 m — *Movilidad y transporte*
- Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m — *Infraestructura social*
- Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m — *Infraestructura social*
- Diversidad de servicios de cuidado a 500 m — *Infraestructura social*
- Servicios de cuidado a menos de 300 m — *Infraestructura social*
- Diversidad educativa a 500 m — *Infraestructura social*
- Diversidad de servicios de salud a 500 m — *Infraestructura social*
- Atención primaria de salud a menos de 300 m — *Infraestructura social*
- Escuelas primarias a menos de 300 m — *Infraestructura social*
- **7. Insumos y subindicadores**
- Caminabilidad a 300 m y sus componentes
- Confort térmico exterior (UTCI)
- Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI) y sus insumos
- Espacio público abierto y grandes espacios verdes públicos
- Espacios azules naturales
- Destinos del DENUE por código SCIAN
- Conjuntos de diversidad y sus subtipos
- Red ciclista por nivel de estrés del tráfico (LTS)
- Paradas de transporte público
- Estaciones de policía y bomberos (línea recta)
- Indicadores de los paquetes de trabajo (vinculados)
- **Anexos**
- Anexo A. Índice de variables
- Anexo B. Indicadores del tablero general
- Anexo C. Metas y pesos
- Anexo D. Registro de fuentes de datos
- Anexo E. Glosario
- Anexo F. Referencias
- Anexo G. Indicadores excluidos y pendientes

Presentación

Índice de entornos vivibles para Mexicali — Manual técnico: recetario de indicadores, dominios e índice

Proyecto	Índice de entornos vivibles para Mexicali (*Mexicali Urban Liveability Index*), Mexicali y el distrito Condesa, Baja California, México
Equipo del proyecto	Carl Higgs (RMIT University), Eugen Resendiz, Juan Ernesto Díaz Noguez y el equipo del Tecnológico de Monterrey
Financiamiento	Tecnológico de Monterrey, 2026
Software	Global Healthy and Sustainable City Indicators (GHSCI) 4.15.2 (entorno 4.15.0), rama `mexicali` (`f039096`)
Ejecución del análisis	2026-09-26; metas del índice resueltas el 2026-09-26 a partir de 154,239 puntos de muestra
Manual generado	2026-11-11, a partir del repositorio del ULI en `c453d78`
Estado	Borrador para revisión del equipo del proyecto. El texto en español es un borrador para revisión de Eugen Resendiz y Juan Ernesto Díaz Noguez; donde el registro de indicadores da la justificación solo en inglés, esta edición marca su traducción como preliminar.
Licencia	Este manual (texto, mapas y tablas): CC BY 4.0. El código que lo genera y el resto del repositorio: MIT. Los conjuntos de datos de insumo conservan sus propias licencias (Anexo D), y los mapas y valores derivados de ellos siguen sujetos a esos términos cuando imponen condiciones (por ejemplo, el UTCI se modeló con el terreno FABDEM, CC BY-NC-SA 4.0).

Cita sugerida. Higgs, C., Resendiz, E., Díaz Noguez, J. E. y equipo del Tecnológico de Monterrey (2026). *Índice de entornos vivibles para Mexicali: manual técnico.* Tecnológico de Monterrey y RMIT University. https://github.com/healthysustainablecities/condesa_mexicali_liveability

Para qué sirve este manual

El Índice de entornos vivibles para Mexicali (ULI, por sus siglas en inglés) resume qué tan bien el entorno cotidiano de cada lugar de Mexicali y del distrito Condesa favorece una vida sana y vivible. Combina 28 indicadores de seis dominios del Marco Adaptado de Entornos Urbanos Vivibles en una sola medida compuesta. Se calcula en puntos de muestra a lo largo de la red peatonal y se resume para la cuadrícula de 100 m, las áreas censales (AGEB), las manzanas, y los lotes y fraccionamientos de Condesa.

Este manual es el **recetario** de ese trabajo. Está escrito para un equipo que vuelva a implementar los métodos, en particular en Reimagina Urbano, donde los indicadores se recalcularían al momento ante cambios en las condiciones del entorno. También es el registro técnico del proyecto. Para cada indicador, subindicador, puntuación de dominio y para el índice mismo, da:

- **identificación:** nombres, variables en cada escala, dominios y pesos;
- **justificación e interpretación:** por qué importa, según el registro del proyecto, y cómo leerlo;
- **fuentes de datos:** los registros configurados de cada conjunto de datos que usa, con referencias cruzadas a las entradas de insumos;
- **método:** la teoría (fórmulas) y la práctica (configuración, funciones de GHSCI, recálculo);
- **resultados:** un resumen breve de la distribución para la región de estudio (Mexicali, incluida Condesa) y para Condesa;
- **mapa:** manzanas de la región de estudio, con los lotes de Condesa, leyenda, escala gráfica y flecha de norte.

Cómo leer una entrada

Las recetas (R1–R14, sección 3) describen una sola vez cada método compartido; las entradas las citan. Las referencias al código enlazan a la línea exacta en GitHub en la versión indicada arriba. Las referencias a la configuración apuntan a la copia de la configuración de la región publicada con este manual (`data/MX_Mexicali_2025_ULI.yml`), cuyos comentarios registran por qué se tomó cada decisión.

Las puntuaciones son puntos por encima o por debajo del promedio de la región de estudio (0). Cada indicador se reescala de modo que la media de la región de estudio, sobre todos los puntos de muestra, vale 0, y su rango observado abarca 30 puntos a cada lado (R11). Las puntuaciones de dominio y del índice combinan esas puntuaciones, menos una penalización por desequilibrio (R12).

Nada en este manual se estima a mano. Los nombres, descripciones y lecturas provienen de la configuración de la región. Las metas y los pesos provienen de los parámetros que escribió el análisis. Las clases y unidades provienen de la exportación del tablero, los valores del GeoPackage de resultados a precisión completa, y la justificación del registro de indicadores del proyecto. Donde ninguno de estos registra algo, el manual dice *Pendiente*.

1. Diseño del estudio

Región de estudio

La región de estudio es la unión del área urbana de Mexicali (la localidad `NOMGEO = 'Mexicali'` del Marco Geoestadístico 2025 del INEGI) y el desarrollo Condesa, disuelta en un solo elemento. Solo 82% de Condesa cae dentro del límite urbano administrativo, que por sí solo habría recortado 2,419 de sus 14,989 lotes (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:43`). La región de estudio abarca 211.2 km², de los cuales Condesa ocupa 3.12 km².

Las áreas se resumen solo donde están dentro de la región de estudio (un punto de su superficie dentro de ella). La red se extrae para la región de estudio misma y no para su zona de amortiguamiento de 1,600 m, de modo que las calles y destinos al otro lado de la frontera con Estados Unidos no entren en los cálculos de accesibilidad (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:55`; issue #610 de GHSCI).

Sistema de referencia de coordenadas

EPSG:6366, Mexico ITRF2008 / UTM zona 11N, en metros (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:42`).

Escalas

Escala	Unidades	Fuente	Cómo llegan los valores
Puntos de muestra	154,239	Cada 30 m a lo largo de la red peatonal, más uno por lote de Condesa (R1)	Se calculan aquí
Cuadrícula de 100 m	21,076 celdas	GHS-POP 2025, reproyectado a EPSG:6366 con remuestreo por suma	Media de los puntos de muestra de la celda
AGEB	436	Áreas censales del INEGI 2020	De la cuadrícula, ponderado por su población
Manzanas	14,252	Manzanas censales del INEGI 2020 con geometrías actualizadas por el CFC	Media de los puntos de muestra a menos de 30 m
Lotes de Condesa	14,988	Lotes del CFC de 400 m² o menos	Media de los puntos de muestra a menos de 15 m
Fraccionamientos de Condesa	40	Fraccionamientos del CFC	De los lotes, con 3.2 residentes supuestos por lote
Región: región de estudio	1	Límite de la región de estudio	De la cuadrícula, ponderado por población
Región: Condesa	1	Límite de Condesa	De los lotes

Las manzanas se resumen desde los puntos de muestra y no desde la cuadrícula porque una manzana (mediana de 0.71 ha) es más pequeña que una celda de 100 m; agregar desde la cuadrícula solo copiaría la celda que la contiene (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:121`). Los lotes se resumen a 15 m para que un lote dentro de un fraccionamiento cerrado no reciba crédito de acceso a través de una puerta que no puede usar (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:81`).

Población

- **Cuadrícula de 100 m:** GHS-POP R2023A para 2025 (Schiavina et al. 2023), en Mollweide, reproyectado con remuestreo por suma para conservar los conteos (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:61`). La cuadrícula no se redirige a conteos censales a propósito, para que exista como resultado.
- **Manzanas y AGEB:** Censo 2020 del INEGI (`POBTOT`). 3,497 manzanas no tienen población registrada y se excluyen de los resúmenes ponderados por población.
- **Condesa:** el desarrollo es demasiado reciente para el censo, así que se supone que cada lote aloja a 3.2 residentes (el tamaño medio de hogar de Mexicali en 2020, INEGI). También se colocan puntos de muestra en áreas sin población (`sampling.sample_unpopulated_areas`), para que Condesa se mida.

Red

La red peatonal se obtiene con OSMnx de OpenStreetMap, en la marca de tiempo de replicación del extracto de México de Geofabrik del 15 de agosto de 2026, que contiene las calles de Condesa aportadas ese día (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:396`). La definición conserva el acceso privado y cerrado, que GHSCI excluye por defecto, porque las calles internas de Condesa y de los fraccionamientos cerrados de Mexicali son justamente las áreas de interés (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:414`). Las intersecciones son las intersecciones consolidadas de OSMnx con una tolerancia de 12 m.

Distancias y bandas

El acceso a pie se juzga a 300 m, la caminata de cinco minutos que busca la política de caminabilidad de vialidades colectoras de Mexicali, en lugar de los 500 m de los indicadores comparables a nivel mundial de GHSCI, que también se producen sin cambios. Las distancias se miden en bandas de 300, 500, 1,000 y 1,500 m y se censuran en 1,500 m: un punto de muestra sin nada a 1,500 m no tiene distancia y cuenta como sin acceso (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:461`).

Dos regiones, un análisis

Mexicali y Condesa se analizan en una sola ejecución, con la misma red, cuadrícula de población y destinos, de modo que las diferencias entre ellas son reales y no artefactos de análisis separados. La referencia de la región de estudio, la media sobre todos los puntos de muestra contra la que se mide cada puntuación, incluye a Condesa.

2. Reproducir el análisis

Esta sección es la guía de ejecución usada para Mexicali y Condesa, desde los insumos preparados hasta el tablero publicado y este manual. Los comandos se ejecutan en el contenedor de GHSCI con Earth Engine (`ghsci-ee`, imagen `globalhealthyliveablecities/global-indicators:v4.15.0.ee`, directorio de trabajo `/home/ghsci/process`) o en el equipo anfitrión, según se indica.

Panorama

```
insumos (INEGI, DENUE, IMIP, OSM, GHS-POP, CFC, paquetes de trabajo)
  │  scripts de preparación (CFC, áreas de referencia)
  ▼
configuración de la región  MX_Mexicali_2025_ULI.yml
  │  análisis (_00 … _12)  ──────────────►  base de datos PostGIS mx_mexicali_2025_uli
  │     _07 puntos de muestra, _11 acceso a pie, áreas en línea recta,
  │     LTS ciclista, Earth Engine (GUHVI, LPUGS), _12 agregación →
  │     indicadores vinculados → variantes de caminabilidad → índices compuestos
  ▼
generate  ──────►  GeoPackage, CSV, diccionario de datos, metadatos, reportes
export_dashboard ─►  manifest / indicators / stats / distributions + capas
  │  build_tiles.sh (tippecanoe) → deploy.sh
  ▼
tablero (sitio estático)    build_results_geopackage.py → GeoPackage de resultados
technical_report.py → PDF    build/manual/manual.py → este manual
```

1. Preparar los insumos (anfitrión o contenedor)

Paso	Script	Produce
Región de estudio y capas de región	`process/data/MX/CFC/build_uli_boundaries.py`	la región de estudio disuelta (`INEGI-02l-NOMGEO-Mexicali-Condesa-Fraccionamientos.geojson`) y `mexicali_uli_boundaries.gpkg` (`region_mexicali`, `region_condesa`)
Manzanas	`process/data/MX/CFC/build_manzanas.py`	`mexicali_manzanas.gpkg`: manzanas del INEGI 2020 con geometrías del CFC y claves sintéticas `S` para 16 manzanas de Condesa sin clave
Puntos de muestra de los lotes de Condesa	`process/data/MX/CFC/build_condesa_sample_points.py`	`condesa_lot_sample_points.gpkg`: un punto por lote, para ajustarlo a la red
Áreas de referencia	`Mexicali Liveability/build/build_reference_areas.py`	`geography/mexicali_reference_areas.gpkg`: las seis capas de referencia que usan los paquetes de trabajo y la vinculación

El DENUE (mayo de 2026), la capa de equipamiento del IMIP, el mosaico GHS-POP 2025, el extracto de Geofabrik, el GeoPackage de UTCI (paquete de trabajo 2) y `final_indicators.gpkg` (paquetes de trabajo) se usan tal como se entregaron; sus rutas están en la configuración (Anexo D).

2. Ejecutar el análisis (contenedor)

La configuración de la región está junto a sus datos, en `process/data/MX/MX_Mexicali_2025_ULI.yml`. En el contenedor, pase su ruta y no el nombre clave, pues un archivo de configuración suelto en `data/MX` no se encuentra por su nombre clave:

```
python analysis.py data/MX/MX_Mexicali_2025_ULI.yml
```

o, en Python:

```
import ghsci
r = ghsci.Region('data/MX/MX_Mexicali_2025_ULI.yml')
r.analysis()
```

El proceso ejecuta `_00` a `_12` en secuencia (`process/analysis.py:84` `analysis()`). Para esta región agrega:

- **Puntos de muestra** en áreas sin población y uno por lote de Condesa (R1).
- **Acceso a pie** a cada destino configurado a 300, 500, 1,000 y 1,500 m, los conjuntos de diversidad y los centros de actividad (R2–R4).
- **Áreas de servicio en línea recta** a estaciones de policía y bomberos (R5).
- **Nivel de estrés del tráfico ciclista** (R6).
- **Earth Engine:** GUHVI y grandes espacios verdes públicos (R8), que requieren el contenedor `.ee` y una cuenta de Earth Engine autenticada.
- **En `_12`, después de la agregación:**
- indicadores vinculados: UTCI y los indicadores de los paquetes de trabajo (R7);
- variantes de caminabilidad (R9);
- los índices compuestos `uli` y `uli_plain` (R10–R13).

Una ejecución completa toma varias horas. El avance se registra en `process/data/_study_region_outputs/MX_Mexicali_2025_ULI/__Mexicali__MX_Mexicali_2025_ULI_processing_log.txt`.

El índice compuesto puede volver a puntuarse sin repetir todo el proceso, por ejemplo contra metas congeladas (R14):

```
r.composite_index(goalposts='…/MX_Mexicali_2025_ULI_composite_uli_parameters.yml')
```

3. Generar resultados (contenedor)

```
r.generate()
```

escribe el GeoPackage, los CSV por escala, el diccionario de datos, los metadatos ISO 19115, los mapas y los reportes estándar de GHSCI en la carpeta de resultados de la región.

4. Exportar el tablero (contenedor y luego anfitrión)

```
# contenedor: capas, manifiesto, estadísticas, vocabulario (tableros combinado y general)
/env/bin/python subprocesses/_export_dashboard.py "data/MX/MX_Mexicali_2025_ULI.yml"
/env/bin/python subprocesses/_export_dashboard.py "data/MX/MX_Mexicali_2025_ULI.yml" --type=general
# anfitrión, en Mexicali Liveability/dashboard: archivos PMTiles y despliegue
docker build -t tippecanoe:local build/
bash build/build_tiles.sh mexicali mexicali_general
bash build/deploy.sh mexicali mexicali_general
```

Los intermedios grandes se guardan fuera de OneDrive (`/tmp/ghsci-dashboard`). Los cambios de nombres, temas, clases o textos solo requieren `--no-layers`. Todo el texto en pantalla se edita en `dashboard/data/mexicali/text.json`.

5. GeoPackage de resultados y reportes

```
# contenedor: valores a precisión completa por escala de referencia, con diccionario bilingüe
python "data/MX/Mexicali Liveability/build/build_results_geopackage.py" /export/mexicali
# anfitrión: el documento técnico del tablero (Edge sin interfaz)
python dashboard/build/technical_report.py
# anfitrión: este manual
python build/manual/manual.py
```

6. Respaldar y restaurar la base de datos

```
r.dump(path='E:/backups')               # respaldo en formato personalizado con un archivo .dump.yml
ghsci.restore('…/mx_mexicali_2025_uli_AAAAMMDD.dump')
```

La base de datos del análisis del 26 de septiembre de 2026 está respaldada como `mx_mexicali_2025_uli_20260926.dump` (231 MB; los pasos de restauración están en el `.dump.txt` junto a ella).

Dificultades encontradas en este proyecto

- **Fecha de la red.** Hasta el 26 de septiembre de 2026, la consulta a Overpass se fijaba al inicio de la fecha de publicación del extracto, lo que omitía calles de Condesa mapeadas esa mañana (26 calles; unos 1,200 lotes sin estimaciones). `_03` usa ahora la marca de tiempo de replicación del extracto.
- **Ruta de la región.** En el contenedor, `ghsci.Region('MX_Mexicali_2025_ULI')` no encuentra el archivo suelto de `data/MX`; pase su ruta.
- **Archivo de parámetros.** Si el usuario del contenedor no puede escribir en la carpeta de resultados, los parámetros del índice quedan registrados igualmente como comentario de la tabla `sample_points_composite`.
- **OneDrive.** Mantenga los mosaicos temporales y los respaldos de la base de datos fuera de la carpeta sincronizada.
- **Longitud de los identificadores.** PostgreSQL trunca los identificadores de más de 63 caracteres, por lo que los nombres derivados (por ejemplo, de los conjuntos de diversidad) se mantienen cortos: `community_culture_rec`.

3. Recetas de método

Cada receta enuncia una sola vez un método compartido, en teoría (qué se calcula) y en práctica (dónde lo calcula GHSCI). Termina con lo que una nueva implementación necesita conservar para recalcularlo. Las entradas de indicadores citan estas recetas por número.

R1. Puntos de muestra y red peatonal

Teoría. El entorno vivible se mide en los lugares desde los que la gente vive y camina: puntos cada 30 m a lo largo de la red peatonal. Cada punto está sobre un tramo entre dos nodos `n1` y `n2`, a distancias `d1` y `d2` de ellos a lo largo del tramo. La distancia por la red desde un punto es la menor de las dos rutas por sus nodos extremos.

Práctica.

- La red se construye con OSMnx a partir de la consulta peatonal configurada, que en Mexicali conserva el acceso privado y cerrado, con `retain_all` para conservar los fraccionamientos cerrados desconectados. Se eliminan los ramales sin salida más cortos que la mitad del intervalo de muestreo (`process/subprocesses/_03_create_network_resources.py:776` `prune_short_dangles()`).
- Se generan puntos cada `point_sampling_interval` = 30 m a lo largo de cada tramo, desde su inicio, excluyendo vías troncales y vías con `foot = no` (`process/subprocesses/_07_locate_origins_destinations.py:16` `nearest_node_locations()`).
- Se eliminan los puntos duplicados en los cruces y los puntos dentro de espacios abiertos, y el conjunto se restringe a la región de estudio urbana.
- Como está activado `sampling.sample_unpopulated_areas`, se conservan puntos donde no hay población registrada (Condesa). Se agrega un punto por lote de Condesa, ajustado al tramo más cercano a menos de 100 m (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:108`). Los lotes a más de 100 m de una calle mapeada están en fraccionamientos cuyas calles no están en OpenStreetMap; se dejan sin valor en lugar de atribuirles un acceso que no tienen.

El análisis tiene 154,239 puntos de muestra.

Recálculo. Conserve los puntos con sus `n1`, `n2`, `d1`, `d2` y el grafo de la red (tramos con su longitud). Una edición de la red cambia el grafo y los puntos de los tramos nuevos.

R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada

Teoría. Para un conjunto de destinos `D`, unidos a la red en los nodos extremos de su tramo más cercano con sus desplazamientos, la distancia de un nodo es `D(n) = mín sobre destinos (distancia por la red(n, nodo) + desplazamiento)`. La distancia del punto es

```
d(p) = mín( D(n1) + d1 ,  D(n2) + d2 )
```

Las distancias se buscan en bandas (300, 500, 1,000, 1,500 m) y se censuran en la mayor: un nodo sin destino a 1,500 m no tiene distancia, y tampoco el punto. El valor de un punto puede exceder 1,500 m hasta por su desplazamiento a lo largo del tramo.

Práctica.

- El ruteo es no dirigido sobre la longitud de los tramos: `pgr_drivingDistance` de pgRouting o, en memoria, un Dijkstra desde una superfuente por conjunto de destinos, limitado a la banda mayor (`process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`, `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:1116` `_nearest_distances_inmemory()`). En cada banda mayor solo se vuelven a rutear los orígenes que aún no alcanzan todos los destinos.
- Las distancias de los puntos se toman de las distancias de los nodos (`process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`, `process/subprocesses/setup_sp.py:951` `process_distant_nodes()`).
- Cada destino es una especificación configurada (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:464`). Su distancia es `sp_walk_nearest_node_<nombre>` en los puntos y `avg_walk_dist_<nombre>` en las áreas.

Recálculo. Agregar o quitar un destino cambia `d` solo donde pasa a ser, o deja de ser, el más cercano. Ejecute un Dijkstra desde los destinos modificados, limitado a 1,500 m, y tome el mínimo con la distancia almacenada; una eliminación requiere el siguiente más cercano, así que almacene el segundo más cercano o vuelva a rutear localmente.

R3. Acceso por bandas y lejanía de una desamenidad

Teoría. Acceso binario a una distancia `D`: `a = 1` si `d ≤ D`, si no 0; una distancia faltante (nada a 1,500 m) vale 0. Para una desamenidad (`direction: avoid`), el indicador es la lejanía: `b = 1 − a`, de modo que no encontrar nada vale 1. Para un área, el porcentaje de sus puntos de muestra con acceso, `pct_access_walk_<nombre>_<D>m` (o `pct_beyond_…`).

Práctica. `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:1272` `sample_point_access()`, `process/subprocesses/setup_sp.py:1057` `binary_access_score()`. Una especificación puede fijar sus propias distancias, como la gasolinera (250 m).

R4. Diversidad de lo alcanzable

Teoría. Para un conjunto de `k` subtipos configurados, `c_g` es el número de destinos distintos del subtipo `g` alcanzables a la distancia `D`. Entonces

```
p_g = c_g / Σ c          H = − Σ_{p_g > 0} p_g · ln p_g  /  ln k          (0 … 1)
R   = #{g : c_g > 0} / k                                                 (riqueza)
```

`k` es el número de subtipos configurados, no el de los presentes, de modo que la puntuación es comparable entre lugares. No alcanzar nada, o un solo subtipo, vale 0. Los conteos de un punto se interpolan desde sus nodos extremos, `c(p) = Σ_i (1 − d_i/(d1 + d2)) · c(n_i)`, por lo que pueden ser fraccionarios.

Práctica. `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:299` `diversity_sets()`, `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:929` `_banded_counts()`, `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:466` `normalised_entropy()`, `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:493` `richness()`. Los conjuntos se configuran en `MX_Mexicali_2025_ULI.yml:595`. El ULI usa `sp_walk_diversity_<conjunto>_500m`.

Recálculo. Un destino agregado a menos de `D` de un punto suma 1 al conteo de su subtipo; recalcule `H` en los puntos afectados.

R5. Áreas de servicio en línea recta

Teoría. `d(p)` es la distancia en línea recta a la estación más cercana, buscada hasta `max_distance`. Más allá no hay valor.

Práctica.

- Cada especificación lee su propio archivo y filtro, recortado a la región de estudio ampliada por `max_distance` y fuera de la región de exclusión (`process/subprocesses/_euclidean_accessibility.py:66` `resolve_spec()`, `process/subprocesses/_euclidean_accessibility.py:177` `import_destinations()`).
- La estación más cercana se encuentra con una búsqueda KNN (`process/subprocesses/_euclidean_accessibility.py:247` `nearest_distances()`).
- Los resultados son `sp_euclid_dist_<nombre>` y `avg_euclid_dist_<nombre>` (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:679`).

R6. Nivel de estrés del tráfico y red ciclista de bajo estrés

Teoría. Cada tramo recibe un nivel de estrés del tráfico (LTS) de 1 (apto para todos) a 4, según su infraestructura ciclista, velocidad y tránsito supuesto. La red de bajo estrés son los tramos con LTS ≤ 2 donde se permite circular en bicicleta (o empujarla). La distancia al destino más cercano por ella sigue R2, con bandas de 500, 1,000, 2,000 y 5,000 m. Las reglas están en la entrada Red ciclista por nivel de estrés del tráfico.

Práctica. `process/subprocesses/_cycling_lts_network.py:546` `assign_lts()`, `process/subprocesses/_cycling_lts_network.py:607` `add_impedance()`, `process/subprocesses/_cycling_accessibility.py:469` `cycling_poi_distance()`. Resultado: `sp_cycle_safe_nearest_node_<destino>`.

R7. Vinculación de indicadores preparados externamente

Teoría. Un valor preparado fuera de GHSCI para un conjunto de áreas se une a las áreas de referencia que le corresponden y luego se replica a los puntos de muestra que contienen esas áreas, para puntuarlo como cualquier otro indicador.

Práctica.

- **Emparejamiento por identificador** (`match: id`, UTCI) o **por geometría** (`match: geometry`, el archivo de los paquetes de trabajo, que no trae identificadores) (`process/subprocesses/_linkage_indicators.py:403` `match_by_geometry()`). Por geometría se intenta primero una coincidencia exacta normalizada; si no la hay, el área de referencia que contiene la mayor parte, si es al menos la mitad.
- Las partes emparejadas con una misma área se combinan como media ponderada por área (`process/subprocesses/_linkage_indicators.py:479` `combine_matched()`).
- `null_as` rellena los valores faltantes y después `mask` anula los poco confiables (`process/subprocesses/_linkage_indicators.py:512` `apply_rules()`).
- **A los puntos de muestra:** desde la primera capa configurada que tenga un valor, por contención o a una distancia (`process/subprocesses/_linkage_indicators.py:537` `sample_point_values()`), lo que da `sp_<prefijo><columna>`. Son valores replicados: todos los puntos de un área tienen el valor de esa área.

R8. Earth Engine: vulnerabilidad al calor y grandes espacios verdes

Teoría.

- **GUHVI** (Turner et al. 2025) combina exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación, cada una media de insumos normalizados mín.–máx. a 0–100 dentro de la región. Los detalles están en la entrada GUHVI y sus insumos.
- **Gran espacio verde público urbano** es el espacio público abierto de al menos 1 ha con NDVI medio anual ≥ 0.2.

Práctica. `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:846` `guhvi_analysis()`, `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:1105` `normalise_band()`. Los puntos de muestra toman el valor de la celda GUHVI que los contiene. El acceso a grandes espacios verdes sigue R2 y R3 a 500 m. Requieren el contenedor de Earth Engine y `gee: true`.

R9. Caminabilidad y su atenuación por confort térmico

Teoría.

```
DL   = a_mercado_alimentos_frescos(300) + a_conveniencia(300) + a_transporte(300)   (0 … 3)
W    = z(DL) + z(densidad de población) + z(densidad de intersecciones)
         z(x) = (x − media(x)) / de(x), sobre todos los puntos de muestra urbanos (de muestral)
h'   = recortar( (UTCI − 30) / (50 − 30), 0, 1 )
W_tm = rango_percentil(W) · (1 − λ · h'),   λ = 0.5
```

Las densidades son promedios del vecindario a 1,000 m por la red. El rango percentil promedia los empates y está en (0, 1]. Atenuar por multiplicación significa que la sombra no compensa no tener a dónde caminar: un lugar sin nada al alcance puntúa bajo por fresco que sea.

Práctica. `process/subprocesses/_11_neighbourhood_analysis.py:115` `compute_nodes_pop_intersect_density()`, `process/subprocesses/_walkability_variants.py:275` `compute_variants()`, `process/subprocesses/_walkability_variants.py:270` `percentile_rank()`, `process/subprocesses/_walkability_variants.py:261` `rescale()` (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:909`). Los límites con que se reescaló cada medida de calor se registran en el comentario de la tabla `sample_points_walkability`. Los percentiles 5 y 95 observados del UTCI diurno fueron 43.8 y 46.0 °C.

R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas

Teoría. Una distancia entra en el índice a través de una transformación, de modo que estar más cerca cuenta, pero cada vez menos más allá de un umbral:

```
umbral suave:     s(d) = 1 / (1 + exp( k · (d − t) / t )),   k = 5
                  s(0) ≈ 0.993,  s(t) = 0.5,  s(2t) ≈ 0.007;  d faltante → 0
escala escalonada: s(d) = puntuación del primer escalón con d ≤ distancia;  más allá o faltante → puntuación «más allá»
```

Por ejemplo, con un umbral de 300 m, 150 m vale 0.92, 300 m vale 0.50 y 450 m vale 0.08. GHSCI advierte si la distancia de censura es menor que `2t`. Por eso las distancias se buscan hasta 1,500 m (cinco veces 300 m) y las estaciones de policía hasta 45 km.

Práctica. `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:423` `stepped_score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1504` `prepare()`. La `transform` de cada indicador está en `MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1019`.

R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI)

Teoría. Cada indicador preparado `x` (transformado cuando tiene transformación) se reescala contra metas:

```
r = 100 ± 60 · (x − Ref) / (Máx − Mín)        + si mayor es mejor, − si menor es mejor
Ref = media de x sobre todos los puntos de muestra de la región de estudio
Mín, Máx = Ref ∓ (sup − inf) / 2              inf, sup = mínimo y máximo observados
```

Así `Máx − Mín` es el rango observado, y `r` abarca de 70 a 130 alrededor de la referencia en 100. Un indicador con metas configuradas (los subíndices GUHVI: 0 y 100) usa esas. Un indicador que no varía se descarta con una advertencia. La polaridad se configura o se infiere del nombre de la variable.

Práctica. `process/subprocesses/_composite_index.py:1602` `resolve_parameters()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:234` `infer_polarity()`. Las metas usadas se escriben en `MX_Mexicali_2025_ULI_composite_<índice>_parameters.yml`, publicado con este manual (`data/`) y tabulado en el Anexo C. Ahí se registran también la asimetría, la curtosis y la proporción de empates de cada indicador (`distribution`).

R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice

Teoría. La puntuación de un dominio es el compuesto ponderado de Mazziotta–Pareto de las puntuaciones `r_i` de sus indicadores. Un indicador listado en `k` dominios cuenta `1/k` de su peso en cada uno (`share`), de modo que en total no pesa más que un indicador de un solo dominio:

```
w_i = weight_i · share_{i,d} / Σ_j weight_j · share_{j,d}       (sobre los indicadores con valor)
M   = Σ w_i r_i        S = √( Σ w_i (r_i − M)² )        cv = S / M
dominio = M − S · cv                        (penalización S·cv: el desequilibrio baja la puntuación)
índice  = lo mismo sobre los seis dominios puntuados, cada uno con peso 1
puntuación reportada = puntuación − 100     (centre: 0; la penalización se reporta tal cual)
```

La penalización divide entre la media, por lo que las puntuaciones se calculan en 100 y se reportan menos 100. Un punto se puntúa solo donde todos los indicadores de un dominio y todos los dominios tienen valor (`min_valid`: todos). El **peso efectivo** de un indicador es su parte del nivel medio del índice:

```
e_i = Σ_d (W_d / Σ W) · (weight_i · share_{i,d} / Σ_j weight_j · share_{j,d})
```

En Mexicali van de 1.7% a 6.2%.

Práctica. `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:783` `share_of()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1057` `effective_weights()`.

Variantes. `uli_plain` sustituye la caminabilidad atenuada por la caminabilidad sola y activa el confort térmico como indicador del entorno medioambiental, contra sus propias metas (`process/subprocesses/_composite_index.py:857` `expand_variants()`).

R13. De los puntos de muestra a las áreas

Teoría. Las puntuaciones se calculan en los puntos de muestra y luego se promedian. La puntuación del índice de un área es la media de las puntuaciones del índice de sus puntos, no un compuesto de las puntuaciones medias de dominio del área.

Área	Valor
Cuadrícula de 100 m	media no ponderada de los puntos de muestra de la celda
AGEB, región (región de estudio)	media de las celdas ponderada por `pop_est × parte del área`
Manzanas	media no ponderada de los puntos de muestra a menos de 30 m
Lotes de Condesa	media no ponderada de los puntos de muestra a menos de 15 m
Fraccionamientos, región (Condesa)	media de los lotes (3.2 residentes cada uno) por parte del área

Las columnas de acceso (`pct_*`) se multiplican por 100 al agregarse.

Práctica. `process/subprocesses/_12_aggregation.py:1036` `_propagate_sample_point_columns()`, `process/subprocesses/_12_aggregation.py:626` `custom_aggregation()`, `process/subprocesses/_12_aggregation.py:940` `_custom_area_query()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:2062` `propagate()`. Los planes de agregación se registran en la tabla `aggregation_plans` de la base de datos.

R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Las metas hacen comparables las puntuaciones: un escenario puntuado contra las metas de la línea base está en la misma escala, y sus puntuaciones pueden salir del rango 70–130 si mejora lo mejor observado. Para recalcular un punto de muestra después de un cambio, por ejemplo un parque nuevo, una calle sombreada o una escuela nueva:

```
params = yaml.safe_load(open('MX_Mexicali_2025_ULI_composite_uli_parameters.yml'))

def indicator_score(i, raw):                    # raw: el valor medido del punto
    spec = params['indicators'][i]
    x = transform(spec['transform'], raw)        # R10: umbral suave, escalones o tal cual
    sign = 1 if spec['polarity'] == 'positive' else -1
    return 100 + sign * 60 * (x - spec['reference']) / (spec['max'] - spec['min'])

def mpi(scores, weights):                        # R12
    w = {i: weights[i] / sum(weights[j] for j in scores) for i in scores}
    M = sum(w[i] * scores[i] for i in scores)
    S = (sum(w[i] * (scores[i] - M) ** 2 for i in scores)) ** 0.5
    return M - S * S / M

r = {i: indicator_score(i, raw[i]) for i in params['indicators']}
domains = {d: mpi({i: r[i] for i in r if d in params['indicators'][i]['domains']},
                  {i: params['indicators'][i]['weight'] * params['indicators'][i]['domains'][d]
                   for i in r if d in params['indicators'][i]['domains']})
           for d in params['domains']}
uli = mpi(domains, params['domains']) - 100     # se reporta en puntos respecto al promedio
```

Después se promedia a las áreas como en R13. Una comprobación útil de una nueva implementación: volver a puntuar los valores medidos de la línea base contra estas metas debería reproducir el `sp_index_uli` publicado (este manual no ha hecho esa comprobación, que requiere las tablas de puntos de muestra de la base de datos). GHSCI lo hace con `r.composite_index(goalposts=…)` (`process/subprocesses/_composite_index.py:1785` `load_goalposts()`).

Qué cambia en cada caso:

- **Un destino** (comercio, escuela, parada): recalcule sus distancias (R2), los conteos de diversidad (R4) y el puntaje de vida cotidiana de la caminabilidad (R9) a su alrededor.
- **Sombra, vegetación o materiales:** el UTCI y el NDVI vinculados de las áreas afectadas (R7), y luego la atenuación de la caminabilidad (R9).
- **Calles o cruces:** la red y, por tanto, toda distancia cerca del cambio (R2), la densidad de intersecciones (R9) y, para la bicicleta, el LTS (R6).
- **Nuevos residentes:** la densidad de población (R9) y los pesos de población en las áreas (R13).

Índice de entornos vivibles para Mexicali

← Volver al contenido

> Promedio de las puntuaciones de los dominios del Índice de entornos vivibles para Mexicali, cada una resumen de sus subindicadores normalizados, menos una penalización por la variación entre dominios que premia un desempeño equilibrado. Se expresa en puntos por encima o por debajo del promedio de la región de estudio (0).

El Índice de entornos vivibles se basa en el Índice ajustado de Mazziotta-Pareto (AMPI): cada subindicador se reescala de modo que 0 es el promedio de la región de estudio (su media en todos los puntos de muestra), y las puntuaciones son puntos por encima o por debajo de él. Cada dominio es la media ponderada de sus subindicadores menos una penalización por el desequilibrio entre ellos, y el índice es, del mismo modo, la media de los dominios menos una penalización por el desequilibrio entre dominios. Un subindicador que atañe a varios dominios cuenta en cada uno con una parte igual de su peso (un tercio en cada uno de tres), de modo que en total no pesa más que uno de un solo dominio. Se calcula en puntos de muestra a lo largo de la red peatonal, se promedia a las celdas de la cuadrícula y, ponderado por población, a áreas mayores.

Índice publicado: la caminabilidad entra atenuada por el confort térmico diurno (`sp_walk_idx_300_tm`), y el confort térmico no se puntúa por separado. Véase también la variante Índice de entornos vivibles para Mexicali: Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico.

Dominios

Dominios	n	Puntuación de la región: Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Entorno medioambiental	8	−2.6	+2.3
Ambiente construido	8	+2.0	−17.8
Desarrollo económico	6	+1.9	−14.8
Vivienda	–	–	–
Movilidad y transporte	10	+2.4	−15.4
Seguridad y protección	5	+2.2	−20.7
Infraestructura social	13	+2.4	−12.1
Características sociodemográficas	–	–	–

Método: teoría

```
r_i      = 100 ± 60 · (x_i − Ref_i) / (Max_i − Min_i)                (R11)
domain_d = M_d − S_d · (S_d / M_d),  w_i ∝ weight_i · share_{i,d}       (R12)
index    = M − S · (S / M)  over the six scored domains, equal weights
reported = index − 100   (0 = study region average)
```

Recetas: R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Método: práctica

Configuración: `MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1019`; `MX_Mexicali_2025_ULI_composite_uli_parameters.yml`

Código (GHSCI): `process/subprocesses/_composite_index.py:1602` `resolve_parameters()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:2062` `propagate()`

Recálculo (Reimagina Urbano)

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

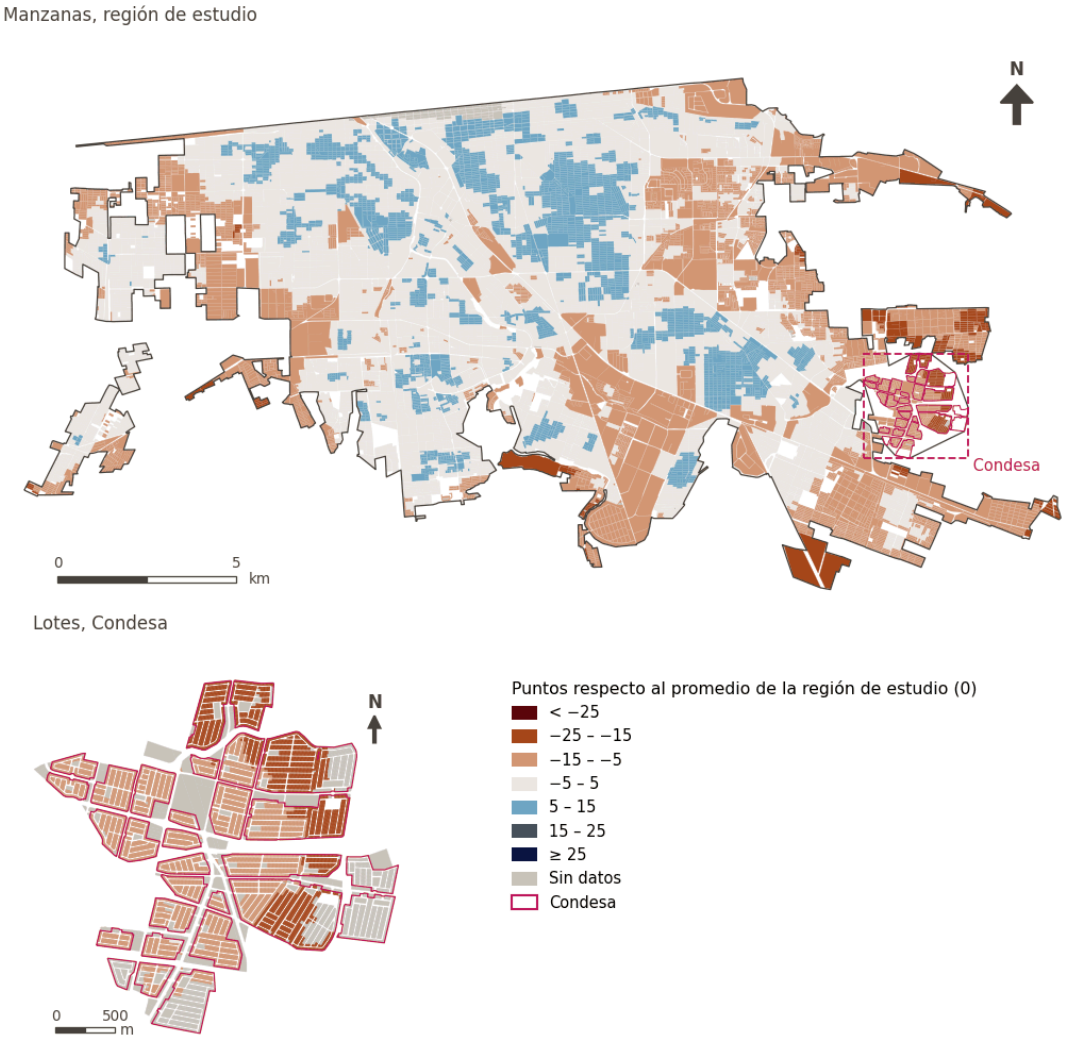
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Puntuación de la región (`uli`)	+1.0	−13.8
Puntuación de la región (`uli_mean`)	+1.4	−12.9
Puntuación de la región (`uli_penalty`)	0.39	0.96
Áreas con valor	14,145 de 14,252 manzanas	12,186 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	+0.9 (−3.1 – +4.1)	−12.6 (−17.8 – −11.1)
Rango	−20.3 – +14.9	−20.7 – −3.7

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- La región de estudio (Mexicali con Condesa) puntúa +1.0, y Condesa −13.8: 13.8 puntos por debajo del promedio de la región de estudio. La penalización mide el desequilibrio entre dominios (`_penalty`, sin centrar).

Mapa



Mapa. Índice de entornos vivibles para Mexicali: puntuación por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro), en puntos respecto al promedio de la región de estudio (0); azul es mejor.

Fuentes declaradas en la configuración

- Mazziotta, M. & Pareto, A. (2018) Measuring well-being over time: the Adjusted Mazziotta-Pareto Index versus other non-compensatory indices. Social Indicators Research 136, 967-976.
- Mazziotta, M. & Pareto, A. (2022) Weighted composite indices: the case of the Mazziotta-Pareto Index. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica 76(4), 17-26.
- Higgs, C. et al. (2019) The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and evaluating associations with transport mode choice. International Journal of Health Geographics 18, 14.
- OECD & JRC (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing, Paris.
- Population: GHS-POP R2023A (JRC) and INEGI Censo 2020; Condesa lots at an assumed 3.2 residents each.

Advertencias y pendientes

- El índice es provisional: los indicadores de cada dominio y la forma de calcularlo siguen en revisión.

Índice de entornos vivibles para Mexicali: Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico

← Volver al contenido

> Promedio de las puntuaciones de los dominios del Índice de entornos vivibles para Mexicali, cada una resumen de sus subindicadores normalizados, menos una penalización por la variación entre dominios que premia un desempeño equilibrado. Se expresa en puntos por encima o por debajo del promedio de la región de estudio (0).

El Índice de entornos vivibles se basa en el Índice ajustado de Mazziotta-Pareto (AMPI): cada subindicador se reescala de modo que 0 es el promedio de la región de estudio (su media en todos los puntos de muestra), y las puntuaciones son puntos por encima o por debajo de él. Cada dominio es la media ponderada de sus subindicadores menos una penalización por el desequilibrio entre ellos, y el índice es, del mismo modo, la media de los dominios menos una penalización por el desequilibrio entre dominios. Un subindicador que atañe a varios dominios cuenta en cada uno con una parte igual de su peso (un tercio en cada uno de tres), de modo que en total no pesa más que uno de un solo dominio. Se calcula en puntos de muestra a lo largo de la red peatonal, se promedia a las celdas de la cuadrícula y, ponderado por población, a áreas mayores.

Variante del índice en la que la caminabilidad no se atenúa por confort térmico (`sp_walk_idx_300`) y el confort térmico diurno (`sp_utci_day_mean`) se puntúa como indicador del entorno medioambiental, de modo que el confort térmico cuenta exactamente una vez. Se puntúa contra sus propias metas.

Dominios

Dominios	n	Puntuación de la región: Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Entorno medioambiental	9	−1.8	+1.0
Ambiente construido	8	+1.5	−16.5
Desarrollo económico	6	+1.9	−14.8
Vivienda	–	–	–
Movilidad y transporte	10	+2.0	−14.4
Seguridad y protección	5	+2.2	−20.7
Infraestructura social	13	+2.3	−11.6
Características sociodemográficas	–	–	–

Método: teoría

```
r_i      = 100 ± 60 · (x_i − Ref_i) / (Max_i − Min_i)                (R11)
domain_d = M_d − S_d · (S_d / M_d),  w_i ∝ weight_i · share_{i,d}       (R12)
index    = M − S · (S / M)  over the six scored domains, equal weights
reported = index − 100   (0 = study region average)
```

Recetas: R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Método: práctica

Configuración: `MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1019`; `MX_Mexicali_2025_ULI_composite_uli_plain_parameters.yml`

Código (GHSCI): `process/subprocesses/_composite_index.py:1602` `resolve_parameters()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:2062` `propagate()`

Recálculo (Reimagina Urbano)

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

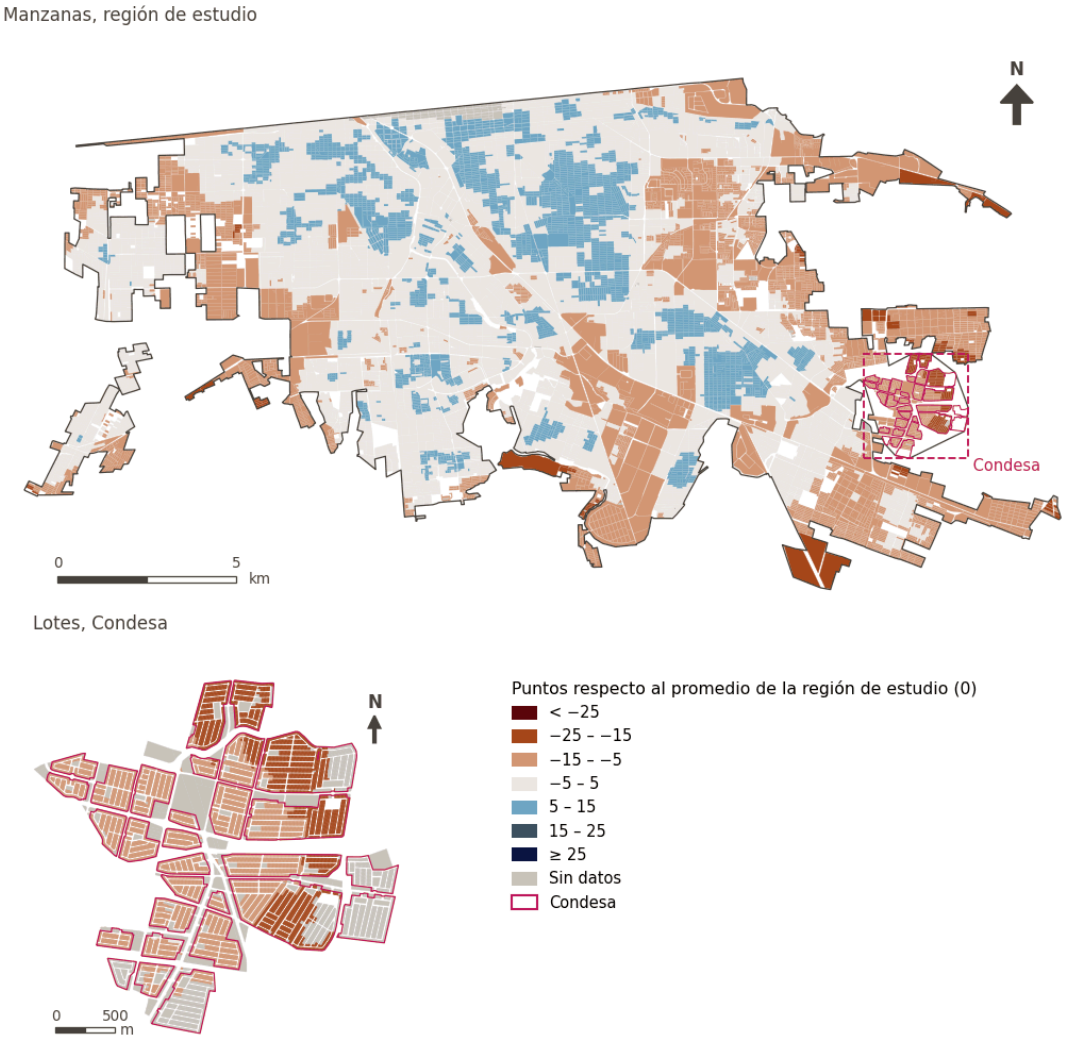
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Puntuación de la región (`uli_plain`)	+1.0	−13.5
Puntuación de la región (`uli_plain_mean`)	+1.3	−12.6
Puntuación de la región (`uli_plain_penalty`)	0.36	0.86
Áreas con valor	14,145 de 14,252 manzanas	12,186 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	+0.8 (−3.1 – +4.1)	−12.3 (−17.5 – −10.7)
Rango	−20.1 – +14.3	−20.5 – −3.3

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- La región de estudio (Mexicali con Condesa) puntúa +1.0, y Condesa −13.5: 13.5 puntos por debajo del promedio de la región de estudio. La penalización mide el desequilibrio entre dominios (`_penalty`, sin centrar).

Mapa



Mapa. Índice de entornos vivibles para Mexicali: Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico: puntuación por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro), en puntos respecto al promedio de la región de estudio (0); azul es mejor.

Advertencias y pendientes

- El índice es provisional: los indicadores de cada dominio y la forma de calcularlo siguen en revisión.

Entorno medioambiental

← Volver al contenido

> La calidad de las condiciones ambientales a las que están expuestos los residentes a diario. Ejemplos: aire, agua, ruido y temperatura.

Subdominios

- **Riesgos climáticos.** Los efectos del cambio climático a escala de barrio y la capacidad para adaptarse a ellos y mitigarlos. Ejemplos: islas de calor, riesgo de inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.
- **Medioambiente.** Condiciones biofísicas y ambientales del entorno inmediato, que abarcan factores como ruido, agua, suelo, vegetación y confort térmico, que inciden de manera directa en la salud, la comodidad y el bienestar físico de los habitantes.
- **Recursos.** Disponibilidad, acceso, preservación y gestión sostenible de los recursos naturales y servicios básicos esenciales, como el agua, la tierra y el manejo de residuos sólidos, fundamentales para el sostenimiento ecológico y el funcionamiento continuo de la comunidad.

Indicadores del dominio

Indicador	Subdominio	Parte	Peso efectivo	Mejor si es
Espacios azules naturales cercanos	Medioambiente	100%	2.8%	mayor
Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)	Riesgos climáticos	100%	2.8%	mayor
Exposición al calor (GUHVI)	Riesgos climáticos	100%	2.8%	menor
Sensibilidad al calor (GUHVI)	Riesgos climáticos	100%	2.8%	menor
Confort térmico diurno *(inactivo en `uli`)*	Medioambiente	100%	–	menor
Parques a menos de 300 m	Medioambiente	50%	4.0%	mayor
Gran espacio verde público a menos de 500 m	Medioambiente	50%	4.0%	mayor
Cobertura vegetal (NDVI)	Medioambiente	50%	4.0%	mayor
Proximidad a vialidades principales	Medioambiente	50%	5.9%	menor

Método: teoría

La puntuación del dominio es el compuesto ponderado de Mazziotta–Pareto de las puntuaciones normalizadas de sus indicadores (R12): cada indicador pesa `weight × parte`, normalizado sobre los indicadores con valor; `M` es su media ponderada, `S` su desviación ponderada y la puntuación es `M − S·(S/M)`, menos 100. En la variante `uli_plain` la caminabilidad no se atenúa y, en el entorno medioambiental, se activa el confort térmico.

Recetas: R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Código (GHSCI): `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

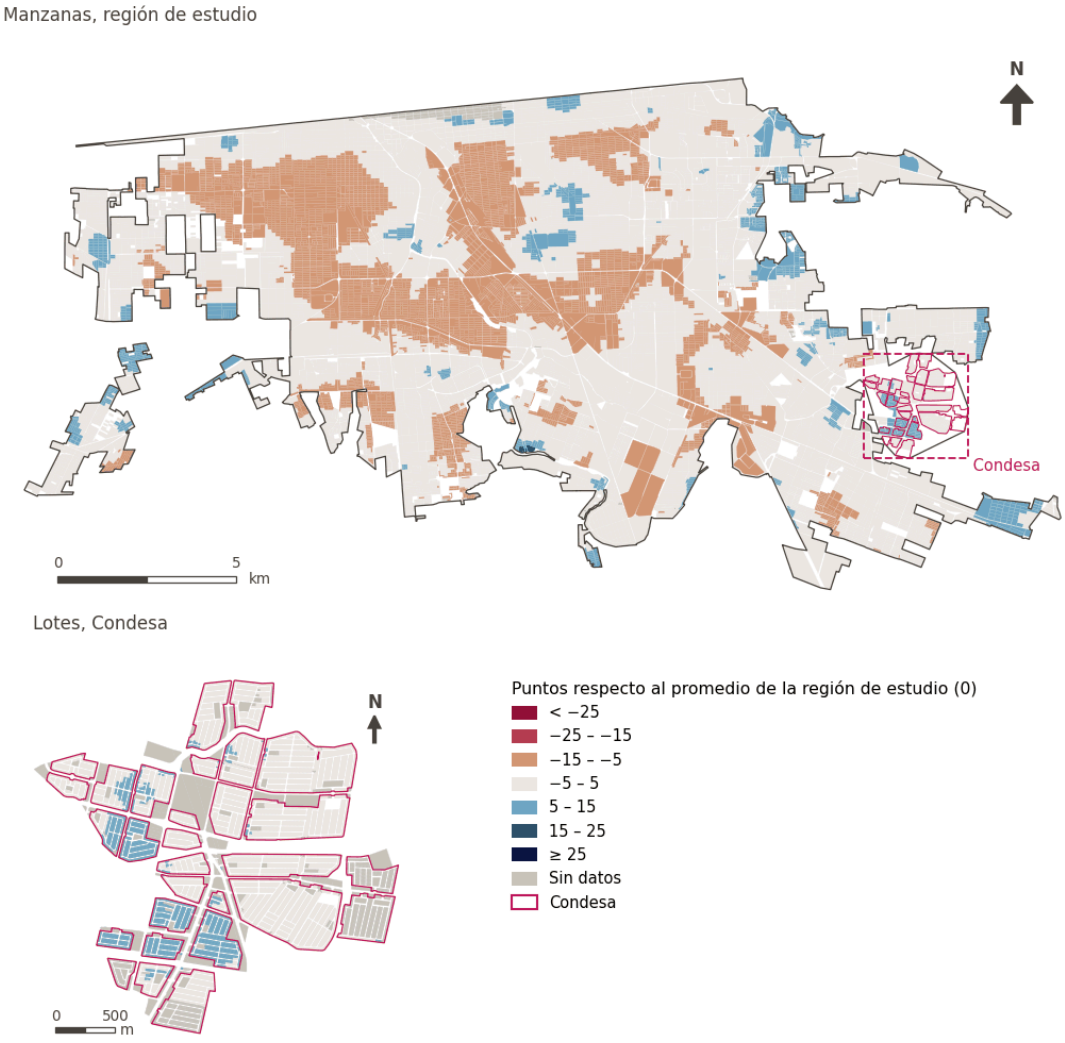
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Puntuación de la región (`uli`)	−2.6	+2.3
Puntuación de la región (`uli_plain`)	−1.8	+1.0
Áreas con valor	14,148 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	−2.0 (−5.7 – +1.1)	+3.0 (+1.0 – +4.2)
Rango	−12.3 – +16.3	−4.5 – +10.2

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- La región de estudio puntúa −2.6; Condesa queda 2.3 puntos por encima del promedio de la región de estudio.

Mapa



Mapa. Entorno medioambiental: puntuación por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro), en puntos respecto al promedio de la región de estudio (0); azul es mejor.

Ambiente construido

← Volver al contenido

> El entorno físico creado por el ser humano, cuya densidad, combinación de usos del suelo y conectividad dan forma a la vida cotidiana. Ejemplos: edificios, calles y espacios públicos.

Subdominios

- **Morfología urbana.** La forma física, la estructura y el diseño del tejido urbano, elementos que determinan cómo se organiza el espacio y cómo influye esto en la experiencia de habitar la ciudad.
- **Diseño urbano.** Configuración y calidad de los espacios, calles y elementos que conforman la ciudad, incluyendo la infraestructura peatonal, ciclista y vial, así como el paisaje urbano, que influyen en la movilidad, la accesibilidad, la seguridad, la conectividad y la experiencia cotidiana de las personas.
- **Infraestructura verde y azul.** Red de espacios verdes y elementos acuáticos, como parques, árboles, ríos, canales, humedales y sistemas de gestión de aguas pluviales, que proporcionan servicios ecosistémicos, contribuyen a la regulación climática, favorecen la actividad física y las actividades recreativas, y promueven la salud mental.

Indicadores del dominio

Indicador	Subdominio	Parte	Peso efectivo	Mejor si es
Parques a menos de 300 m	Infraestructura verde y azul	50%	4.0%	mayor
Gran espacio verde público a menos de 500 m	Infraestructura verde y azul	50%	4.0%	mayor
Cobertura vegetal (NDVI)	Infraestructura verde y azul	50%	4.0%	mayor
Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés	Diseño urbano	33%	6.2%	mayor
Tamaño de manzana (perímetro)	Morfología urbana	33%	6.2%	menor
Estación de bomberos a menos de 3 km		33%	6.2%	mayor
Estación de policía a menos de 2 km		33%	6.2%	mayor
Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico	Diseño urbano	33%	3.7%	mayor

Método: teoría

La puntuación del dominio es el compuesto ponderado de Mazziotta–Pareto de las puntuaciones normalizadas de sus indicadores (R12): cada indicador pesa `weight × parte`, normalizado sobre los indicadores con valor; `M` es su media ponderada, `S` su desviación ponderada y la puntuación es `M − S·(S/M)`, menos 100. En la variante `uli_plain` la caminabilidad no se atenúa y, en el entorno medioambiental, se activa el confort térmico.

Recetas: R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Código (GHSCI): `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

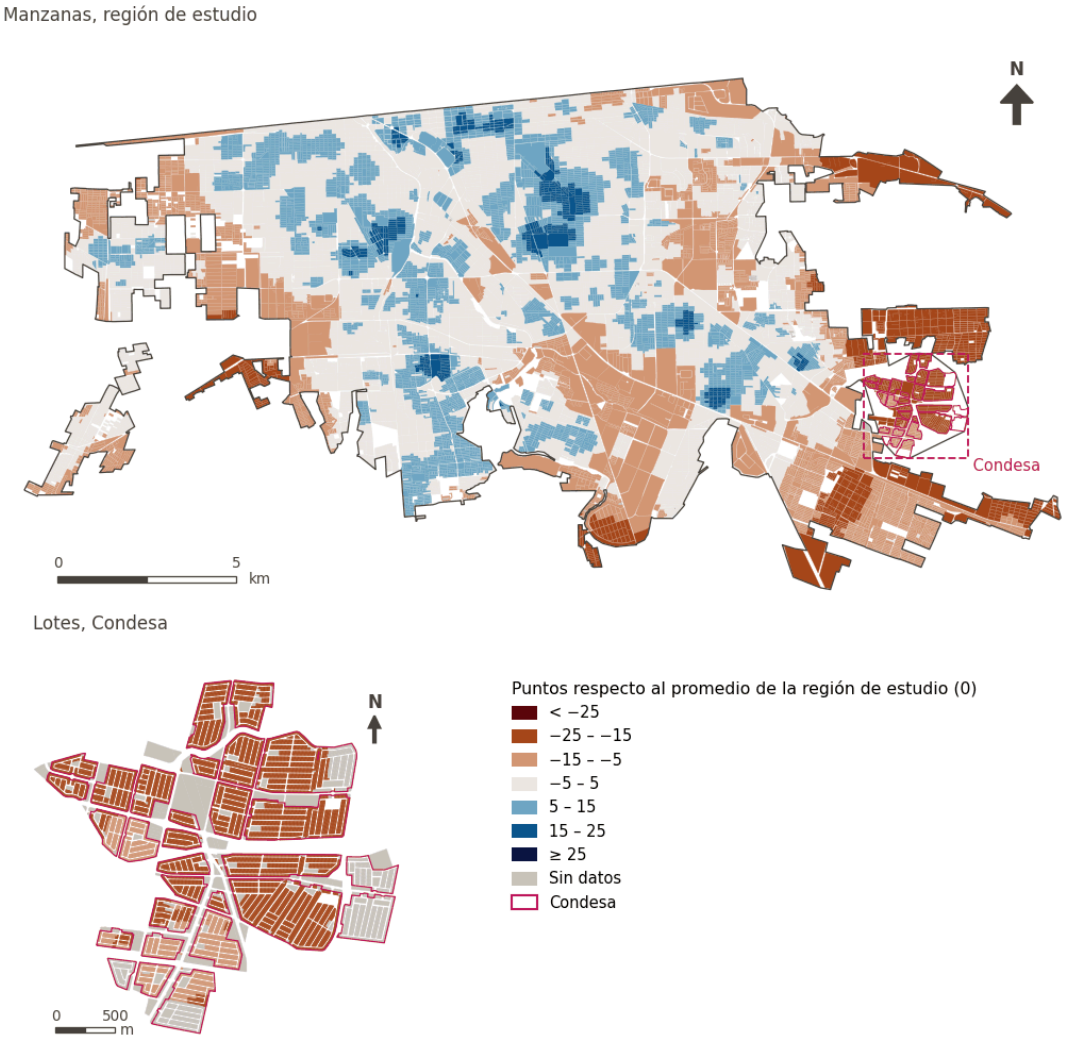
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Puntuación de la región (`uli`)	+2.0	−17.8
Puntuación de la región (`uli_plain`)	+1.5	−16.5
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	12,862 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	+1.8 (−2.9 – +6.3)	−18.9 (−19.4 – −17.7)
Rango	−21.2 – +23.5	−20.1 – −7.3

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- La región de estudio puntúa +2.0; Condesa queda 17.8 puntos por debajo del promedio de la región de estudio.

Mapa



Mapa. Ambiente construido: puntuación por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro), en puntos respecto al promedio de la región de estudio (0); azul es mejor.

Desarrollo económico

← Volver al contenido

> Las condiciones económicas locales que ofrecen a los residentes oportunidades de empleo productivo, ingresos justos y participación económica.

Subdominios

- **Ambiente de alimentación.** Presencia, proximidad y diversidad de establecimientos de abasto de alimentos, tales como supermercados y destinos de conveniencia, que determinan la facilidad y equidad con la que los habitantes acceden a insumos alimenticios en su entorno inmediato.
- **Recursos.** Disponibilidad, acceso, cobertura y suministro continuo de servicios e insumos energéticos esenciales, como la energía eléctrica y combustibles, necesarios para el funcionamiento de las actividades productivas, comerciales y del hogar.
- **Economía.** Dinamismo y estructura de la actividad productiva local, que abarca la presencia y distribución del comercio minorista, la industria y las fuentes de empleo, los cuales generan oportunidades laborales, ingresos y sustento económico para la población urbana.

Indicadores del dominio

Indicador	Subdominio	Parte	Peso efectivo	Mejor si es
A 250 m o más de gasolineras	Recursos	33%	3.6%	mayor
Tiendas de conveniencia a menos de 300 m	Ambiente de alimentación	33%	3.6%	mayor
Diversidad de alimentos frescos a 500 m	Ambiente de alimentación	33%	3.6%	mayor
Alimentos frescos a menos de 300 m	Ambiente de alimentación	33%	3.6%	mayor
Diversidad de empleos	Economía	100%	5.0%	mayor
Manufactura a menos de 1 km	Economía	100%	5.0%	mayor

Método: teoría

La puntuación del dominio es el compuesto ponderado de Mazziotta–Pareto de las puntuaciones normalizadas de sus indicadores (R12): cada indicador pesa `weight × parte`, normalizado sobre los indicadores con valor; `M` es su media ponderada, `S` su desviación ponderada y la puntuación es `M − S·(S/M)`, menos 100. En la variante `uli_plain` la caminabilidad no se atenúa y, en el entorno medioambiental, se activa el confort térmico.

Recetas: R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Código (GHSCI): `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

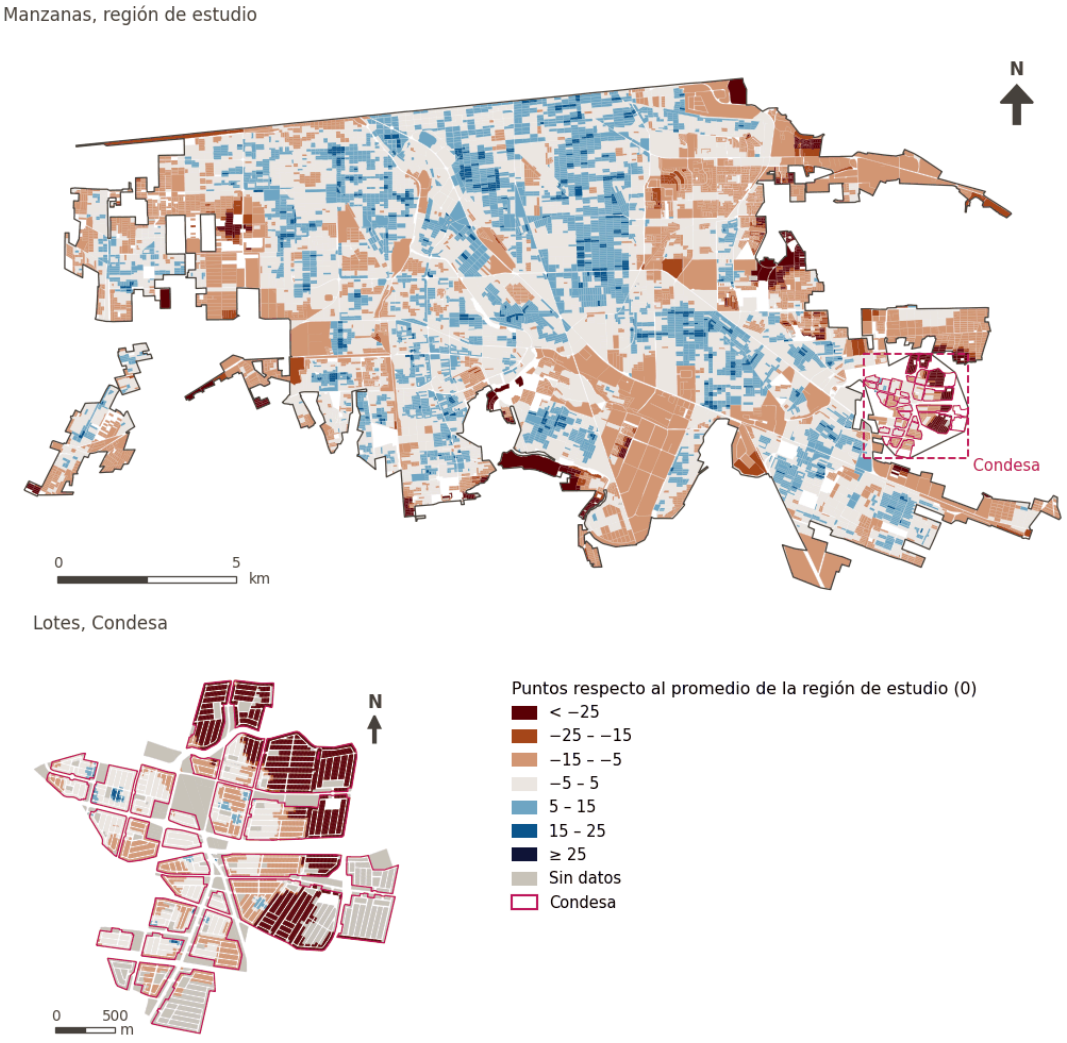
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Puntuación de la región (`uli`)	+1.9	−14.8
Puntuación de la región (`uli_plain`)	+1.9	−14.8
Áreas con valor	14,213 de 14,252 manzanas	12,589 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	+1.7 (−3.3 – +6.8)	−7.6 (−31.3 – −3.4)
Rango	−36.9 – +21.0	−35.3 – +18.1

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- La región de estudio puntúa +1.9; Condesa queda 14.8 puntos por debajo del promedio de la región de estudio.

Mapa



Mapa. Desarrollo económico: puntuación por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro), en puntos respecto al promedio de la región de estudio (0); azul es mejor.

Vivienda

← Volver al contenido

> La disponibilidad, la asequibilidad y la idoneidad de las opciones de vivienda que satisfacen las diversas necesidades de los residentes de una colonia.

Este dominio aún no tiene indicadores: se describe pero no se puntúa, de modo que el índice es el compuesto de seis dominios (Anexo G).

Anexo G. Indicadores excluidos y pendientes

Movilidad y transporte

← Volver al contenido

> Las redes y los sistemas que permiten desplazarse de forma eficiente entre el hogar, el trabajo y los servicios.

Subdominios

- **Transporte público.** Los sistemas de transporte público que conectan a los residentes con el trabajo, la educación y los servicios.
- **Movilidad activa.** Las condiciones del entorno urbano que facilitan los medios de transporte no motorizados, a pie y en bicicleta, como las redes viarias conectadas, permeables y bien diseñadas.

Indicadores del dominio

Indicador	Subdominio	Parte	Peso efectivo	Mejor si es
Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés	Movilidad activa	33%	6.2%	mayor
Tamaño de manzana (perímetro)	Movilidad activa	33%	6.2%	menor
Estación de bomberos a menos de 3 km		33%	6.2%	mayor
Estación de policía a menos de 2 km		33%	6.2%	mayor
Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico	Movilidad activa	33%	3.7%	mayor
A 250 m o más de gasolineras		33%	3.6%	mayor
Tiendas de conveniencia a menos de 300 m	Movilidad activa	33%	3.6%	mayor
Diversidad de alimentos frescos a 500 m	Movilidad activa	33%	3.6%	mayor
Alimentos frescos a menos de 300 m	Movilidad activa	33%	3.6%	mayor
Transporte público a menos de 300 m	Transporte público	100%	4.2%	mayor

Método: teoría

La puntuación del dominio es el compuesto ponderado de Mazziotta–Pareto de las puntuaciones normalizadas de sus indicadores (R12): cada indicador pesa `weight × parte`, normalizado sobre los indicadores con valor; `M` es su media ponderada, `S` su desviación ponderada y la puntuación es `M − S·(S/M)`, menos 100. En la variante `uli_plain` la caminabilidad no se atenúa y, en el entorno medioambiental, se activa el confort térmico.

Recetas: R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Código (GHSCI): `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

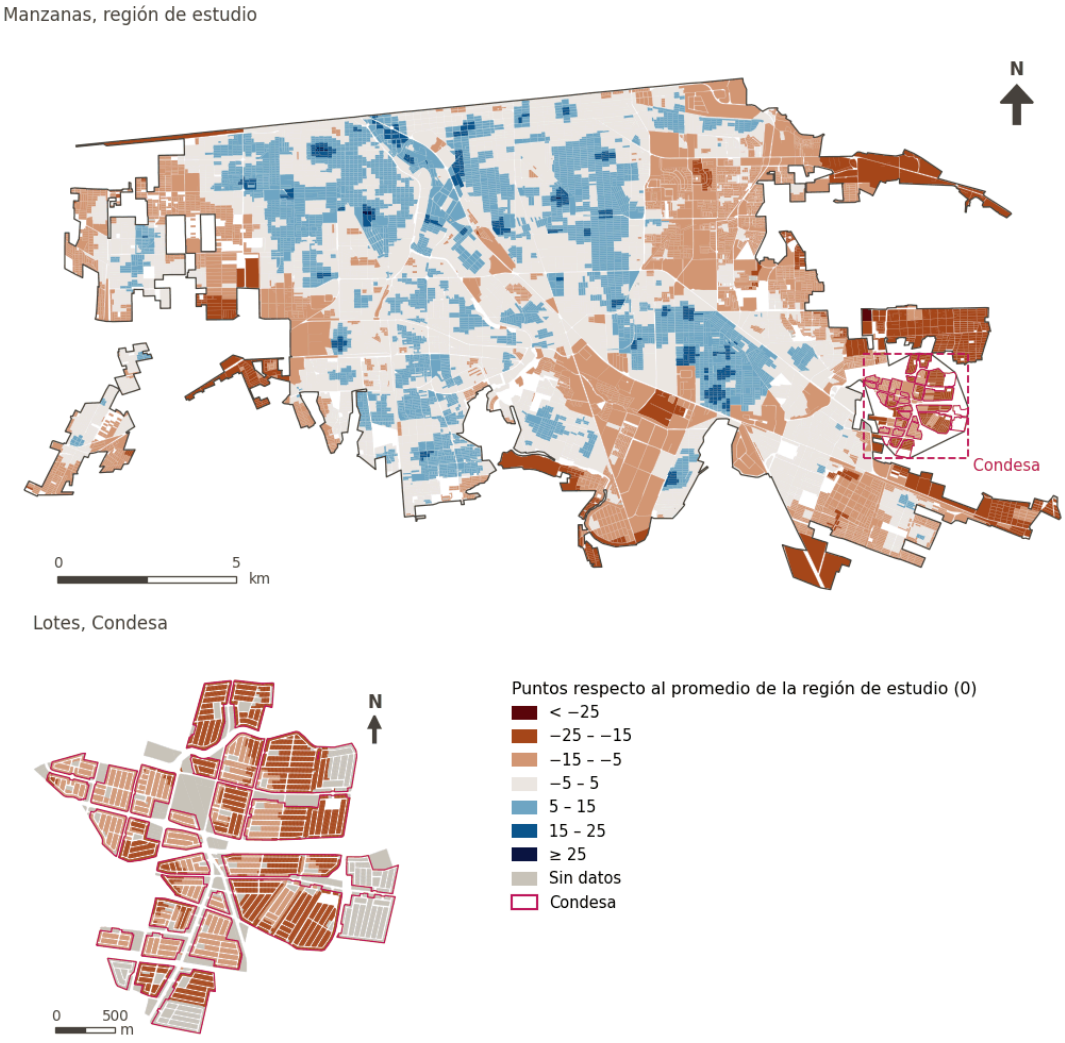
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Puntuación de la región (`uli`)	+2.4	−15.4
Puntuación de la región (`uli_plain`)	+2.0	−14.4
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	12,862 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	+2.4 (−3.1 – +6.4)	−15.5 (−17.1 – −12.9)
Rango	−26.4 – +26.7	−21.3 – −6.6

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- La región de estudio puntúa +2.4; Condesa queda 15.4 puntos por debajo del promedio de la región de estudio.

Mapa



Mapa. Movilidad y transporte: puntuación por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro), en puntos respecto al promedio de la región de estudio (0); azul es mejor.

Seguridad y protección

← Volver al contenido

> Las condiciones del entorno urbano que permiten a los residentes moverse con libertad y participar en la vida pública sin temor a la delincuencia, la violencia o los accidentes de tráfico.

Subdominios

- **Seguridad personal.** Condiciones del entorno urbano relacionadas con la incidencia delictiva y la presencia de servicios públicos y de vigilancia que determinan el grado de protección física de las personas, reduciendo la exposición al crimen y favoreciendo la tranquilidad en el espacio público.
- **Seguridad vial.** Características y condiciones de la infraestructura vial y peatonal diseñadas para prevenir siniestros de tránsito, protegiendo la integridad física de peatones, ciclistas y conductores al desplazarse por la ciudad.
- **Riesgos.** Exposición y vulnerabilidad de la población frente a amenazas de origen natural o antrópico, tales como sismos, inundaciones, calor extremo, fuego y eventos climáticos adversos, así como la capacidad del entorno urbano para mitigar sus impactos y salvaguardar a la comunidad.

Indicadores del dominio

Indicador	Subdominio	Parte	Peso efectivo	Mejor si es
Proximidad a vialidades principales	Seguridad vial	50%	5.9%	menor
Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés	Seguridad vial	33%	6.2%	mayor
Tamaño de manzana (perímetro)	Seguridad vial	33%	6.2%	menor
Estación de bomberos a menos de 3 km	Riesgos	33%	6.2%	mayor
Estación de policía a menos de 2 km	Seguridad personal	33%	6.2%	mayor

Método: teoría

La puntuación del dominio es el compuesto ponderado de Mazziotta–Pareto de las puntuaciones normalizadas de sus indicadores (R12): cada indicador pesa `weight × parte`, normalizado sobre los indicadores con valor; `M` es su media ponderada, `S` su desviación ponderada y la puntuación es `M − S·(S/M)`, menos 100. En la variante `uli_plain` la caminabilidad no se atenúa y, en el entorno medioambiental, se activa el confort térmico.

Recetas: R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Código (GHSCI): `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

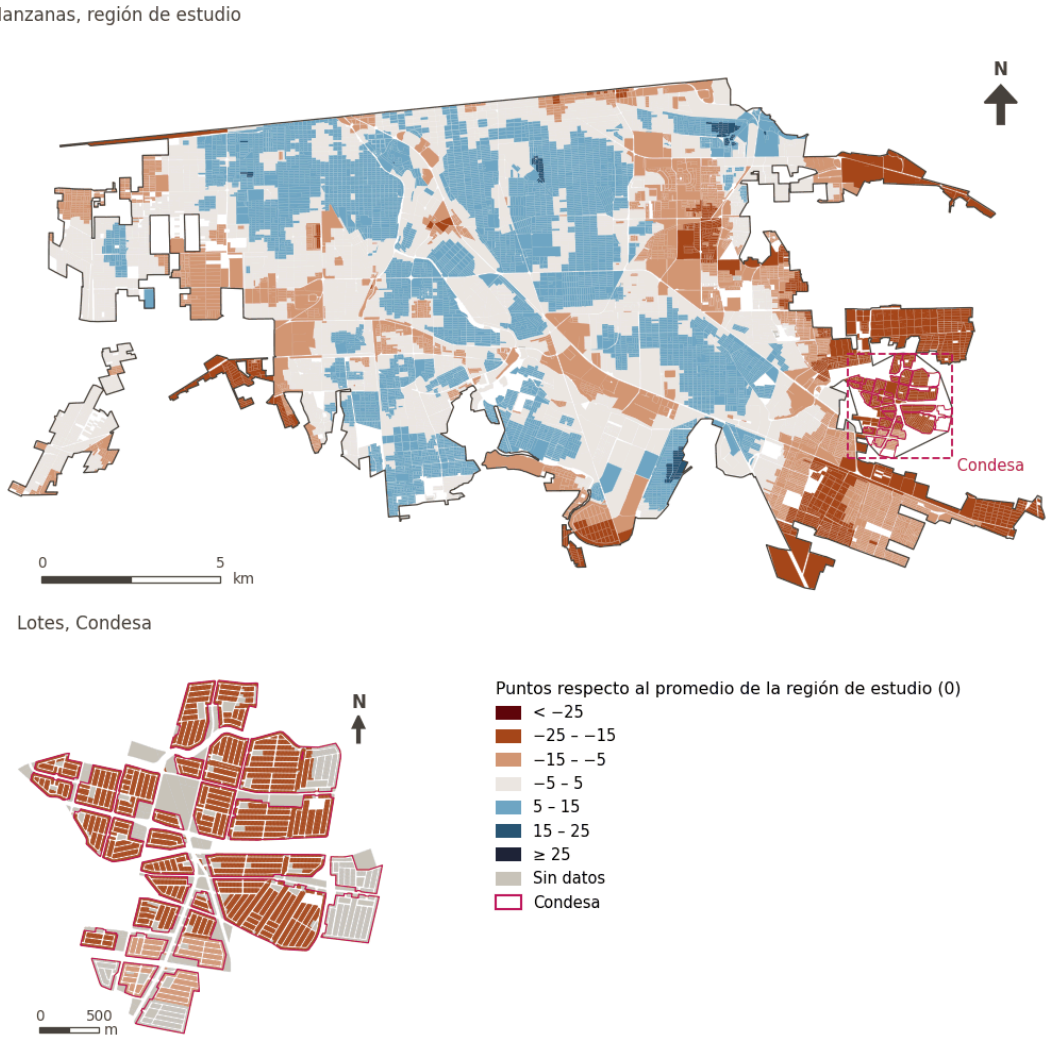
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Puntuación de la región (`uli`)	+2.2	−20.7
Puntuación de la región (`uli_plain`)	+2.2	−20.7
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	12,862 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	+3.3 (−4.1 – +8.2)	−21.4 (−21.8 – −21.2)
Rango	−24.1 – +16.1	−23.7 – −10.7

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- La región de estudio puntúa +2.2; Condesa queda 20.7 puntos por debajo del promedio de la región de estudio.

Mapa



Mapa. Seguridad y protección: puntuación por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro), en puntos respecto al promedio de la región de estudio (0); azul es mejor.

Infraestructura social

← Volver al contenido

> La red de equipamientos públicos que favorecen la interacción social, la cohesión y el bienestar colectivo.

Subdominios

- **Servicios públicos.** Conjunto de instalaciones, equipamientos, redes y atenciones gubernamentales o comunitarias básicas, orientadas al bienestar, la gestión urbana y el soporte de la vida cotidiana, cuya disponibilidad, cobertura y adecuado funcionamiento garantizan condiciones dignas, seguras y equitativas para la población en el entorno urbano.
- **Salud y atención sanitaria.** Las instalaciones y los servicios sanitarios que contribuyen al bienestar físico y mental de los residentes.
- **Comunidad, cultura y recreación.** Los espacios culturales, los lugares de interés patrimonial y los eventos comunitarios que fomentan la identidad y el sentido de pertenencia.
- **Educación.** Las instituciones educativas, desde la primera infancia hasta la enseñanza superior, que favorecen el desarrollo humano y la movilidad social.

Indicadores del dominio

Indicador	Subdominio	Parte	Peso efectivo	Mejor si es
Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico	Servicios públicos	33%	3.7%	mayor
A 250 m o más de gasolineras	Servicios públicos	33%	3.6%	mayor
Tiendas de conveniencia a menos de 300 m	Servicios públicos	33%	3.6%	mayor
Diversidad de alimentos frescos a 500 m	Servicios públicos	33%	3.6%	mayor
Alimentos frescos a menos de 300 m	Servicios públicos	33%	3.6%	mayor
Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m	Comunidad, cultura y recreación	100%	1.7%	mayor
Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m	Comunidad, cultura y recreación	100%	1.7%	mayor
Diversidad de servicios de cuidado a 500 m	Servicios públicos	100%	1.7%	mayor
Servicios de cuidado a menos de 300 m	Servicios públicos	100%	1.7%	mayor
Diversidad educativa a 500 m	Educación	100%	1.7%	mayor
Diversidad de servicios de salud a 500 m	Salud y atención sanitaria	100%	1.7%	mayor
Atención primaria de salud a menos de 300 m	Salud y atención sanitaria	100%	1.7%	mayor
Escuelas primarias a menos de 300 m	Educación	100%	1.7%	mayor

Método: teoría

La puntuación del dominio es el compuesto ponderado de Mazziotta–Pareto de las puntuaciones normalizadas de sus indicadores (R12): cada indicador pesa `weight × parte`, normalizado sobre los indicadores con valor; `M` es su media ponderada, `S` su desviación ponderada y la puntuación es `M − S·(S/M)`, menos 100. En la variante `uli_plain` la caminabilidad no se atenúa y, en el entorno medioambiental, se activa el confort térmico.

Recetas: R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Código (GHSCI): `process/subprocesses/_composite_index.py:1874` `score()`, `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

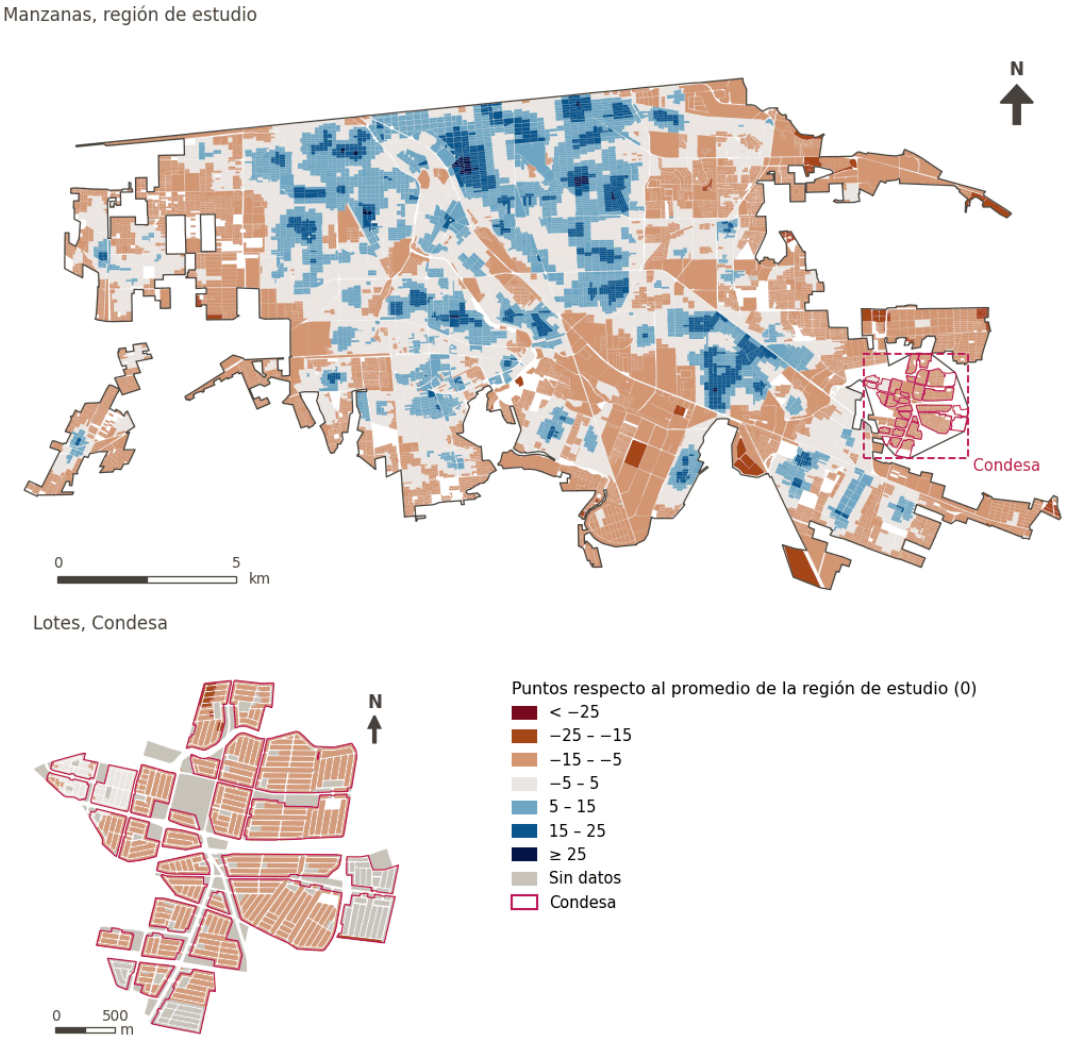
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Puntuación de la región (`uli`)	+2.4	−12.1
Puntuación de la región (`uli_plain`)	+2.3	−11.6
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	+0.4 (−6.3 – +7.0)	−12.6 (−14.4 – −11.6)
Rango	−17.4 – +33.7	−15.2 – +8.5

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- La región de estudio puntúa +2.4; Condesa queda 12.1 puntos por debajo del promedio de la región de estudio.

Mapa



Mapa. Infraestructura social: puntuación por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro), en puntos respecto al promedio de la región de estudio (0); azul es mejor.

Características sociodemográficas

← Volver al contenido

> Las características de la población, como la edad, los ingresos, el nivel educativo y la composición de los hogares, que determinan cómo se percibe la calidad de vida en los distintos grupos.

Subdominios

- **Población.** Características de las personas que habitan un territorio, como edad, género, ingresos, nivel educativo, ocupación y distribución poblacional, que permiten identificar diferencias en la calidad de vida entre grupos.
- **Hogar.** Características de los hogares, como su composición, tamaño, ingresos, condiciones de vivienda y nivel educativo de sus integrantes, que influyen en la percepción de la calidad de vida.
- **Ciudad.** Características sociodemográficas de la población y los hogares que habitan una ciudad, así como su distribución territorial y condiciones socioeconómicas, que influyen en la percepción de la calidad de vida en sus distintas zonas.

Este dominio aún no tiene indicadores: se describe pero no se puntúa, de modo que el índice es el compuesto de seis dominios (Anexo G).

Anexo G. Indicadores excluidos y pendientes

Espacios azules naturales cercanos

← Volver al contenido

> Distancia a pie al cuerpo de agua más cercano, puntuada con la escala del proyecto para ciudades áridas (100 a 200 m, 90 a 500 m, 80 a 1 km y 60 más allá).

Identificación

Identificador	`blue_space`
Medida central (hoja de variables)	Espacios azules naturales disponibles
ID de la hoja / registro	10 · #10
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_blue_space`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_blue_space` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__blue_space`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental
Subdominio	Medioambiente
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 2.8% · `uli_plain` 2.4%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> La cercanía a recursos hídricos disponibles es un indicador crítico de habitabilidad en entornos urbanos áridos, pues el acceso al agua es fundamental para la salud, el confort y la supervivencia humanas. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #10: Access to blue space (Ambient Environment / Resources)*

- Cita del libro de trabajo: No external citations provided for this indicator.
- Lista de artículos: #28: Chen (2023), 'Evaluation of the livability of arid urban environments under global warming: A multi-parameter approach'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 500 m de un cuerpo de agua; en promedio, el más cercano está a … (menor es mejor).

Available natural blue spaces (Available natural blue spaces; ID 10) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Based on Landsat OLI_TIRS multispectral data, thenormalized differential water index (MNDWI) was calculated, where: MNDWI = G - MIR/G + MIR where MIR is the reflectance value of the infrared band in Landsat and Gis the reflectance value of the infrared band. Single-factor scores were evaluated in combination with the effects of water bodies on the livability of urban environments within a certain radiation distance. When the radiation range of water bodies was < 200 m, the areas surrounding water bodies (e.g., wetlands and parks) were the most livable,reaching scores of 100. Water bodies could influence the livability of the urban environment within 200–500 m, where AWR was evaluated as having a score of 90. Areas 500–1000 m away from water bodies might be influenced by other buildings, where AWR had a score of 80. Areas 1000–1500 m away from water bodies require travel by foot, bike orother means, and their AWR score was 60. Since water resources are extremely important to arid cities, the lowest limit was determined as 60. That means the lowest level of the livability in this area is the Generally livable when only water resources are considered

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_blue_space`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf

Insumos: Espacios azules naturales

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal al destino más cercano, `d` (R2), censurada en 1,500 m.
2. Escala escalonada (R10): 100 a 200 m, 90 a 500 m, 80 a 1,000 m, 60 a 1,500 m; sin valor (nada a 1,500 m) → 60.
3. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1285`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_blue_space
  domains: [ambient_environment]
  transform: {steps: [[200, 100], [500, 90], [1000, 80], [1500, 60]], beyond: 60}
  group: {es: 'Espacios azules naturales disponibles', en: 'Available natural blue spaces'}
  label: {es: 'Espacios azules naturales cercanos', en: 'Natural blue space nearby'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 500 m de un cuerpo de agua; en promedio, el más cercano está a {value}', en: '{access} of the
population live within 500 m of a water body; on average the nearest is {value} away'}
  reading_columns: {access: pct_access_walk_blue_space_500m}
  subdomain: {es: 'Medioambiente', en: 'Ambient'}
  about:
    es: Distancia a pie al cuerpo de agua más cercano, puntuada con la escala del proyecto para ciudades áridas (100 a 200 m, 90 a 500 m, 80 a 1 km y 60
más allá).
    en: Walking distance to the nearest water body, scored by the project's scale for arid cities (100 within 200 m, 90 within 500 m, 80 within 1 km, and
60 beyond).
  sources:
    - 'OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026).'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:489`:

```
- {name: blue_space, category: blue_space, variant: any, layer: blue_space_nodes_30m_line}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:423` `stepped_score()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_blue_space	escala escalonada	56.9 · 76.9 · 96.9	60.0 – 100.0	−0.01 / −1.37 / 36.7%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_blue_space	escala escalonada	56.9 · 76.9 · 96.9	60.0 – 100.0	−0.01 / −1.37 / 36.7%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	797 m	590 m
Puntuación de la región (`uli`)	−3.9	+7.8
Áreas con valor	12,412 de 14,252 manzanas	12,866 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	771 m (454 m – 1,111 m)	472 m (338 m – 665 m)
Rango	0 m – 1,937 m	8 m – 1,848 m
Nada a la distancia buscada	13.5%	3.0%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+3.5 (−25.4 – +12.5)	+19.6 (+4.6 – +19.6)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 23.7% de la población vive a menos de 500 m de un cuerpo de agua; en promedio, el más cercano está a 797 m.
- Condesa: 53.0% de la población vive a menos de 500 m de un cuerpo de agua; en promedio, el más cercano está a 590 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 797 m; en Condesa, 590 m. La puntuación de Condesa queda 7.8 puntos por encima del promedio de la región de estudio (−3.9 para la región de estudio).

Mapa

Mapa. Espacios azules naturales cercanos: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- El método de la hoja deriva el agua de Landsat (MNDWI) y puntúa por distancia de radiación; aquí la escala se aplica a la distancia a pie a cuerpos de agua de OpenStreetMap, polígonos y líneas, para que cuenten los canales y drenes de Mexicali (configuración, accessibility).

Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)

← Volver al contenido

> Subíndice de capacidad de adaptación del GUHVI (0-100), a partir de la razón de dependencia infantil, el índice de desarrollo humano subnacional y la mortalidad infantil; mayor es mejor.

Identificación

Identificador	`adaptive_capability`
Medida central (hoja de variables)	Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI)
ID de la hoja / registro	–
Variable en puntos de muestra	`sp_urban_heat_adaptive_capability_index`
Variable de área (valor medido)	`urban_heat_adaptive_capability_index` (0–100)
Puntuación normalizada	`index_uli__adaptive_capability`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental
Subdominio	Riesgos climáticos
Enfoque	Calidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 2.8% · `uli_plain` 2.4%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

Pendiente: No consta en el registro del proyecto.

Cómo leerlo. Índice de capacidad de adaptación de … (0-100; mayor es mejor).

Adaptive capability (Global Urban Heat Vulnerability Index (GUHVI); ID –) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE (Child dependency ratio, Subnational Human Development Index, Infant Mortality Rates)

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Turner et al. (2025) Urban Climate 64, 102716; computed in Google Earth Engine by GHSCI.

Insumos: Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI) y sus insumos

Método: teoría

1. Subíndice del Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI; Turner et al. 2025) calculado en Google Earth Engine sobre una cuadrícula de análisis, normalizado mín.–máx. a 0–100 dentro de la región (R8).
2. Cada punto de muestra toma el valor de la celda que lo contiene.
3. Normalización AMPI (R11) con metas fijas de 0 y 100 (la propia escala del subíndice), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R8. Earth Engine: vulnerabilidad al calor y grandes espacios verdes, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1247`):

```
- variable: sp_urban_heat_adaptive_capability_index
  name: adaptive_capability
  domains: [ambient_environment]
  polarity: positive
  goalposts: {min: 0, max: 100}
  lens: quality
  group: {es: 'Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI)', en: 'Global Urban Heat Vulnerability Index (GUHVI)'}
  label: {es: 'Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)', en: 'Heat adaptive capability (GUHVI)'}
  reading: {es: 'Índice de capacidad de adaptación de {value} (0-100; mayor es mejor)', en: 'Adaptive capability index of {value} (0-100; higher is
better)'}
  subdomain: {es: 'Riesgos climáticos', en: 'Climate risks'}
  about:
    es: Subíndice de capacidad de adaptación del GUHVI (0-100), a partir de la razón de dependencia infantil, el índice de desarrollo humano subnacional y
la mortalidad infantil; mayor es mejor.
    en: The GUHVI's adaptive capability sub-index (0-100), from the child dependency ratio, the subnational human development index and infant mortality;
higher is better.
  sources:
    - 'Turner et al. (2025) Urban Climate 64, 102716; computed in Google Earth Engine by GHSCI.'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:846` `guhvi_analysis()`

- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:1105` `normalise_band()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_urban_heat_adaptive_capability_index	tal cual	0 · 22 · 100	0 – 30	−2.81 / 7.51 / 2.6%	skewed
`uli_plain`	sp_urban_heat_adaptive_capability_index	tal cual	0 · 22 · 100	0 – 30	−2.81 / 7.51 / 2.6%	skewed

Recálculo (Reimagina Urbano)

Los subíndices GUHVI se normalizan dentro de la región con sus propios mínimos y máximos; un escenario debe usar los mismos mínimos y máximos de la línea base para no reescalar toda la ciudad.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

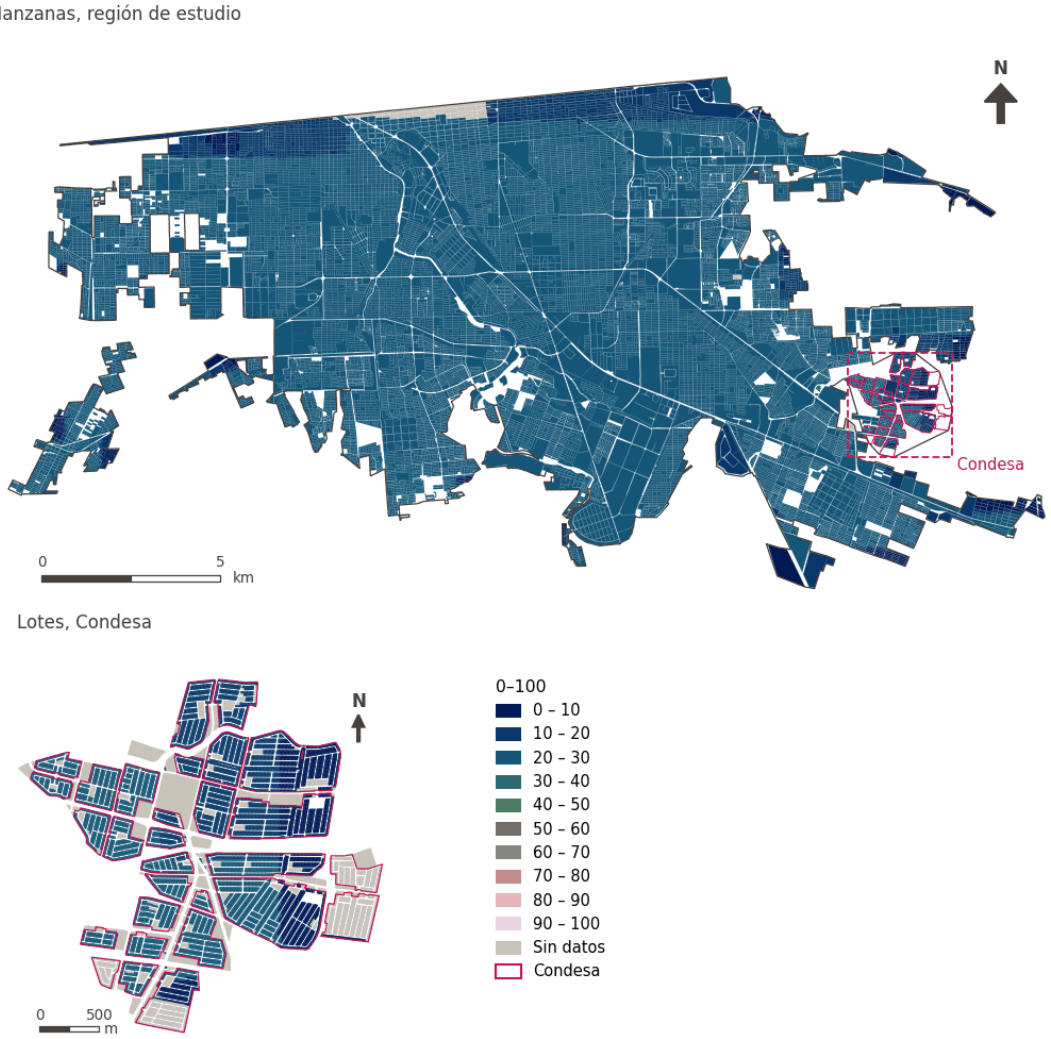
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	22.2	15.0
Puntuación de la región (`uli`)	+0.6	−4.0
Áreas con valor	14,148 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	23.1 (23.1 – 23.2)	13.0 (11.3 – 23.1)
Rango	0.0 – 30.3	0.0 – 23.9
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+0.9 (+0.9 – +0.9)	−5.2 (−6.2 – +0.9)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Índice de capacidad de adaptación de 22.2 (0-100; mayor es mejor).
- Condesa: Índice de capacidad de adaptación de 15.0 (0-100; mayor es mejor).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 22.2; en Condesa, 15.0. La puntuación de Condesa queda 4.0 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+0.6 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Capacidad de adaptación al calor (GUHVI): valor medido (0–100) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Varios de sus insumos (el índice de desarrollo humano subnacional, la tasa de mortalidad infantil) son constantes en una sola ciudad, por lo que su variación dentro de Mexicali proviene sobre todo de la razón de dependencia infantil (configuración, dashboard.hide).

Exposición al calor (GUHVI)

← Volver al contenido

> Subíndice de exposición al calor del GUHVI (0-100), a partir de la temperatura de la superficie terrestre; menor es mejor.

Identificación

Identificador	`heat_exposure`
Medida central (hoja de variables)	Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI)
ID de la hoja / registro	382 · #382
Variable en puntos de muestra	`sp_urban_heat_exposure_index`
Variable de área (valor medido)	`urban_heat_exposure_index` (0–100)
Puntuación normalizada	`index_uli__heat_exposure`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental
Subdominio	Riesgos climáticos
Enfoque	Calidad
Mejor si es	menor
Peso efectivo en el índice	`uli` 2.8% · `uli_plain` 2.4%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Mitigar el efecto de isla de calor urbana mediante la reducción de los aumentos locales de temperatura promueve el confort térmico y favorece el bienestar físico y mental de los habitantes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #382: Urban heat island (Ambient Environment / Risks)*

- Cita del libro de trabajo: Leya et al., 2022, 'Spatial Variations of Urban Heat Island Development in Khulna City, Bangladesh: Implications for Urban Planning and Development'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. Índice de exposición al calor de … (0-100; menor es mejor).

Heat exposure (Global Urban Heat Vulnerability Index (GUHVI); ID 382) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE (Land Surface Temperature)

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Turner et al. (2025) Urban Climate 64, 102716; computed in Google Earth Engine by GHSCI.

Insumos: Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI) y sus insumos

Método: teoría

1. Subíndice del Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI; Turner et al. 2025) calculado en Google Earth Engine sobre una cuadrícula de análisis, normalizado mín.–máx. a 0–100 dentro de la región (R8).
2. Cada punto de muestra toma el valor de la celda que lo contiene.
3. Normalización AMPI (R11) con metas fijas de 0 y 100 (la propia escala del subíndice), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R8. Earth Engine: vulnerabilidad al calor y grandes espacios verdes, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1217`):

```
- variable: sp_urban_heat_exposure_index
  name: heat_exposure
  domains: [ambient_environment]
  polarity: negative
  goalposts: {min: 0, max: 100}
  lens: quality
  group: {es: 'Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI)', en: 'Global Urban Heat Vulnerability Index (GUHVI)'}
  label: {es: 'Exposición al calor (GUHVI)', en: 'Heat exposure (GUHVI)'}
  reading: {es: 'Índice de exposición al calor de {value} (0-100; menor es mejor)', en: 'Heat exposure index of {value} (0-100; lower is better)'}
  subdomain: {es: 'Riesgos climáticos', en: 'Climate risks'}
  about:
    es: Subíndice de exposición al calor del GUHVI (0-100), a partir de la temperatura de la superficie terrestre; menor es mejor.
    en: The GUHVI's heat exposure sub-index (0-100), from land surface temperature; lower is better.
  sources:
    - 'Turner et al. (2025) Urban Climate 64, 102716; computed in Google Earth Engine by GHSCI.'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:846` `guhvi_analysis()`
- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:1105` `normalise_band()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_urban_heat_exposure_index	tal cual	0 · 47 · 100	0 – 100	0.58 / 1.97 / 2.6%	ninguna
`uli_plain`	sp_urban_heat_exposure_index	tal cual	0 · 47 · 100	0 – 100	0.58 / 1.97 / 2.6%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Los subíndices GUHVI se normalizan dentro de la región con sus propios mínimos y máximos; un escenario debe usar los mismos mínimos y máximos de la línea base para no reescalar toda la ciudad.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x – Ref)/(Máx. – Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

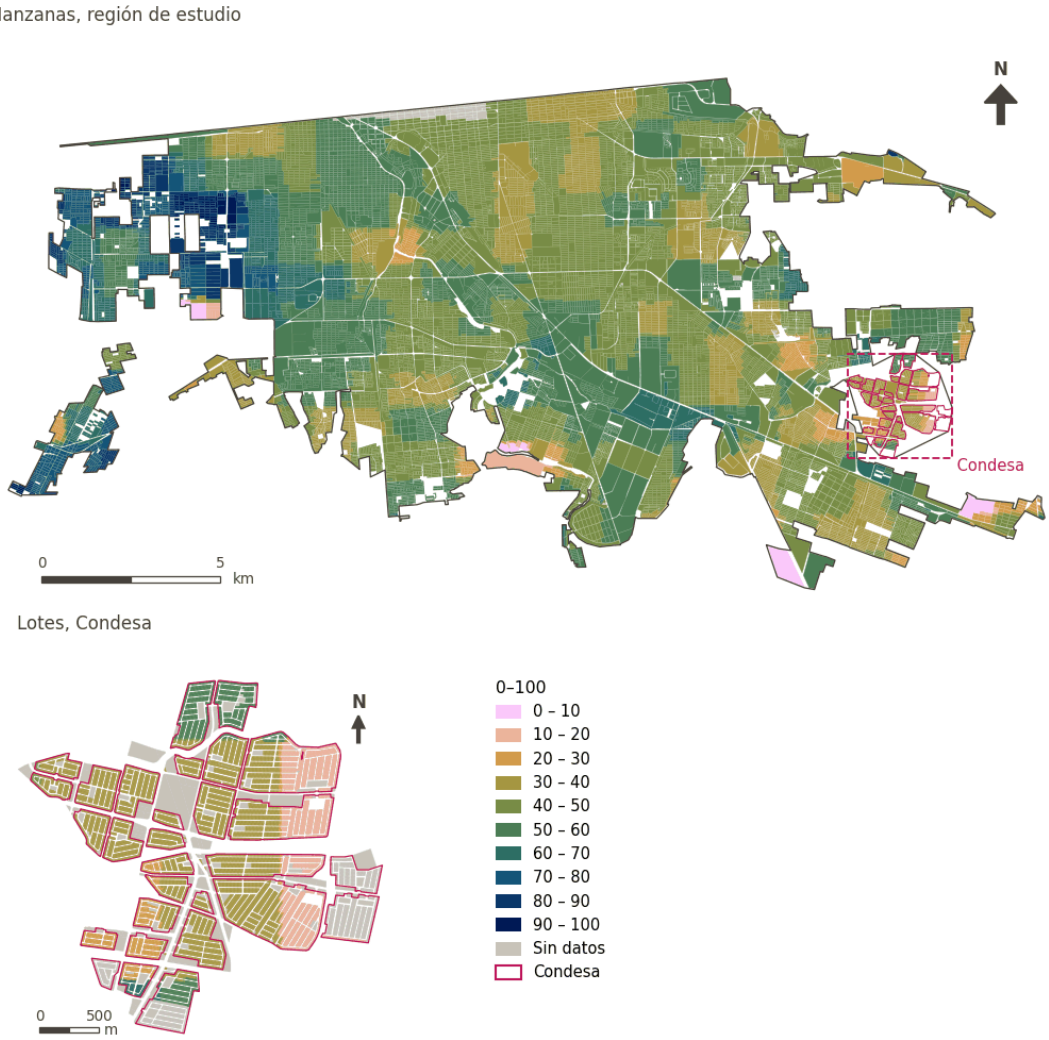
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	49.0	33.3
Puntuación de la región (`uli`)	+0.2	+8.5
Áreas con valor	14,148 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	45.6 (40.2 – 51.4)	33.1 (23.1 – 38.5)
Rango	0.0 – 100.0	17.0 – 68.8
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+1.1 (−2.4 – +4.3)	+8.6 (+5.4 – +14.6)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Índice de exposición al calor de 49.0 (0-100; menor es mejor).
- Condesa: Índice de exposición al calor de 33.3 (0-100; menor es mejor).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 49.0; en Condesa, 33.3. La puntuación de Condesa queda 8.5 puntos por encima del promedio de la región de estudio (+0.2 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Exposición al calor (GUHVI): valor medido (0–100) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Los subíndices GUHVI se normalizan mín.–máx. dentro de la región: 0 y 100 son los lugares menos y más expuestos de Mexicali, no umbrales absolutos (configuración, composite_indices).
- La exposición al calor se deriva solo de la temperatura de la superficie; la medida central separada de exposición al calor de la hoja (temperatura de superficie, frecuencia de calor extremo, retención nocturna) está pendiente de entrega (configuración).

Sensibilidad al calor (GUHVI)

← Volver al contenido

> Subíndice de sensibilidad al calor del GUHVI (0-100), a partir del albedo, la vegetación, las zonas climáticas locales, la densidad de población y la población vulnerable; menor es mejor.

Identificación

Identificador	`heat_sensitivity`
Medida central (hoja de variables)	Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI)
ID de la hoja / registro	–
Variable en puntos de muestra	`sp_urban_heat_sensitivity_index`
Variable de área (valor medido)	`urban_heat_sensitivity_index` (0–100)
Puntuación normalizada	`index_uli__heat_sensitivity`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental
Subdominio	Riesgos climáticos
Enfoque	Calidad
Mejor si es	menor
Peso efectivo en el índice	`uli` 2.8% · `uli_plain` 2.4%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

Pendiente: No consta en el registro del proyecto.

Cómo leerlo. Índice de sensibilidad al calor de … (0-100; menor es mejor).

Heat sensitivity (Global Urban Heat Vulnerability Index (GUHVI); ID –) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE (Land Surface Albedo, Normalised Difference Vegetation Index, Local Climate Zones, Population Density, Vulnerable Population Percentage)

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Turner et al. (2025) Urban Climate 64, 102716; computed in Google Earth Engine by GHSCI.

Insumos: Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI) y sus insumos

Método: teoría

1. Subíndice del Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI; Turner et al. 2025) calculado en Google Earth Engine sobre una cuadrícula de análisis, normalizado mín.–máx. a 0–100 dentro de la región (R8).
2. Cada punto de muestra toma el valor de la celda que lo contiene.
3. Normalización AMPI (R11) con metas fijas de 0 y 100 (la propia escala del subíndice), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R8. Earth Engine: vulnerabilidad al calor y grandes espacios verdes, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1232`):

```
- variable: sp_urban_heat_sensitivity_index
  name: heat_sensitivity
  domains: [ambient_environment]
  polarity: negative
  goalposts: {min: 0, max: 100}
  lens: quality
  group: {es: 'Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI)', en: 'Global Urban Heat Vulnerability Index (GUHVI)'}
  label: {es: 'Sensibilidad al calor (GUHVI)', en: 'Heat sensitivity (GUHVI)'}
  reading: {es: 'Índice de sensibilidad al calor de {value} (0-100; menor es mejor)', en: 'Heat sensitivity index of {value} (0-100; lower is better)'}
  subdomain: {es: 'Riesgos climáticos', en: 'Climate risks'}
  about:
    es: Subíndice de sensibilidad al calor del GUHVI (0-100), a partir del albedo, la vegetación, las zonas climáticas locales, la densidad de población y
la población vulnerable; menor es mejor.
    en: The GUHVI's heat sensitivity sub-index (0-100), from albedo, vegetation, local climate zones, population density and the vulnerable population;
lower is better.
  sources:
    - 'Turner et al. (2025) Urban Climate 64, 102716; computed in Google Earth Engine by GHSCI.'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:846` `guhvi_analysis()`

- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:1105` `normalise_band()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_urban_heat_sensitivity_index	tal cual	0 · 58 · 100	0 – 81	−0.79 / −0.15 / 2.6%	ninguna
`uli_plain`	sp_urban_heat_sensitivity_index	tal cual	0 · 58 · 100	0 – 81	−0.79 / −0.15 / 2.6%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Los subíndices GUHVI se normalizan dentro de la región con sus propios mínimos y máximos; un escenario debe usar los mismos mínimos y máximos de la línea base para no reescalar toda la ciudad.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

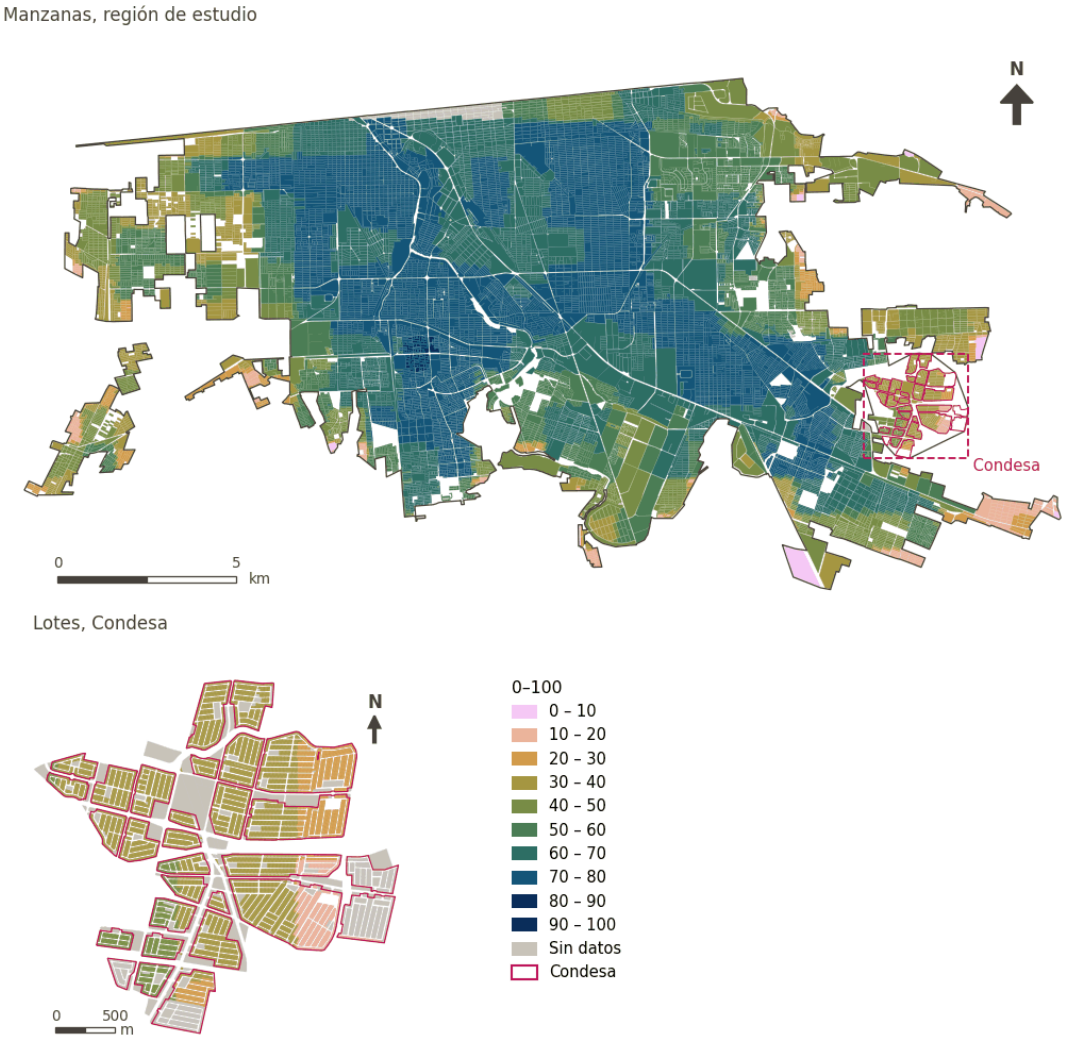
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	59.7	33.8
Puntuación de la región (`uli`)	−4.7	+14.7
Áreas con valor	14,148 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	67.3 (57.3 – 74.2)	35.1 (30.3 – 39.1)
Rango	4.2 – 81.2	10.5 – 48.5
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−5.4 (−9.5 – +0.6)	+13.9 (+11.6 – +16.8)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Índice de sensibilidad al calor de 59.7 (0-100; menor es mejor).
- Condesa: Índice de sensibilidad al calor de 33.8 (0-100; menor es mejor).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 59.7; en Condesa, 33.8. La puntuación de Condesa queda 14.7 puntos por encima del promedio de la región de estudio (−4.7 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Sensibilidad al calor (GUHVI): valor medido (0–100) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Normalizado mín.–máx. dentro de la región (véase exposición al calor).

Confort térmico diurno

← Volver al contenido

> Índice Universal de Clima Térmico (UTCI) medio durante las horas de sol en superficies peatonales, modelado para el día más caluroso de 2023; menor es mejor.

Identificación

Identificador	`thermal_comfort`
Medida central (hoja de variables)	Confort térmico
ID de la hoja / registro	371, 337 · #371, #337, #372
Variable en puntos de muestra	`sp_utci_day_mean`
Variable de área (valor medido)	`utci_day_mean` (°C)
Puntuación (variante sin atenuación)	`index_uli_plain__thermal_comfort`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental
Subdominio	Medioambiente
Enfoque	Calidad
Mejor si es	menor
Peso efectivo en el índice	`uli_plain` 2.4%
Estado	Listado pero no puntuado en el índice publicado: Incluido mediante la atenuación de la caminabilidad por confort térmico. Elija la caminabilidad sin atenuación para puntuarlo aquí.

Justificación e interpretación

> Mantener las temperaturas urbanas en un rango confortable es vital para la salud física y para prevenir enfermedades relacionadas con el calor y la incomodidad térmica. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #371: Temperature (Ambient Environment / Ambient)*

- Cita del libro de trabajo: Kashi et al., 2024, 'Effects of extreme weather events and climate change on cities' livability'; Alijani et al., 2020, 'A new approach of urban livability in Tehran: Thermal comfort as a primitive indicator'
- Lista de artículos: #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'

> Niveles adecuados de humedad son necesarios para el confort térmico humano y pueden afectar la salud respiratoria y la calidad percibida del entorno urbano. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #337: Humidity (Ambient Environment / Ambient)*

- Cita del libro de trabajo: Kashi et al., 2024, 'Effects of extreme weather events and climate change on cities' livability'; Liang and Li, 2020, 'Resilience and sustainable development goals based social-ecological indicators and assessment of coastal urban areas'
- Lista de artículos: #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'

> La diferencia respecto a la temperatura óptima en julio indica el confort térmico; el calor excesivo en verano se asocia con estrés fisiológico y menor actividad al aire libre. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #372: The difference between the average temperature in July and the optimal temperature for human body (Ambient Environment / Ambient)*

- Cita del libro de trabajo: Zhan et al., 2018, 'Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China'; Cao et al., 2019, 'The framework of relationship between built environment and residents healthy based on activity perspective'
- Lista de artículos: #17: Wang (2023), 'The impact of economic development on urban livability: Evidence from 40 large and medium-sized cities of China'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. UTCI diurno medio de … en superficies peatonales en el día más caluroso de 2023 (menor es mejor).

Dry bulb air temperature (Thermal Comfort; ID 371) (en inglés en la hoja) - *Dudas (hoja):* Rossano, please review according to what is needed by PyThermal comfort (https://pythermalcomfort.readthedocs.io/en/latest/documentation/models.html#universal-thermal-climate-index-utci)

Mean radiant temperature (Thermal Comfort; ID 371) (en inglés en la hoja)

Wind speed 10m above ground level (Thermal Comfort; ID –) (en inglés en la hoja)

Relative humidity (Thermal Comfort; ID 337) (en inglés en la hoja) - *Notas (hoja):* Could we also calculate it as "The difference between the relative humidity in the hottest month of the year and the optimum humidity for human body"?

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Rossano Schifanella (WP02): SOLWEIG, forced by Mexicali airport observations for 21 July 2023; UTCI operational polynomial (Bröde et al. 2012).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`utci_day_mean`):

- Outdoor thermal comfort (UTCI): Rossano Schifanella (WP02); SOLWEIG and the UTCI operational polynomial (Bröde et al. 2012), Terrain from FABDEM v1 (CC BY-NC-SA 4.0, non-commercial); other inputs CC BY 4.0 or public domain

Insumos: Confort térmico exterior (UTCI)

Método: teoría

1. UTCI (Índice Universal de Clima Térmico) diurno medio, modelado con SOLWEIG para el 21 de julio de 2023 sobre superficies peatonales y resumido por área (paquete de trabajo 2); unidades con menos de 100 píxeles peatonales se enmascaran (R7).
2. Replicado a cada punto de muestra desde su celda de 100 m.
3. En el índice publicado entra solo a través de la atenuación de la caminabilidad (R9). En `uli_plain` se normaliza (R11, menor es mejor) y se agrega (R12, R13).

En el índice publicado este indicador no se puntúa; la variante sin atenuación (uli_plain) sí lo puntúa.

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R7. Vinculación de indicadores preparados externamente, R9. Caminabilidad y su atenuación por confort térmico, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1264`):

```
- variable: sp_utci_day_mean
  name: thermal_comfort
  domains: [ambient_environment]
  polarity: negative
  lens: quality
  active: false
  inactive_reason:
    es: Incluido mediante la atenuación de la caminabilidad por confort térmico. Elija la caminabilidad sin atenuación para puntuarlo aquí.
    en: Included through walkability's thermal comfort attenuation. Choose walkability without attenuation to score it here.
  group: {es: 'Confort térmico', en: 'Thermal comfort'}
  label: {es: 'Confort térmico diurno', en: 'Daytime thermal comfort'}
  reading: {es: 'UTCI diurno medio de {value} en superficies peatonales en el día más caluroso de 2023', en: 'Mean daytime UTCI of {value} on pedestrian
surfaces on the hottest day of 2023'}
  subdomain: {es: 'Medioambiente', en: 'Ambient'}
  about:
    es: Índice Universal de Clima Térmico (UTCI) medio durante las horas de sol en superficies peatonales, modelado para el día más caluroso de 2023; menor
es mejor.
    en: Mean Universal Thermal Climate Index (UTCI) over sunlit hours on pedestrian surfaces, modelled for the hottest day of 2023; lower is better.
  sources:
    - 'Rossano Schifanella (WP02): SOLWEIG, forced by Mexicali airport observations for 21 July 2023; UTCI operational polynomial (Bröde et al. 2012).'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:512` `apply_rules()`
- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:537` `sample_point_values()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli_plain`	sp_utci_day_mean	tal cual	41.938 · 44.949 · 47.960	40.831 – 46.853	−0.16 / −0.39 / 0.2%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

El valor viene de un paquete de trabajo externo: un escenario (p. ej., más vegetación) sustituye el valor del área y se replica a sus puntos de muestra.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

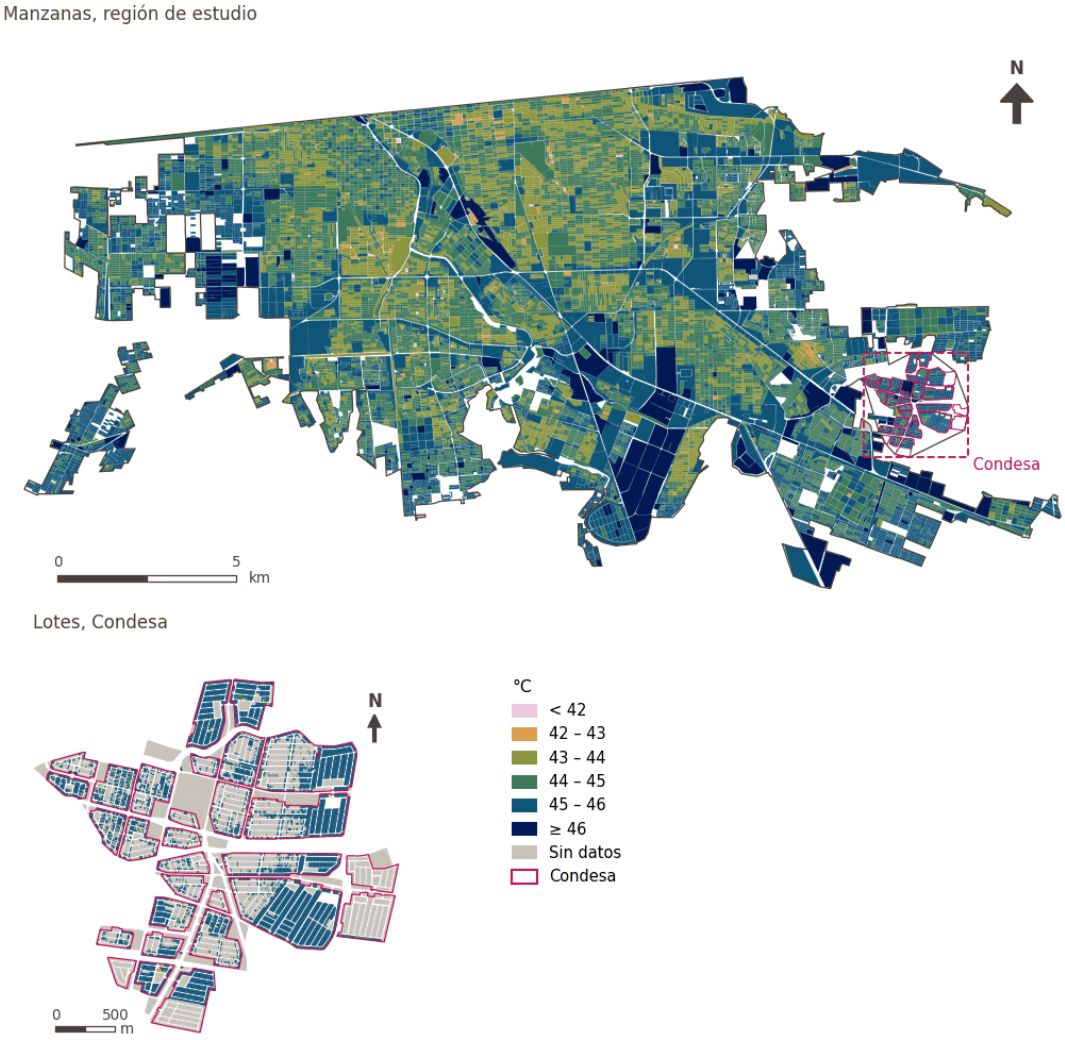
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	45.1 °C	45.5 °C
Puntuación de la región (`uli_plain`)	+3.8	−5.6
Áreas con valor	14,200 de 14,252 manzanas	7,766 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	44.3 °C (43.9 °C – 44.8 °C)	45.9 °C (45.6 °C – 46.0 °C)
Rango	40.4 °C – 46.7 °C	40.4 °C – 46.4 °C
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli_plain`)	+3.3 (−0.4 – +6.2)	−5.9 (−8.3 – −3.4)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: UTCI diurno medio de 45.1 °C en superficies peatonales en el día más caluroso de 2023.
- Condesa: UTCI diurno medio de 45.5 °C en superficies peatonales en el día más caluroso de 2023.

- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 45.1 °C; en Condesa, 45.5 °C. La puntuación de Condesa queda 5.6 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+3.8 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Confort térmico diurno: valor medido (°C) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La temperatura del aire, la humedad y el viento son uniformes en el modelo, de modo que solo varía la temperatura radiante (sol y sombra); la mayoría de los valores exceden el rango de ajuste del polinomio UTCI; las comparaciones dentro de un barrio son sólidas, no así las clasificaciones de barrios a kilómetros de distancia (configuración, linkage_indicators.utci; README_mexicali_utci.md).
- Solo se usa el confort térmico diurno: el UTCI nocturno varía fracciones de grado en la ciudad (30.3–30.6 °C) (configuración).

Parques a menos de 300 m

← Volver al contenido

> Distancia a pie al espacio público abierto más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.

Identificación

Identificador	`parks`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a parques
ID de la hoja / registro	162 · #162, #187
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_public_open_space_any`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_public_open_space_any` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__parks`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)
Subdominio	Entorno medioambiental: Medioambiente; Ambiente construido: Infraestructura verde y azul
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 4.0% · `uli_plain` 3.8%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> El artículo fuente no estuvo disponible para su revisión. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #162: Access to parks (local, neighbourhood, district, regional) (Built Environment / Green & Blue Infrastructure)*

- Cita del libro de trabajo: Not reported.
- Lista de artículos: #19: Wu (2022), 'Urban greenness, mixed land-use, and life satisfaction: Evidence from residential locations and workplace settings in Beijing'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La disponibilidad de espacios abiertos ofrece a los residentes urbanos lugares de confort, disfrute y descanso, lo que contribuye directamente a su calidad de vida. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #187: Access to public open space (Built Environment / Green & Blue Infrastructure)*

- Cita del libro de trabajo: Zhan et al., 2018, 'Assessment and Determinants of Satisfaction with Urban Livability in China'; Paul & Sen, 2018, 'Livability Assessment within a Metropolis Based on the Impact of Integrated Urban Geographic Factors (IUGFs) on Clustering Urban Centers of Kolkata'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 300 m de un parque o espacio público abierto; en promedio, el más cercano está a … (menor es mejor).

Access to parks (local, neighbourhood, district, regional) (Access to parks; ID 162) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE

Population with access to parks (Access to parks; ID 162) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); public open space identified by GHSCI.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_public_open_space_any`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf

Insumos: Espacio público abierto y grandes espacios verdes públicos

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal desde cada punto de muestra al destino más cercano, `d` (R2), censurada en la banda mayor buscada (1,500 m): un punto sin destino a esa distancia queda sin valor.
2. Puntuación de acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, con `t = 300 m` y `k = 5`; `s = 0.5` en el umbral, ≈ 0.99 junto al destino, ≈ 0.007 a `2t`; sin valor → `s = 0`.
3. Normalización AMPI (R11) de `s` con las metas de la región de estudio, luego agregación por dominio e índice (R12) y a áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1315`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_public_open_space_any
  name: parks
  domains: [ambient_environment, built_environment]
  transform: {soft_threshold: 300}
  group: {es: 'Acceso a parques', en: 'Access to parks'}
  label: {es: 'Parques a menos de 300 m', en: 'Parks within 300 m'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 300 m de un parque o espacio público abierto; en promedio, el más cercano está a {value}', en:
'{access} of the population live within 300 m of a park or public open space; on average the nearest is {value} away'}
  subdomain:
    ambient_environment: {es: 'Medioambiente', en: 'Ambient'}
    built_environment: {es: 'Infraestructura verde y azul', en: 'Green and blue infrastructure'}
  about:
    es: Distancia a pie al espacio público abierto más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.
    en: Walking distance to the nearest public open space, scored with a 300 m soft threshold.
  sources:
    - 'OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); public open space identified by GHSCI.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:475`:

```
- {name: public_open_space_any,   category: pos,  variant: lenient, layer: aos_public_any_nodes_30m_line}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_public_open_space_any	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.197 · 0.299 · 0.796	0.000 – 0.993	0.80 / −1.10 / 12.9%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_public_open_space_any	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.197 · 0.299 · 0.796	0.000 – 0.993	0.80 / −1.10 / 12.9%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

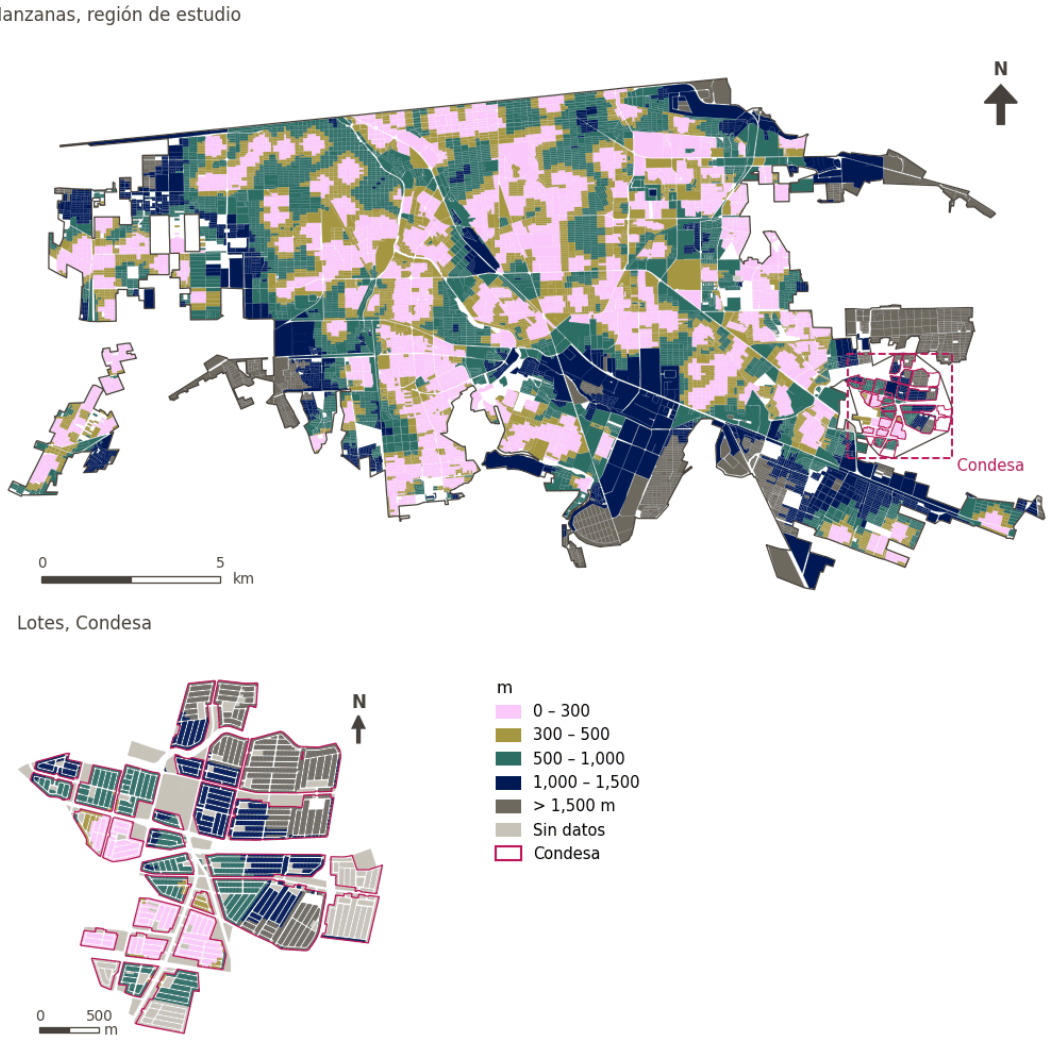
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	469 m	849 m
Puntuación de la región (`uli`)	+3.7	−9.9
Áreas con valor	13,268 de 14,252 manzanas	9,054 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	357 m (205 m – 637 m)	811 m (469 m – 1,309 m)
Rango	5 m – 2,271 m	11 m – 2,609 m
Nada a la distancia buscada	5.0%	31.7%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−1.0 (−17.9 – +27.4)	−18.1 (−18.1 – −18.0)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 36.9% de la población vive a menos de 300 m de un parque o espacio público abierto; en promedio, el más cercano está a 469 m.
- Condesa: 14.8% de la población vive a menos de 300 m de un parque o espacio público abierto; en promedio, el más cercano está a 849 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 469 m; en Condesa, 849 m. La puntuación de Condesa queda 9.9 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+3.7 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Parques a menos de 300 m: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Donde la hoja empareja el acceso con el porcentaje de población con acceso, un solo indicador sirve para ambos: en un punto de muestra son la misma medida (configuración).

Gran espacio verde público a menos de 500 m

← Volver al contenido

> Acceso a pie, a 500 m, a un espacio verde público grande.

Identificación

Identificador	`lpugs`
Medida central (hoja de variables)	Accesibilidad a grandes espacios públicos abiertos
ID de la hoja / registro	91, 187 · #91, #187
Variable en puntos de muestra	`sp_access_large_public_green_space_score`
Variable de área (valor medido)	`pct_access_500m_large_public_green_space_score` (%)
Puntuación normalizada	`index_uli__lpugs`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)
Subdominio	Entorno medioambiental: Medioambiente; Ambiente construido: Infraestructura verde y azul
Enfoque	Accesibilidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 4.0% · `uli_plain` 3.8%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> El artículo fuente no estuvo disponible para su revisión. (traducción preliminar del inglés)
> *— Registro de indicadores #91: Access to public green space (Built Environment / Green & Blue Infrastructure)*

- Cita del libro de trabajo: Not reported.

> La disponibilidad de espacios abiertos ofrece a los residentes urbanos lugares de confort, disfrute y descanso, lo que contribuye directamente a su calidad de vida. (traducción preliminar del inglés)
> *— Registro de indicadores #187: Access to public open space (Built Environment / Green & Blue Infrastructure)*

- Cita del libro de trabajo: Zhan et al., 2018, 'Assessment and Determinants of Satisfaction with Urban Livability in China'; Paul & Sen, 2018, 'Livability Assessment within a Metropolis Based on the Impact of Integrated Urban Geographic Factors (IUGFs) on Clustering Urban Centers of Kolkata'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 500 m de un gran espacio verde público (mayor es mejor).

% of total land area within 500 m pedestrian network distance of LPUGS (LPUGS Accesibility) (Large Public Open Spaces Accesibility; ID 91, 187) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE - *Notas (hoja):* Exclude inaccessible/private land. - *Dudas (hoja):* Do we want to include plazas here?

% of population with access to LPUGS within 500 m pedestrian network distance (LPUGS Accesibility) (Large Public Open Spaces Accesibility; ID 91, 187) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE - *Notas (hoja):* Exclude inaccessible/private land. - *Dudas (hoja):* Do we want to include plazas here?

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- GHSCI large public urban green space indicator (Google Earth Engine), with OpenStreetMap public open space.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`pct_access_500m_large_public_green_space_score`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf

Insumos: Espacio público abierto y grandes espacios verdes públicos

Método: teoría

1. Grandes espacios verdes públicos: espacios públicos abiertos de OpenStreetMap de al menos 1 ha con NDVI medio anual ≥ 0.2 (Sentinel-2), identificados en Google Earth Engine (R8).
2. Distancia por la red peatonal a su entrada más cercana (R2) y acceso binario a 500 m (R3).
3. En áreas, el porcentaje de puntos con acceso. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R8. Earth Engine: vulnerabilidad al calor y grandes espacios verdes, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R3. Acceso por bandas y lejanía de una desamenidad, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios,

indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1330`):

```
- variable: sp_access_large_public_green_space_score
  name: lpugs
  domains: [ambient_environment, built_environment]
  lens: accessibility
  group: {es: 'Accesibilidad a grandes espacios públicos abiertos', en: 'Large public open space accessibility'}
  label: {es: 'Gran espacio verde público a menos de 500 m', en: 'Large public green space within 500 m'}
  reading: {es: '{value} de la población vive a menos de 500 m de un gran espacio verde público', en: '{value} of the population live within 500 m of a
large public green space'}
  subdomain:
    ambient_environment: {es: 'Medioambiente', en: 'Ambient'}
    built_environment: {es: 'Infraestructura verde y azul', en: 'Green and blue infrastructure'}
  about:
    es: Acceso a pie, a 500 m, a un espacio verde público grande.
    en: Walking access within 500 m to a large public green space.
  sources:
    - 'GHSCI large public urban green space indicator (Google Earth Engine), with OpenStreetMap public open space.'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:282` `lpugs_analysis()`
- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:664` `lpugs_indicators()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_access_large_public_green_space_score	tal cual	−0.419 · 0.081 · 0.581	0.000 – 1.000	3.08 / 7.51 / 92.0%	skewed, tied
`uli_plain`	sp_access_large_public_green_space_score	tal cual	−0.419 · 0.081 · 0.581	0.000 – 1.000	3.08 / 7.51 / 92.0%	skewed, tied

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

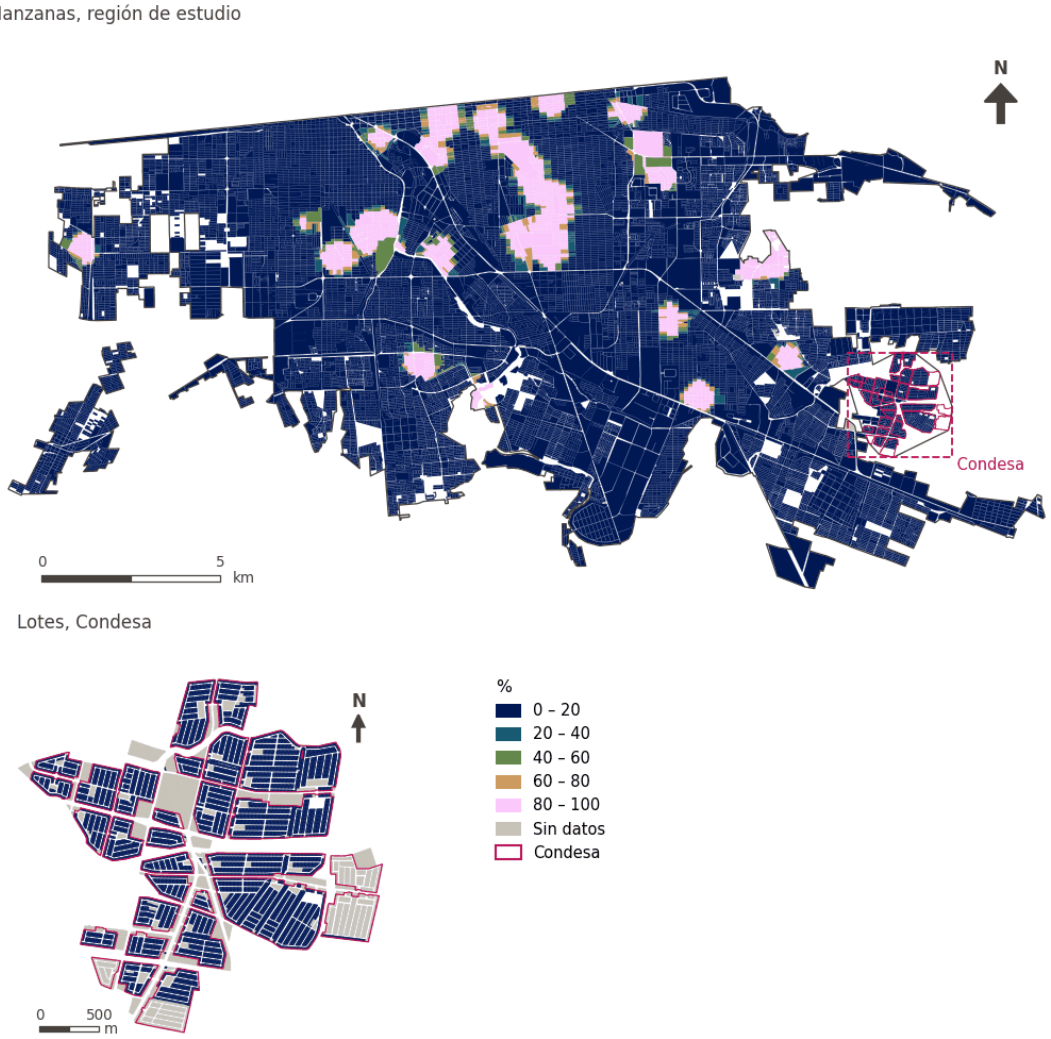
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	8.2%	0.0%
Puntuación de la región (`uli`)	+0.1	−4.8
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.0% (0.0% – 0.0%)	0.0% (0.0% – 0.0%)
Rango	0.0% – 100.0%	0.0% – 0.0%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−4.8 (−4.8 – −4.8)	−4.8 (−4.8 – −4.8)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: 8.2% de la población vive a menos de 500 m de un gran espacio verde público.
- Condesa: 0.0% de la población vive a menos de 500 m de un gran espacio verde público.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 8.2%; en Condesa, 0.0%. La puntuación de Condesa queda 4.8 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+0.1 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Gran espacio verde público a menos de 500 m: valor medido (%) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Esta es la subvariable de accesibilidad, que calcula el flujo central de GHSCI. La subvariable aparte de disponibilidad de la hoja (la parte del suelo de un área que es gran espacio verde público) describe un área y no el entorno de un punto de muestra, por lo que no se puntúa en el índice por ahora (configuración). La hoja pregunta si deben incluirse las plazas.

Cobertura vegetal (NDVI)

← Volver al contenido

> Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) medio; mayor es mejor.

Identificación

Identificador	`vegetation`
Medida central (hoja de variables)	Vegetación y sombra
ID de la hoja / registro	135, 378, 389 · #135, #389, #385
Variable en puntos de muestra	`sp_ext_ndvi`
Variable de área (valor medido)	`ext_ndvi` (NDVI)
Puntuación normalizada	`index_uli__vegetation`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)
Subdominio	Entorno medioambiental: Medioambiente; Ambiente construido: Infraestructura verde y azul
Enfoque	Calidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 4.0% · `uli_plain` 3.8%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) se usa para dar seguimiento al verdor de la ciudad, que favorece la salud mental y la sostenibilidad ambiental. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #135: NDVI (Ambient Environment / Ambient)*

- Cita del libro de trabajo: Sachs et al., 2019, 'Six transformations to achieve the sustainable development goals'; Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La cobertura vegetal media en la ciudad ayuda a mitigar el efecto de isla de calor urbana y aporta beneficios para la salud psicológica mediante el contacto con la naturaleza. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #389: Vegetation percent (Ambient Environment / Ambient)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'; Sachs et al., 2019, 'Six transformations to achieve the sustainable development goals'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La vegetación como tipo de uso de suelo es la categoría óptima para el asentamiento humano, y favorece directamente la habitabilidad y el bienestar mediante servicios ecosistémicos y áreas verdes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #385: Vegetation (Ambient Environment / Resources)*

- Cita del libro de trabajo: No external citations provided for this indicator.
- Lista de artículos: #28: Chen (2023), 'Evaluation of the livability of arid urban environments under global warming: A multi-parameter approach'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. Índice de vegetación (NDVI) medio de ….

Vegetation coverage percent (Vegetation and shade; ID 135, 378; 389) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Mean NDVI, fractional vegetation, or percent vegetated land. Vegetation Percent (mean); Vegetation Percent (standard deviation) - *Notas (hoja):* Do not equate with accessible cooling.

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`ext_ndvi`):

- Work package indicators: Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg; see excel_work_sheet_key.xlsx)

Insumos: Indicadores de los paquetes de trabajo (vinculados)

Método: teoría

1. Valor preparado fuera de GHSCI por un paquete de trabajo y vinculado a las áreas de referencia (R7: por geometría contra las áreas de referencia).
2. Replicado a cada punto de muestra desde el área que lo contiene (`grid`, `condesa_lotes (15 m)`, `manzanas (30 m)`).
3. Normalización AMPI (R11) del valor tal cual, agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R7. Vinculación de indicadores preparados externamente, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1299`):

```
- variable: sp_ext_ndvi
  name: vegetation
  domains: [ambient_environment, built_environment]
  polarity: positive
  lens: quality
  group: {es: 'Vegetación y sombra', en: 'Vegetation and shade'}
  label: {es: 'Cobertura vegetal (NDVI)', en: 'Vegetation cover (NDVI)'}
  reading: {es: 'Índice de vegetación (NDVI) medio de {value}', en: 'Mean vegetation index (NDVI) of {value}'}
  subdomain:
    ambient_environment: {es: 'Medioambiente', en: 'Ambient'}
    built_environment: {es: 'Infraestructura verde y azul', en: 'Green and blue infrastructure'}
  about:
    es: Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) medio; mayor es mejor.
    en: Mean normalised difference vegetation index (NDVI); higher is better.
  sources:
    - 'Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:403` `match_by_geometry()`
- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:537` `sample_point_values()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_ext_ndvi	tal cual	−0.251 · 0.082 · 0.415	−0.031 – 0.636	2.37 / 12.56 / 0.1%	skewed
`uli_plain`	sp_ext_ndvi	tal cual	−0.251 · 0.082 · 0.415	−0.031 – 0.636	2.37 / 12.56 / 0.1%	skewed

Recálculo (Reimagina Urbano)

El valor viene de un paquete de trabajo externo: un escenario (p. ej., más vegetación) sustituye el valor del área y se replica a sus puntos de muestra.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

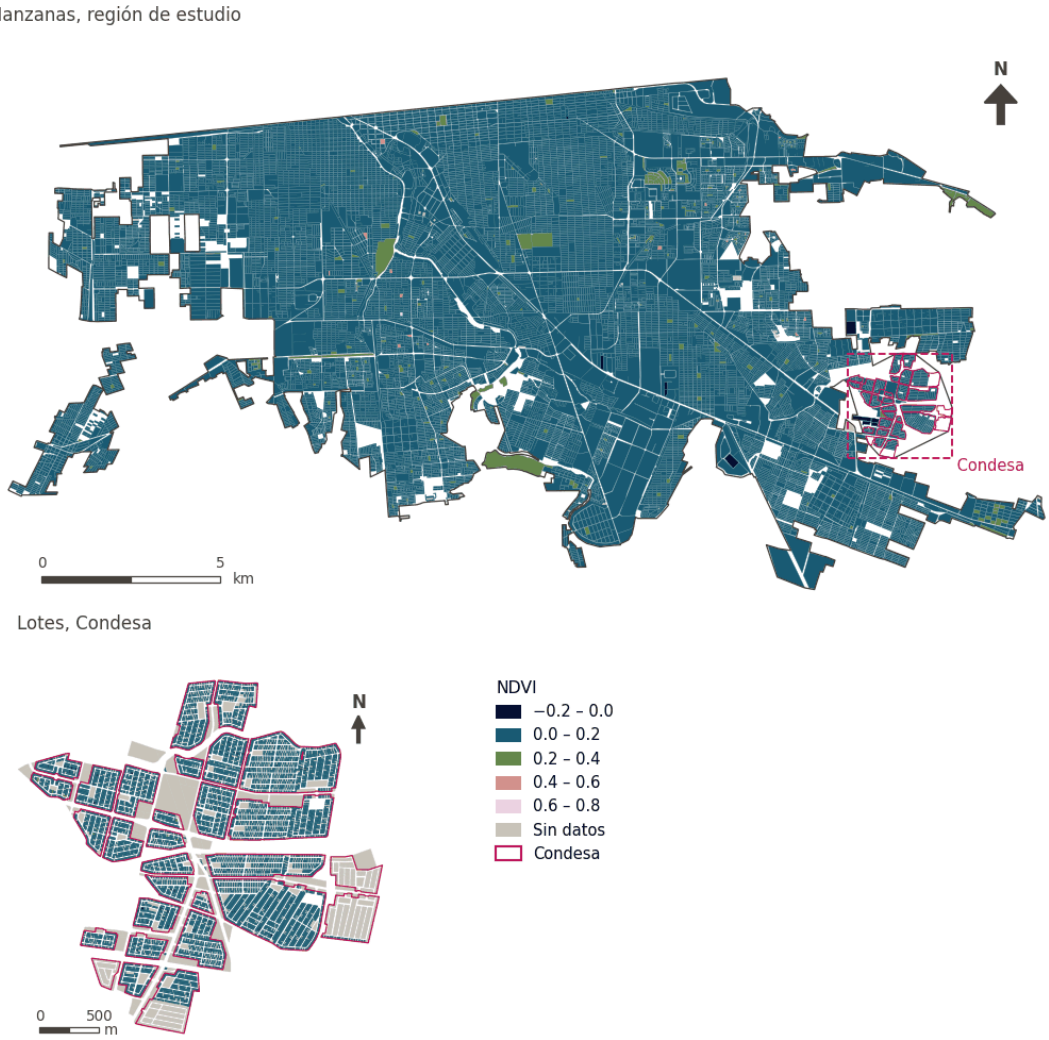
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	0.08	0.05
Puntuación de la región (`uli`)	−0.2	−1.8
Áreas con valor	14,200 de 14,252 manzanas	11,279 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.07 (0.06 – 0.08)	0.04 (0.03 – 0.06)
Rango	−0.03 – 0.61	−0.08 – 0.34
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−0.4 (−1.4 – +0.8)	−2.3 (−3.3 – −0.8)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Índice de vegetación (NDVI) medio de 0.08.
- Condesa: Índice de vegetación (NDVI) medio de 0.05.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 0.08; en Condesa, 0.05. La puntuación de Condesa queda 1.8 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (−0.2 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Cobertura vegetal (NDVI): valor medido (NDVI) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Advertencias y pendientes

- No debe equipararse con enfriamiento accesible (nota de la hoja). La cobertura arbórea, mejor aproximación a la sombra, cubre solo 210 manzanas y no se usa (configuración).

Proximidad a vialidades principales

← Volver al contenido

> Longitud de vialidades principales a 300 m, una aproximación a la exposición al ruido, la contaminación y el riesgo del tráfico; menor es mejor.

Identificación

Identificador	`major_roads`
Medida central (hoja de variables)	Proximidad a altos niveles de tráfico
ID de la hoja / registro	125 · #125
Variable en puntos de muestra	`sp_ext_major_road_length_300m`
Variable de área (valor medido)	`ext_major_road_length_300m` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__major_roads`
Dominios (parte del peso)	Entorno medioambiental (50%), Seguridad y protección (50%)
Subdominio	Entorno medioambiental: Medioambiente; Seguridad y protección: Seguridad vial
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	menor
Peso efectivo en el índice	`uli` 5.9% · `uli_plain` 5.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Las vialidades principales son fuente de contaminación del aire y ruido, asociadas con efectos negativos en la salud. (traducción preliminar del inglés)
> *— Registro de indicadores #125: Access to major road (Built Environment / Urban Morphology)*

- Cita del libro de trabajo: Zhan et al., 2018, 'Assessment and Determinants of Satisfaction with Urban Livability in China'; Tao et al., 2015, 'Housing Choices of Migrant Workers in China: Beyond the Hukou Perspective'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. En promedio, … de vialidades principales a 300 m (menor es mejor).

Proximity to major roads (Proximity to high levels of traffic; ID 125) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Length of major roads within a 500m radius of each block/ageb

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`ext_major_road_length_300m`):

- Work package indicators: Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg; see excel_work_sheet_key.xlsx)

Insumos: Indicadores de los paquetes de trabajo (vinculados)

Método: teoría

1. Valor preparado fuera de GHSCI por un paquete de trabajo y vinculado a las áreas de referencia (R7: por geometría contra las áreas de referencia).
2. Replicado a cada punto de muestra desde el área que lo contiene (`grid`, `condesa_lotes (15 m)`, `manzanas (30 m)`).
3. Normalización AMPI (R11) del valor tal cual, agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R7. Vinculación de indicadores preparados externamente, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1346`):

```
- variable: sp_ext_major_road_length_300m
  name: major_roads
  domains: [ambient_environment, safety]
  polarity: negative
  lens: proximity
  group: {es: 'Proximidad a altos niveles de tráfico', en: 'Proximity to high levels of traffic'}
  label: {es: 'Proximidad a vialidades principales', en: 'Proximity to major roads'}
  reading: {es: 'En promedio, {value} de vialidades principales a 300 m', en: 'On average, {value} of major roads within 300 m'}
  subdomain:
    ambient_environment: {es: 'Medioambiente', en: 'Ambient'}
    safety: {es: 'Seguridad vial', en: 'Road safety'}
  about:
    es: Longitud de vialidades principales a 300 m, una aproximación a la exposición al ruido, la contaminación y el riesgo del tráfico; menor es mejor.
    en: Length of major roads within 300 m, a proxy for exposure to traffic noise, pollution and danger; lower is better.
  sources:
    - 'Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:403` `match_by_geometry()`
- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:537` `sample_point_values()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_ext_major_road_length_300m	tal cual	−2,429 · 1,756 · 5,940	0 – 8,368	0.62 / 0.16 / 20.7%	ninguna
`uli_plain`	sp_ext_major_road_length_300m	tal cual	−2,429 · 1,756 · 5,940	0 – 8,368	0.62 / 0.16 / 20.7%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

El valor viene de un paquete de trabajo externo: un escenario (p. ej., más vegetación) sustituye el valor del área y se replica a sus puntos de muestra.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

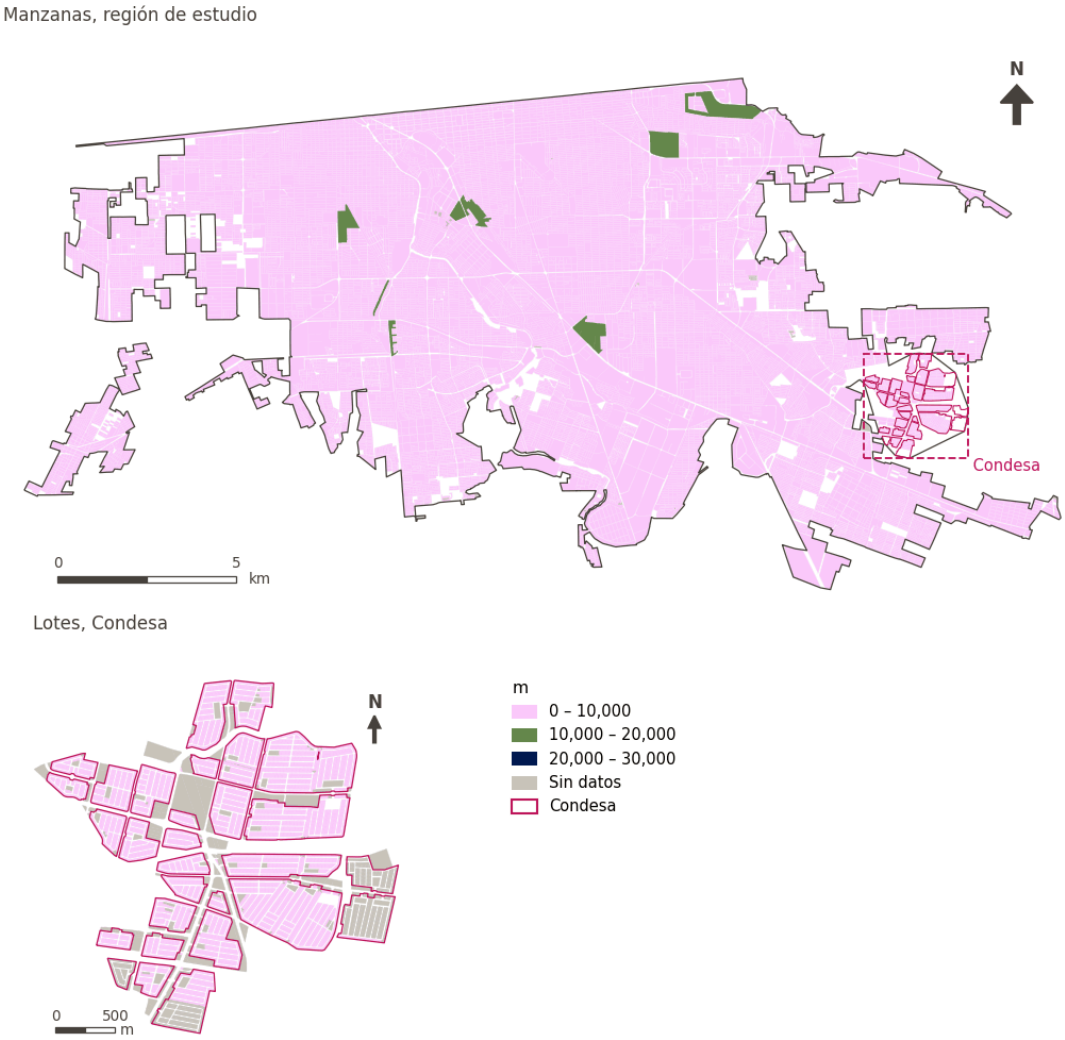
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	1,996 m	414 m
Puntuación de la región (`uli`)	−1.7	+8.5
Áreas con valor	14,200 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	1,848 m (1,075 m – 2,890 m)	0 m (0 m – 949 m)
Rango	0 m – 16,859 m	0 m – 2,115 m
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+0.4 (−6.5 – +5.5)	+12.6 (+3.0 – +12.6)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: En promedio, 1,996 m de vialidades principales a 300 m.
- Condesa: En promedio, 414 m de vialidades principales a 300 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 1,996 m; en Condesa, 414 m. La puntuación de Condesa queda 8.5 puntos por encima del promedio de la región de estudio (−1.7 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Proximidad a vialidades principales: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La hoja describe la longitud de vialidades principales a 500 m; la variable entregada es a 300 m (final_indicators.gpkg).

Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés

← Volver al contenido

> Distancia a la tienda de alimentos frescos o de conveniencia más cercana usando solo calles de bajo estrés para bicicleta (LTS 1-2), puntuada con un umbral suave de 1.5 km.

Identificación

Identificador	`cycle_low_stress_food`
Medida central (hoja de variables)	Nivel de estrés del tráfico para ciclismo
ID de la hoja / registro	#62
Variable en puntos de muestra	`sp_cycle_safe_nearest_node_fresh_food_pooled`
Variable de área (valor medido)	`avg_cycle_dist_safe_fresh_food_pooled` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__cycle_low_stress_food`
Dominios (parte del peso)	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)
Subdominio	Seguridad y protección: Seguridad vial; Movilidad y transporte: Movilidad activa; Ambiente construido: Diseño urbano
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 6.2% · `uli_plain` 6.2%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Diseñar calles secundarias que promuevan la caminata y la bicicleta integra a los residentes al tejido urbano y favorece un entorno saludable y centrado en las personas. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #62: Level of cycling traffic stress (Mobility & Transport / Active Travel)*

- Cita del libro de trabajo: Skalicky & Čerpes, 2019, 'Comprehensive assessment methodology for liveable residential environment'
- Lista de artículos: #23: Sarkar (2020), 'Socio-physical liveability through socio-spatiality in low-income resettlement archetypes - A case of slum rehabilitation housing in Mumbai, India.'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. En promedio, la tienda de alimentos más cercana está a … por calles de bajo estrés (menor es mejor).

Average distance to nearest (Level of Traffic Stress for Cycling; ID –) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE - *Dudas (hoja):* This is a suite of variables that we need to disaggregate.

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); level of traffic stress classified by GHSCI.
- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_cycle_dist_safe_fresh_food_pooled`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf

Insumos: Red ciclista por nivel de estrés del tráfico (LTS)

Método: teoría

1. Red ciclista clasificada por nivel de estrés del tráfico (LTS 1–4) y restringida a tramos de bajo estrés (LTS ≤ 2) donde se permite circular en bicicleta o empujarla (R6).
2. Distancia por esa red al destino más cercano, `d` (R2), buscada hasta 5,000 m.
3. Acceso suave (R10): `t = 1,500 m`, `k = 5`; sin valor → 0. Luego R11–R13.

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R6. Nivel de estrés del tráfico y red ciclista de bajo estrés, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1440`):

```
- variable: sp_cycle_safe_nearest_node_fresh_food_pooled
  name: cycle_low_stress_food
  domains: [safety, mobility_transport, built_environment]
  transform: {soft_threshold: 1500}
  group: {es: 'Nivel de estrés del tráfico para ciclismo', en: 'Level of traffic stress for cycling'}
  label: {es: 'Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés', en: 'Food within 1.5 km by low-stress cycling'}
  reading: {es: 'En promedio, la tienda de alimentos más cercana está a {value} por calles de bajo estrés', en: 'On average the nearest fresh food or
convenience store is {value} away by low-stress streets'}
  subdomain:
    safety: {es: 'Seguridad vial', en: 'Road safety'}
    mobility_transport: {es: 'Movilidad activa', en: 'Active mobility'}
    built_environment: {es: 'Diseño urbano', en: 'Urban design'}
  about:
    es: Distancia a la tienda de alimentos frescos o de conveniencia más cercana usando solo calles de bajo estrés para bicicleta (LTS 1-2), puntuada con
un umbral suave de 1.5 km.
    en: Distance to the nearest fresh food or convenience store using only low-stress cycling streets (LTS 1-2), scored with a 1.5 km soft threshold.
  sources:
    - 'OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); level of traffic stress classified by GHSCI.'
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```


Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_cycling_lts_network.py:546` `assign_lts()`
- `process/subprocesses/_cycling_accessibility.py:469` `cycling_poi_distance()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_cycle_safe_nearest_node_fresh_food_pooled	acceso suave, umbral de 1,500 m, k = 5	0.059 · 0.555 · 1.052	0.000 – 0.993	−0.34 / −1.76 / 28.6%	ninguna
`uli_plain`	sp_cycle_safe_nearest_node_fresh_food_pooled	acceso suave, umbral de 1,500 m, k = 5	0.059 · 0.555 · 1.052	0.000 – 0.993	−0.34 / −1.76 / 28.6%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Reclasificar el LTS de un tramo (p. ej., una ciclovía protegida nueva) cambia la subred de bajo estrés; hay que recalcular las distancias de los puntos conectados a ese tramo.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

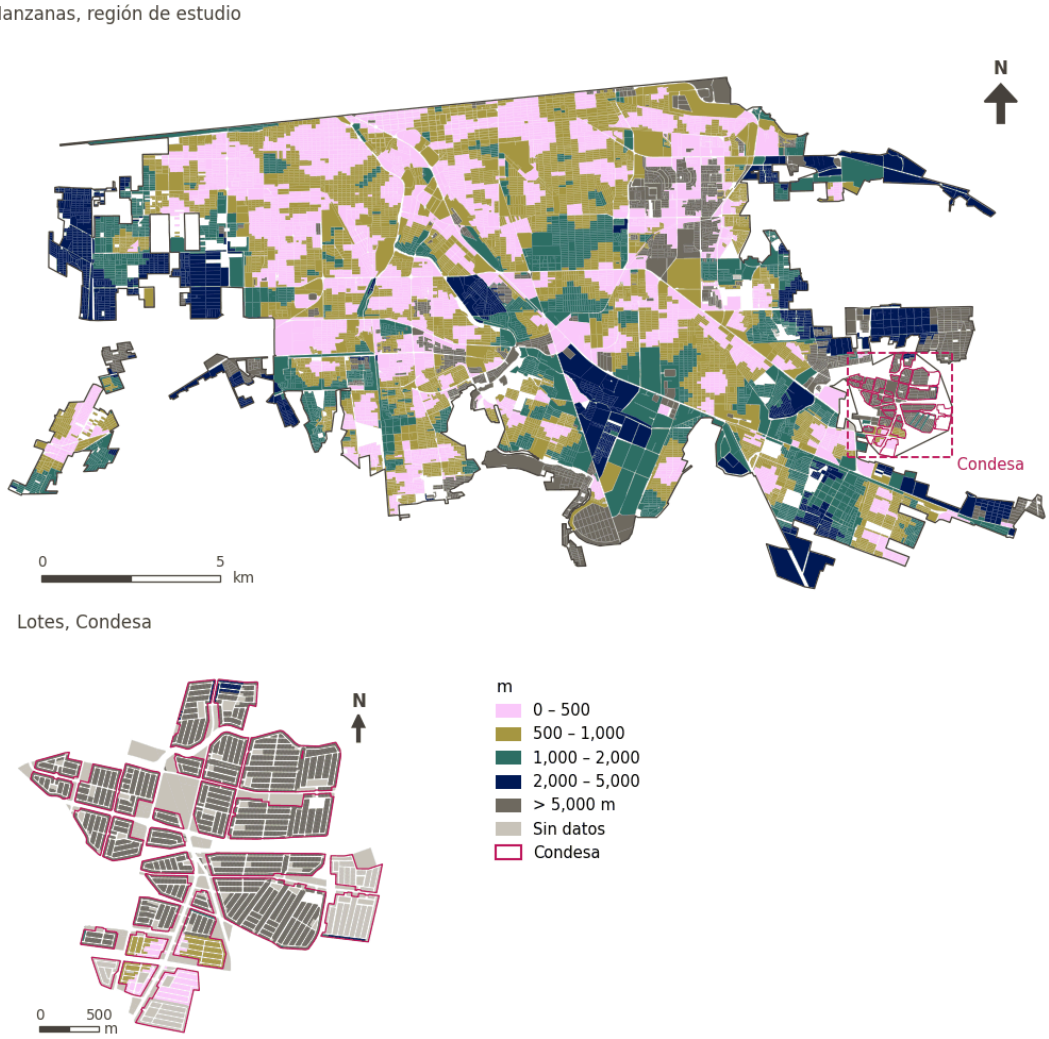
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	826 m	1,025 m
Puntuación de la región (`uli`)	+10.4	−27.9
Áreas con valor	12,510 de 14,252 manzanas	1,530 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	677 m (418 m – 1,062 m)	550 m (402 m – 743 m)
Rango	10 m – 5,552 m	57 m – 5,142 m
Nada a la distancia buscada	9.3%	88.5%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+20.5 (−2.4 – +24.7)	−33.5 (−33.5 – −33.5)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: En promedio, la tienda de alimentos más cercana está a 826 m por calles de bajo estrés.
- Condesa: En promedio, la tienda de alimentos más cercana está a 1,025 m por calles de bajo estrés.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 826 m; en Condesa, 1,025 m. La puntuación de Condesa queda 27.9 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+10.4 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La hoja describe el nivel de estrés del tráfico como un conjunto de variables aún por desagregar; el destino (alimentos frescos o conveniencia, de OpenStreetMap) y el umbral de 1.5 km son una elección provisional dentro de ese conjunto.

Tamaño de manzana (perímetro)

← Volver al contenido

> Perímetro medio de manzana (m); las manzanas más pequeñas son más caminables; menor es mejor.

Identificación

Identificador	`block_size`
Medida central (hoja de variables)	Presencia de infraestructura peatonal
ID de la hoja / registro	–
Variable en puntos de muestra	`sp_ext_block_perimeter_m`
Variable de área (valor medido)	`ext_block_perimeter_m` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__block_size`
Dominios (parte del peso)	Ambiente construido (33%), Movilidad y transporte (33%), Seguridad y protección (33%)
Subdominio	Ambiente construido: Morfología urbana; Movilidad y transporte: Movilidad activa; Seguridad y protección: Seguridad vial
Enfoque	Presencia
Mejor si es	menor
Peso efectivo en el índice	`uli` 6.2% · `uli_plain` 6.2%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

Pendiente: No consta en el registro del proyecto.

Cómo leerlo. Las manzanas miden en promedio … de perímetro (menor es mejor).

Block size (Pedestrian infrastructure presence; ID –) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Average block length/perimeter - *Notas (hoja):* Smaller blocks are generally more walkable. - *Dudas (hoja):* This one is very important if we consider that Condesa is comprised of multiple gated communities

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`ext_block_perimeter_m`):

- Work package indicators: Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg; see excel_work_sheet_key.xlsx)

Insumos: Indicadores de los paquetes de trabajo (vinculados)

Método: teoría

1. Valor preparado fuera de GHSCI por un paquete de trabajo y vinculado a las áreas de referencia (R7: por geometría contra las áreas de referencia).
2. Replicado a cada punto de muestra desde el área que lo contiene (`grid`, `condesa_lotes (15 m)`, `manzanas (30 m)`).
3. Normalización AMPI (R11) del valor tal cual, agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R7. Vinculación de indicadores preparados externamente, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1390`):

```
- variable: sp_ext_block_perimeter_m
  name: block_size
  domains: [built_environment, mobility_transport, safety]
  polarity: negative
  lens: presence
  group: {es: 'Presencia de infraestructura peatonal', en: 'Pedestrian infrastructure presence'}
  label: {es: 'Tamaño de manzana (perímetro)', en: 'Block size (perimeter)'}
  reading: {es: 'Las manzanas miden en promedio {value} de perímetro', en: 'Blocks average {value} in perimeter'}
  subdomain:
    built_environment: {es: 'Morfología urbana', en: 'Urban morphology'}
    mobility_transport: {es: 'Movilidad activa', en: 'Active mobility'}
    safety: {es: 'Seguridad vial', en: 'Road safety'}
  about:
    es: Perímetro medio de manzana (m); las manzanas más pequeñas son más caminables; menor es mejor.
    en: Mean block perimeter (m); smaller blocks are more walkable; lower is better.
  sources:
    - 'Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:403` `match_by_geometry()`

- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:537` `sample_point_values()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_ext_block_perimeter_m	tal cual	−3,860 · 856 · 5,572	101 – 9,533	3.67 / 20.36 / 0.2%	skewed
`uli_plain`	sp_ext_block_perimeter_m	tal cual	−3,860 · 856 · 5,572	101 – 9,533	3.67 / 20.36 / 0.2%	skewed

Recálculo (Reimagina Urbano)

El valor viene de un paquete de trabajo externo: un escenario (p. ej., más vegetación) sustituye el valor del área y se replica a sus puntos de muestra.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

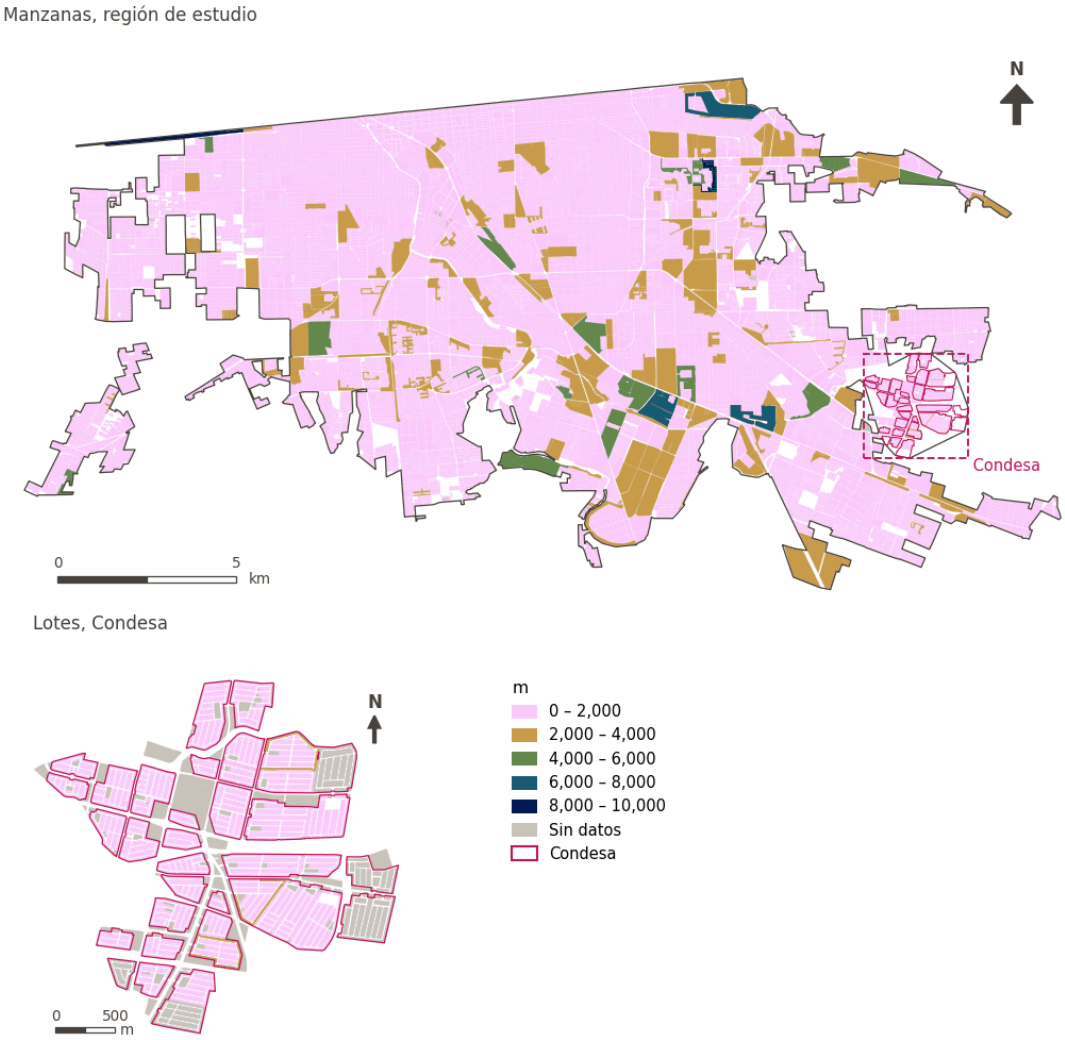
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	677 m	712 m
Puntuación de la región (`uli`)	+1.1	+1.1
Áreas con valor	14,200 de 14,252 manzanas	12,690 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	457 m (358 m – 571 m)	509 m (399 m – 837 m)
Rango	53 m – 9,533 m	101 m – 2,485 m
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+2.2 (+1.1 – +2.7)	+1.3 (+0.2 – +2.2)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Las manzanas miden en promedio 677 m de perímetro.
- Condesa: Las manzanas miden en promedio 712 m de perímetro.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 677 m; en Condesa, 712 m. La puntuación de Condesa queda 1.1 puntos por encima del promedio de la región de estudio (+1.1 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Tamaño de manzana (perímetro): valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La hoja señala que es muy importante dado que Condesa se compone de múltiples fraccionamientos cerrados.

Estación de bomberos a menos de 3 km

← Volver al contenido

> Distancia en línea recta a la estación de bomberos municipal más cercana, puntuada con un umbral suave de 3 km (NFPA 1710, unos cuatro minutos a 45 km/h).

Identificación

Identificador	`fire_3km`
Medida central (hoja de variables)	Seguridad personal y vial
ID de la hoja / registro	69, 174 · #69
Variable en puntos de muestra	`sp_euclid_dist_imip_fire_station`
Variable de área (valor medido)	`avg_euclid_dist_imip_fire_station` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__fire_3km`
Dominios (parte del peso)	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)
Subdominio	Seguridad y protección: Riesgos
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 6.2% · `uli_plain` 6.2%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> La cercanía a estaciones de bomberos asegura tiempos de respuesta rápidos, esenciales para proteger a los residentes de daños físicos y materiales. (traducción preliminar del inglés)
>
> — *Registro de indicadores #69: Access to fire station (Safety / Personal Safety)*

- Cita del libro de trabajo: Liu et al., 2020, 'Using Multi-Source Data to Assess Livability in Hong Kong at the Community-Based Level: A Combined Subjective-Objective Approach'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. En promedio, la estación de bomberos más cercana está a … en línea recta (menor es mejor).

% of the population with coverage of of emergency services (Personal and road safety; ID 69, 174) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* % of the population that is within a network buffer of 70 km around a fire station - *Notas (hoja):* Threshold change from 70km to 3km (NFPA 1710 standard, ~4 min at 45 km/h; 70 km covered the entire muncipality with no variation). ~65% of grid cells within 3 km. Condesa: 40/40.

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- IMIP equipamiento layer via CFC (10 municipal fire stations); threshold revised by the work package (Alejandro).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_euclid_dist_imip_fire_station`):

- Municipal fire stations (IMIP): IMIP / CFC, Provided by IMIP via CFC

Insumos: Estaciones de policía y bomberos (línea recta)

Método: teoría

1. Distancia en línea recta desde cada punto de muestra a la estación más cercana, `d` (R5), buscada hasta 75 km; más allá, sin valor.
2. Acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, `t = 3,000 m`, `k = 5`; sin valor → 0.
3. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R5. Áreas de servicio en línea recta, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1423`):

```
- variable: sp_euclid_dist_imip_fire_station
  name: fire_3km
  domains: [safety, mobility_transport, built_environment]
  transform: {soft_threshold: 3000}
  group: {es: 'Seguridad personal y vial', en: 'Personal and road safety'}
  label: {es: 'Estación de bomberos a menos de 3 km', en: 'Fire station within 3 km'}
  reading: {es: 'En promedio, la estación de bomberos más cercana está a {value} en línea recta', en: 'On average the nearest fire station is {value} away
in a straight line'}
  subdomain:
    safety: {es: 'Riesgos', en: 'Risks'}
  about:
    es: Distancia en línea recta a la estación de bomberos municipal más cercana, puntuada con un umbral suave de 3 km (NFPA 1710, unos cuatro minutos a 45
km/h).
    en: Straight-line distance to the nearest municipal fire station, scored with a 3 km soft threshold (NFPA 1710, about four minutes at 45 km/h).
  sources:
    - 'IMIP equipamiento layer via CFC (10 municipal fire stations); threshold revised by the work package (Alejandro).'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_euclidean_accessibility.py:247` `nearest_distances()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_euclid_dist_imip_fire_station	acceso suave, umbral de 3,000 m, k = 5	0.096 · 0.592 · 1.089	0.000 – 0.993	−0.53 / −1.28 / 0.1%	ninguna
`uli_plain`	sp_euclid_dist_imip_fire_station	acceso suave, umbral de 3,000 m, k = 5	0.096 · 0.592 · 1.089	0.000 – 0.993	−0.53 / −1.28 / 0.1%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Una estación nueva cambia `d` en los puntos más cercanos a ella que a cualquier otra: `d = min(d_previa, distancia euclidiana a la nueva estación)`.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

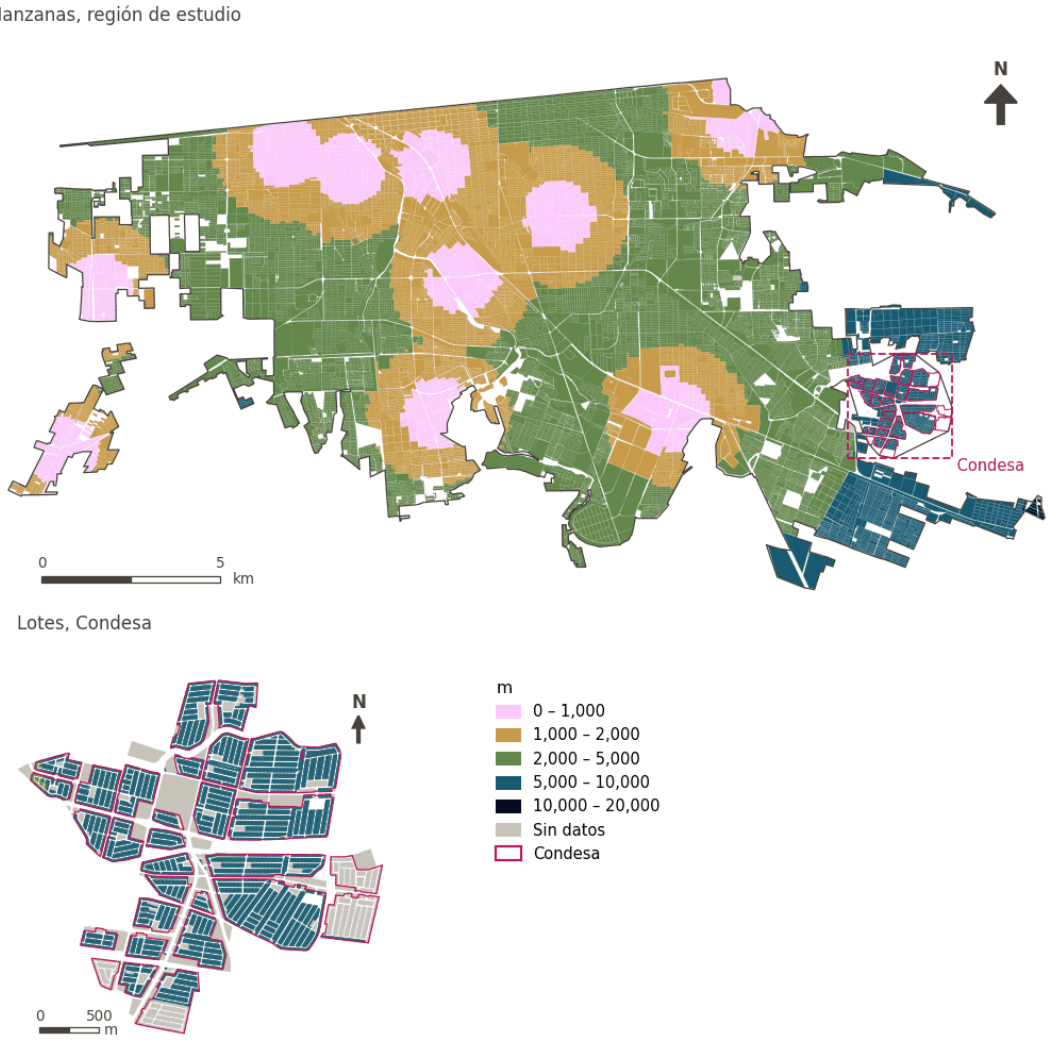
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	2,297 m	6,371 m
Puntuación de la región (`uli`)	+5.8	−35.4
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	2,293 m (1,501 m – 3,251 m)	6,440 m (5,918 m – 6,830 m)
Rango	71 m – 10,582 m	4,920 m – 7,586 m
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+10.4 (−11.8 – +20.0)	−35.6 (−35.7 – −35.3)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: En promedio, la estación de bomberos más cercana está a 2,297 m en línea recta.
- Condesa: En promedio, la estación de bomberos más cercana está a 6,371 m en línea recta.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 2,297 m; en Condesa, 6,371 m. La puntuación de Condesa queda 35.4 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+5.8 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Estación de bomberos a menos de 3 km: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Umbral revisado de 70 km a 3 km (NFPA 1710, unos cuatro minutos a 45 km/h); 70 km cubrían todo el municipio (nota de la hoja). La búsqueda en línea recta de estaciones de bomberos no tiene tope por debajo de su área de 75 km.

Estación de policía a menos de 2 km

← Volver al contenido

> Distancia en línea recta a la instalación policial más cercana, puntuada con un umbral suave de 2 km.

Identificación

Identificador	`police_2km`
Medida central (hoja de variables)	Seguridad personal y vial
ID de la hoja / registro	69, 174 · #174
Variable en puntos de muestra	`sp_euclid_dist_imip_police_station`
Variable de área (valor medido)	`avg_euclid_dist_imip_police_station` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__police_2km`
Dominios (parte del peso)	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)
Subdominio	Seguridad y protección: Seguridad personal
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 6.2% · `uli_plain` 6.2%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Los barrios ubicados cerca de estaciones de policía experimentan mayor seguridad y estabilidad, lo que permite a los residentes vivir sin sentirse amenazados o en peligro. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #174: Access to police station (Safety / Personal Safety)*

- Cita del libro de trabajo: Fu et al., 2019, 'The Livable Urban Landscape: GIS and Remote Sensing Extracted Land Use Assessment for Urban Livability in Changchun Proper, China'; Liu et al., 2020, 'Using Multi-Source Data to Assess Livability in Hong Kong at the Community-Based Level: A Combined Subjective-Objective Approach'; Paul & Sen, 2018, 'Livability Assessment within a Metropolis Based on the Impact of Integrated Urban Geographic Factors (IUGFs) on Clustering Urban Centers of Kolkata'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'; #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'; #8: Onnom (2018), 'Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. En promedio, la estación de policía más cercana está a … en línea recta (menor es mejor).

% of the population with coverage of police stations (Personal and road safety; ID 69, 174) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* % of the population that is within a network buffer of 15 km around a police station - *Notas (hoja):* Threshold change from 15km to 2km (road network unavailable; 15km covered 100% of municipality with no variation). Euclidean distance. ~64% of grid cells within 2 km. Condesa: 40/40. - *Dudas (hoja):* For this one we need to define a redius that covers multiple neighborhoods (review SEDESOL)

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- IMIP equipamiento layer via CFC (27 police facilities); threshold revised by the work package (Alejandro).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_euclid_dist_imip_police_station`):

- Police stations (IMIP): IMIP / CFC, Provided by IMIP via CFC

Insumos: Estaciones de policía y bomberos (línea recta)

Método: teoría

1. Distancia en línea recta desde cada punto de muestra a la estación más cercana, `d` (R5), buscada hasta 45 km; más allá, sin valor.
2. Acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, `t = 2,000 m`, `k = 5`; sin valor → 0.
3. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R5. Áreas de servicio en línea recta, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1409`):

```
- variable: sp_euclid_dist_imip_police_station
  name: police_2km
  domains: [safety, mobility_transport, built_environment]
  transform: {soft_threshold: 2000}
  group: {es: 'Seguridad personal y vial', en: 'Personal and road safety'}
  label: {es: 'Estación de policía a menos de 2 km', en: 'Police station within 2 km'}
  reading: {es: 'En promedio, la estación de policía más cercana está a {value} en línea recta', en: 'On average the nearest police station is {value} away
in a straight line'}
  subdomain:
    safety: {es: 'Seguridad personal', en: 'Personal safety'}
  about:
    es: Distancia en línea recta a la instalación policial más cercana, puntuada con un umbral suave de 2 km.
    en: Straight-line distance to the nearest police facility, scored with a 2 km soft threshold.
  sources:
    - 'IMIP equipamiento layer via CFC (27 police facilities); threshold revised by the work package (Alejandro).'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_euclidean_accessibility.py:247` `nearest_distances()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_euclid_dist_imip_police_station	acceso suave, umbral de 2,000 m, k = 5	0.115 · 0.611 · 1.108	0.000 – 0.993	−0.63 / −1.26 / 0.1%	ninguna
`uli_plain`	sp_euclid_dist_imip_police_station	acceso suave, umbral de 2,000 m, k = 5	0.115 · 0.611 · 1.108	0.000 – 0.993	−0.63 / −1.26 / 0.1%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Una estación nueva cambia `d` en los puntos más cercanos a ella que a cualquier otra: `d = min(d_previa, distancia euclidiana a la nueva estación)`.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

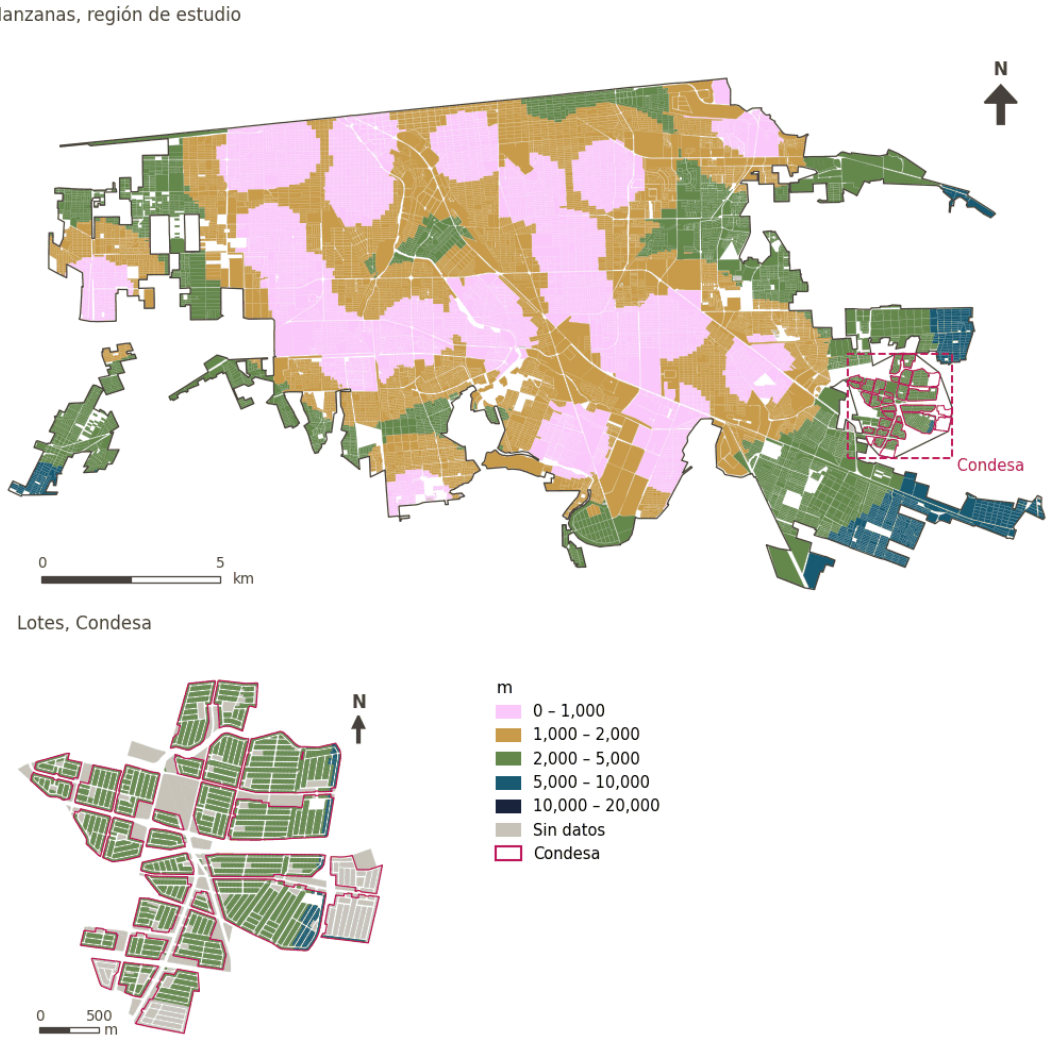
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	1,406 m	4,156 m
Puntuación de la región (`uli`)	+7.9	−36.1
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	1,284 m (763 m – 2,014 m)	4,220 m (3,813 m – 4,593 m)
Rango	53 m – 8,906 m	2,537 m – 5,548 m
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+14.8 (−7.3 – +20.8)	−36.7 (−36.8 – −36.3)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: En promedio, la estación de policía más cercana está a 1,406 m en línea recta.
- Condesa: En promedio, la estación de policía más cercana está a 4,156 m en línea recta.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 1,406 m; en Condesa, 4,156 m. La puntuación de Condesa queda 36.1 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+7.9 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Estación de policía a menos de 2 km: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- El umbral se revisó de 15 km a 2 km por el paquete de trabajo: 15 km cubrían todo el municipio sin variación. Distancia en línea recta, pues la red vial no estaba disponible para el paquete de trabajo (nota de la hoja).

Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico

← Volver al contenido

> Suma de puntuaciones z del acceso a mercado de alimentos frescos, tienda de conveniencia y transporte público a 300 m, la densidad de población y la densidad de intersecciones. Por defecto, su rango percentil se atenúa según el confort térmico diurno, hasta la mitad en los lugares más calurosos.

Identificación

Identificador	`walkability`
Medida central (hoja de variables)	Índice de caminabilidad
ID de la hoja / registro	362, 74, 230, 120, 116 · #74, #362
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_idx_300_tm`
Variable de área (valor medido)	`walk_idx_300_tm` (0–1)
Puntuación normalizada	`index_uli__walkability`
Puntuación (variante sin atenuación)	`index_uli_plain__walkability`
Dominios (parte del peso)	Ambiente construido (33%), Movilidad y transporte (33%), Infraestructura social (33%)
Subdominio	Ambiente construido: Diseño urbano; Movilidad y transporte: Movilidad activa; Infraestructura social: Servicios públicos
Enfoque	Accesibilidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 3.7% · `uli_plain` 3.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Los entornos urbanos favorables a la caminata promueven la seguridad y estilos de vida saludables mediante un diseño centrado en las personas. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #74: Walkability Index (Safety / Road Safety)*

- Cita del libro de trabajo: Skalicky & Čerpes, 2019, 'Comprehensive assessment methodology for liveable residential environment'
- Lista de artículos: #23: Sarkar (2020), 'Socio-physical liveability through socio-spatiality in low-income resettlement archetypes - A case of slum rehabilitation housing in Mumbai, India.'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Una red peatonal bien conectada promueve un entorno seguro y favorece directamente la salud física de los residentes al fomentar la caminata. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #362: Street connectivity (Built Environment / Urban Morphology)*

- Cita del libro de trabajo: Ahmed, 2012, 'Urban social sustainability: A study of the Emirati local communities in Al Ain'
- Lista de artículos: #23: Sarkar (2020), 'Socio-physical liveability through socio-spatiality in low-income resettlement archetypes - A case of slum rehabilitation housing in Mumbai, India.'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. Puntuación media de caminabilidad de … (mayor es más caminable).

Street connectivity (Walkability Index; ID 362,74) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE (Average walkable neighbourhood population density (population per km¬≤) of sample points in this area) or Intersection density defined as the number of 3- and 4-way intersections in a buffer area/total buffer area in squared kilometers - *Notas (hoja):* Use pedestrian-relevant network.

Net residential density (Walkability Index; ID 230, 120, 74) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE

Commercial land use proportion (Walkability Index; ID –) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE or Squared kilometers designated to commercial land use in buffer area/total squared kilometers of buffer area.

Land use mix (Walkability Index; ID 116, 74) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE or −[Σi (pi)(ln pi)]/(ln k) where p = proportion of total land uses, i = land use category, ln = natural logarithm, k = number of land uses. Range is 0 to 1. Categoriesb are defined as low (reference)

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Frank, L. D. et al. (2010) The development of a walkability index. British Journal of Sports Medicine 44, 924-933.
- OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); INEGI DENUE (May 2026); IMIP / CFC public transport stops; GHS-POP R2023A.
- Thermal comfort: Rossano Schifanella (WP02), SOLWEIG modelled UTCI for 21 July 2023 (Bröde et al. 2012).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`walk_idx_300_tm`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; Global Human Settlements population data: 2025, Mollweide (EU JRC, 2023): CC BY 4.0, https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/GHSL/GHS_POP_GLOBE_R2023A/GHS_POP_E2025_GLOBE_R2023A_54009_100/V1-0/tiles/GHS_POP_E2025_GLOBE_R2023A_54009_100_V1_0_R6_C8.zip, Schiavina, M., Freire, S., Carioli, A., MacManus, K. (2023). GHS-POP R2023A - GHS

population grid multitemporal (1975-2030). European Commission, Joint Research Centre (JRC). https://doi.org/10.2905/2FF68A52-5B5B-4A22-8F40-C41DA8332CFE; Outdoor thermal comfort (UTCI): Rossano Schifanella (WP02); SOLWEIG and the UTCI operational polynomial (Bröde et al. 2012), Terrain from FABDEM v1 (CC BY-NC-SA 4.0, non-commercial); other inputs CC BY 4.0 or public domain; IMIP / CFC: 2026-05-18, Provided by IMIP via CFC, As per advice from Juan Ernesto Díaz Noguez

Filtro de destinos:

- `pt_any` (pt_any): `MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb` — Filtro de destinos: `"equipamiento_category='transp' AND TIPO != 'TERMINAL INTERIOR DE CARGA (CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA)'"`

Insumos: Caminabilidad a 300 m y sus componentes, Confort térmico exterior (UTCI)

Método: teoría

1. Vida cotidiana a 300 m: `DL = a_mercado + a_conveniencia + a_transporte` (acceso binario a 300 m, R3; destinos de OpenStreetMap y paradas IMIP/OSM).
2. Caminabilidad: `W = z(DL) + z(densidad de población) + z(densidad de intersecciones)`, puntuaciones z sobre todos los puntos de muestra urbanos (R9).
3. Atenuación por confort térmico (R9): `W_tm = rango_percentil(W) · (1 − λ·h')`, con `λ = 0.5` y `h' = clip((UTCI − 30)/(50 − 30), 0, 1)` con el UTCI diurno medio (°C).
4. Normalización AMPI (R11) de `W_tm`, agregación (R12) y áreas (R13). En la variante sin atenuación (`uli_plain`) se usa `W` y el confort térmico se puntúa aparte.

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R3. Acceso por bandas y lejanía de una desamenidad, R9. Caminabilidad y su atenuación por confort térmico, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1368`):

```
- variable: sp_walk_idx_300_tm
  name: walkability
  domains: [built_environment, mobility_transport, social_infrastructure]
  polarity: positive
  lens: accessibility
  group: {es: 'Índice de caminabilidad', en: 'Walkability index'}
  label: {es: 'Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico', en: 'Walkability (300 m), attenuated by thermal comfort'}
  reading: {es: 'Puntuación media de caminabilidad de {value} (mayor es más caminable)', en: 'Average walkability score of {value} (higher is more
walkable)'}
  subdomain:
    built_environment: {es: 'Diseño urbano', en: 'Urban design'}
    mobility_transport: {es: 'Movilidad activa', en: 'Active mobility'}
    social_infrastructure: {es: 'Servicios públicos', en: 'Public services'}
  about:
    es: Suma de puntuaciones z del acceso a mercado de alimentos frescos, tienda de conveniencia y transporte público a 300 m, la densidad de población y
la densidad de intersecciones. Por defecto, su rango percentil se atenúa según el confort térmico diurno, hasta la mitad en los lugares más calurosos.
    en: Sum of z-scores of access to a fresh food market, convenience store and public transport within 300 m, population density and intersection density.
By default its percentile rank is attenuated by daytime thermal comfort, by up to half at the hottest locations.
  sources:
    - 'Frank, L. D. et al. (2010) The development of a walkability index. British Journal of Sports Medicine 44, 924-933.'
    - 'OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); INEGI DENUE (May 2026); IMIP / CFC public transport stops; GHS-POP R2023A.'
    - 'Thermal comfort: Rossano Schifanella (WP02), SOLWEIG modelled UTCI for 21 July 2023 (Bröde et al. 2012).'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_walkability_variants.py:275` `compute_variants()`
- `process/subprocesses/_walkability_variants.py:270` `percentile_rank()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_idx_300_tm	tal cual	−0.022 · 0.315 · 0.651	0.000 – 0.673	0.00 / −1.21 / 0.1%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_idx_300	tal cual	−10.0 · 0.0 · 10.0	−8.9 – 11.1	0.23 / 0.11 / 0.2%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

La caminabilidad usa puntuaciones z y rangos percentiles sobre todos los puntos; para un escenario, fije la media y la desviación estándar de cada componente y la distribución de `W` de la línea base (de la tabla `sample_points_walkability` y sus insumos en la base de datos), para que solo cambien los puntos afectados. Estos valores no se publican en los archivos de resultados: hay que extraerlos de la base de datos.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

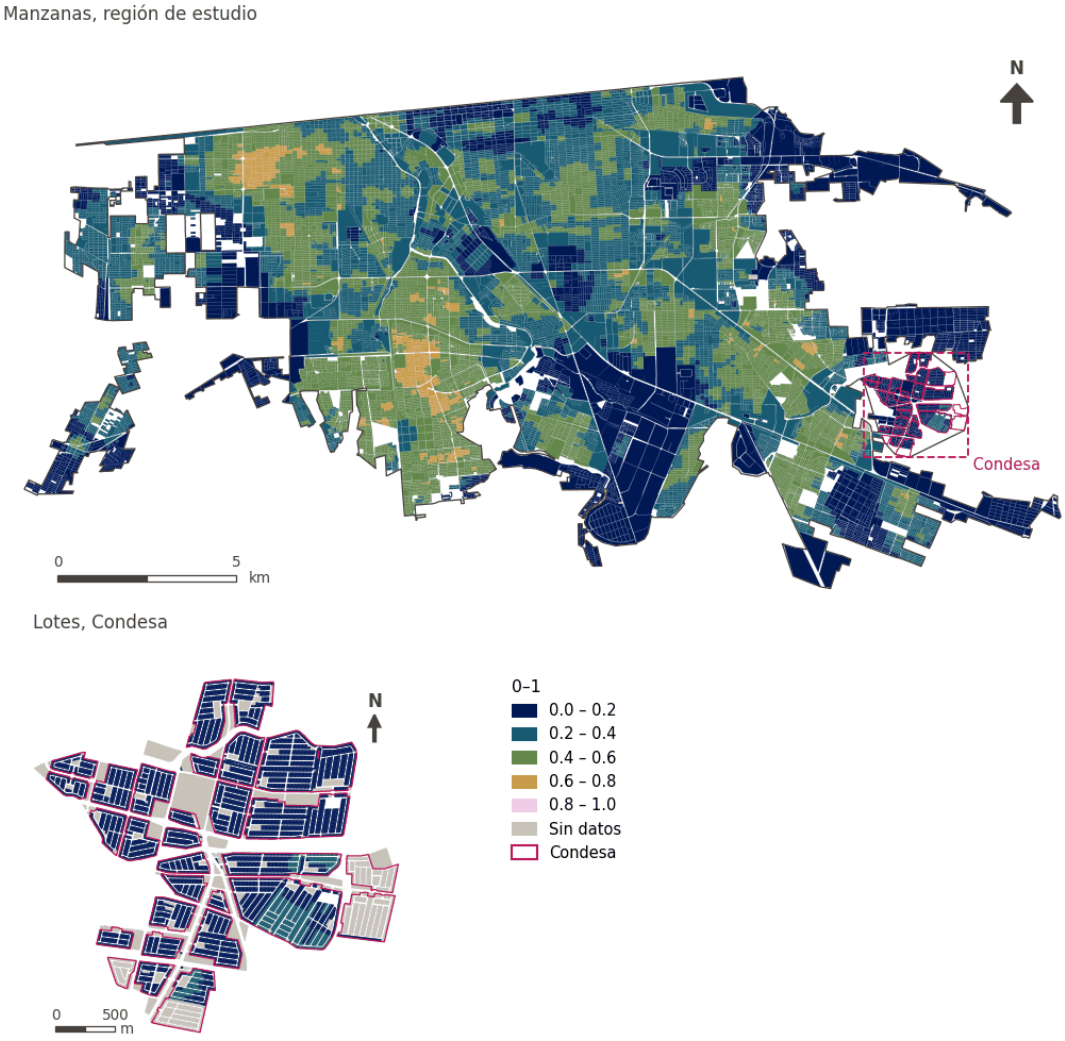
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	0.41	0.12
Puntuación de la región (`uli`)	+8.9	−17.5
Puntuación de la región (`uli_plain`)	+3.1	−5.8

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.42 (0.30 – 0.52)	0.11 (0.08 – 0.15)
Rango	0.00 – 0.65	0.01 – 0.26
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+9.1 (−0.9 – +18.3)	−18.2 (−20.9 – −14.8)
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli_plain`)	+2.5 (−0.4 – +5.8)	−6.1 (−7.1 – −4.7)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Puntuación media de caminabilidad de 0.41 (mayor es más caminable).
- Condesa: Puntuación media de caminabilidad de 0.12 (mayor es más caminable).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 0.41; en Condesa, 0.12. La puntuación de Condesa queda 17.5 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+8.9 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico: valor medido (0–1) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La densidad residencial neta, el uso comercial y la mezcla de usos (final_indicators.gpkg) son los componentes de la medida central de caminabilidad, que la caminabilidad misma representa: puntuarlos también contaría dos veces la densidad (configuración).
- El rango fijo de 30–50 °C juzga el calor de forma absoluta: la mayor parte de la ciudad está entre 43.8 y 46.0 °C el día modelado, todo muy caluroso, y reescalar entre esos percentiles habría tratado lo menos caluroso como confortable (configuración, decidido el 25 de septiembre de 2026).

A 250 m o más de gasolineras

← Volver al contenido

> Si la gasolinera más cercana está a 250 m o más a pie (una desventaja cuando está más cerca).

Identificación

Identificador	`petrol_250m`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a servicios esenciales cotidianos
ID de la hoja / registro	169 · #169
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_beyond_denue_petrol_station_250m`
Variable de área (valor medido)	`pct_beyond_walk_denue_petrol_station_250m` (%)
Puntuación normalizada	`index_uli__petrol_250m`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)
Subdominio	Infraestructura social: Servicios públicos; Desarrollo económico: Recursos
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 3.6% · `uli_plain` 3.6%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Vivir a una distancia suficiente de las gasolineras mejora la seguridad de los residentes al reducir los riesgos de incendios y accidentes asociados con sitios de combustibles peligrosos. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #169: Access to petrol station (>= 250m away) (Economic Development / Resources)*

- Cita del libro de trabajo: Basu et al., 2021, 'Urban Livability Index Assessment Based on Land-Use Changes in an Indian Medium-Sized City (Raiganj)'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a 250 m o más de una gasolinera (mayor es mejor).

Access to petrol station (>= 250m away) (Daily essential-services access; ID 169) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Average distance access to petrol stations - *Notas (hoja):* CH: the evidence for this one might be complex -- I can imagine there might be a sweet spot --- yes, you don't want to be too close (how close is that, maybe that is our indicator --- not within XXX distance m, if we can link with citable evidence.) But the reality is people do drive, and need petrol or perhaps electrical charging; living too far from one could impact some aspects of life. Lets be guided by evidence here. Here's a good basis for an indicator: Petrol station within 250m is associated with increased relative risk of childhood leukemia. Another study: https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-021-01767-y - *Dudas (hoja):* I am not sure these are relevant, I added them considering that most people use cars in Mexicali for their daily commute

Percentage of population with access to petrol stations (Daily essential-services access; ID 169) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE (Average distance (m) along the pedestrian network to the nearest 'denue petrol station' (custom destination) (population weighted)) - *Dudas (hoja):* I am not sure these are relevant, I added them considering that most people use cars in Mexicali for their daily commute

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`pct_beyond_walk_denue_petrol_station_250m`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_petrol_station` (Petrol stations (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('468411','468413')"`

Insumos: Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal a la gasolinera más cercana, `d` (R2).
2. Indicador binario de lejanía (R3, `direction: avoid`): `b = 1` si `d > 250 m` o no hay gasolinera en la distancia buscada; `b = 0` si está a 250 m o menos.
3. En áreas, el porcentaje de puntos con `b = 1`. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R3. Acceso por bandas y lejanía de una desamenidad, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1523`):

```
- variable: sp_walk_beyond_denue_petrol_station_250m
  name: petrol_250m
  domains: [social_infrastructure, mobility_transport, economic_development]
  lens: proximity
  group: {es: 'Acceso a servicios esenciales cotidianos', en: 'Daily essential-services access'}
  label: {es: 'A 250 m o más de gasolineras', en: '250 m or more from petrol stations'}
  reading: {es: '{value} de la población vive a 250 m o más de una gasolinera', en: '{value} of the population live 250 m or more from a petrol station'}
  subdomain:
    social_infrastructure: {es: 'Servicios públicos', en: 'Public services'}
    economic_development: {es: 'Recursos', en: 'Resources'}
  about:
    es: Si la gasolinera más cercana está a 250 m o más a pie (una desventaja cuando está más cerca).
    en: Whether the nearest petrol station is 250 m or more away on foot (a disamenity when closer).
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:533`:

```
- {name: denue_petrol_station, category: petrol_station, variant: any, layer: destinations, where: "dest_name = 'denue_petrol_station'", distances: [250],
direction: avoid}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:1272` `sample_point_access()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_beyond_denue_petrol_station_250m	tal cual	0.421 · 0.921 · 1.421	0.000 – 1.000	−3.13 / 7.77 / 92.1%	skewed, tied
`uli_plain`	sp_walk_beyond_denue_petrol_station_250m	tal cual	0.421 · 0.921 · 1.421	0.000 – 1.000	−3.13 / 7.77 / 92.1%	skewed, tied

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

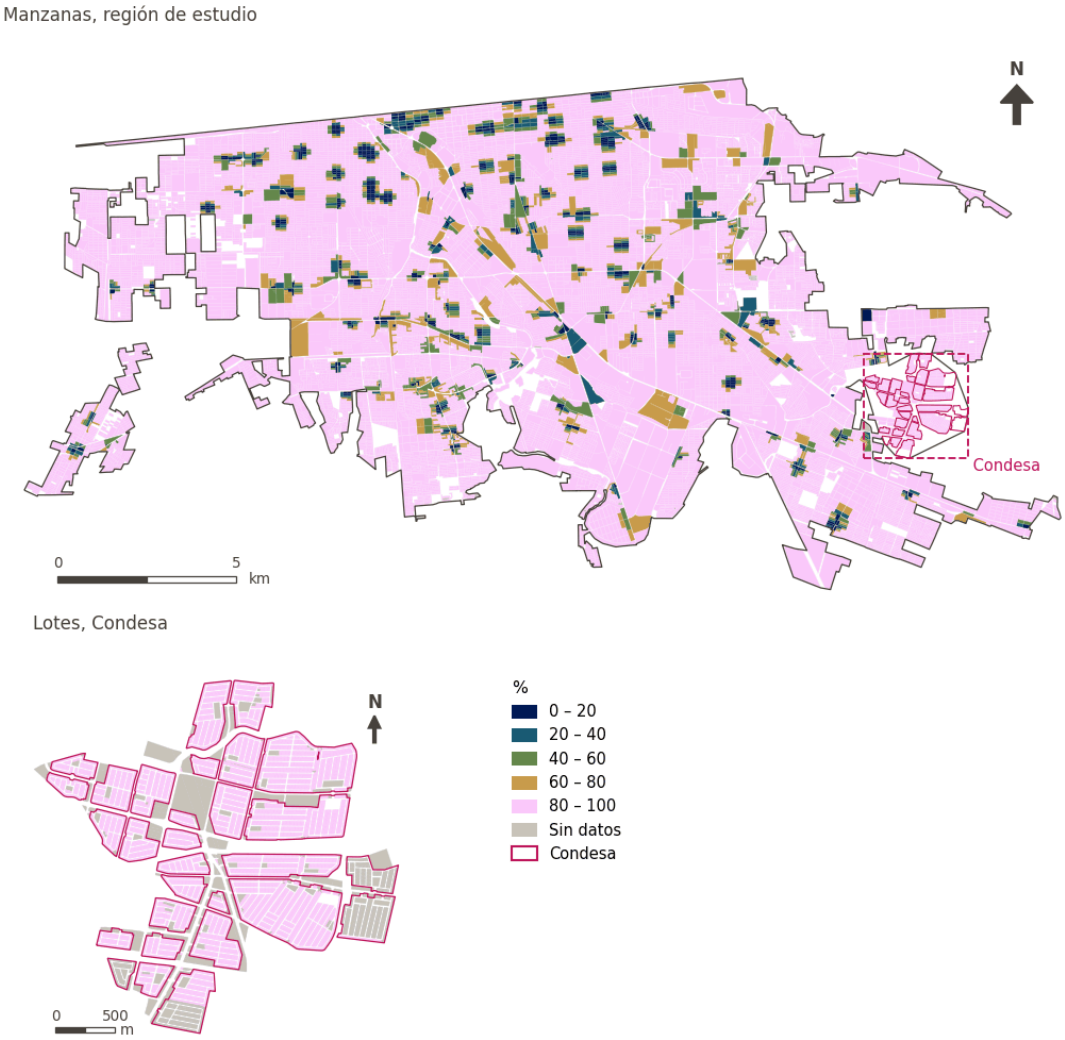
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	92.2%	100.0%
Puntuación de la región (`uli`)	0.0	+4.7
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	100.0% (100.0% – 100.0%)	100.0% (100.0% – 100.0%)
Rango	0.0% – 100.0%	100.0% – 100.0%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+4.7 (+4.7 – +4.7)	+4.7 (+4.7 – +4.7)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: 92.2% de la población vive a 250 m o más de una gasolinera.
- Condesa: 100.0% de la población vive a 250 m o más de una gasolinera.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 92.2%; en Condesa, 100.0%. La puntuación de Condesa queda 4.7 puntos por encima del promedio de la región de estudio (0.0 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. A 250 m o más de gasolineras: valor medido (%) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Las notas de la hoja citan un mayor riesgo relativo de leucemia infantil a menos de 250 m de una gasolinera, y registran dudas sobre su pertinencia, pues la mayoría en Mexicali se desplaza en automóvil.

Tiendas de conveniencia a menos de 300 m

← Volver al contenido

> Distancia a pie a la tienda de conveniencia más cercana, puntuada con un umbral suave de 300 m.

Identificación

Identificador	`convenience`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a servicios esenciales cotidianos
ID de la hoja / registro	132 · #132
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_denue_food_retail`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_denue_food_retail` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__convenience`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)
Subdominio	Infraestructura social: Servicios públicos; Movilidad y transporte: Movilidad activa; Desarrollo económico: Ambiente de alimentación
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 3.6% · `uli_plain` 3.6%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> La disponibilidad de minisupers es un indicador del acceso local a alimentos, que facilita la provisión conveniente de artículos de primera necesidad que moldean la calidad de vida urbana. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #132: Access to minimarts (Economic Development / Food Environment)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'; Alderton et al., 2019, 'What is the meaning of urban liveability for a city in a low-to-middle-income country? Contextualising liveability for Bangkok, Thailand'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 300 m de una tienda de conveniencia; en promedio, la más cercana está a … (menor es mejor).

Access to convenience stores (Daily essential-services access; ID 132) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Walking distance access to convenience stores and minimart

Percentage of population with access to convenience stores (Daily essential-services access; ID 132) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE (Distance (m) along the pedestrian network to the nearest convenience store (source: OpenStreetMap or custom data))

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_denue_food_retail`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_food_retail` (Food retail, any (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"(codigo_act LIKE '4611%' AND codigo_act NOT IN ('461211','461212','461213','461220')) OR codigo_act LIKE '4621%'"`

Insumos: Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal desde cada punto de muestra al destino más cercano, `d` (R2), censurada en la banda mayor buscada (1,500 m): un punto sin destino a esa distancia queda sin valor.
2. Puntuación de acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, con `t = 300 m` y `k = 5`; `s = 0.5` en el umbral, ≈ 0.99 junto al destino, ≈ 0.007 a `2t`; sin valor → `s = 0`.
3. Normalización AMPI (R11) de `s` con las metas de la región de estudio, luego agregación por dominio e índice (R12) y a áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de

muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1506`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_denue_food_retail
  name: convenience
  domains: [social_infrastructure, mobility_transport, economic_development]
  transform: {soft_threshold: 300}
  group: {es: 'Acceso a servicios esenciales cotidianos', en: 'Daily essential-services access'}
  label: {es: 'Tiendas de conveniencia a menos de 300 m', en: 'Convenience stores within 300 m'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 300 m de una tienda de conveniencia; en promedio, la más cercana está a {value}', en: '{access}
of the population live within 300 m of a convenience store; on average the nearest is {value} away'}
  subdomain:
    social_infrastructure: {es: 'Servicios públicos', en: 'Public services'}
    mobility_transport: {es: 'Movilidad activa', en: 'Active mobility'}
    economic_development: {es: 'Ambiente de alimentación', en: 'Food environment'}
  about:
    es: Distancia a pie a la tienda de conveniencia más cercana, puntuada con un umbral suave de 300 m.
    en: Walking distance to the nearest convenience store, scored with a 300 m soft threshold.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:496`:

```
- {name: denue_food_retail, category: food_retail, variant: lenient, layer: destinations, where: "dest_name = 'denue_food_retail'"}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_denue_food_retail	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	0.179 · 0.675 · 1.172	0.000 – 0.993	−0.94 / −0.77 / 0.5%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_denue_food_retail	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	0.179 · 0.675 · 1.172	0.000 – 0.993	−0.94 / −0.77 / 0.5%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

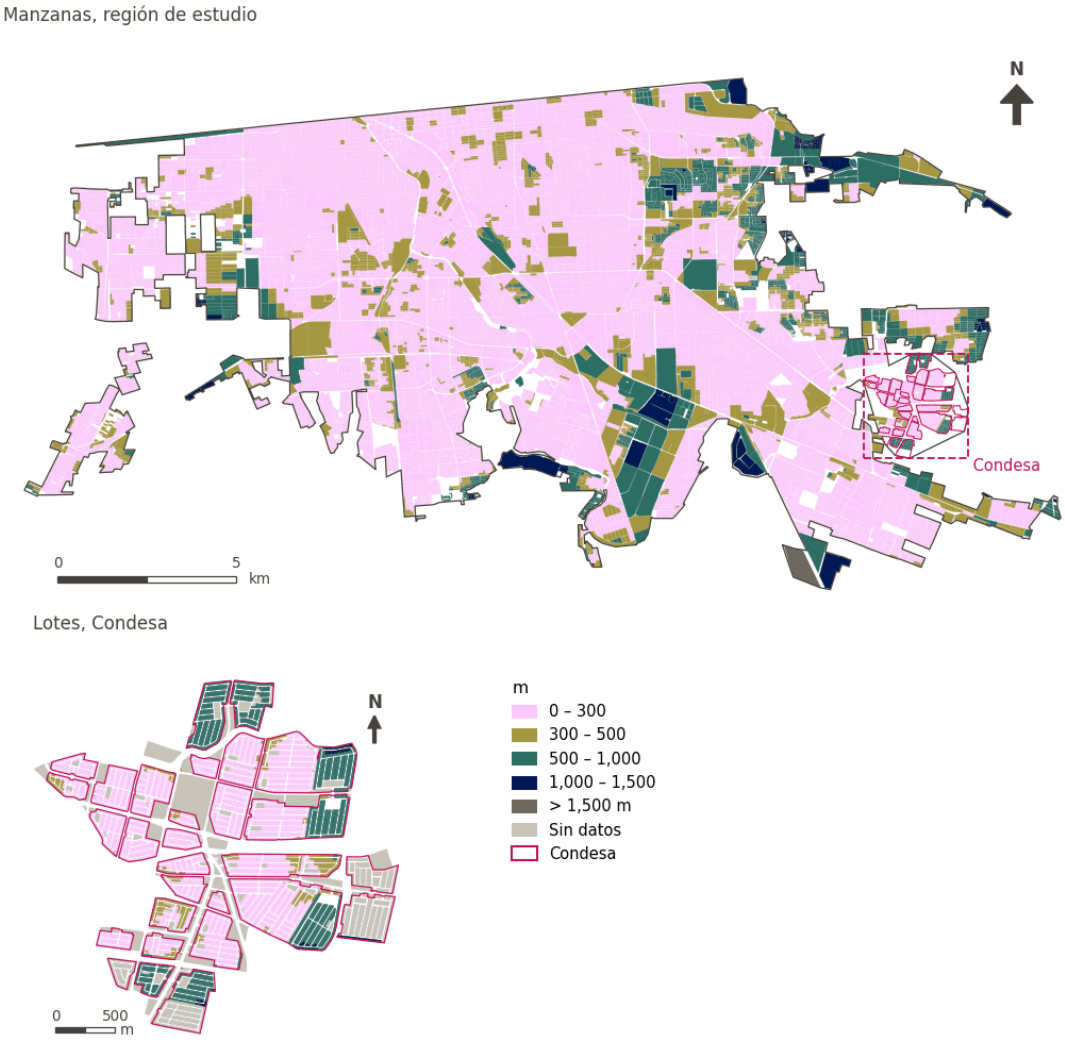
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	181 m	341 m
Puntuación de la región (`uli`)	+8.0	−4.2
Áreas con valor	14,209 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	136 m (99 m – 203 m)	210 m (140 m – 527 m)
Rango	16 m – 1,594 m	10 m – 1,660 m
Nada a la distancia buscada	0.0%	0.0%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+14.3 (+6.3 – +16.9)	+8.2 (−38.5 – +15.6)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 87.2% de la población vive a menos de 300 m de una tienda de conveniencia; en promedio, la más cercana está a 181 m.
- Condesa: 67.4% de la población vive a menos de 300 m de una tienda de conveniencia; en promedio, la más cercana está a 341 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 181 m; en Condesa, 341 m. La puntuación de Condesa queda 4.2 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+8.0 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Tiendas de conveniencia a menos de 300 m: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Con el nombre de «tiendas de conveniencia», el destino es el comercio de alimentos de cualquier tipo del DENUE (abarrotes y misceláneas, dulcerías, alimentos preparados, autoservicio y departamentales), que incluye los comercios de alimentos frescos.

Diversidad de alimentos frescos a 500 m

← Volver al contenido

> Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los tipos de comercio de alimentos frescos a 500 m a pie.

Identificación

Identificador	`div_fresh_food_500m`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a servicios esenciales cotidianos
ID de la hoja / registro	129, 11, 367 · #129, #11, #367
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_diversity_fresh_food_500m`
Variable de área (valor medido)	`avg_diversity_walk_fresh_food_500m` (0–1)
Puntuación normalizada	`index_uli__div_fresh_food_500m`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)
Subdominio	Infraestructura social: Servicios públicos; Movilidad y transporte: Movilidad activa; Desarrollo económico: Ambiente de alimentación
Enfoque	Diversidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 3.6% · `uli_plain` 3.6%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Los mercados locales dan a los residentes acceso a alimentos frescos y oportunidades de actividad económica e interacción social en sus barrios. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #129: Access to markets (Economic Development / Food Environment)*

- Cita del libro de trabajo: Ghasemi, 2024, 'Enhancing urban livability: Analyzing Tehran through equitable land use distribution'; Yang et al., 2021, 'Spatiotemporal trends and driving factors of urban livability in the Yangtze River Delta Agglomeration'
- Lista de artículos: #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La presencia de panaderías y servicios de alimentos locales contribuye a la comodidad de la vida urbana y atiende las necesidades funcionales cotidianas de los residentes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #11: Access to bakery (Economic Development / Food Environment)*

- Cita del libro de trabajo: Ghasemi, 2024, 'Enhancing urban livability: Analyzing Tehran through equitable land use distribution'
- Lista de artículos: #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La disponibilidad de supermercados es un indicador del entorno alimentario formal, que influye en la capacidad de los residentes de acceder a opciones de alimentos variadas y nutritivas. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #367: Access to supermarket (Economic Development / Food Environment)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. Diversidad media de comercio de alimentos frescos a 500 m a pie: … (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).

Diversity of available fresh food (Daily essential-services access; ID 129, 11, 367) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Weighted share/number of supermarkets, markets, bakeries, abarroterías, tortillerías, pollerías, carnicerías, fruterías, verdulerías reachable within a walking distance - *Notas (hoja):* Using DENUE data

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_diversity_walk_fresh_food_500m`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_fresh_food` (Fresh food retail (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('461121','461122','461123','461130','461140','461150','462111','462112')"`
- `denue_bakery_tortilleria` (Bakeries and tortillerias (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('311812','311813','311830')"`

Insumos: Conjuntos de diversidad y sus subtipos, Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Para cada uno de los `k = 7` subtipos del conjunto «fresh_food» (`meat`, `produce`, `grains_and_spices`, `dairy`, `supermarket`, `minisuper`, `bakery_tortilleria`), el número de destinos distintos alcanzables a 500 m por la red peatonal, `c_g` (R4).
2. Entropía de Shannon normalizada: `p_g = c_g / Σc`, `H = −Σ p_g·ln p_g / ln k`, de 0 (un subtipo o ninguno) a 1 (todos por igual). `k` es el número de subtipos configurados, no el de los presentes.
3. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R4. Diversidad de lo alcanzable, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1491`):

```
- variable: sp_walk_diversity_fresh_food_500m
  name: div_fresh_food_500m
  domains: [social_infrastructure, mobility_transport, economic_development]
  group: {es: 'Acceso a servicios esenciales cotidianos', en: 'Daily essential-services access'}
  label: {es: 'Diversidad de alimentos frescos a 500 m', en: 'Fresh food diversity within 500 m'}
  reading: {es: 'Diversidad media de comercio de alimentos frescos a 500 m a pie: {value} (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual)', en:
'Mean diversity of fresh food retail within a 500 m walk: {value} (0 = one kind or none, 1 = every kind equally)'}
  subdomain:
    social_infrastructure: {es: 'Servicios públicos', en: 'Public services'}
    mobility_transport: {es: 'Movilidad activa', en: 'Active mobility'}
    economic_development: {es: 'Ambiente de alimentación', en: 'Food environment'}
  about:
    es: Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los tipos de comercio de alimentos frescos a 500 m a pie.
    en: Diversity (Shannon entropy, 0-1) of the kinds of fresh food retail within a 500 m walk.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:929` `_banded_counts()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:466` `normalised_entropy()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_diversity_fresh_food_500m	tal cual	−0.167 · 0.269 · 0.705	0.000 – 0.871	0.19 / −1.36 / 39.9%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_diversity_fresh_food_500m	tal cual	−0.167 · 0.269 · 0.705	0.000 – 0.871	0.19 / −1.36 / 39.9%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo suma 1 a `c_g` de su subtipo en los puntos a 500 m o menos por la red; la entropía se recalcula en esos puntos.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

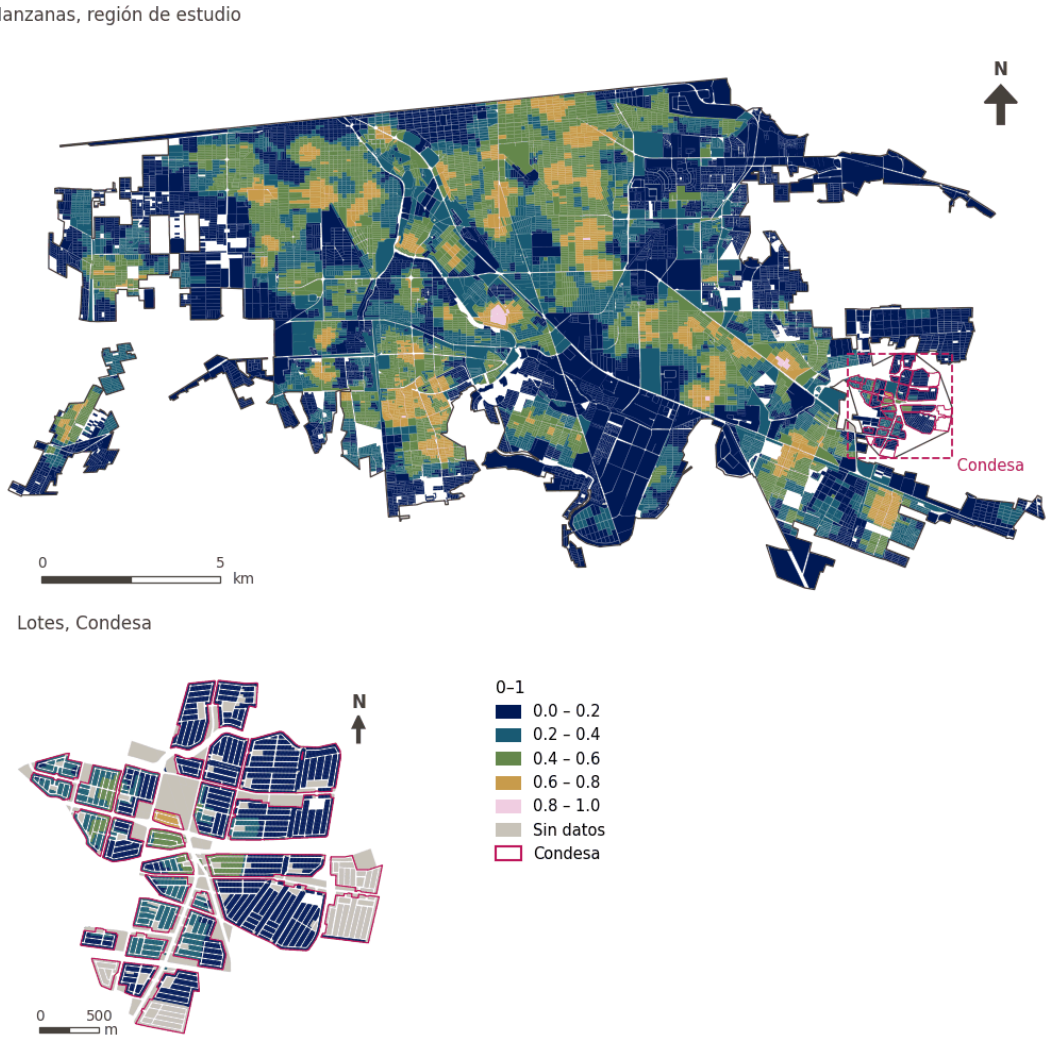
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	0.37	0.11
Puntuación de la región (`uli`)	+7.0	−11.1
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.35 (0.18 – 0.51)	0.00 (0.00 – 0.27)
Rango	0.00 – 0.85	0.00 – 0.70
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+5.7 (−6.3 – +16.9)	−18.5 (−18.5 – +0.3)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Diversidad media de comercio de alimentos frescos a 500 m a pie: 0.37 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Condesa: Diversidad media de comercio de alimentos frescos a 500 m a pie: 0.11 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 0.37; en Condesa, 0.11. La puntuación de Condesa queda 11.1 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+7.0 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Diversidad de alimentos frescos a 500 m: valor medido (0–1) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Alimentos frescos a menos de 300 m

← Volver al contenido

> Distancia a pie al comercio de alimentos frescos más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.

Identificación

Identificador	`fresh_food`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a servicios esenciales cotidianos
ID de la hoja / registro	129, 11, 367 · #129, #11, #367
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_denue_fresh_food`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_denue_fresh_food` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__fresh_food`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)
Subdominio	Infraestructura social: Servicios públicos; Movilidad y transporte: Movilidad activa; Desarrollo económico: Ambiente de alimentación
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 3.6% · `uli_plain` 3.6%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Los mercados locales dan a los residentes acceso a alimentos frescos y oportunidades de actividad económica e interacción social en sus barrios. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #129: Access to markets (Economic Development / Food Environment)*

- Cita del libro de trabajo: Ghasemi, 2024, 'Enhancing urban livability: Analyzing Tehran through equitable land use distribution'; Yang et al., 2021, 'Spatiotemporal trends and driving factors of urban livability in the Yangtze River Delta Agglomeration'
- Lista de artículos: #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La presencia de panaderías y servicios de alimentos locales contribuye a la comodidad de la vida urbana y atiende las necesidades funcionales cotidianas de los residentes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #11: Access to bakery (Economic Development / Food Environment)*

- Cita del libro de trabajo: Ghasemi, 2024, 'Enhancing urban livability: Analyzing Tehran through equitable land use distribution'
- Lista de artículos: #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La disponibilidad de supermercados es un indicador del entorno alimentario formal, que influye en la capacidad de los residentes de acceder a opciones de alimentos variadas y nutritivas. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #367: Access to supermarket (Economic Development / Food Environment)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 300 m de un comercio de alimentos frescos; en promedio, el más cercano está a … (menor es mejor).

Access to fresh food (Daily essential-services access; ID 129, 11, 367) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Walking distance access to supermarkets, markets, bakeries, abarroterías, tortillerías, pollerías, carnicerías, fruterías, pescaderías, verdulerías. SCIAN CODE: 4611 Comercio al por menor de abarrotes y alimentos - *Notas (hoja):* Using DENUE data

Percentage of population with access to fresh food (Daily essential-services access; ID 129, 11, 367) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE (Distance (m) along the pedestrian network to the nearest fresh food market / supermarket (source: OpenStreetMap or custom data)) - *Notas (hoja):* Use alongside—not instead of—proximity.

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_denue_fresh_food`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas

(DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_fresh_food` (Fresh food retail (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('461121','461122','461123','461130','461140','461150','462111','462112')"`

Insumos: Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal desde cada punto de muestra al destino más cercano, `d` (R2), censurada en la banda mayor buscada (1,500 m): un punto sin destino a esa distancia queda sin valor.
2. Puntuación de acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, con `t = 300 m` y `k = 5`; `s = 0.5` en el umbral, ≈ 0.99 junto al destino, ≈ 0.007 a `2t`; sin valor → `s = 0`.
3. Normalización AMPI (R11) de `s` con las metas de la región de estudio, luego agregación por dominio e índice (R12) y a áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1475`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_denue_fresh_food
  name: fresh_food
  domains: [social_infrastructure, mobility_transport, economic_development]
  transform: {soft_threshold: 300}
  group: {es: 'Acceso a servicios esenciales cotidianos', en: 'Daily essential-services access'}
  label: {es: 'Alimentos frescos a menos de 300 m', en: 'Fresh food within 300 m'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 300 m de un comercio de alimentos frescos; en promedio, el más cercano está a {value}', en:
'{access} of the population live within 300 m of a fresh food retailer; on average the nearest is {value} away'}
  subdomain:
    social_infrastructure: {es: 'Servicios públicos', en: 'Public services'}
    mobility_transport: {es: 'Movilidad activa', en: 'Active mobility'}
    economic_development: {es: 'Ambiente de alimentación', en: 'Food environment'}
  about:
    es: Distancia a pie al comercio de alimentos frescos más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.
    en: Walking distance to the nearest fresh food retailer, scored with a 300 m soft threshold.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:495`:

```
- {name: denue_fresh_food, category: food_retail, variant: strict, layer: destinations, where: "dest_name = 'denue_fresh_food'"}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_denue_fresh_food	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.091 · 0.405 · 0.902	0.000 – 0.993	0.30 / −1.57 / 1.5%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_denue_fresh_food	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.091 · 0.405 · 0.902	0.000 – 0.993	0.30 / −1.57 / 1.5%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	334 m	539 m
Puntuación de la región (`uli`)	+5.3	−10.2
Áreas con valor	14,120 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	303 m (208 m – 431 m)	501 m (313 m – 729 m)

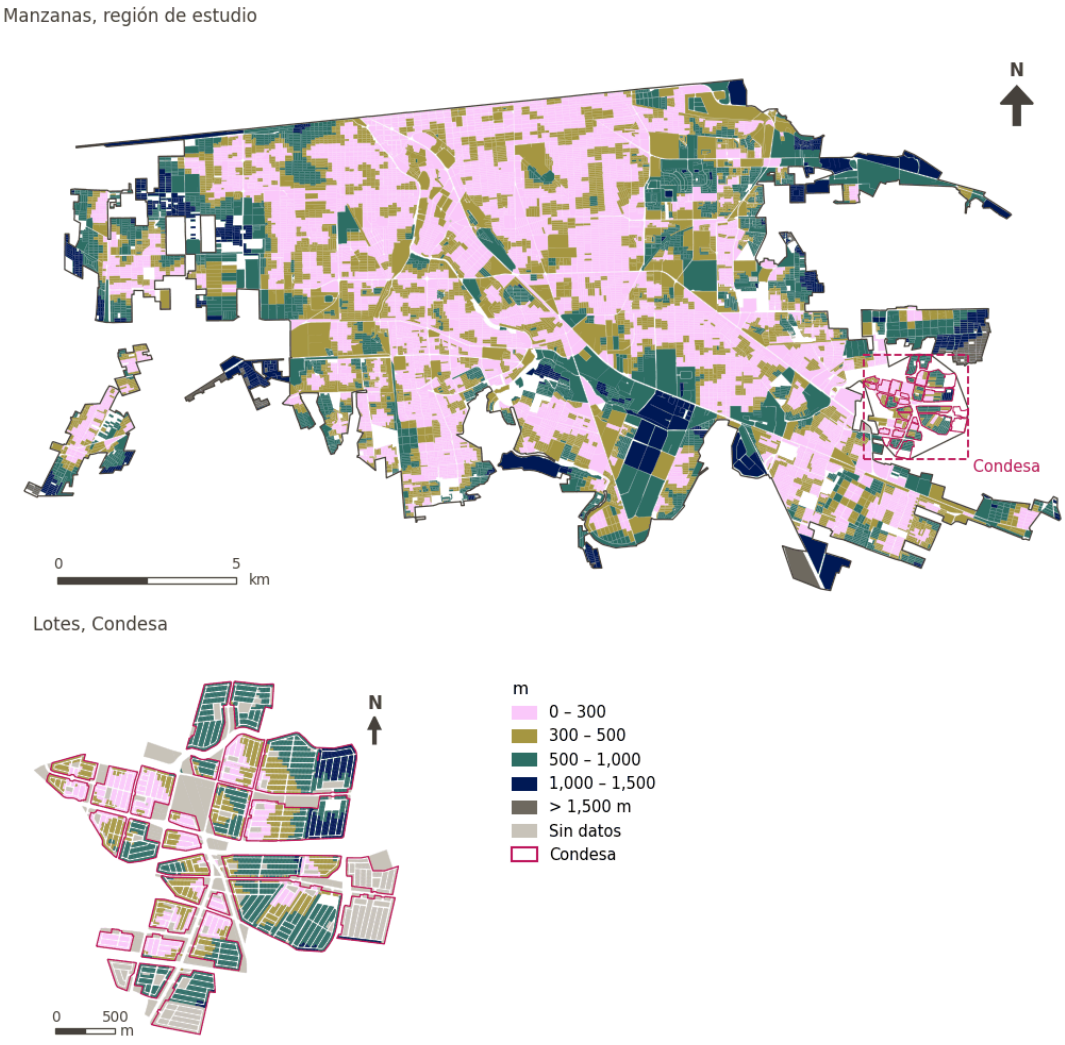
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Rango	16 m – 2,754 m	10 m – 1,660 m
Nada a la distancia buscada	0.1%	0.0%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+5.1 (−15.0 – +21.8)	−22.2 (−24.4 – +3.3)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 51.0% de la población vive a menos de 300 m de un comercio de alimentos frescos; en promedio, el más cercano está a 334 m.
- Condesa: 23.4% de la población vive a menos de 300 m de un comercio de alimentos frescos; en promedio, el más cercano está a 539 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 334 m; en Condesa, 539 m. La puntuación de Condesa queda 10.2 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+5.3 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Alimentos frescos a menos de 300 m: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Las panaderías y tortillerías se clasifican en SCIAN como manufactura y no están en esta categoría; entran en la diversidad de alimentos frescos como subtipo (configuración).

Diversidad de empleos

← Volver al contenido

> Diversidad (0-1) de los sectores económicos en torno a las áreas residenciales.

Identificación

Identificador	`job_diversity`
Medida central (hoja de variables)	Acceso al empleo
ID de la hoja / registro	–
Variable en puntos de muestra	`sp_ext_economic_sector_diversity`
Variable de área (valor medido)	`ext_economic_sector_diversity` (0–1)
Puntuación normalizada	`index_uli__job_diversity`
Dominios (parte del peso)	Desarrollo económico
Subdominio	Economía
Enfoque	Diversidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 5.0% · `uli_plain` 5.0%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

Pendiente: No consta en el registro del proyecto.

Cómo leerlo. Diversidad media de sectores económicos de … (0-1).

Job diversity (Access to employment; ID –) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Diversity of economic sectors within a XX buffer of residential areas. - *Dudas (hoja):* Ask Natalia about this one

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`ext_economic_sector_diversity`):

- Work package indicators: Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg; see excel_work_sheet_key.xlsx)

Insumos: Indicadores de los paquetes de trabajo (vinculados)

Método: teoría

1. Valor preparado fuera de GHSCI por un paquete de trabajo y vinculado a las áreas de referencia (R7: por geometría contra las áreas de referencia).
2. Replicado a cada punto de muestra desde el área que lo contiene (`grid`, `condesa_lotes (15 m)`, `manzanas (30 m)`).
3. Normalización AMPI (R11) del valor tal cual, agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R7. Vinculación de indicadores preparados externamente, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1656`):

```
- variable: sp_ext_economic_sector_diversity
  name: job_diversity
  domains: [economic_development]
  polarity: positive
  lens: diversity
  group: {es: 'Acceso al empleo', en: 'Access to employment'}
  label: {es: 'Diversidad de empleos', en: 'Job diversity'}
  reading: {es: 'Diversidad media de sectores económicos de {value} (0-1)', en: 'Mean diversity of economic sectors of {value} (0-1)'}
  subdomain: {es: 'Economía', en: 'Economy'}
  about:
    es: Diversidad (0-1) de los sectores económicos en torno a las áreas residenciales.
    en: Diversity (0-1) of economic sectors around residential areas.
  sources:
    - 'Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:403` `match_by_geometry()`
- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:537` `sample_point_values()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`

- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_ext_economic_sector_diversity	tal cual	−0.236 · 0.264 · 0.764	0.000 – 1.000	1.00 / −0.96 / 71.9%	ninguna
`uli_plain`	sp_ext_economic_sector_diversity	tal cual	−0.236 · 0.264 · 0.764	0.000 – 1.000	1.00 / −0.96 / 71.9%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

El valor viene de un paquete de trabajo externo: un escenario (p. ej., más vegetación) sustituye el valor del área y se replica a sus puntos de muestra.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

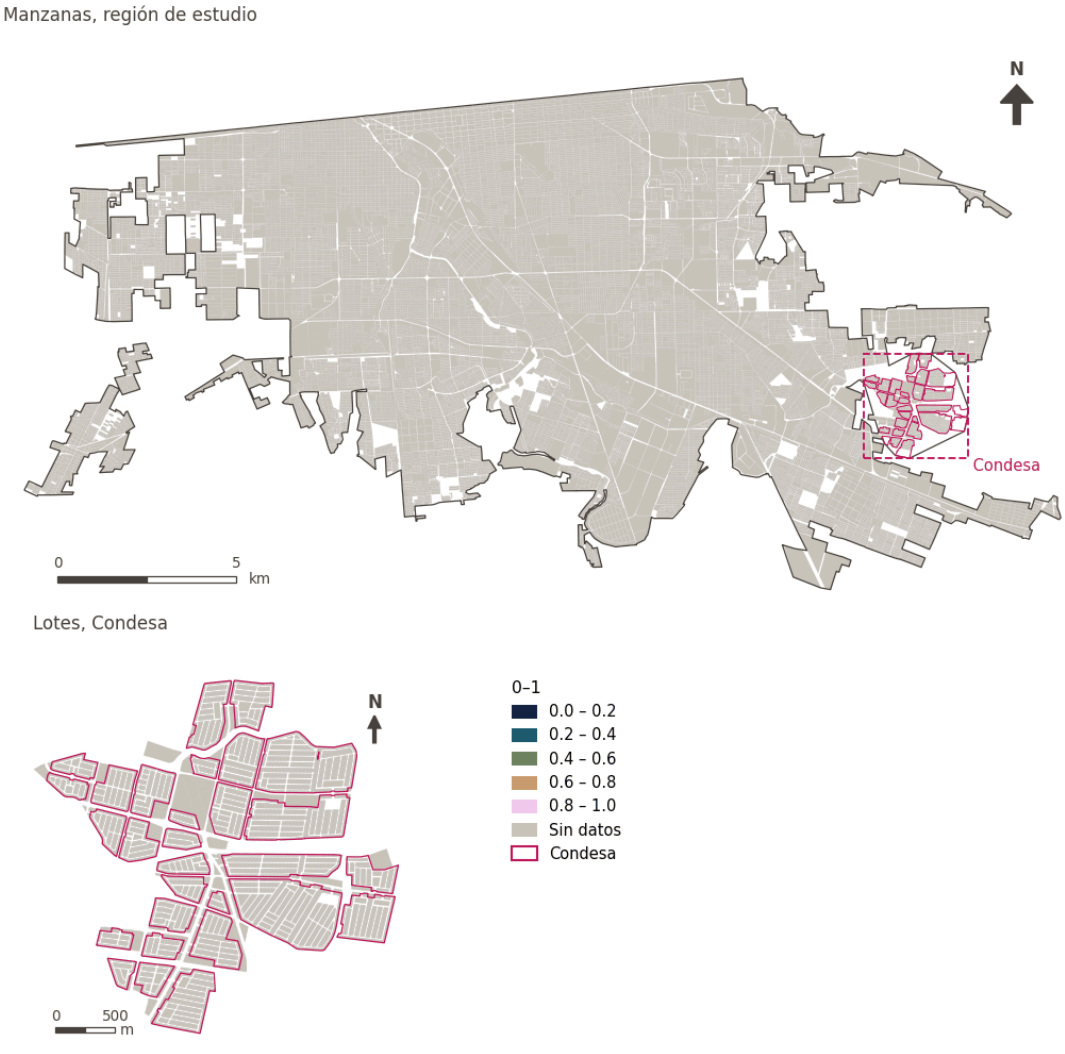
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	0.33	–
Puntuación de la región (`uli`)	+3.7	−14.1
Áreas con valor	0 de 14,252 manzanas	–
Mediana (P25–P75), ponderada	–	–
Rango	–	–
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+2.1 (−13.4 – +15.1)	−15.8 (−15.8 – −15.8)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Diversidad media de sectores económicos de 0.33 (0-1).
- Condesa: Diversidad media de sectores económicos de – (0-1).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 0.33; en Condesa, –. La puntuación de Condesa queda 14.1 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+3.7 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Diversidad de empleos: valor medido (0–1) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Entregado solo para la cuadrícula de 100 m, que cubre la ciudad, de modo que cada punto de muestra toma el valor de su celda (configuración). La distancia de la hoja no está especificada («XX»).

Manufactura a menos de 1 km

← Volver al contenido

> Si hay un establecimiento manufacturero a 1 km a pie, como aproximación al acceso al empleo.

Identificación

Identificador	`manufacturing_1000m`
Medida central (hoja de variables)	Acceso al empleo
ID de la hoja / registro	127 · #127
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_access_denue_manufacturing_1000m`
Variable de área (valor medido)	`pct_access_walk_denue_manufacturing_1000m` (%)
Puntuación normalizada	`index_uli__manufacturing_1000m`
Dominios (parte del peso)	Desarrollo económico
Subdominio	Economía
Enfoque	Accesibilidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 5.0% · `uli_plain` 5.0%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Los centros manufactureros son fuente de riesgos industriales y contaminación; restringir la cercanía residencial asegura la seguridad física y protege el bienestar. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #127: Access to manufacturing district / centre (Economic Development / Economy)*

- Cita del libro de trabajo: Onnom et al., 2018, 'Development of a Liveable City Index (LCI) using multi criteria geospatial modelling for medium class cities in developing countries'
- Lista de artículos: #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 1 km a pie de un establecimiento manufacturero (mayor es mejor).

Access to manufacturing district/centre (Access to employment; ID 127) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Destination analysis using GHSCI tools with permutations of: distance to closest, access within threshold(s), and where applicable count per sqkm and per 1,000 persons - *Dudas (hoja):* Should this one be split into separate sub-variables?

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`pct_access_walk_denue_manufacturing_1000m`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_manufacturing` (Manufacturing and industrial establishments (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act LIKE '31%' OR codigo_act LIKE '32%' OR codigo_act LIKE '33%'"`

Insumos: Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal al destino más cercano, `d` (R2).
2. Acceso binario (R3): `a = 1` si `d ≤ 1,000 m`, si no `a = 0` (incluye nada encontrado). Se usa el acceso binario porque la búsqueda a 1,500 m no se extiende lo bastante más allá de 1,000 m para un umbral suave.
3. En áreas, el porcentaje de puntos con acceso. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R3. Acceso por bandas y lejanía de una desamenidad, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1642`):

```
- variable: sp_walk_access_denue_manufacturing_1000m
  name: manufacturing_1000m
  domains: [economic_development]
  group: {es: 'Acceso al empleo', en: 'Access to employment'}
  label: {es: 'Manufactura a menos de 1 km', en: 'Manufacturing within 1 km'}
  reading: {es: '{value} de la población vive a menos de 1 km a pie de un establecimiento manufacturero', en: '{value} of the population live within a 1 km
walk of a manufacturing establishment'}
  subdomain: {es: 'Economía', en: 'Economy'}
  about:
    es: Si hay un establecimiento manufacturero a 1 km a pie, como aproximación al acceso al empleo.
    en: Whether a manufacturing establishment lies within a 1 km walk, as a proxy for access to employment.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:524`:

```
- {name: denue_manufacturing, category: manufacturing, variant: any, layer: destinations, where: "dest_name = 'denue_manufacturing'"}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:1272` `sample_point_access()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_access_denue_manufacturing_1000m	tal cual	0.435 · 0.935 · 1.435	0.000 – 1.000	−3.51 / 10.34 / 93.5%	skewed, tied
`uli_plain`	sp_walk_access_denue_manufacturing_1000m	tal cual	0.435 · 0.935 · 1.435	0.000 – 1.000	−3.51 / 10.34 / 93.5%	skewed, tied

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

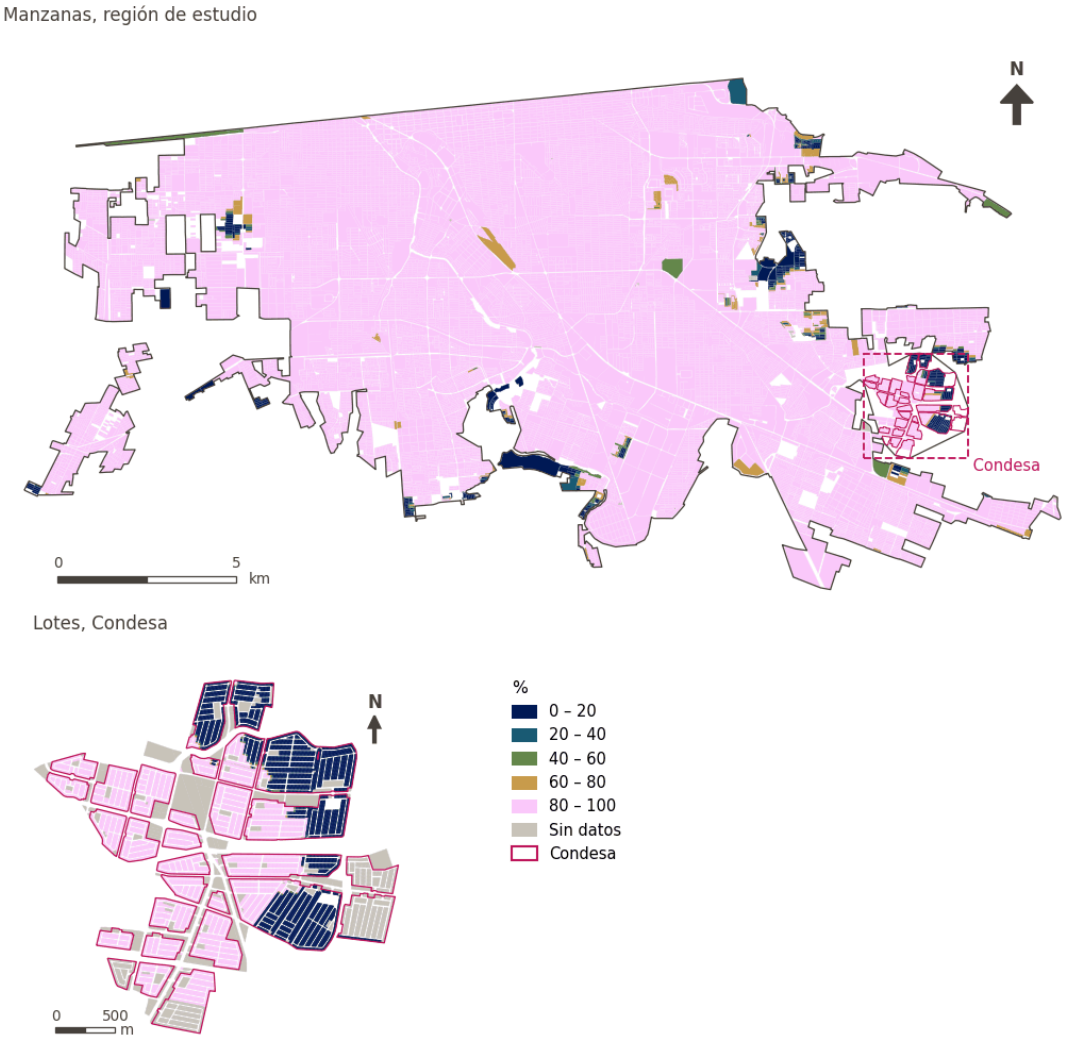
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	99.4%	62.6%
Puntuación de la región (`uli`)	+3.6	−18.5
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	100.0% (100.0% – 100.0%)	100.0% (0.0% – 100.0%)
Rango	0.0% – 100.0%	0.0% – 100.0%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+3.9 (+3.9 – +3.9)	+3.9 (−56.1 – +3.9)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: 99.4% de la población vive a menos de 1 km a pie de un establecimiento manufacturero.
- Condesa: 62.6% de la población vive a menos de 1 km a pie de un establecimiento manufacturero.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 99.4%; en Condesa, 62.6%. La puntuación de Condesa queda 18.5 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+3.6 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Manufactura a menos de 1 km: valor medido (%) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La manufactura se interpreta aquí como fuente de empleo: la hoja sitúa esta subvariable en la medida central «Acceso al empleo», de modo que tenerla al alcance cuenta como mejor. La justificación del registro para esta fila proviene de una fuente que trata los centros manufactureros como riesgos industriales; esa lectura se registra arriba por completitud, pero no es la que aplica el índice.

Transporte público a menos de 300 m

← Volver al contenido

> Distancia a pie a la parada de transporte público más cercana, puntuada con un umbral suave de 300 m.

Identificación

Identificador	`public_transport`
Medida central (hoja de variables)	Acceso al transporte público
ID de la hoja / registro	26 · #26, #223
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_pt_any`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_pt_any` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__public_transport`
Dominios (parte del peso)	Movilidad y transporte
Subdominio	Transporte público
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 4.2% · `uli_plain` 4.2%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> La cercanía a paradas de autobús mejora la accesibilidad a los equipamientos y servicios de la ciudad, y actúa como motor importante del crecimiento urbano y de la calidad de vida de los residentes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #26: Access to buses: stops (Mobility & Transport / Public Transport)*

- Cita del libro de trabajo: Higgs et al., 2019, 'The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and evaluating associations with transport mode choice'; Suptelo & Sehida, 2020, 'Factors of Post-Industrial Transformations of Urban Sociogeosystems (Case Kharkiv)'
- Lista de artículos: #5: Mahanta (2025), 'Constructing a city liveability index and evaluating the spatial pattern of liveability of Guwahati city'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Una cobertura amplia de transporte público asegura un acceso equitativo a las oportunidades y servicios de toda la ciudad, y reduce las inequidades en salud relacionadas con la movilidad. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #223: Access to public transport (Mobility & Transport / Public Transport)*

- Cita del libro de trabajo: Kashef, 2016, 'Urban liveability across disciplinary and professional boundaries'; Cervero, 2009, 'Transport infrastructure and global competitiveness'; Bassolas et al., 2019, 'Hierarchical organization of urban mobility and its connection with city liveability'; Vuchic, 2017, 'Transportation for Livable Cities'
- Lista de artículos: #27: Alzaim (2024), 'Integrated Framework for Enhancing Liveability and Ecological Sustainability in UAE Communities'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 300 m de una parada de transporte público; en promedio, la más cercana está a … (menor es mejor).

Access to public transport stops (Public-transport access; ID 26) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- IMIP / CFC public transport stops (suburban transport routes).

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_pt_any`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; IMIP / CFC: 2026-05-18, Provided by IMIP via CFC, As per advice from Juan Ernesto Díaz Noguez

Filtro de destinos:

- `pt_any` (pt_any): `MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb` — Filtro de destinos: `"equipamiento_category='transp' AND TIPO != 'TERMINAL INTERIOR DE CARGA (CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA)'"`

Insumos: Paradas de transporte público

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal desde cada punto de muestra al destino más cercano, `d` (R2), censurada en la banda mayor buscada (1,500 m): un punto sin destino a esa distancia queda sin valor.

2. Puntuación de acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, con `t = 300 m` y `k = 5`; `s = 0.5` en el umbral, ≈ 0.99 junto al destino, ≈ 0.007 a `2t`; sin valor → `s = 0`.
3. Normalización AMPI (R11) de `s` con las metas de la región de estudio, luego agregación por dominio e índice (R12) y a áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1460`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_pt_any
  name: public_transport
  domains: [mobility_transport]
  transform: {soft_threshold: 300}
  group: {es: 'Acceso al transporte público', en: 'Public-transport access'}
  label: {es: 'Transporte público a menos de 300 m', en: 'Public transport within 300 m'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 300 m de una parada de transporte público; en promedio, la más cercana está a {value}', en:
'{access} of the population live within 300 m of a public transport stop; on average the nearest is {value} away'}
  subdomain: {es: 'Transporte público', en: 'Public transport'}
  about:
    es: Distancia a pie a la parada de transporte público más cercana, puntuada con un umbral suave de 300 m.
    en: Walking distance to the nearest public transport stop, scored with a 300 m soft threshold.
  sources:
    - 'IMIP / CFC public transport stops (suburban transport routes).'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:492`:

```
- {name: pt_any,                category: pt,   variant: lenient, layer: destinations, where: "dest_name = 'pt_any'"}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_pt_any	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.433 · 0.064 · 0.561	0.000 – 0.993	3.44 / 10.89 / 41.0%	skewed
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_pt_any	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.433 · 0.064 · 0.561	0.000 – 0.993	3.44 / 10.89 / 41.0%	skewed

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

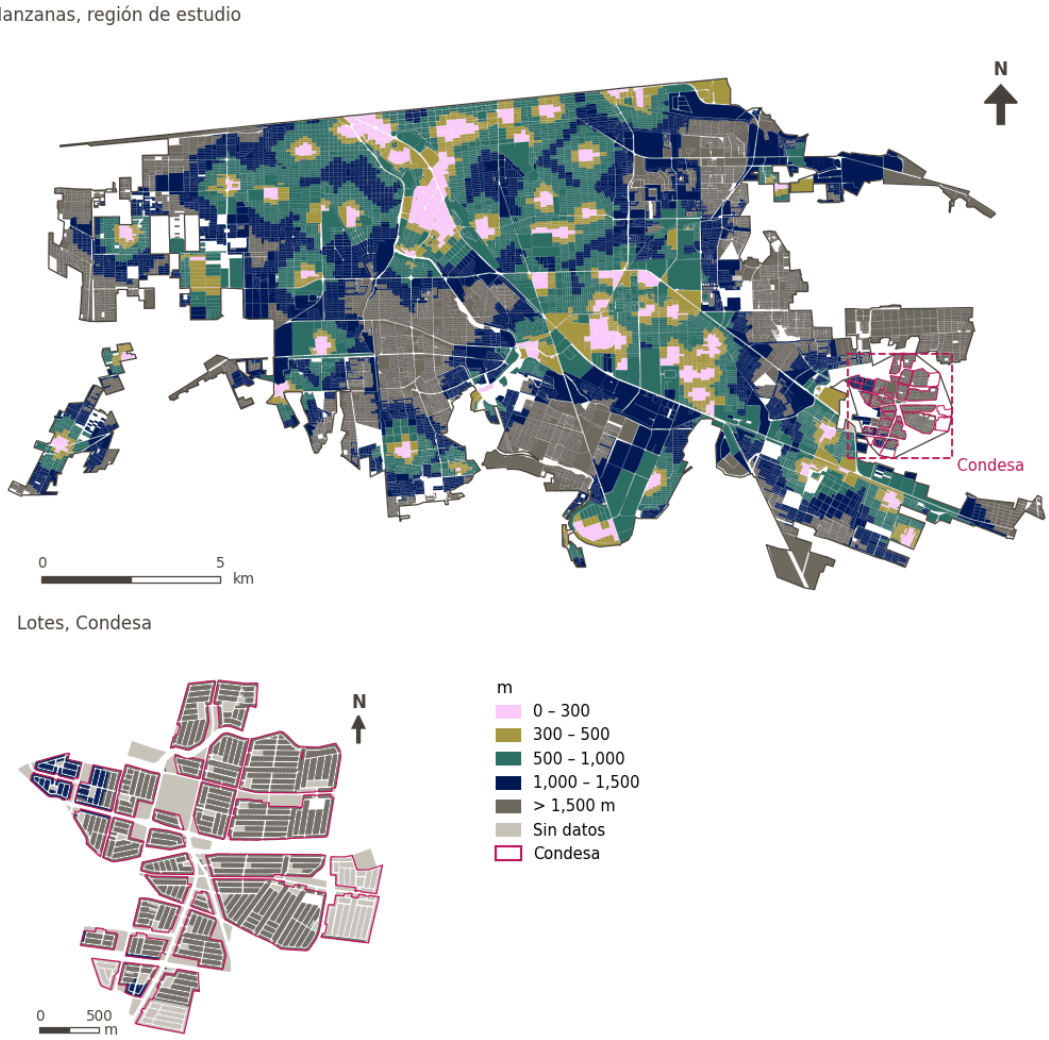
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	882 m	1,432 m
Puntuación de la región (`uli`)	−0.2	−3.9
Áreas con valor	9,959 de 14,252 manzanas	845 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	926 m (610 m – 1,259 m)	1,409 m (1,297 m – 1,540 m)
Rango	38 m – 3,167 m	1,089 m – 1,962 m
Nada a la distancia buscada	28.5%	93.6%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−3.9 (−3.9 – −3.8)	−3.9 (−3.9 – −3.9)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 5.5% de la población vive a menos de 300 m de una parada de transporte público; en promedio, la más cercana está a 882 m.
- Condesa: 0.0% de la población vive a menos de 300 m de una parada de transporte público; en promedio, la más cercana está a 1,432 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 882 m; en Condesa, 1,432 m. La puntuación de Condesa queda 3.9 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (−0.2 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Transporte público a menos de 300 m: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Mexicali no tiene GTFS. Las paradas del IMIP se combinan con las de OpenStreetMap, de modo que una parada presente en ambas se cuenta dos veces en cualquier conteo (no afecta las distancias) (configuración, points_of_interest).

Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m

← Volver al contenido

> Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los espacios comunitarios, culturales y recreativos a 500 m a pie.

Identificación

Identificador	`div_ccr_500m`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a comunidad, cultura y recreación
ID de la hoja / registro	4, 46, 58, 121, 134, 225, 228, 257, 394 · #46, #58, #121, #134, #228, #225, #257, #394
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_diversity_community_culture_recreation_500m`
Variable de área (valor medido)	`avg_diversity_walk_community_culture_recreation_500m` (0–1)
Puntuación normalizada	`index_uli__div_ccr_500m`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social
Subdominio	Comunidad, cultura y recreación
Enfoque	Diversidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 1.7% · `uli_plain` 1.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Los centros comunitarios de usos múltiples ofrecen oportunidades importantes de interacción social y conexión comunitaria, vitales para el bienestar mental y social. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #46: Access to community centres (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Saitluanga, 2014, 'Spatial pattern of urban livability in Himalayan region: a case of Aizawl City'
- Lista de artículos: #22: Alderton (2019), 'What is the meaning of urban liveability for a city in a low-to-middle-income country? Contextualising liveability for Bangkok, Thailand'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Los centros culturales son nodos importantes de actividad social y cultural que fortalecen la identidad comunitaria y promueven el bienestar psicológico de los residentes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #58: Access to cultural centers (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Kang et al., 2022, 'Can tourism development make cities more livable? Investigating 40 cities in China'
- Lista de artículos: #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> El acceso fácil a equipamientos culturales como las bibliotecas es un componente clave de la comodidad urbana, pues permite a los residentes satisfacer sus necesidades básicas de información y educación. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #121: Access to libraries (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Onnom et al., 2018, 'Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries'; Liu et al., 2020, 'Using Multi-Source Data to Assess Livability in Hong Kong at the Community-Based Level: A Combined Subjective-Objective Approach'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Los museos constituyen infraestructura cultural importante que favorece el desarrollo social, el aprendizaje a lo largo de la vida y la cohesión social de la comunidad. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #134: Access to museums (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> El acceso a centros religiosos contribuye al valor de amenidad de las zonas urbanas, y brinda confort social y cultural que mejora el bienestar humano. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #228: Access to religious buildings (Social Infrastructure / Community, Culture & Leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Rehdanz and Maddison, 2008, 'Local environmental quality and life-satisfaction in Germany'
- Lista de artículos: #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'

- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> El acceso fácil a instalaciones recreativas enfatiza la provisión de espacios que brindan disfrute y confort físico, y mejora la habitabilidad general de los entornos urbanos. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #225: Access to recreational areas (Social Infrastructure / Community, Culture & Leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Basu et al., 2021, 'Urban Livability Index Assessment Based on Land-Use Changes in an Indian Medium-Sized City (Raiganj)'; Fu et al., 2019, 'The Livable Urban Landscape: GIS and Remote Sensing Extracted Land Use Assessment for Urban Livability in Changchun Proper, China'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La provisión de centros deportivos es crítica para promover la actividad física, que reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mejora la salud mental. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #257: Access to sports centres (Social Infrastructure / Community, Culture & Leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'; Sachs et al., 2019, 'Six transformations to achieve the sustainable development goals'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'; #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'; #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> El acceso a centros juveniles proporciona infraestructura social esencial que favorece la cohesión social, la salud mental y el bienestar comunitario de los residentes jóvenes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #394: Access to youth centres (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. Diversidad media de espacios comunitarios, culturales y recreativos a 500 m a pie: … (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).

Diversity of community, culture and recreation services (Community, culture and recreation access; ID 4, 46, 58, 121,134,225,228,257,394) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Weighted share/number of cultural centers, libraries, museums, recreational areas, religious buildings, sports centers, youth centers, activity centers and community centers reachable within a walking distance - *Dudas (hoja):* Do we want to split this in 3: 1. Community 2. Recreational and 3. Cultural?

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_diversity_walk_community_culture_recreation_500m`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf

Filtro de destinos:

- `denue_community` (Community and social facilities (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('813210','813230','931610')"`
- `denue_culture` (Cultural facilities (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('712111','712112','519211','519212','512130','711311','711312')"`
- `denue_sport` (Sports and active recreation (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('713941','713942','713943','713944','713910','713950','611621','611622')"`
- `denue_recreation` (Public recreation venues (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('713111','713112','713113','712131','712132')"`

Insumos: Conjuntos de diversidad y sus subtipos, Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Para cada uno de los `k = 4` subtipos del conjunto «community_culture_rec» (`community`, `culture`, `sport`, `recreation`), el número de destinos distintos alcanzables a 500 m por la red peatonal, `c_g` (R4).
2. Entropía de Shannon normalizada: `p_g = c_g / Σc`, `H = −Σ p_g·ln p_g / ln k`, de 0 (un subtipo o ninguno) a 1 (todos por igual). `k` es el número de subtipos configurados, no el de los presentes.
3. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R4. Diversidad de lo alcanzable, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1627`):

```
- variable: sp_walk_diversity_community_culture_rec_500m
  name: div_ccr_500m
  domains: [social_infrastructure]
  group: {es: 'Acceso a comunidad, cultura y recreación', en: 'Community, culture and recreation access'}
  label: {es: 'Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m', en: 'Community, culture and recreation diversity within 500 m'}
  reading: {es: 'Diversidad media de espacios comunitarios, culturales y recreativos a 500 m a pie: {value} (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por
igual)', en: 'Mean diversity of community, cultural and recreational venues within a 500 m walk: {value} (0 = one kind or none, 1 = every kind equally)'}
  subdomain: {es: 'Comunidad, cultura y recreación', en: 'Community, culture and recreation'}
  about:
    es: Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los espacios comunitarios, culturales y recreativos a 500 m a pie.
    en: Diversity (Shannon entropy, 0-1) of community, cultural and recreational venues within a 500 m walk.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

La configuración actual nombra esta variable `sp_walk_diversity_community_culture_rec_500m`; los resultados publicados se produjeron con `sp_walk_diversity_community_culture_recreation_500m`, antes de que se acortara el nombre para respetar el límite de 63 caracteres de PostgreSQL. Volver a ejecutar el análisis adopta el nombre nuevo.

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:929` `_banded_counts()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:466` `normalised_entropy()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_diversity_community_culture_recreation_500m	tal cual	−0.331 · 0.163 · 0.656	0.000 – 0.987	1.01 / −0.42 / 64.3%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_diversity_community_culture_recreation_500m	tal cual	−0.331 · 0.163 · 0.656	0.000 – 0.987	1.01 / −0.42 / 64.3%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo suma 1 a `c_g` de su subtipo en los puntos a 500 m o menos por la red; la entropía se recalcula en esos puntos.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

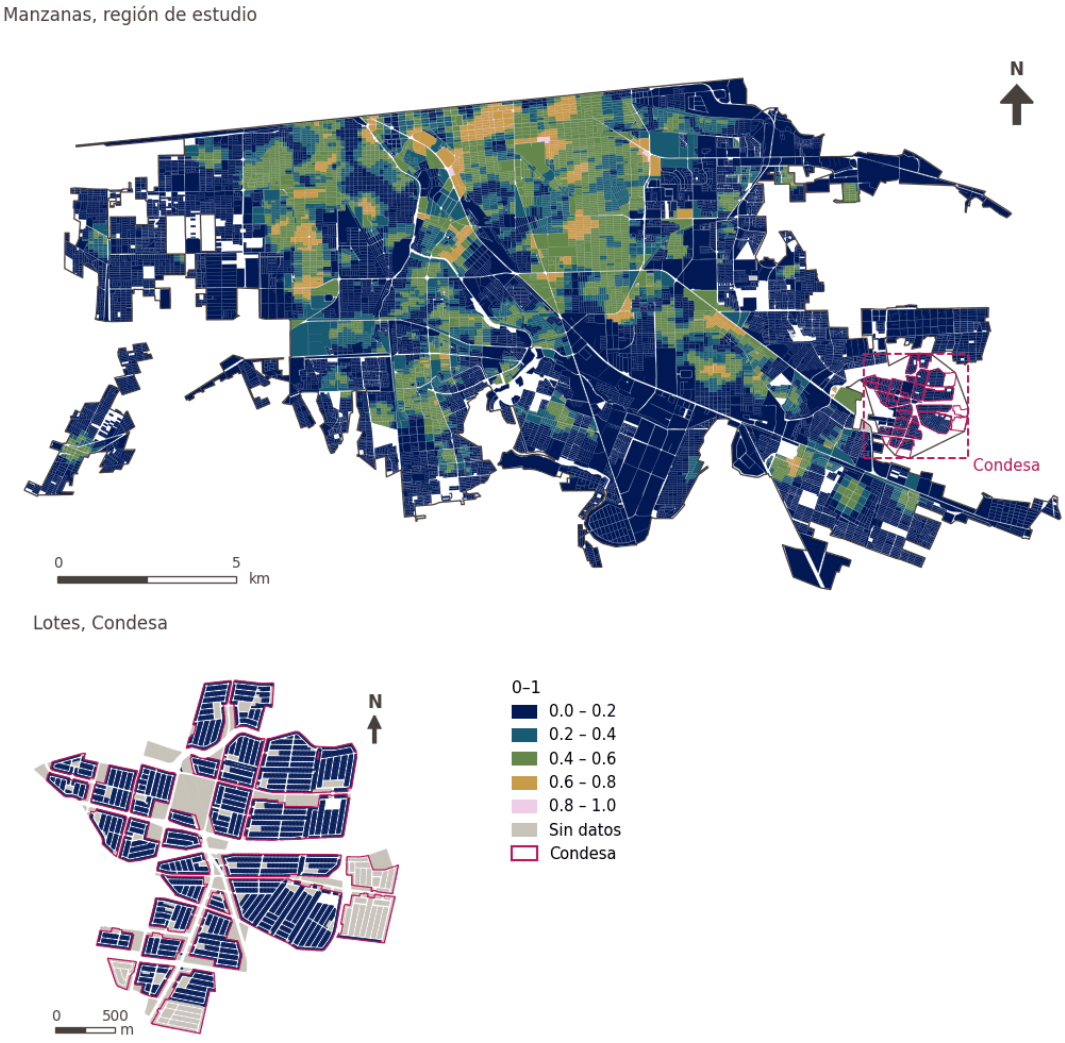
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	0.22	0.00
Puntuación de la región (`uli`)	+3.4	−9.9
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.05 (0.00 – 0.39)	0.00 (0.00 – 0.00)
Rango	0.00 – 0.83	0.00 – 0.00
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−6.6 (−9.9 – +13.8)	−9.9 (−9.9 – −9.9)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Diversidad media de espacios comunitarios, culturales y recreativos a 500 m a pie: 0.22 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Condesa: Diversidad media de espacios comunitarios, culturales y recreativos a 500 m a pie: 0.00 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 0.22; en Condesa, 0.00. La puntuación de Condesa queda 9.9 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+3.4 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m: valor medido (0–1) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m

← Volver al contenido

> Distancia a pie al espacio comunitario, cultural o recreativo más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.

Identificación

Identificador	`ccr_any`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a comunidad, cultura y recreación
ID de la hoja / registro	4, 46, 58, 121, 134, 225, 228, 257, 394 · #46, #58, #121, #134, #228, #225, #257, #394
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_denue_ccr_any`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_denue_ccr_any` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__ccr_any`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social
Subdominio	Comunidad, cultura y recreación
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 1.7% · `uli_plain` 1.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> Los centros comunitarios de usos múltiples ofrecen oportunidades importantes de interacción social y conexión comunitaria, vitales para el bienestar mental y social. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #46: Access to community centres (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Saitluanga, 2014, 'Spatial pattern of urban livability in Himalayan region: a case of Aizawl City'
- Lista de artículos: #22: Alderton (2019), 'What is the meaning of urban liveability for a city in a low-to-middle-income country? Contextualising liveability for Bangkok, Thailand'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Los centros culturales son nodos importantes de actividad social y cultural que fortalecen la identidad comunitaria y promueven el bienestar psicológico de los residentes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #58: Access to cultural centers (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Kang et al., 2022, 'Can tourism development make cities more livable? Investigating 40 cities in China'
- Lista de artículos: #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> El acceso fácil a equipamientos culturales como las bibliotecas es un componente clave de la comodidad urbana, pues permite a los residentes satisfacer sus necesidades básicas de información y educación. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #121: Access to libraries (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Onnom et al., 2018, 'Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries'; Liu et al., 2020, 'Using Multi-Source Data to Assess Livability in Hong Kong at the Community-Based Level: A Combined Subjective-Objective Approach'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Los museos constituyen infraestructura cultural importante que favorece el desarrollo social, el aprendizaje a lo largo de la vida y la cohesión social de la comunidad. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #134: Access to museums (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> El acceso a centros religiosos contribuye al valor de amenidad de las zonas urbanas, y brinda confort social y cultural que mejora el bienestar humano. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #228: Access to religious buildings (Social Infrastructure / Community, Culture & Leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Rehdanz and Maddison, 2008, 'Local environmental quality and life-satisfaction in Germany'
- Lista de artículos: #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'

- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> El acceso fácil a instalaciones recreativas enfatiza la provisión de espacios que brindan disfrute y confort físico, y mejora la habitabilidad general de los entornos urbanos. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #225: Access to recreational areas (Social Infrastructure / Community, Culture & Leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Basu et al., 2021, 'Urban Livability Index Assessment Based on Land-Use Changes in an Indian Medium-Sized City (Raiganj)'; Fu et al., 2019, 'The Livable Urban Landscape: GIS and Remote Sensing Extracted Land Use Assessment for Urban Livability in Changchun Proper, China'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La provisión de centros deportivos es crítica para promover la actividad física, que reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mejora la salud mental. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #257: Access to sports centres (Social Infrastructure / Community, Culture & Leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'; Sachs et al., 2019, 'Six transformations to achieve the sustainable development goals'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'; #16: Kashi (2025), 'Spatial analysis and ranking of urban districts based on a comprehensive livability approach: the case of Tehran'; #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> El acceso a centros juveniles proporciona infraestructura social esencial que favorece la cohesión social, la salud mental y el bienestar comunitario de los residentes jóvenes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #394: Access to youth centres (Social Infrastructure / Community, culture & leisure)*

- Cita del libro de trabajo: Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'
- Lista de artículos: #13: Alderton (2021), 'Measuring and monitoring liveability in a low-to-middle income country: a proof-of-concept for Bangkok, Thailand and lessons from an international partnership'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 300 m de un espacio comunitario, cultural o recreativo; en promedio, el más cercano está a … (menor es mejor).

Access to community, culture and recreation services (Community, culture and recreation access; ID 4, 46, 58, 121,134,225,228,257,394) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Walking distance access to cultural centers, libraries, museums, recreational areas, religious buildings, sports centers, youth centers, activity centers and community centers. - *Dudas (hoja):* Do we want to split this in 3: 1. Community 2. Recreational and 3. Cultural?

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_denue_ccr_any`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_community` (Community and social facilities (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('813210','813230','931610')"`
- `denue_culture` (Cultural facilities (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('712111','712112','519211','519212','512130','711311','711312')"`
- `denue_sport` (Sports and active recreation (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('713941','713942','713943','713944','713910','713950','611621','611622')"`
- `denue_recreation` (Public recreation venues (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('713111','713112','713113','712131','712132')"`

Insumos: Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal desde cada punto de muestra al destino más cercano, `d` (R2), censurada en la banda mayor buscada (1,500 m): un punto sin destino a esa distancia queda sin valor.
2. Puntuación de acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, con `t = 300 m` y `k = 5`; `s = 0.5` en el umbral, ≈ 0.99 junto al destino, ≈ 0.007 a `2t`; sin valor → `s = 0`.
3. Normalización AMPI (R11) de `s` con las metas de la región de estudio, luego agregación por dominio e índice (R12) y a áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1614`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_denue_ccr_any
  name: ccr_any
  domains: [social_infrastructure]
  transform: {soft_threshold: 300}
  group: {es: 'Acceso a comunidad, cultura y recreación', en: 'Community, culture and recreation access'}
  label: {es: 'Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m', en: 'Community, culture and recreation within 300 m'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 300 m de un espacio comunitario, cultural o recreativo; en promedio, el más cercano está a
{value}', en: '{access} of the population live within 300 m of a community, cultural or recreational venue; on average the nearest is {value} away'}
  subdomain: {es: 'Comunidad, cultura y recreación', en: 'Community, culture and recreation'}
  about:
    es: Distancia a pie al espacio comunitario, cultural o recreativo más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.
    en: Walking distance to the nearest community, cultural or recreational venue, scored with a 300 m soft threshold.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:517`:

```
- {name: denue_ccr_any, category: community_culture_recreation, variant: any, layer: destinations, where: "dest_name IN ('denue_community',
'denue_culture', 'denue_sport', 'denue_recreation')"}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_denue_ccr_any	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.077 · 0.420 · 0.916	0.000 – 0.993	0.21 / −1.67 / 6.6%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_denue_ccr_any	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.077 · 0.420 · 0.916	0.000 – 0.993	0.21 / −1.67 / 6.6%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

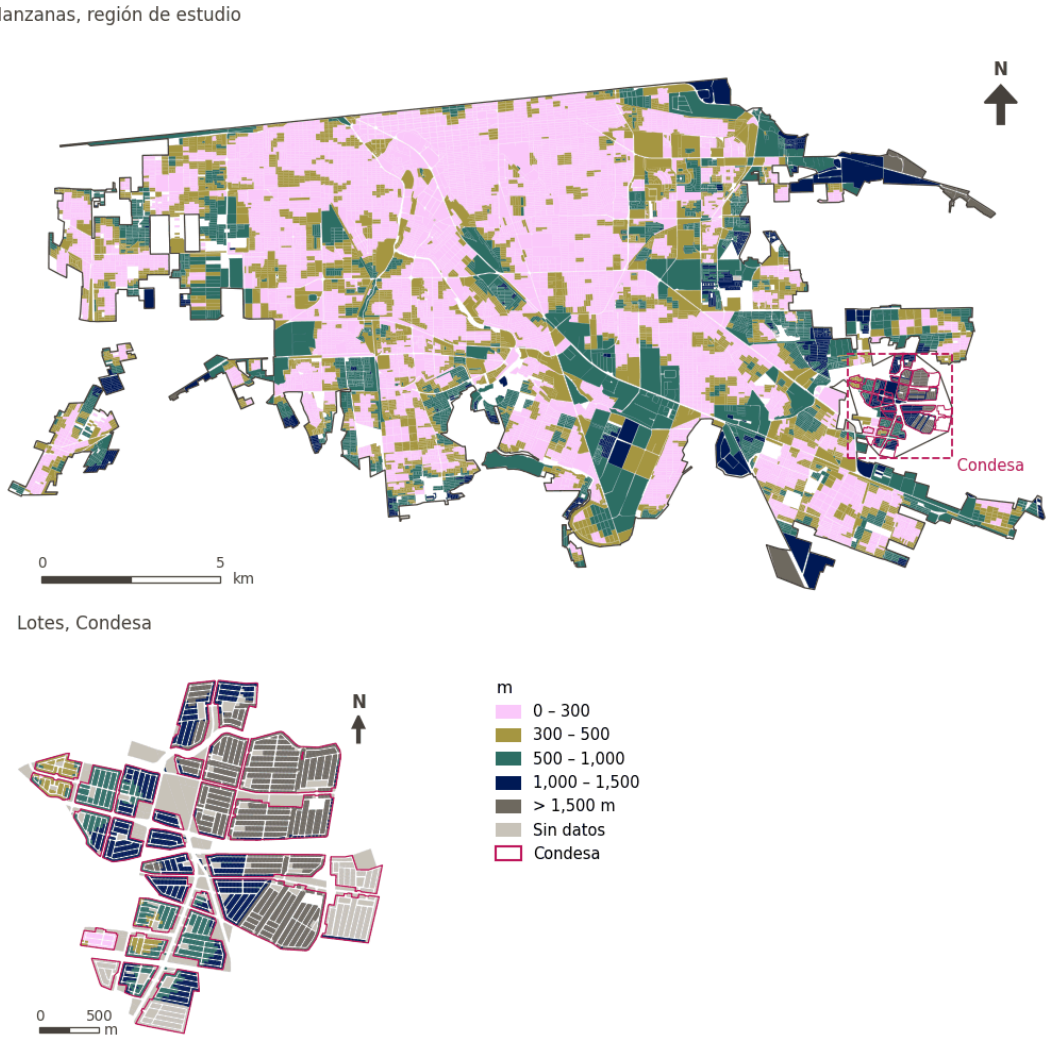
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	332 m	1,075 m
Puntuación de la región (`uli`)	+6.5	−24.4
Áreas con valor	14,110 de 14,252 manzanas	6,788 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	292 m (189 m – 458 m)	1,071 m (791 m – 1,417 m)
Rango	17 m – 2,257 m	64 m – 2,412 m
Nada a la distancia buscada	0.3%	48.8%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+6.5 (−18.1 – +24.0)	−25.3 (−25.3 – −25.3)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 55.7% de la población vive a menos de 300 m de un espacio comunitario, cultural o recreativo; en promedio, el más cercano está a 332 m.
- Condesa: 1.4% de la población vive a menos de 300 m de un espacio comunitario, cultural o recreativo; en promedio, el más cercano está a 1,075 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 332 m; en Condesa, 1,075 m. La puntuación de Condesa queda 24.4 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+6.5 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La hoja pregunta si separarlo en acceso comunitario, recreativo y cultural; se usa una sola medida, y la separación se refleja en su diversidad.

Diversidad de servicios de cuidado a 500 m

← Volver al contenido

> Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los tipos de servicio de cuidado a 500 m a pie.

Identificación

Identificador	`div_care_500m`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a salud, educación y cuidados
ID de la hoja / registro	–
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_diversity_care_500m`
Variable de área (valor medido)	`avg_diversity_walk_care_500m` (0–1)
Puntuación normalizada	`index_uli__div_care_500m`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social
Subdominio	Servicios públicos
Enfoque	Diversidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 1.7% · `uli_plain` 1.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

Pendiente: No consta en el registro del proyecto.

Cómo leerlo. Diversidad media de servicios de cuidado a 500 m a pie: … (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).

Diversity of care services (Health, education and care access; ID –) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* ?

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_diversity_walk_care_500m`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_care_support` (Care and social support services (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act LIKE '623%' OR codigo_act LIKE '624%'"`

Insumos: Conjuntos de diversidad y sus subtipos, Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Para cada uno de los `k = 3` subtipos del conjunto «care» (`childcare`, `residential_care`, `social_assistance`), el número de destinos distintos alcanzables a 500 m por la red peatonal, `c_g` (R4).
2. Entropía de Shannon normalizada: `p_g = c_g / Σc`, `H = −Σ p_g·ln p_g / ln k`, de 0 (un subtipo o ninguno) a 1 (todos por igual). `k` es el número de subtipos configurados, no el de los presentes.
3. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R4. Diversidad de lo alcanzable, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1602`):

```
- variable: sp_walk_diversity_care_500m
  name: div_care_500m
  domains: [social_infrastructure]
  group: {es: 'Acceso a salud, educación y cuidados', en: 'Health, education and care access'}
  label: {es: 'Diversidad de servicios de cuidado a 500 m', en: 'Care service diversity within 500 m'}
  reading: {es: 'Diversidad media de servicios de cuidado a 500 m a pie: {value} (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual)', en: 'Mean
diversity of care services within a 500 m walk: {value} (0 = one kind or none, 1 = every kind equally)'}
  subdomain: {es: 'Servicios públicos', en: 'Public services'}
  about:
    es: Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los tipos de servicio de cuidado a 500 m a pie.
    en: Diversity (Shannon entropy, 0-1) of the kinds of care service within a 500 m walk.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:929` `_banded_counts()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:466` `normalised_entropy()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_diversity_care_500m	tal cual	−0.440 · 0.060 · 0.560	0.000 – 1.000	2.91 / 7.16 / 89.8%	skewed
`uli_plain`	sp_walk_diversity_care_500m	tal cual	−0.440 · 0.060 · 0.560	0.000 – 1.000	2.91 / 7.16 / 89.8%	skewed

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo suma 1 a `c_g` de su subtipo en los puntos a 500 m o menos por la red; la entropía se recalcula en esos puntos.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

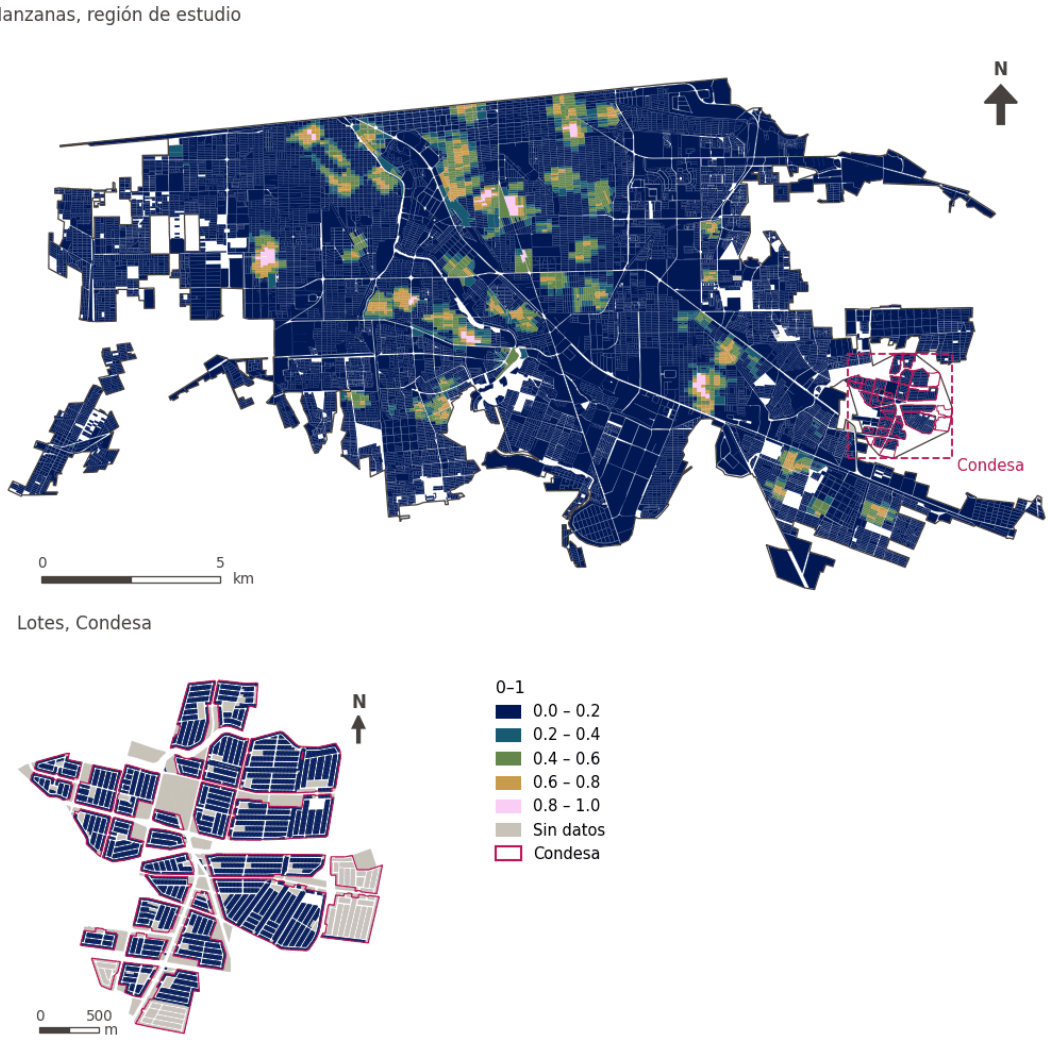
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	0.09	0.00
Puntuación de la región (`uli`)	+1.7	−3.6
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.00 (0.00 – 0.00)	0.00 (0.00 – 0.00)
Rango	0.00 – 1.00	0.00 – 0.00
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−3.6 (−3.6 – −3.6)	−3.6 (−3.6 – −3.6)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Diversidad media de servicios de cuidado a 500 m a pie: 0.09 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Condesa: Diversidad media de servicios de cuidado a 500 m a pie: 0.00 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 0.09; en Condesa, 0.00. La puntuación de Condesa queda 3.6 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+1.7 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Diversidad de servicios de cuidado a 500 m: valor medido (0–1) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La hoja no especificó el método de esta fila («?»); los subtipos son los grupos SCIAN de cuidado y apoyo social (configuración).

Servicios de cuidado a menos de 300 m

← Volver al contenido

> Distancia a pie al servicio de cuidado más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.

Identificación

Identificador	`care_support`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a salud, educación y cuidados
ID de la hoja / registro	–
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_denue_care_support`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_denue_care_support` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__care_support`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social
Subdominio	Servicios públicos
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 1.7% · `uli_plain` 1.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

Pendiente: No consta en el registro del proyecto.

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 300 m de un servicio de cuidado; en promedio, el más cercano está a … (menor es mejor).

Access to care services (Health, education and care access; ID –) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* USE GHSCI CALCULATION HERE (Average distance (m) along the pedestrian network to the nearest 'denue primary healthcare' (custom destination) (population weighted))

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_denue_care_support`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_care_support` (Care and social support services (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act LIKE '623%' OR codigo_act LIKE '624%'"`

Insumos: Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal desde cada punto de muestra al destino más cercano, `d` (R2), censurada en la banda mayor buscada (1,500 m): un punto sin destino a esa distancia queda sin valor.
2. Puntuación de acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, con `t = 300 m` y `k = 5`; `s = 0.5` en el umbral, ≈ 0.99 junto al destino, ≈ 0.007 a `2t`; sin valor → `s = 0`.
3. Normalización AMPI (R11) de `s` con las metas de la región de estudio, luego agregación por dominio e índice (R12) y a áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1589`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_denue_care_support
  name: care_support
  domains: [social_infrastructure]
  transform: {soft_threshold: 300}
  group: {es: 'Acceso a salud, educación y cuidados', en: 'Health, education and care access'}
  label: {es: 'Servicios de cuidado a menos de 300 m', en: 'Care services within 300 m'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 300 m de un servicio de cuidado; en promedio, el más cercano está a {value}', en: '{access} of
the population live within 300 m of a care service; on average the nearest is {value} away'}
  subdomain: {es: 'Servicios públicos', en: 'Public services'}
  about:
    es: Distancia a pie al servicio de cuidado más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.
    en: Walking distance to the nearest care service, scored with a 300 m soft threshold.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:508`:

```
- {name: denue_care_support, category: care, variant: any, layer: destinations, where: "dest_name = 'denue_care_support'"}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_denue_care_support	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.336 · 0.161 · 0.657	0.000 – 0.993	1.75 / 1.58 / 19.2%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_denue_care_support	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.336 · 0.161 · 0.657	0.000 – 0.993	1.75 / 1.58 / 19.2%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

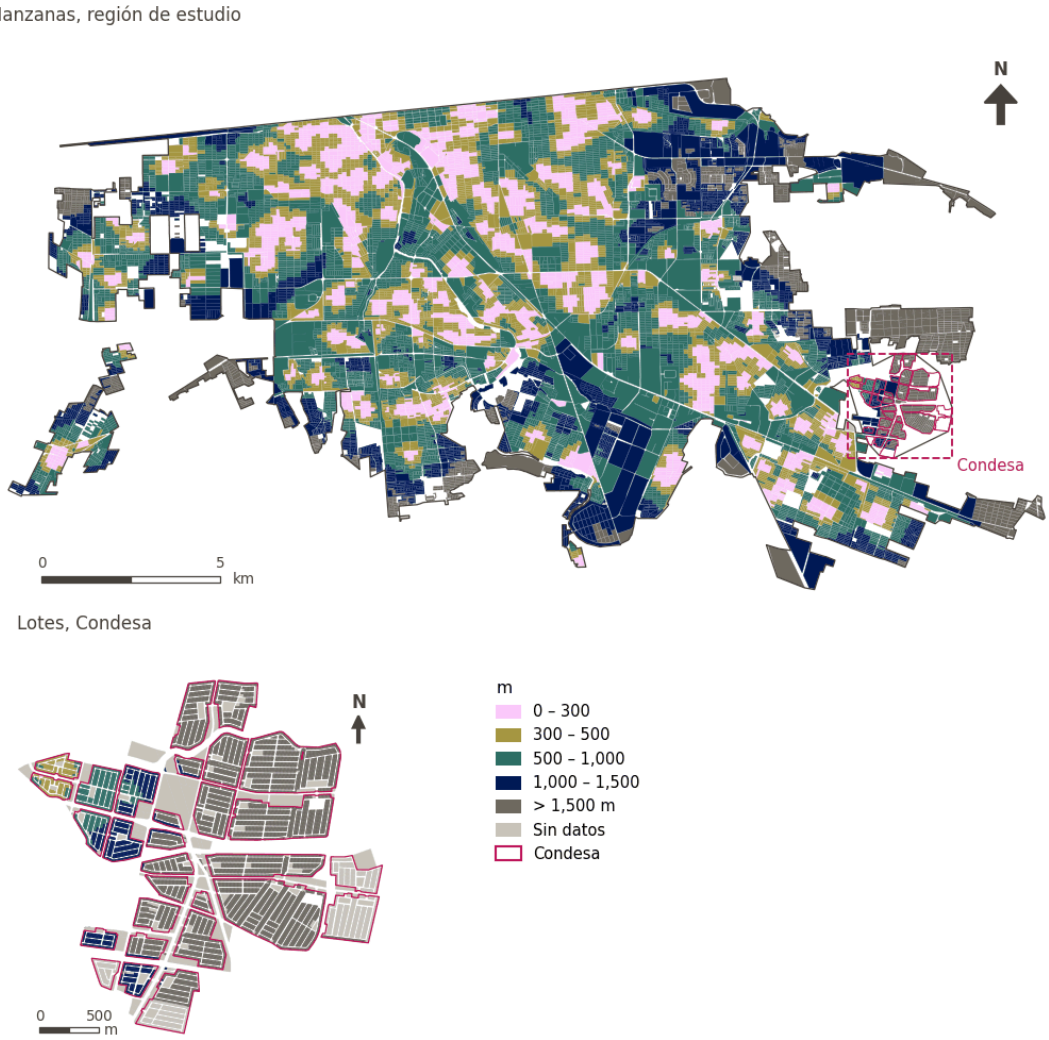
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	564 m	1,025 m
Puntuación de la región (`uli`)	+4.1	−9.5
Áreas con valor	12,813 de 14,252 manzanas	2,684 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	531 m (335 m – 820 m)	1,039 m (736 m – 1,374 m)
Rango	31 m – 2,529 m	240 m – 1,639 m
Nada a la distancia buscada	5.8%	79.8%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−8.0 (−9.7 – +12.5)	−9.7 (−9.7 – −9.7)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 22.0% de la población vive a menos de 300 m de un servicio de cuidado; en promedio, el más cercano está a 564 m.
- Condesa: 0.1% de la población vive a menos de 300 m de un servicio de cuidado; en promedio, el más cercano está a 1,025 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 564 m; en Condesa, 1,025 m. La puntuación de Condesa queda 9.5 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+4.1 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Servicios de cuidado a menos de 300 m: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- El «cómo calcular» de esta fila de la hoja describe atención primaria; se usa en su lugar la categoría de cuidado y apoyo social (SCIAN 623, 624), acorde con el nombre de la fila.

Diversidad educativa a 500 m

← Volver al contenido

> Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los niveles educativos ofrecidos a 500 m a pie.

Identificación

Identificador	`div_education_500m`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a salud, educación y cuidados
ID de la hoja / registro	180, 246, 379 · #180, #246, #379
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_diversity_education_500m`
Variable de área (valor medido)	`avg_diversity_walk_education_500m` (0–1)
Puntuación normalizada	`index_uli__div_education_500m`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social
Subdominio	Educación
Enfoque	Diversidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 1.7% · `uli_plain` 1.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> La cercanía a escuelas primarias favorece la habitabilidad para las familias al facilitar el acceso cómodo a la educación básica de los residentes más jóvenes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #180: Access to schools: primary (Social Infrastructure / Education)*

- Cita del libro de trabajo: Onnom et al., 2018, 'Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries'; Fu et al., 2019, 'The Livable Urban Landscape: GIS and Remote Sensing Extracted Land Use Assessment for Urban Livability in Changchun Proper, China'; Liu et al., 2020, 'Using Multi-Source Data to Assess Livability in Hong Kong at the Community-Based Level: A Combined Subjective-Objective Approach'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Asegurar que las escuelas secundarias estén a una distancia accesible mejora la comodidad urbana y satisface las necesidades educativas de los residentes, lo que contribuye a una mayor satisfacción comunitaria. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #246: Access to schools: secondary (Social Infrastructure / Education)*

- Cita del libro de trabajo: Onnom et al., 2018, 'Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries'; Fu et al., 2019, 'The Livable Urban Landscape: GIS and Remote Sensing Extracted Land Use Assessment for Urban Livability in Changchun Proper, China'; Liu et al., 2020, 'Using Multi-Source Data to Assess Livability in Hong Kong at the Community-Based Level: A Combined Subjective-Objective Approach'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Las universidades constituyen infraestructura social esencial; su accesibilidad contribuye a la comodidad general y a la valoración de la habitabilidad de los entornos urbanos. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #379: Access to schools: tertiary (universities) (Social Infrastructure / Education)*

- Cita del libro de trabajo: Ibem and Amole, 2013, 'Residential satisfaction in public core housing in Abeokuta, Ogun State, Nigeria'; Huang and Du, 2015, 'Assessment and determinants of residential satisfaction with public housing in Hangzhou, China'
- Lista de artículos: #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. Diversidad media de niveles educativos a 500 m a pie: … (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).

Diversity of available educational services (Health, education and care access; ID 180, 246, 379) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Weighted share/number of preeschols, primary, secondary and tertiary educaitonal centers reachable within a walking distance

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_diversity_walk_education_500m`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas

(DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_preschool` (Preschools (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('611111','611112','611171','611172')"`
- `denue_primary_school` (Primary schools (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('611121','611122','611171','611172')"`
- `denue_secondary_school` (Secondary and upper secondary schools (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('611131','611132','611142','611151','611152','611161','611162','611171','611172')"`
- `denue_tertiary_education` (Tertiary and vocational education (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act LIKE '6112%' OR codigo_act LIKE '6113%' OR codigo_act IN ('611411','611412','611511','611512')"`

Insumos: Conjuntos de diversidad y sus subtipos, Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Para cada uno de los `k = 4` subtipos del conjunto «education» (`preschool`, `primary`, `secondary`, `tertiary`), el número de destinos distintos alcanzables a 500 m por la red peatonal, `c_g` (R4).
2. Entropía de Shannon normalizada: `p_g = c_g / Σc`, `H = −Σ p_g·ln p_g / ln k`, de 0 (un subtipo o ninguno) a 1 (todos por igual). `k` es el número de subtipos configurados, no el de los presentes.
3. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R4. Diversidad de lo alcanzable, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1552`):

```
- variable: sp_walk_diversity_education_500m
  name: div_education_500m
  domains: [social_infrastructure]
  group: {es: 'Acceso a salud, educación y cuidados', en: 'Health, education and care access'}
  label: {es: 'Diversidad educativa a 500 m', en: 'Education diversity within 500 m'}
  reading: {es: 'Diversidad media de niveles educativos a 500 m a pie: {value} (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual)', en: 'Mean diversity
of levels of education within a 500 m walk: {value} (0 = one kind or none, 1 = every kind equally)'}
  subdomain: {es: 'Educación', en: 'Education'}
  about:
    es: Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los niveles educativos ofrecidos a 500 m a pie.
    en: Diversity (Shannon entropy, 0-1) of the levels of education offered within a 500 m walk.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:929` `_banded_counts()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:466` `normalised_entropy()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_diversity_education_500m	tal cual	−0.232 · 0.268 · 0.768	0.000 – 1.000	0.67 / −1.15 / 57.3%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_diversity_education_500m	tal cual	−0.232 · 0.268 · 0.768	0.000 – 1.000	0.67 / −1.15 / 57.3%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo suma 1 a `c_g` de su subtipo en los puntos a 500 m o menos por la red; la entropía se recalcula en esos puntos.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

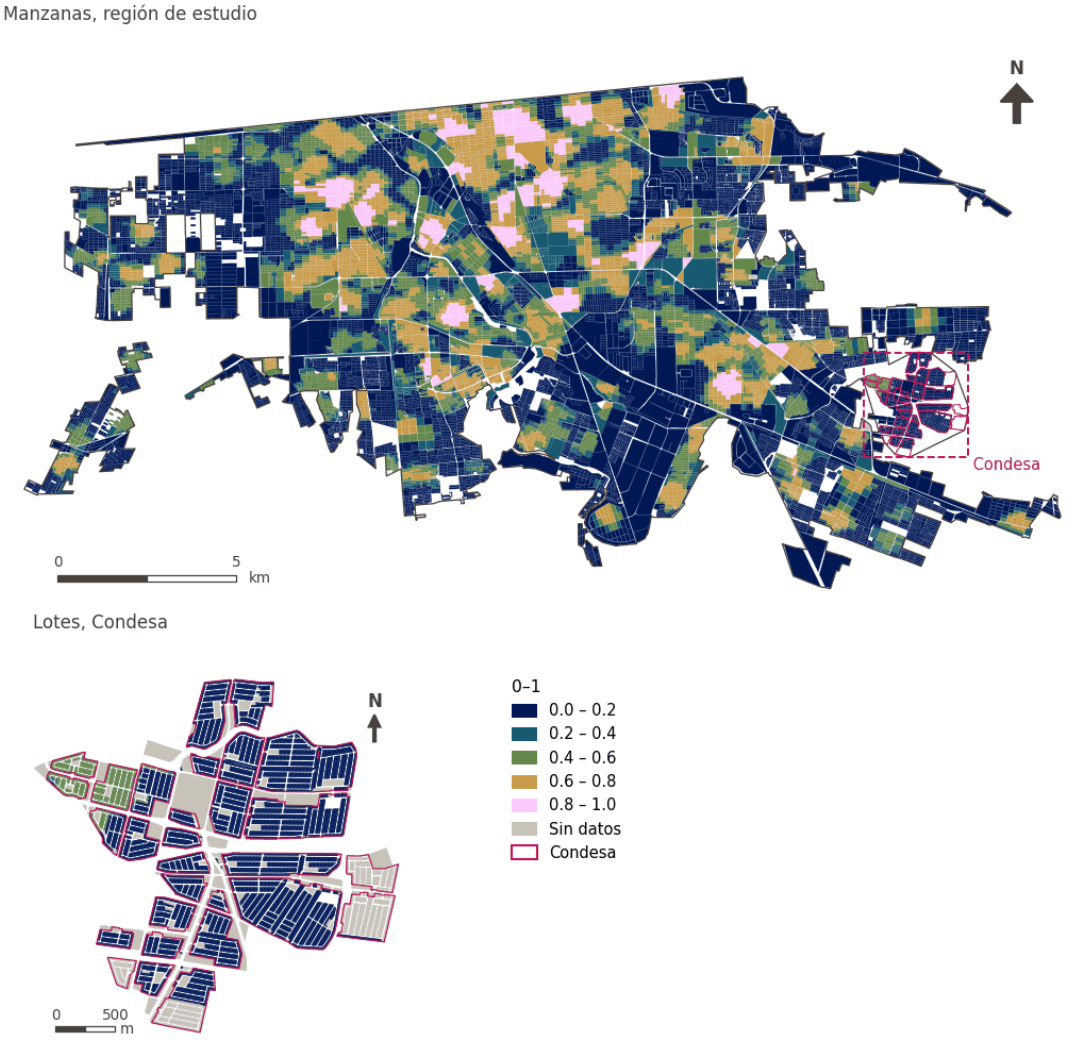
Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	0.36	0.04
Puntuación de la región (`uli`)	+5.8	−13.9
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.32 (0.00 – 0.55)	0.00 (0.00 – 0.00)
Rango	0.00 – 1.00	0.00 – 0.74
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+3.2 (−16.1 – +17.2)	−16.1 (−16.1 – −16.1)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Diversidad media de niveles educativos a 500 m a pie: 0.36 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Condesa: Diversidad media de niveles educativos a 500 m a pie: 0.04 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 0.36; en Condesa, 0.04. La puntuación de Condesa queda 13.9 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+5.8 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Diversidad educativa a 500 m: valor medido (0–1) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Diversidad de servicios de salud a 500 m

← Volver al contenido

> Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los tipos de servicio de salud a 500 m a pie.

Identificación

Identificador	`div_health_500m`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a salud, educación y cuidados
ID de la hoja / registro	97, 101, 170 · #97, #101, #170
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_diversity_health_care_500m`
Variable de área (valor medido)	`avg_diversity_walk_health_care_500m` (0–1)
Puntuación normalizada	`index_uli__div_health_500m`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social
Subdominio	Salud y atención sanitaria
Enfoque	Diversidad
Mejor si es	mayor
Peso efectivo en el índice	`uli` 1.7% · `uli_plain` 1.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> La cercanía a instalaciones de salud es esencial para la calidad de vida urbana y asegura que los residentes tengan acceso oportuno a servicios médicos. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #97: Access to health centres (Social Infrastructure / Health & Healthcare)*

- Cita del libro de trabajo: McMichael, 2000, 'The urban environment and health in a world of increasing globalisation: issues for developing countries'
- Lista de artículos: #19: Wu (2022), 'Urban greenness, mixed land-use, and life satisfaction: Evidence from residential locations and workplace settings in Beijing'; #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> La disponibilidad física y la accesibilidad de instalaciones de salud, como los hospitales, son determinantes esenciales de la salud en el marco de la habitabilidad urbana. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #101: Access to hospitals (Social Infrastructure / Health & Healthcare)*

- Cita del libro de trabajo: Mercer, 2017, 'Quality of Living Survey'; Economist Intelligence Unit (EIU), 2012, 'Quality of Life Index'
- Lista de artículos: #8: Onnom (2018), 'Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

> Los residentes identifican el acceso a farmacias como un equipamiento fundamental para la habitabilidad, que asegura la disponibilidad de insumos de salud en toda la ciudad. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #170: Access to pharmacies (Social Infrastructure / Health & Healthcare)*

- Cita del libro de trabajo: Chi et al., 2021, 'From Comparative and Statistical Assessments of Liveability and Health Conditions of Districts in Hong Kong towards Future City Development'; Suptelo & Sehida, 2020, 'Factors of Post-Industrial Transformations of Urban Sociogeosystems (Case Kharkiv)'
- Lista de artículos: #5: Mahanta (2025), 'Constructing a city liveability index and evaluating the spatial pattern of liveability of Guwahati city'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. Diversidad media de servicios de salud a 500 m a pie: … (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).

Diversity of available health & health care services (Health, education and care acc ess; ID 97,101, 170) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Weighted share/number of health centers, clinics, hospitals and pharmacies reachable within a walking distance

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_diversity_walk_health_care_500m`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_primary_healthcare` (Primary healthcare (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('621111','621112','621115','621116')"`
- `denue_medical_clinic` (Specialist and diagnostic clinics (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('621113','621211','621212','621511')"`
- `denue_hospital` (Hospitals (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act LIKE '622%'"`
- `denue_pharmacy` (Pharmacies and medicine retail (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('464111','464112','464113')"`
- `denue_care_support` (Care and social support services (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act LIKE '623%' OR codigo_act LIKE '624%'"`

Insumos: Conjuntos de diversidad y sus subtipos, Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Para cada uno de los `k = 5` subtipos del conjunto «health_care» (`primary_healthcare`, `specialist_clinic`, `hospital`, `pharmacy`, `care_support`), el número de destinos distintos alcanzables a 500 m por la red peatonal, `c_g` (R4).
2. Entropía de Shannon normalizada: `p_g = c_g / Σc`, `H = −Σ p_g·ln p_g / ln k`, de 0 (un subtipo o ninguno) a 1 (todos por igual). `k` es el número de subtipos configurados, no el de los presentes.
3. Normalización AMPI (R11), agregación (R12) y áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R4. Diversidad de lo alcanzable, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1577`):

```
- variable: sp_walk_diversity_health_care_500m
  name: div_health_500m
  domains: [social_infrastructure]
  group: {es: 'Acceso a salud, educación y cuidados', en: 'Health, education and care access'}
  label: {es: 'Diversidad de servicios de salud a 500 m', en: 'Health service diversity within 500 m'}
  reading: {es: 'Diversidad media de servicios de salud a 500 m a pie: {value} (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual)', en: 'Mean diversity
of health services within a 500 m walk: {value} (0 = one kind or none, 1 = every kind equally)'}
  subdomain: {es: 'Salud y atención sanitaria', en: 'Health and healthcare'}
  about:
    es: Diversidad (entropía de Shannon, 0-1) de los tipos de servicio de salud a 500 m a pie.
    en: Diversity (Shannon entropy, 0-1) of the kinds of health service within a 500 m walk.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:929` `_banded_counts()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:466` `normalised_entropy()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_diversity_health_care_500m	tal cual	−0.190 · 0.310 · 0.810	0.000 – 1.000	0.32 / −1.53 / 48.1%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_diversity_health_care_500m	tal cual	−0.190 · 0.310 · 0.810	0.000 – 1.000	0.32 / −1.53 / 48.1%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo suma 1 a `c_g` de su subtipo en los puntos a 500 m o menos por la red; la entropía se recalcula en esos puntos.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

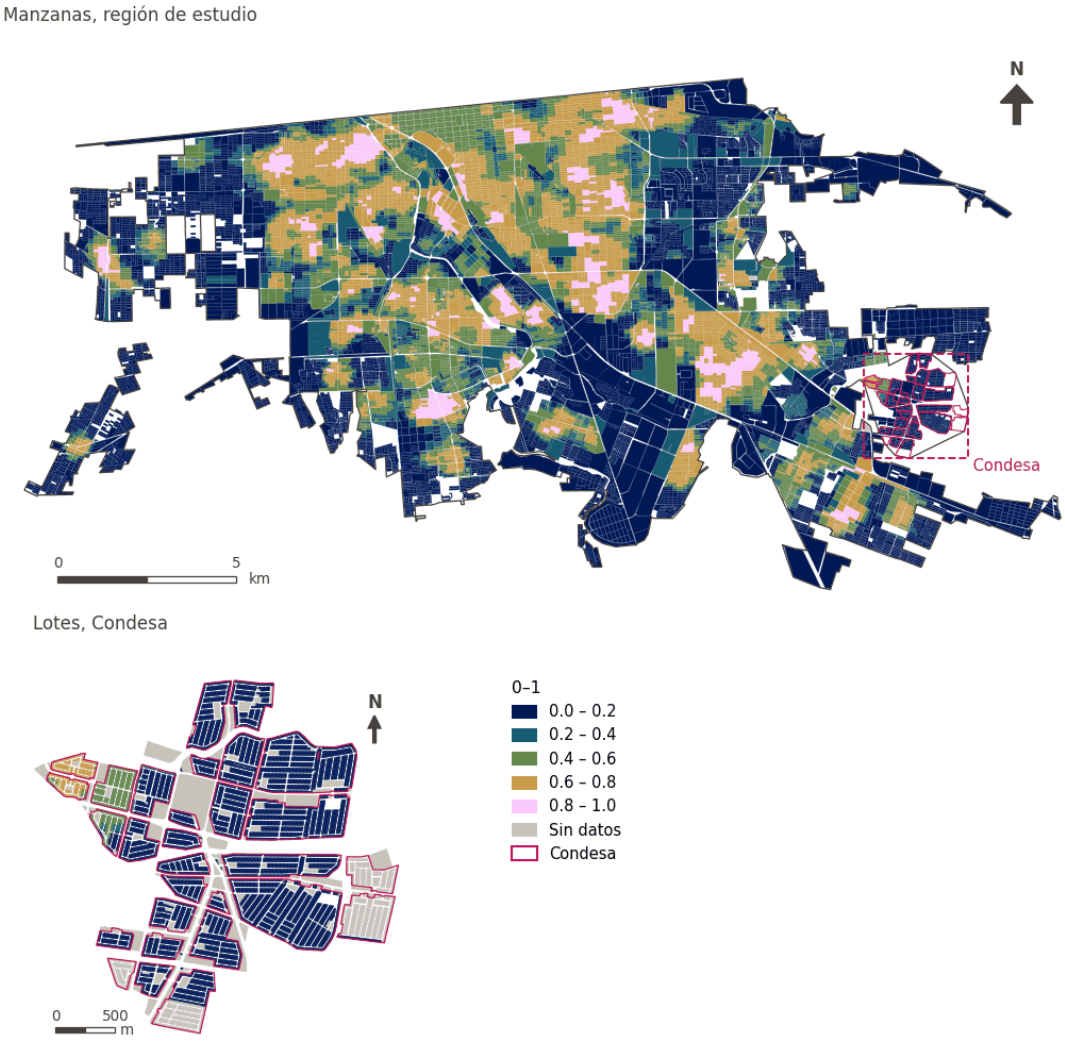
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	0.43	0.04
Puntuación de la región (`uli`)	+7.4	−15.9
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.42 (0.00 – 0.64)	0.00 (0.00 – 0.00)
Rango	0.00 – 0.99	0.00 – 0.66
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	+6.4 (−18.6 – +19.6)	−18.6 (−18.6 – −18.6)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

- Región de estudio: Diversidad media de servicios de salud a 500 m a pie: 0.43 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).

- Condesa: Diversidad media de servicios de salud a 500 m a pie: 0.04 (0 = un tipo o ninguno, 1 = todos los tipos por igual).
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 0.43; en Condesa, 0.04. La puntuación de Condesa queda 15.9 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+7.4 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Diversidad de servicios de salud a 500 m: valor medido (0–1) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Atención primaria de salud a menos de 300 m

← Volver al contenido

> Distancia a pie al servicio de atención primaria más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.

Identificación

Identificador	`primary_healthcare`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a salud, educación y cuidados
ID de la hoja / registro	97, 101, 170 · #97
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_denue_primary_healthcare`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_denue_primary_healthcare` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__primary_healthcare`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social
Subdominio	Salud y atención sanitaria
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 1.7% · `uli_plain` 1.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> La cercanía a instalaciones de salud es esencial para la calidad de vida urbana y asegura que los residentes tengan acceso oportuno a servicios médicos. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #97: Access to health centres (Social Infrastructure / Health & Healthcare)*

- Cita del libro de trabajo: McMichael, 2000, 'The urban environment and health in a world of increasing globalisation: issues for developing countries'
- Lista de artículos: #19: Wu (2022), 'Urban greenness, mixed land-use, and life satisfaction: Evidence from residential locations and workplace settings in Beijing'; #20: Basu (2021), 'Urban livability index assessment based on land-use changes in an Indian medium-sized city (Raiganj)'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 300 m de un servicio de atención primaria; en promedio, el más cercano está a … (menor es mejor).

Access to health & health care services (Health, education and care access; ID 97,101, 170) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Walking distance access to health centers, clinics, hospitals and pharmacies.

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_denue_primary_healthcare`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_primary_healthcare` (Primary healthcare (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('621111','621112','621115','621116')"`

Insumos: Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal desde cada punto de muestra al destino más cercano, `d` (R2), censurada en la banda mayor buscada (1,500 m): un punto sin destino a esa distancia queda sin valor.
2. Puntuación de acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, con `t = 300 m` y `k = 5`; `s = 0.5` en el umbral, ≈ 0.99 junto al destino, ≈ 0.007 a `2t`; sin valor → `s = 0`.
3. Normalización AMPI (R11) de `s` con las metas de la región de estudio, luego agregación por dominio e índice (R12) y a áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1564`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_denue_primary_healthcare
  name: primary_healthcare
  domains: [social_infrastructure]
  transform: {soft_threshold: 300}
  group: {es: 'Acceso a salud, educación y cuidados', en: 'Health, education and care access'}
  label: {es: 'Atención primaria de salud a menos de 300 m', en: 'Primary healthcare within 300 m'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 300 m de un servicio de atención primaria; en promedio, el más cercano está a {value}', en:
'{access} of the population live within 300 m of primary healthcare; on average the nearest is {value} away'}
  subdomain: {es: 'Salud y atención sanitaria', en: 'Health and healthcare'}
  about:
    es: Distancia a pie al servicio de atención primaria más cercano, puntuada con un umbral suave de 300 m.
    en: Walking distance to the nearest primary healthcare service, scored with a 300 m soft threshold.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:505`:

```
- {name: denue_primary_healthcare, category: healthcare, variant: any, layer: destinations, where: "dest_name = 'denue_primary_healthcare'"}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_denue_primary_healthcare	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.358 · 0.139 · 0.636	0.000 – 0.993	1.99 / 2.46 / 26.8%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_denue_primary_healthcare	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.358 · 0.139 · 0.636	0.000 – 0.993	1.99 / 2.46 / 26.8%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

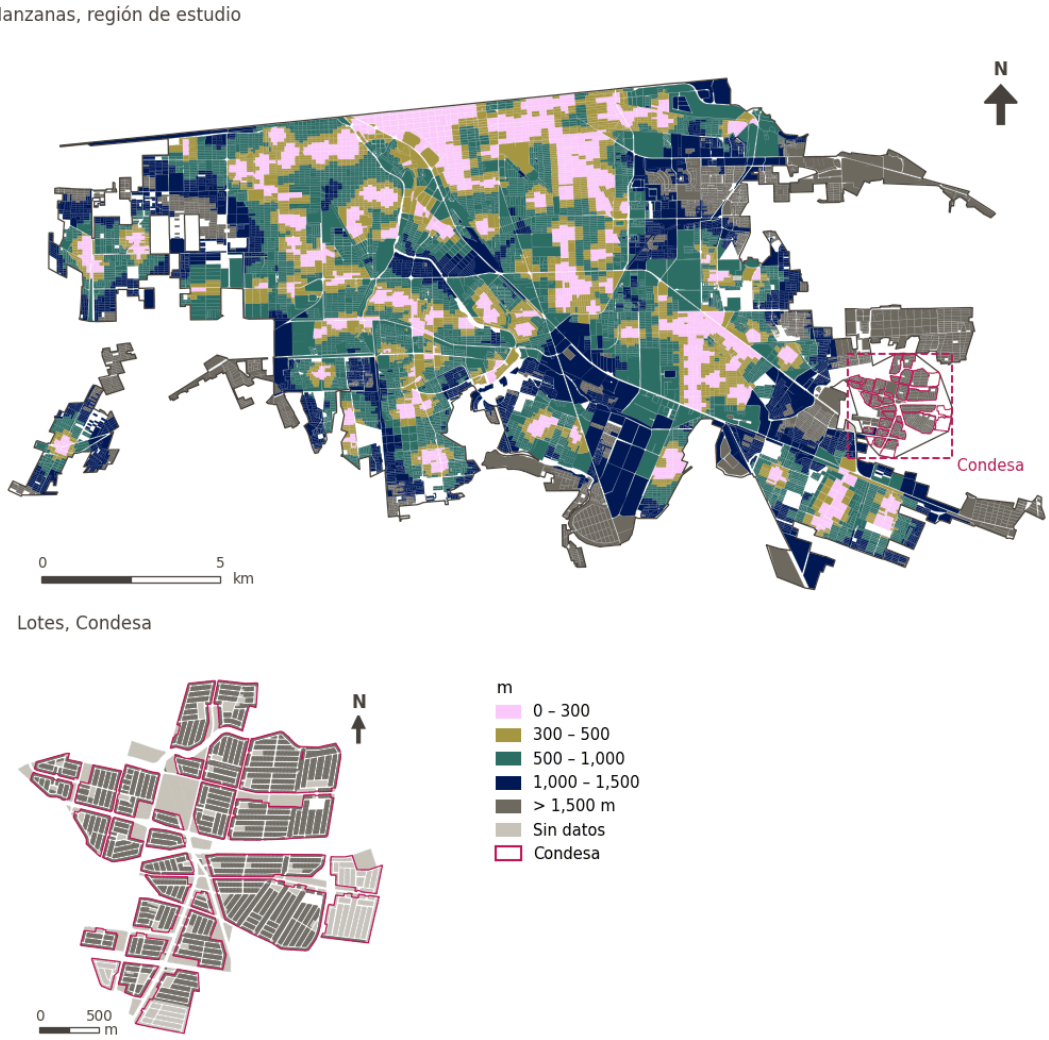
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	625 m	–
Puntuación de la región (`uli`)	+3.2	−8.4
Áreas con valor	12,068 de 14,252 manzanas	0 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	604 m (373 m – 917 m)	–
Rango	42 m – 2,470 m	–
Nada a la distancia buscada	10.7%	100.0%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−8.1 (−8.4 – +6.1)	−8.4 (−8.4 – −8.4)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 18.4% de la población vive a menos de 300 m de un servicio de atención primaria; en promedio, el más cercano está a 625 m.
- Condesa: 0.0% de la población vive a menos de 300 m de un servicio de atención primaria; en promedio, el más cercano está a –.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 625 m; en Condesa, –. La puntuación de Condesa queda 8.4 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+3.2 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Atención primaria de salud a menos de 300 m: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- La hoja da el código SCIAN 6221 para esta fila, pero 6221 corresponde a hospitales generales; se usan consultorios y clínicas de medicina general (6211xx) (configuración).

Escuelas primarias a menos de 300 m

← Volver al contenido

> Distancia a pie a la escuela primaria más cercana, puntuada con un umbral suave de 300 m.

Identificación

Identificador	`primary_school`
Medida central (hoja de variables)	Acceso a salud, educación y cuidados
ID de la hoja / registro	180, 246, 379 · #180
Variable en puntos de muestra	`sp_walk_nearest_node_denue_primary_school`
Variable de área (valor medido)	`avg_walk_dist_denue_primary_school` (m)
Puntuación normalizada	`index_uli__primary_school`
Dominios (parte del peso)	Infraestructura social
Subdominio	Educación
Enfoque	Proximidad
Mejor si es	valor medido menor (puntuación transformada mayor)
Peso efectivo en el índice	`uli` 1.7% · `uli_plain` 1.7%
Estado	Se puntúa en el índice publicado

Justificación e interpretación

> La cercanía a escuelas primarias favorece la habitabilidad para las familias al facilitar el acceso cómodo a la educación básica de los residentes más jóvenes. (traducción preliminar del inglés)
>
> *— Registro de indicadores #180: Access to schools: primary (Social Infrastructure / Education)*

- Cita del libro de trabajo: Onnom et al., 2018, 'Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries'; Fu et al., 2019, 'The Livable Urban Landscape: GIS and Remote Sensing Extracted Land Use Assessment for Urban Livability in Changchun Proper, China'; Liu et al., 2020, 'Using Multi-Source Data to Assess Livability in Hong Kong at the Community-Based Level: A Combined Subjective-Objective Approach'
- Lista de artículos: #18: Jodder (2024), 'Urban Livability in a Rapidly Urbanizing Mid-Size City: Lessons for Planning in the Global South'
- ⚠ la cita del libro de trabajo no nombra a un autor del artículo de la lista; verifique antes de citar (citation_audit.csv)

Cómo leerlo. … de la población vive a menos de 300 m de una escuela primaria; en promedio, la más cercana está a … (menor es mejor).

Access to educational services (Health, education and care access; ID 180, 246, 379) (en inglés en la hoja) - *Cómo calcular (hoja de variables):* Walking distance access to preeschols, primary, secondary and tertiary educaitonal centers - *Notas (hoja):* Using DENUE data

Fuentes de datos

Fuentes declaradas en la configuración:

- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.

Fuente registrada por GHSCI (diccionario de datos) (`avg_walk_dist_denue_primary_school`):

- OpenStreetMap: Geofabrik GmbH, 20260815, ODbL, https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf, OpenStreetMap Contributors. Geofabrik GmbH (2026). https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf; INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE): 2026-05, Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Filtro de destinos:

- `denue_primary_school` (Primary schools (DENUE)): `MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp` — Filtro de destinos: `"codigo_act IN ('611121','611122','611171','611172')"`

Insumos: Destinos del DENUE por código SCIAN

Método: teoría

1. Distancia por la red peatonal desde cada punto de muestra al destino más cercano, `d` (R2), censurada en la banda mayor buscada (1,500 m): un punto sin destino a esa distancia queda sin valor.
2. Puntuación de acceso suave (R10): `s(d) = 1 / (1 + exp(k·(d − t)/t))`, con `t = 300 m` y `k = 5`; `s = 0.5` en el umbral, ≈ 0.99 junto al destino, ≈ 0.007 a `2t`; sin valor → `s = 0`.
3. Normalización AMPI (R11) de `s` con las metas de la región de estudio, luego agregación por dominio e índice (R12) y a áreas (R13).

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R10. Transformaciones: umbrales suaves y escalas escalonadas, R11. Normalización: el Índice Ajustado de Mazziotta–Pareto (AMPI), R12. Agregación: dominios, indicadores compartidos e índice, R13. De los puntos de

muestra a las áreas, R14. Metas congeladas y recálculo de un escenario

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:1539`):

```
- variable: sp_walk_nearest_node_denue_primary_school
  name: primary_school
  domains: [social_infrastructure]
  transform: {soft_threshold: 300}
  group: {es: 'Acceso a salud, educación y cuidados', en: 'Health, education and care access'}
  label: {es: 'Escuelas primarias a menos de 300 m', en: 'Primary schools within 300 m'}
  reading: {es: '{access} de la población vive a menos de 300 m de una escuela primaria; en promedio, la más cercana está a {value}', en: '{access} of the
population live within 300 m of a primary school; on average the nearest is {value} away'}
  subdomain: {es: 'Educación', en: 'Education'}
  about:
    es: Distancia a pie a la escuela primaria más cercana, puntuada con un umbral suave de 300 m.
    en: Walking distance to the nearest primary school, scored with a 300 m soft threshold.
  sources:
    - 'INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.'
```

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:502`:

```
- {name: denue_primary_school, category: primary_school, variant: any, layer: destinations, where: "dest_name = 'denue_primary_school'"}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:806` `_banded_distances()`
- `process/subprocesses/setup_sp.py:888` `create_full_nodes()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1457` `soft_threshold()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1819` `normalise()`
- `process/subprocesses/_composite_index.py:1838` `mpi_aggregate()`

	Variable en puntos de muestra	Transformación	Metas (escala puntuada)	inf – sup	asim. / curt. / empates	Alertas
`uli`	sp_walk_nearest_node_denue_primary_school	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.330 · 0.166 · 0.663	0.000 – 0.993	1.70 / 1.44 / 12.5%	ninguna
`uli_plain`	sp_walk_nearest_node_denue_primary_school	acceso suave, umbral de 300 m, k = 5	−0.330 · 0.166 · 0.663	0.000 – 0.993	1.70 / 1.44 / 12.5%	ninguna

Recálculo (Reimagina Urbano)

Un destino nuevo o retirado, o un cambio en la red peatonal, cambia `d` solo en los puntos cuyo destino más cercano cambia: basta un Dijkstra multi-origen desde los destinos afectados, limitado a 1,500 m, tomando el mínimo con la distancia previa.

Con las metas congeladas del archivo de parámetros (`Ref`, `Mín.`, `Máx.`, R14), una nueva puntuación es `r = 100 ± 60·(x − Ref)/(Máx. − Mín.)` sin volver a resolver metas; el dominio y el índice se recalculan con R12 y se resta 100. Así un escenario se compara con la línea base en la misma escala.

Resultados

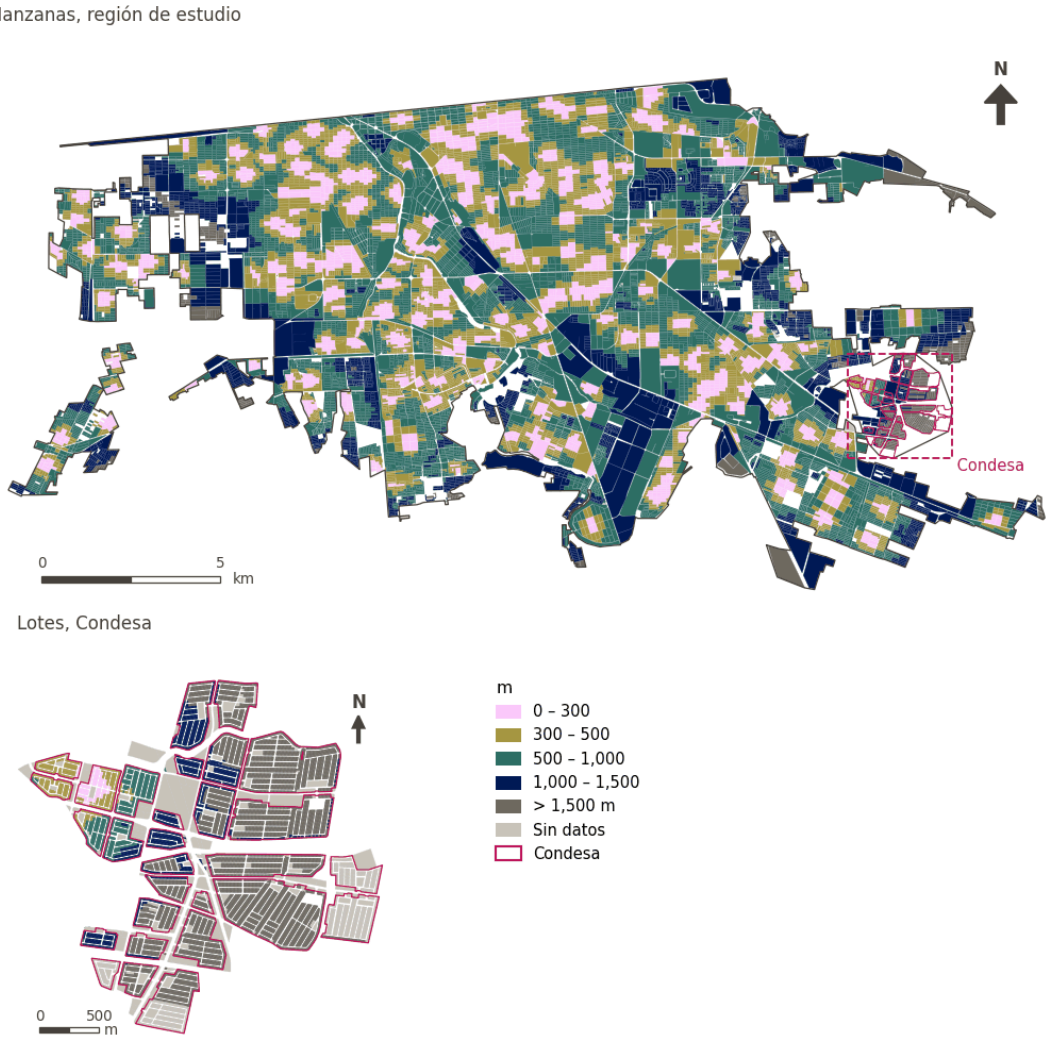
Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	525 m	1,013 m
Puntuación de la región (`uli`)	+4.6	−8.6
Áreas con valor	13,765 de 14,252 manzanas	4,084 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	500 m (341 m – 730 m)	1,039 m (518 m – 1,462 m)
Rango	58 m – 2,777 m	33 m – 3,051 m
Nada a la distancia buscada	1.0%	69.2%
Puntuación: mediana (P25–P75) (`uli`)	−6.0 (−9.9 – +13.0)	−10.1 (−10.1 – −10.1)

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Una distancia media se calcula sobre los puntos que encontraron un destino dentro de la distancia buscada; la fila «Nada a la distancia buscada» da la parte de la población de las áreas sin ninguno.

- Región de estudio: 22.9% de la población vive a menos de 300 m de una escuela primaria; en promedio, la más cercana está a 525 m.
- Condesa: 1.9% de la población vive a menos de 300 m de una escuela primaria; en promedio, la más cercana está a 1,013 m.
- Para la región de estudio en su conjunto, el valor es 525 m; en Condesa, 1,013 m. La puntuación de Condesa queda 8.6 puntos por debajo del promedio de la región de estudio (+4.6 para la región de estudio).

Mapa



Mapa. Escuelas primarias a menos de 300 m: valor medido (m) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Advertencias y pendientes

- Las escuelas que combinan niveles (SCIAN 611171/611172) se cuentan en cada nivel que atienden (configuración).

Caminabilidad a 300 m y sus componentes

← Volver al contenido

La caminabilidad del ULI sigue el índice de caminabilidad de GHSCI (Frank et al. 2010), con el puntaje de vida cotidiana juzgado a 300 m, la caminata de cinco minutos de la política de caminabilidad de Mexicali, en lugar de 500 m.

- **Vida cotidiana a 300 m** (`sp_walk_dl_300`): suma del acceso binario a 300 m a un mercado de alimentos frescos, una tienda de conveniencia (ambos de OpenStreetMap) y una parada de transporte público (IMIP u OpenStreetMap); de 0 a 3. Si falta cualquiera de los tres, el puntaje falta.
- **Densidad de población del vecindario** (`sp_local_nh_avg_pop_density`): para cada nodo, la media no ponderada de la densidad de población (personas/km²) de las celdas de 100 m que contienen algún nodo alcanzable a 1,000 m por la red; interpolada a cada punto según su posición en el tramo.
- **Densidad de intersecciones del vecindario** (`sp_local_nh_avg_intersection_density`): igual, con intersecciones por km² (intersecciones consolidadas de OSMnx con tolerancia de 12 m).
- **Caminabilidad** (`sp_walk_idx_300`): `W = z(DL) + z(densidad de población) + z(densidad de intersecciones)`, puntuaciones z con la desviación estándar muestral sobre todos los puntos de muestra urbanos con valor.
- **Caminabilidad atenuada por confort térmico** (`sp_walk_idx_300_tm`): `rango_percentil(W)·(1 − 0.5·h')`, con `h'` el UTCI diurno medio reescalado de 30 a 50 °C y recortado a 0–1. El rango percentil promedia los empates y va de 0 a 1.

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_walk_dl_300`	`walk_dl_300`	Puntaje de vida diaria (300 m)	0.300	0.016
`sp_local_nh_avg_pop_density`	`local_nh_population_density`	Densidad de población del vecindario	4,274	131
`sp_local_nh_avg_intersection_density`	`local_nh_intersection_density`	Densidad de intersecciones del vecindario	171	174
`sp_walk_idx_300`	`walk_idx_300`	Caminabilidad (300 m)	1.05	−1.94
`sp_walk_idx_300_tm`	`walk_idx_300_tm`	Caminabilidad (300 m) × confort térmico (atenuación)	0.41	0.12

Método: práctica

Recetas: R1. Puntos de muestra y red peatonal, R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R3. Acceso por bandas y lejanía de una desamenidad, R9. Caminabilidad y su atenuación por confort térmico

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:909`):

```
walkability_variants:
  distances: [300]
  daily_living: [fresh_food_market, convenience, pt_any]
  heat:
    t: {variable: sp_utci_day_mean, range: [30, 50], label: {es: confort térmico, en: thermal comfort}}
  sets: [t]
  forms: [multiplicative]
  attenuation: 0.5
  percentiles: [5, 95]
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_11_neighbourhood_analysis.py:115` `compute_nodes_pop_intersect_density()`
- `process/subprocesses/_walkability_variants.py:243` `zscore()`
- `process/subprocesses/_walkability_variants.py:270` `percentile_rank()`
- `process/subprocesses/_walkability_variants.py:261` `rescale()`
- `process/subprocesses/_walkability_variants.py:275` `compute_variants()`

Lo usan

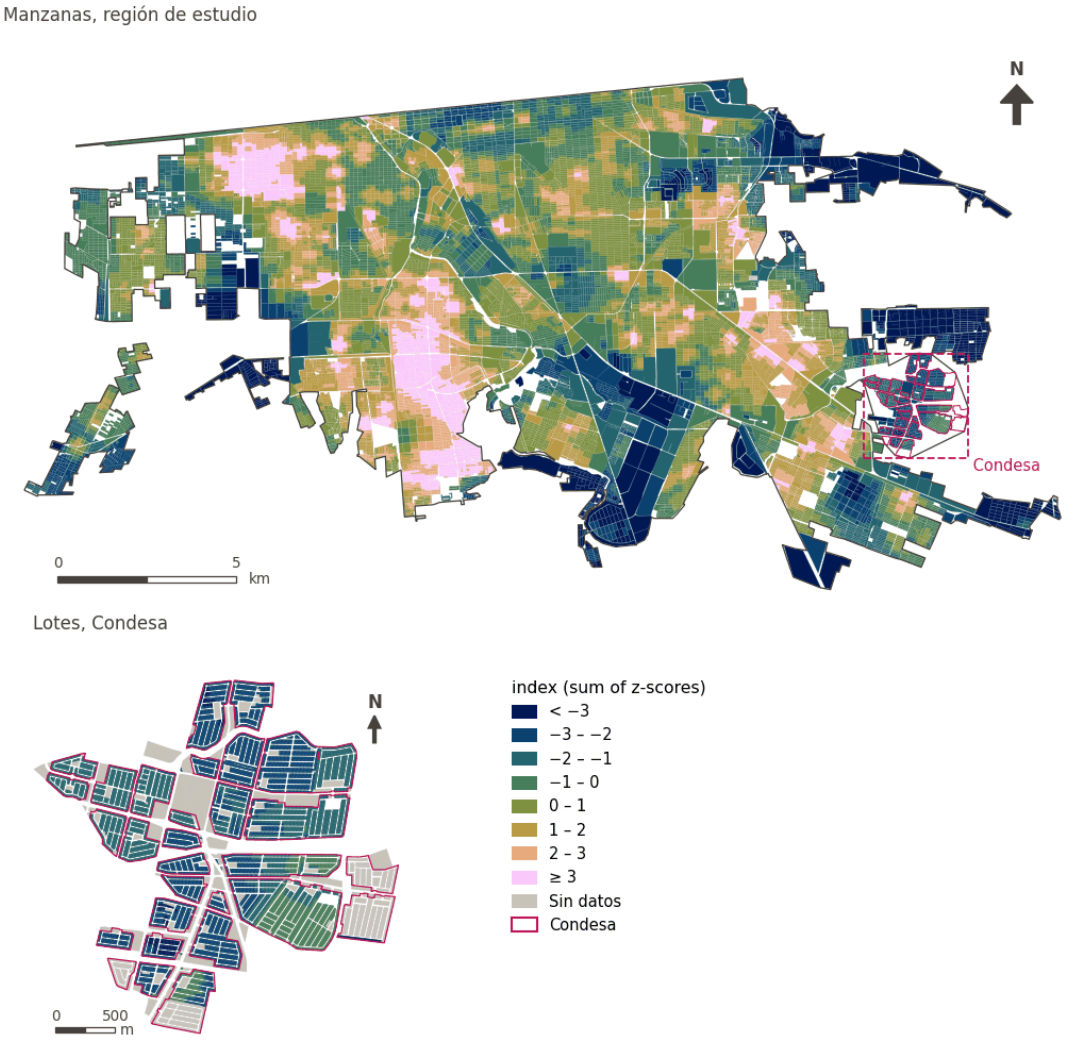
Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico

Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	1.05	−1.94
Áreas con valor	14,216 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	0.824 (−0.124 – 1.94)	−2.02 (−2.36 – −1.58)
Rango	−5.59 – 7.01	−4.26 – −0.363

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Mapa



Mapa. Caminabilidad a 300 m y sus componentes: valor medido (index (sum of z-scores)) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (mayor es mejor).

Confort térmico exterior (UTCI)

← Volver al contenido

Índice Universal de Clima Térmico modelado por el paquete de trabajo 2 (Rossano Schifanella) con SOLWEIG para el día más caluroso de 2023 (21 de julio; temperatura máxima 48.5 °C), forzado con observaciones del aeropuerto de Mexicali, sobre superficies peatonales, y convertido a UTCI con el polinomio operativo (Bröde et al. 2012). Se entregó resumido para las áreas de referencia (cuadrícula, AGEB, manzanas, lotes y fraccionamientos) y se vincula por identificador. Las unidades con menos de 100 píxeles peatonales se enmascaran (`reliable`).

- `utci_day_mean`: media del UTCI medio diurno (horas con sol); es el insumo de la atenuación de la caminabilidad y el indicador de confort térmico.
- `utci_peak`: media del UTCI máximo diario (efectivamente a las 17:00); vinculado como referencia, no se usa en el índice.

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_utci_day_mean`	`utci_day_mean`	Confort térmico diurno (UTCI medio)	45.1 °C	45.5 °C
`sp_utci_peak`	`utci_peak`	UTCI máximo (17:00)	52.8 °C	52.9 °C

Columna	Nombre	Unidades	Dirección
`utci_day_mean`	Confort térmico diurno (UTCI medio)	°C	lower_is_better
`utci_peak`	UTCI máximo (17:00)	°C	lower_is_better

- `data`: MX/UTCI - 2026-08-25/mexicali_utci_2023-07-21.gpkg
- `match`: id
- `id`: area_id
- `mask`: reliable
- `source`: Rossano Schifanella (WP02); SOLWEIG and the UTCI operational polynomial (Bröde et al. 2012)
- `licence`: Terrain from FABDEM v1 (CC BY-NC-SA 4.0, non-commercial); other inputs CC BY 4.0 or public domain
- `notes`: Modelled day 2023-07-21 (Tmax 48.5 °C). See README_mexicali_utci.md, sections 3.1 and 5, for forcing and limitations.

Método: práctica

Recetas: R7. Vinculación de indicadores preparados externamente

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:770`):

```
utci:
  data: MX/UTCI - 2026-08-25/mexicali_utci_2023-07-21.gpkg
  match: id
  id: area_id
  mask: reliable
  label: {es: Confort térmico exterior (UTCI), en: Outdoor thermal comfort (UTCI)}
  source: Rossano Schifanella (WP02); SOLWEIG and the UTCI operational polynomial (Bröde et al. 2012)
  licence: Terrain from FABDEM v1 (CC BY-NC-SA 4.0, non-commercial); other inputs CC BY 4.0 or public domain
  notes: 'Modelled day 2023-07-21 (Tmax 48.5 °C).  See README_mexicali_utci.md, sections 3.1 and 5, for forcing and limitations.'
  columns:
    utci_day_mean:
      label: {es: 'Confort térmico diurno (UTCI medio)', en: 'Daytime thermal comfort (mean UTCI)'}
      units: °C
      direction: lower_is_better
      description: Unit mean of the daytime mean Universal Thermal Climate Index (hours with sunlight), over pedestrian surfaces, on the hottest day of
2023.
    utci_peak:
      label: {es: 'UTCI máximo (17:00)', en: 'Peak UTCI (17:00)'}
      units: °C
      direction: lower_is_better
      description: Unit mean of the daily maximum Universal Thermal Climate Index (effectively 17:00), over pedestrian surfaces, on the hottest day of
2023.
  areas:
    grid: grid_100m
    agebs: agebs
    manzanas: manzanas
    condesa_lotes: {layer: condesa_lotes, boundary_id: id}
    condesa_fraccionamientos: {layer: condesa_fraccionamientos, boundary_id: fid}
    region_mexicali: region
    region_condesa: region
  ## the 100 m grid tiles the study region: sample points lie on streets,
  ## between blocks, so a block layer would leave most of them unvalued
  sample_points: [grid_100m]
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:512` `apply_rules()`
- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:537` `sample_point_values()`

Lo usan

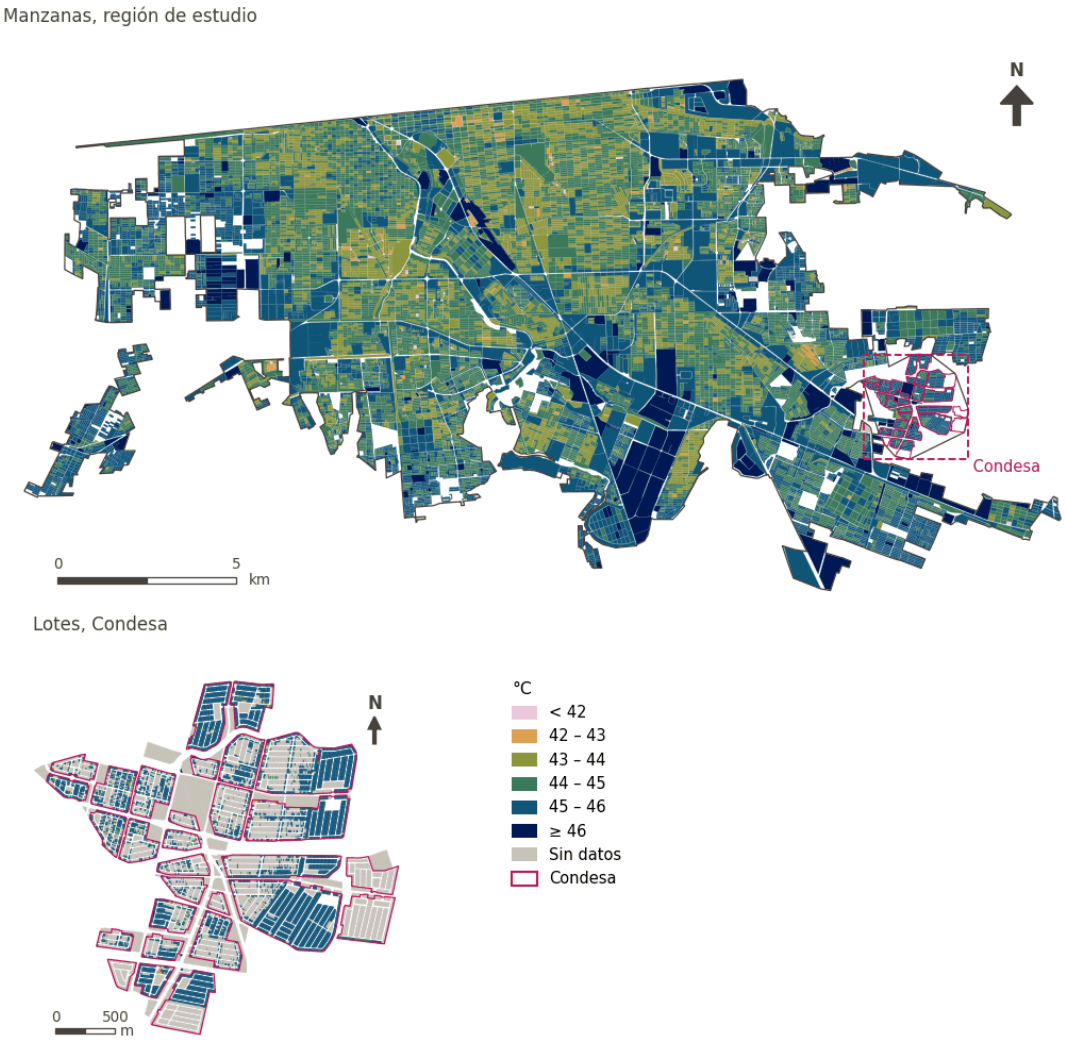
Confort térmico diurno, Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico

Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	45.1 °C	45.5 °C
Áreas con valor	14,200 de 14,252 manzanas	7,766 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	44.3 °C (43.9 °C – 44.8 °C)	45.9 °C (45.6 °C – 46.0 °C)
Rango	40.4 °C – 46.7 °C	40.4 °C – 46.4 °C

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Mapa



Mapa. Confort térmico exterior (UTCI): valor medido (°C) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI) y sus insumos

← Volver al contenido

El GUHVI (Turner et al. 2025) se calcula en Google Earth Engine sobre una cuadrícula de análisis. Cada insumo se normaliza mín.–máx. a 0–100 dentro de la región (ponderado por la parte de la celda que no es agua); la razón de dependencia infantil, el IDH subnacional y la mortalidad infantil usan un rango fijo de 0–100.

- **Exposición al calor (HEI)**: temperatura de la superficie terrestre (Landsat 8, durante los cuatro meses consecutivos más calurosos identificados con cinco años de MODIS).
- **Sensibilidad al calor (HSI)**: media con pesos iguales de albedo invertido, NDVI negado, NDBI, zona climática local, densidad de población y porcentaje de población vulnerable.
- **Capacidad de adaptación (ACI)**: media con pesos iguales de la razón de dependencia infantil, el IDH subnacional y la tasa de mortalidad infantil.
- **GUHVI**: media de los tres; la clase GUHVI son quintiles 1–5.

El ULI usa los tres subíndices, no el GUHVI global. Cada punto de muestra toma el valor de la celda que lo contiene.

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_urban_heat_exposure_index`	`urban_heat_exposure_index`	Índice de exposición al calor	49.0	33.3
`sp_urban_heat_sensitivity_index`	`urban_heat_sensitivity_index`	Índice de sensibilidad al calor	59.7	33.8
`sp_urban_heat_adaptive_capability_index`	`urban_heat_adaptive_capability_index`	Índice de capacidad adaptativa	22.2	15.0
`sp_urban_heat_guhvi`	`urban_heat_guhvi`	Índice Global de Vulnerabilidad al Calor Urbano (GUHVI)	43.6	27.4

Variable	Descripción	Región de estudio	Condesa
`urban_heat_adaptive_capability_index`	Índice de capacidad adaptativa	22.2	15.0
`urban_heat_exposure_index`	Índice de exposición al calor	49.0	33.3
`urban_heat_guhvi`	Índice Global de Vulnerabilidad al Calor Urbano (GUHVI)	43.6	27.4
`urban_heat_guhvi_class`	Clase de vulnerabilidad GUHVI	3.01	1.02
`urban_heat_sensitivity_index`	Índice de sensibilidad al calor	59.7	33.8

Método: práctica

Recetas: R8. Earth Engine: vulnerabilidad al calor y grandes espacios verdes

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:706`):

```
gee: true
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:846` `guhvi_analysis()`
- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:1105` `normalise_band()`

Lo usan

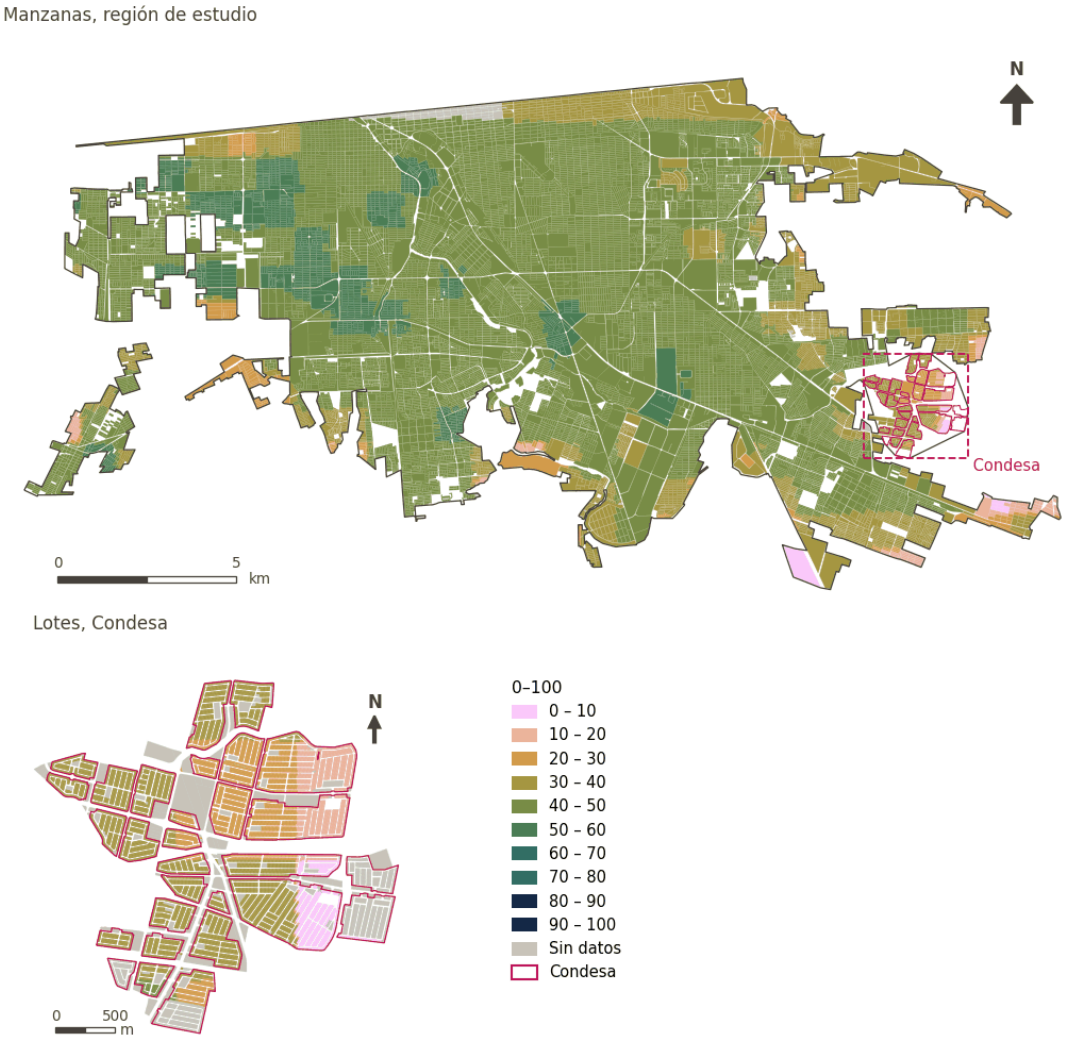
Capacidad de adaptación al calor (GUHVI), Exposición al calor (GUHVI), Sensibilidad al calor (GUHVI)

Resultados

Medida	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
Valor de la región	43.6	27.4
Áreas con valor	14,148 de 14,252 manzanas	13,265 de 14,988 lotes
Mediana (P25–P75), ponderada	46.0 (41.8 – 48.2)	30.6 (27.0 – 33.5)
Rango	3.3 – 55.7	9.2 – 46.4

Distribuciones: manzanas de la región de estudio ponderadas por su población censal (2020); lotes de Condesa con igual peso (3.2 residentes supuestos por lote). Los valores de la región son los que GHSCI reporta para cada región en conjunto.

Mapa



Mapa. Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI) y sus insumos: valor medido (0–100) por manzana en la región de estudio y por lote en Condesa (recuadro). Clases del tablero; los colores favorables son los claros (menor es mejor).

Espacio público abierto y grandes espacios verdes públicos

← Volver al contenido

GHSCI identifica las áreas de espacio abierto a partir de polígonos de OpenStreetMap (reglas de `configuration/osm_open_space.yml`), las agrupa en áreas contiguas y retiene las de acceso público. El agua se excluye del espacio público abierto, de modo que un canal no encadena parques contiguos en un área enorme. El acceso se mide hasta puntos cada 20 m del perímetro del área a los que pasa una calle a menos de 30 m (`aos_public_any_nodes_30m_line`).

Un **gran espacio verde público** (LPUGS) es un espacio público abierto de al menos 1 ha con NDVI medio anual ≥ 0.2 (Sentinel-2), identificado en Google Earth Engine; sus entradas son el subconjunto de puntos de acceso de esas áreas.

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_walk_nearest_node_public_open_space_any`	`avg_walk_dist_public_open_space_any`	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio público abierto — red: Caminando	469 m	849 m
`sp_access_large_public_green_space_score`	`pct_access_500m_large_public_green_space_score`	Gran espacio verde público (500 m)	8.2%	0.0%

Método: práctica

Recetas: R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada, R3. Acceso por bandas y lejanía de una desamenidad, R8. Earth Engine: vulnerabilidad al calor y grandes espacios verdes

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:475`):

```
- {name: public_open_space_any,  category: pos,  variant: lenient, layer: aos_public_any_nodes_30m_line}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_06_open_space_areas_setup.py:43` `aos_setup_queries()`
- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:282` `lpugs_analysis()`
- `process/subprocesses/_earth_engine_indicators.py:664` `lpugs_indicators()`

Lo usan

Parques a menos de 300 m, Gran espacio verde público a menos de 500 m

Espacios azules naturales

← Volver al contenido

El espacio azul se deriva de forma independiente del espacio público abierto, con etiquetas de agua de OpenStreetMap en **polígonos y líneas**: los canales y drenes de Mexicali están mapeados mayormente como líneas y nunca entrarían en un proceso basado en polígonos. Se excluyen albercas, parques acuáticos y elementos de acceso privado. Los polígonos se muestrean en su anillo exterior y las líneas a lo largo; se generan puntos cada 20 m y se retienen los que tienen una calle a menos de 30 m (`blue_space_nodes_30m_line`), hasta los que se mide la distancia a pie.

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_walk_nearest_node_blue_space`	`avg_walk_dist_blue_space`	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio azul natural — red: Caminando	797 m	590 m

Método: práctica

Recetas: R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:489`):

```
- {name: blue_space, category: blue_space, variant: any, layer: blue_space_nodes_30m_line}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_06_open_space_areas_setup.py:365` `blue_space_criteria()`
- `process/subprocesses/_06_open_space_areas_setup.py:381` `blue_space_setup()`
- `process/subprocesses/_06_open_space_areas_setup.py:485` `blue_space_nodes_setup_query()`

Lo usan

Espacios azules naturales cercanos

Destinos del DENUE por código SCIAN

← Volver al contenido

Las categorías funcionales de destinos se leen del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, INEGI, mayo de 2026) para Baja California, cada una con un filtro OGR por código de actividad SCIAN (`codigo_act`), y se recortan a la región de estudio con su zona de amortiguamiento. Los códigos se derivaron del propio conjunto de datos. Cada establecimiento conserva su código SCIAN como etiqueta, lo que permite subdividir una categoría para las medidas de diversidad. La tabla reproduce los filtros tal como están configurados.

Destino	Nombre	Filtro SCIAN (OGR)	Lo usan
`denue_fresh_food`	Fresh food retail (DENUE)	`"codigo_act IN ('461121','461122','461123','461130','461140','461150','462111','462112')"`	Alimentos frescos a menos de 300 m, Diversidad de alimentos frescos a 500 m
`denue_food_retail`	Food retail, any (DENUE)	`"(codigo_act LIKE '4611%' AND codigo_act NOT IN ('461211','461212','461213','461220')) OR codigo_act LIKE '4621%'"`	Tiendas de conveniencia a menos de 300 m
`denue_bakery_tortilleria`	Bakeries and tortillerias (DENUE)	`"codigo_act IN ('311812','311813','311830')"`	Diversidad de alimentos frescos a 500 m
`denue_household_goods`	Basic household goods (DENUE)	`"codigo_act IN ('465311','465914','466111','466112','466114','467111','467115')"`	
`denue_pharmacy`	Pharmacies and medicine retail (DENUE)	`"codigo_act IN ('464111','464112','464113')"`	Diversidad de servicios de salud a 500 m
`denue_finance_comms`	Financial and postal services (DENUE)	`"codigo_act IN ('522110','522210','522320','523122','491110')"`	
`denue_preschool`	Preschools (DENUE)	`"codigo_act IN ('611111','611112','611171','611172')"`	Diversidad educativa a 500 m
`denue_primary_school`	Primary schools (DENUE)	`"codigo_act IN ('611121','611122','611171','611172')"`	Escuelas primarias a menos de 300 m, Diversidad educativa a 500 m
`denue_secondary_school`	Secondary and upper secondary schools (DENUE)	`"codigo_act IN ('611131','611132','611142','611151','611152','611161','611162','611171','611172')"`	Diversidad educativa a 500 m
`denue_tertiary_education`	Tertiary and vocational education (DENUE)	`"codigo_act LIKE '6112%' OR codigo_act LIKE '6113%' OR codigo_act IN ('611411','611412','611511','611512')"`	Diversidad educativa a 500 m
`denue_primary_healthcare`	Primary healthcare (DENUE)	`"codigo_act IN ('621111','621112','621115','621116')"`	Atención primaria de salud a menos de 300 m, Diversidad de servicios de salud a 500 m
`denue_medical_clinic`	Specialist and diagnostic clinics (DENUE)	`"codigo_act IN ('621113','621211','621212','621511')"`	Diversidad de servicios de salud a 500 m
`denue_hospital`	Hospitals (DENUE)	`"codigo_act LIKE '622%'"`	Diversidad de servicios de salud a 500 m
`denue_care_support`	Care and social support services (DENUE)	`"codigo_act LIKE '623%' OR codigo_act LIKE '624%'"`	Diversidad de servicios de salud a 500 m, Servicios de cuidado a menos de 300 m, Diversidad de servicios de cuidado a 500 m
`denue_childcare`	Childcare (DENUE)	`"codigo_act IN ('624411','624412')"`	
`denue_community`	Community and social facilities (DENUE)	`"codigo_act IN ('813210','813230','931610')"`	Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m, Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m
`denue_culture`	Cultural facilities (DENUE)	`"codigo_act IN ('712111','712112','519211','519212','512130','711311','711312')"`	Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m, Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m
`denue_sport`	Sports and active recreation (DENUE)	`"codigo_act IN ('713941','713942','713943','713944','713910','713950','611621','611622')"`	Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m, Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m
`denue_recreation`	Public recreation venues (DENUE)	`"codigo_act IN ('713111','713112','713113','712131','712132')"`	Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m, Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m
`denue_employment_any`	Any economic establishment (DENUE)	`(todos)`	
`denue_employer_medium`	Employers of 11 or more people (DENUE)	`"per_ocu NOT IN ('0 a 5 personas','6 a 10 personas')"`	
`denue_manufacturing`	Manufacturing and industrial establishments (DENUE)	`"codigo_act LIKE '31%' OR codigo_act LIKE '32%' OR codigo_act LIKE '33%'"`	Manufactura a menos de 1 km
`denue_petrol_station`	Petrol stations (DENUE)	`"codigo_act IN ('468411','468413')"`	A 250 m o más de gasolineras

Método: práctica

Recetas: R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:192`):

```
denue_fresh_food: &denue
  data: MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp -where "codigo_act IN ('461121','461122','461123','461130','461140','461150','462111','462112')"
  dest_name_full: Fresh food retail (DENUE)
  domain: Daily essential services
  ## Retain each establishment's SCIAN activity code as a destination tag, so
  ## that a category imported once can be subdivided into its sub-types for
  ## the diversity measures below without declaring a separate entry for each.
  ## Shared by every DENUE category through this anchor.
  keep_columns: codigo_act
  source: INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE)
  publication_date: 2026-05
  url: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
  licence: Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI
  citation: "INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
Mexico."
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_05_compile_destinations.py:201` `compile_poi_destinations()`

Lo usan

A 250 m o más de gasolineras, Tiendas de conveniencia a menos de 300 m, Diversidad de alimentos frescos a 500 m, Alimentos frescos a menos de 300 m, Manufactura a menos de 1 km, Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m, Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m, Diversidad de servicios de cuidado a 500 m, Servicios de cuidado a menos de 300 m, Diversidad educativa a 500 m, Diversidad de servicios de salud a 500 m, Atención primaria de salud a menos de 300 m, Escuelas primarias a menos de 300 m

Conjuntos de diversidad y sus subtipos

← Volver al contenido

Cada conjunto de diversidad declara sus subtipos como filtros SQL sobre la capa de destinos. El número de subtipos `k` es fijo, de modo que las puntuaciones son comparables entre áreas. La tabla reproduce la configuración.

Conjunto	Subtipo	Filtro (SQL)
`fresh_food` (k = 7)	`meat`	`dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' IN ('461121','461122','461123')`
`fresh_food` (k = 7)	`produce`	`dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '461130'`
`fresh_food` (k = 7)	`grains_and_spices`	`dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '461140'`
`fresh_food` (k = 7)	`dairy`	`dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '461150'`
`fresh_food` (k = 7)	`supermarket`	`dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '462111'`
`fresh_food` (k = 7)	`minisuper`	`dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '462112'`
`fresh_food` (k = 7)	`bakery_tortilleria`	`dest_name = 'denue_bakery_tortilleria'`
`education` (k = 4)	`preschool`	`dest_name = 'denue_preschool'`
`education` (k = 4)	`primary`	`dest_name = 'denue_primary_school'`
`education` (k = 4)	`secondary`	`dest_name = 'denue_secondary_school'`
`education` (k = 4)	`tertiary`	`dest_name = 'denue_tertiary_education'`
`health_care` (k = 5)	`primary_healthcare`	`dest_name = 'denue_primary_healthcare'`
`health_care` (k = 5)	`specialist_clinic`	`dest_name = 'denue_medical_clinic'`
`health_care` (k = 5)	`hospital`	`dest_name = 'denue_hospital'`
`health_care` (k = 5)	`pharmacy`	`dest_name = 'denue_pharmacy'`
`health_care` (k = 5)	`care_support`	`dest_name = 'denue_care_support'`
`care` (k = 3)	`childcare`	`dest_name = 'denue_care_support' AND tags->>'codigo_act' IN ('624411','624412')`
`care` (k = 3)	`residential_care`	`dest_name = 'denue_care_support' AND tags->>'codigo_act' LIKE '623%'`
`care` (k = 3)	`social_assistance`	`dest_name = 'denue_care_support' AND tags->>'codigo_act' LIKE '624%' AND tags->>'codigo_act' NOT IN ('624411','624412')`
`community_culture_rec` (k = 4)	`community`	`dest_name = 'denue_community'`
`community_culture_rec` (k = 4)	`culture`	`dest_name = 'denue_culture'`
`community_culture_rec` (k = 4)	`sport`	`dest_name = 'denue_sport'`
`community_culture_rec` (k = 4)	`recreation`	`dest_name = 'denue_recreation'`

Método: práctica

Recetas: R4. Diversidad de lo alcanzable

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:595`):

```
diversity:
  ## Sub-types within one imported category, separated by activity code
  ## (hence keep_columns: codigo_act above), plus bakeries and tortillerias,
  ## which SCIAN classifies as manufacturing and which are therefore a
  ## separate category rather than a code subset.
  fresh_food:
    distances: [300, 500, 1000, 1500]
    groups:
      meat: "dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' IN ('461121','461122','461123')"
      produce: "dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '461130'"
      grains_and_spices: "dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '461140'"
      dairy: "dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '461150'"
      supermarket: "dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '462111'"
      minisuper: "dest_name = 'denue_fresh_food' AND tags->>'codigo_act' = '462112'"
      bakery_tortilleria: "dest_name = 'denue_bakery_tortilleria'"
  ## Sub-types that are already separate imported categories, so no code
  ## filtering is needed.  A school combining several levels (611171 /
  ## 611172) is imported under each level it serves and so counts towards
  ## each, which is the intended reading: a school serving that level is
  ## available.
  education:
    distances: [300, 500, 1000, 1500]
    groups:
      preschool: "dest_name = 'denue_preschool'"
      primary: "dest_name = 'denue_primary_school'"
      secondary: "dest_name = 'denue_secondary_school'"
      tertiary: "dest_name = 'denue_tertiary_education'"
  ## denue_childcare is a subset of denue_care_support, so only the broader
  ## category is used here; counting both would count a creche twice and
  ## overstate the evenness of what is available.
  health_care:
    distances: [300, 500, 1000, 1500]
    groups:
      primary_healthcare: "dest_name = 'denue_primary_healthcare'"
      specialist_clinic: "dest_name = 'denue_medical_clinic'"
      hospital: "dest_name = 'denue_hospital'"
      pharmacy: "dest_name = 'denue_pharmacy'"
      care_support: "dest_name = 'denue_care_support'"
  ## Diversity of care services (ULI sub-variable "Diversity of care
  ## services"): the SCIAN groups within care and social support.
  ## Childcare is taken from the care category by code, not from
  ## denue_childcare, so that no establishment is counted twice.
  care:
    distances: [300, 500, 1000, 1500]
    groups:
      childcare: "dest_name = 'denue_care_support' AND tags->>'codigo_act' IN ('624411','624412')"
      residential_care: "dest_name = 'denue_care_support' AND tags->>'codigo_act' LIKE '623%'"
      social_assistance: "dest_name = 'denue_care_support' AND tags->>'codigo_act' LIKE '624%' AND tags->>'codigo_act' NOT IN ('624411','624412')"
  community_culture_rec:
    distances: [300, 500, 1000, 1500]
    groups:
      community: "dest_name = 'denue_community'"
      culture: "dest_name = 'denue_culture'"
      sport: "dest_name = 'denue_sport'"
      recreation: "dest_name = 'denue_recreation'"
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:299` `diversity_sets()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:466` `normalised_entropy()`
- `process/subprocesses/_accessibility_spec.py:493` `richness()`

Lo usan

Diversidad de alimentos frescos a 500 m, Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m, Diversidad de servicios de cuidado a 500 m, Diversidad educativa a 500 m, Diversidad de servicios de salud a 500 m

Red ciclista por nivel de estrés del tráfico (LTS)

← Volver al contenido

Cada tramo de la red de OpenStreetMap recibe un tipo de infraestructura ciclista (vía exclusiva, sendero compartido, carril separado, carril simple, calle compartida o ninguna), una velocidad (`maxspeed`, o una velocidad por defecto según la clase de vía) y un tránsito diario promedio supuesto (local 750, terciaria 3,000, secundaria 10,000). El LTS se asigna en cascada; gana la primera regla que se cumple:

LTS	Reglas (resumen de `assign_lts`)
1	vía exclusiva o sendero compartido; vías fuera de calle; carril separado ≤ 50 km/h; carril simple en vía local/terciaria/secundaria con TDPA ≤ 10,000 y ≤ 30 km/h; vía local con TDPA ≤ 2,000 y ≤ 30 km/h
2	carril separado ≤ 60; carril simple ≤ 50 (TDPA ≤ 10,000); carril simple en vía primaria (o TDPA > 10,000) ≤ 40; vía local con TDPA ≤ 750 y ≤ 50 o TDPA ≤ 2,000 y ≤ 40; local/terciaria con TDPA ≤ 3,000 y ≤ 30
3	carril simple ≤ 60; local con TDPA ≤ 750 y ≤ 60; local/terciaria con TDPA ≤ 3,000 y ≤ 50; secundaria/primaria (o TDPA > 3,000) ≤ 40
4	cualquier otro caso

La red de **bajo estrés** es la de los tramos con LTS ≤ 2 donde se permite circular en bicicleta o desmontar y empujarla; su costo es la longitud (triplicada en los tramos donde hay que desmontar).

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_cycle_safe_nearest_node_fresh_food_pooled`	`avg_cycle_dist_safe_fresh_food_pooled`	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	826 m	1,025 m

Método: práctica

Recetas: R6. Nivel de estrés del tráfico y red ciclista de bajo estrés

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:698`):

```
cycling_indicators: true
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_cycling_lts_network.py:432` `classify_cycleway()`
- `process/subprocesses/_cycling_lts_network.py:491` `assign_adt()`
- `process/subprocesses/_cycling_lts_network.py:546` `assign_lts()`
- `process/subprocesses/_cycling_lts_network.py:607` `add_impedance()`
- `process/subprocesses/_cycling_accessibility.py:469` `cycling_poi_distance()`

Lo usan

Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés

Paradas de transporte público

← Volver al contenido

Mexicali no tiene un GTFS, por lo que la capa de equipamiento del IMIP es la fuente local de paradas (categoría de transporte, excluida la terminal interior de carga). Con `replace` en su valor por defecto (falso), se combinan con las paradas identificadas en OpenStreetMap bajo el mismo nombre de destino, `pt_any`.

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_walk_nearest_node_pt_any`	`avg_walk_dist_pt_any`	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Transporte público — red: Caminando	882 m	1,432 m

Método: práctica

Recetas: R2. Distancia por la red al destino más cercano, censurada

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:168`):

```
pt_any:
  data: MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb -where "equipamiento_category='transp' AND TIPO !=
'TERMINAL INTERIOR DE CARGA (CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA)'"
  source: IMIP / CFC
  publication_date: 2026-05-18
  url: ""
  licence: "Provided by IMIP via CFC"
  citation: As per advice from Juan Ernesto Díaz Noguez
```

Lo usan

Transporte público a menos de 300 m

Estaciones de policía y bomberos (línea recta)

← Volver al contenido

Las estaciones se leen de la capa de equipamiento del IMIP, cada especificación con su propio archivo y filtro, recortadas a la región de estudio ampliada por su distancia máxima y fuera de la región de exclusión (California). La cobertura se mide en línea recta porque los servicios de emergencia no siguen las banquetas.

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_euclid_dist_imip_police_station`	`avg_euclid_dist_imip_police_station`	Distancia en línea recta a la estación de policía más cercana (m)	1,406 m	4,156 m
`sp_euclid_dist_imip_fire_station`	`avg_euclid_dist_imip_fire_station`	Distancia en línea recta a la estación de bomberos más cercana (m)	2,297 m	6,371 m

- **`imip_police_station`** (Police stations (IMIP)): `MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb -where "TIPO = 'INSTALACIONES POLICIALES'"`; distancias [15000], max_distance 45000. 27 police facilities in the IMIP equipamiento layer (administración pública). (IMIP / CFC; Provided by IMIP via CFC)
- **`imip_fire_station`** (Municipal fire stations (IMIP)): `MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb -where "TIPO = 'ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPAL'"`; distancias [75000]. 10 municipal fire stations in the IMIP equipamiento layer (administración pública). (IMIP / CFC; Provided by IMIP via CFC)

Método: práctica

Recetas: R5. Áreas de servicio en línea recta

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:679`):

```
euclidean:
  destinations:
    - name: imip_police_station
      dest_name_full: Police stations (IMIP)
      data: MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb -where "TIPO = 'INSTALACIONES POLICIALES'"
      distances: [15000]
      max_distance: 45000
      source: IMIP / CFC
      licence: Provided by IMIP via CFC
      notes: 27 police facilities in the IMIP equipamiento layer (administración pública).
    - name: imip_fire_station
      dest_name_full: Municipal fire stations (IMIP)
      data: MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb -where "TIPO = 'ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPAL'"
      distances: [75000]
      source: IMIP / CFC
      licence: Provided by IMIP via CFC
      notes: 10 municipal fire stations in the IMIP equipamiento layer (administración pública).
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_euclidean_accessibility.py:66` `resolve_spec()`
- `process/subprocesses/_euclidean_accessibility.py:177` `import_destinations()`
- `process/subprocesses/_euclidean_accessibility.py:247` `nearest_distances()`

Lo usan

Estación de bomberos a menos de 3 km, Estación de policía a menos de 2 km

Indicadores de los paquetes de trabajo (vinculados)

← Volver al contenido

Indicadores preparados por los paquetes de trabajo del ULI (`final_indicators.gpkg`, 22 de septiembre de 2026). El archivo no trae identificadores, así que los elementos se identifican por geometría contra las áreas de referencia: las celdas, AGEB, lotes y fraccionamientos son idénticos a ellas, y las manzanas se emparejan por su mayor traslape (varias partes de una manzana se combinan como media ponderada por área). Los valores se llevan a los puntos de muestra desde la primera capa que tenga uno: la cuadrícula; después los lotes de Condesa a 15 m y las manzanas a 30 m.

Variable en puntos de muestra	Variable de área (valor medido)	Descripción	Región de estudio (Mexicali con Condesa)	Condesa
`sp_ext_ndvi`	`ext_ndvi`	Cobertura vegetal (NDVI)	0.08	0.05
`sp_ext_major_road_length_300m`	`ext_major_road_length_300m`	Vialidades principales en 300 m	1,996 m	414 m
`sp_ext_block_perimeter_m`	`ext_block_perimeter_m`	Tamaño de manzana (perímetro)	677 m	712 m
`sp_ext_economic_sector_diversity`	`ext_economic_sector_diversity`	Diversidad de empleos	0.33	–

Columna	Nombre	Unidades	Dirección
`ext_ndvi`	Cobertura vegetal (NDVI)	NDVI	higher_is_better
`ext_tree_canopy_pct`	Cobertura arbórea	%	higher_is_better
`ext_avg_walk_dist_park_m`	Distancia a parques (paquete de trabajo)	m	lower_is_better
`ext_major_road_length_300m`	Vialidades principales en 300 m	m	lower_is_better
`ext_pop_affected_flood`	Población expuesta a inundaciones	persons	lower_is_better
`ext_flood_area_m2`	Área de inundación en vialidades principales	m²	lower_is_better
`ext_block_perimeter_m`	Tamaño de manzana (perímetro)	m	lower_is_better
`ext_residential_area_ha`	Uso de suelo residencial	ha	–
`ext_commercial_area_ha`	Uso de suelo comercial	ha	–
`ext_land_use_entropy`	Mezcla de usos de suelo	index 0-1	higher_is_better
`ext_economic_sector_diversity`	Diversidad de empleos	index 0-1	higher_is_better
`ext_protected_cycling_street_pct`	Cobertura de ciclovías protegidas	%	higher_is_better

- `data`: MX/Update_on_ULI - 2026-09-22/final_indicators.gpkg
- `match`: geometry
- `reference`: MX/Mexicali Liveability/geography/mexicali_reference_areas.gpkg
- `null_as`: {'pop_affected_flood': 0, 'flood_area_m2': 0}
- `source`: Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg; see excel_work_sheet_key.xlsx)

Método: práctica

Recetas: R7. Vinculación de indicadores preparados externamente

Configuración (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:814`):

```
external:
  data: MX/Update_on_ULI - 2026-09-22/final_indicators.gpkg
  match: geometry
  reference: MX/Mexicali Liveability/geography/mexicali_reference_areas.gpkg
  reference_layers: {grid: grid_100m}
  prefix: ext_
  label: {es: Indicadores de los paquetes de trabajo, en: Work package indicators}
  source: Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg; see excel_work_sheet_key.xlsx)
  null_as: {pop_affected_flood: 0, flood_area_m2: 0}
  columns:
    ndvi:
      label: {es: Cobertura vegetal (NDVI), en: Vegetation cover (NDVI)}
      units: NDVI
      direction: higher_is_better
    tree_canopy_pct:
      label: {es: Cobertura arbórea, en: Tree canopy cover}
      units: '%'
      direction: higher_is_better
    avg_walk_dist_park_m:
      label: {es: Distancia a parques (paquete de trabajo), en: Distance to parks (work package)}
      units: m
      direction: lower_is_better
    major_road_length_300m:
      label: {es: Vialidades principales en 300 m, en: Major roads within 300 m}
      units: m
      direction: lower_is_better
    pop_affected_flood:
      label: {es: Población expuesta a inundaciones, en: Population exposed to flooding}
      units: persons
      direction: lower_is_better
    flood_area_m2:
      label: {es: Área de inundación en vialidades principales, en: Flooded area on main roads}
      units: m²
      direction: lower_is_better
    block_perimeter_m:
      label: {es: Tamaño de manzana (perímetro), en: Block size (perimeter)}
      units: m
      direction: lower_is_better
    residential_area_ha:
      label: {es: Uso de suelo residencial, en: Residential land use}
      units: ha
    commercial_area_ha:
      label: {es: Uso de suelo comercial, en: Commercial land use}
      units: ha
    land_use_entropy:
      label: {es: Mezcla de usos de suelo, en: Land use mix}
      units: index 0-1
      direction: higher_is_better
    economic_sector_diversity:
      label: {es: Diversidad de empleos, en: Job diversity}
      units: index 0-1
      direction: higher_is_better
    protected_cycling_street_pct:
      label: {es: Cobertura de ciclovías protegidas, en: Protected cycle lane coverage}
      units: '%'
      direction: higher_is_better
  areas:
    grid: grid
    agebs: agebs
    manzanas: manzanas
    condesa_lotes: {layer: condesa_lotes, boundary_id: id}
    condesa_fraccionamientos: {layer: condesa_fraccionamientos, boundary_id: fid}
  ## the grid first, as it tiles the region; flood values exist only for
  ## blocks and lots, so points take them from the nearest within the
  ## distance each is aggregated over
  sample_points:
    - {layer: grid}
    - {layer: condesa_lotes, within: 15}
    - {layer: manzanas, within: 30}
```

Código (GHSCI):

- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:403` `match_by_geometry()`
- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:479` `combine_matched()`
- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:512` `apply_rules()`
- `process/subprocesses/_linkage_indicators.py:537` `sample_point_values()`

Lo usan

Cobertura vegetal (NDVI), Proximidad a vialidades principales, Tamaño de manzana (perímetro), Diversidad de empleos

Anexo A. Índice de variables

Variable	Entrada
avg_cycle_dist_safe_fresh_food_pooled	Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés
avg_diversity_walk_care_500m	Diversidad de servicios de cuidado a 500 m
avg_diversity_walk_community_culture_recreation_500m	Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m
avg_diversity_walk_education_500m	Diversidad educativa a 500 m
avg_diversity_walk_fresh_food_500m	Diversidad de alimentos frescos a 500 m
avg_diversity_walk_health_care_500m	Diversidad de servicios de salud a 500 m
avg_euclid_dist_imip_fire_station	Estación de bomberos a menos de 3 km
avg_euclid_dist_imip_police_station	Estación de policía a menos de 2 km
avg_walk_dist_blue_space	Espacios azules naturales cercanos
avg_walk_dist_denue_care_support	Servicios de cuidado a menos de 300 m
avg_walk_dist_denue_ccr_any	Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m
avg_walk_dist_denue_food_retail	Tiendas de conveniencia a menos de 300 m
avg_walk_dist_denue_fresh_food	Alimentos frescos a menos de 300 m
avg_walk_dist_denue_primary_healthcare	Atención primaria de salud a menos de 300 m
avg_walk_dist_denue_primary_school	Escuelas primarias a menos de 300 m
avg_walk_dist_pt_any	Transporte público a menos de 300 m
avg_walk_dist_public_open_space_any	Parques a menos de 300 m
ext_block_perimeter_m	Tamaño de manzana (perímetro)
ext_economic_sector_diversity	Diversidad de empleos
ext_major_road_length_300m	Proximidad a vialidades principales
ext_ndvi	Cobertura vegetal (NDVI)
index_uli	Índice de entornos vivibles para Mexicali
index_uli__adaptive_capability	Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)
index_uli__ambient_environment	Entorno medioambiental
index_uli__block_size	Tamaño de manzana (perímetro)
index_uli__blue_space	Espacios azules naturales cercanos
index_uli__built_environment	Ambiente construido
index_uli__care_support	Servicios de cuidado a menos de 300 m
index_uli__ccr_any	Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m
index_uli__convenience	Tiendas de conveniencia a menos de 300 m
index_uli__cycle_low_stress_food	Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés
index_uli__div_care_500m	Diversidad de servicios de cuidado a 500 m
index_uli__div_ccr_500m	Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m
index_uli__div_education_500m	Diversidad educativa a 500 m
index_uli__div_fresh_food_500m	Diversidad de alimentos frescos a 500 m
index_uli__div_health_500m	Diversidad de servicios de salud a 500 m
index_uli__economic_development	Desarrollo económico
index_uli__fire_3km	Estación de bomberos a menos de 3 km
index_uli__fresh_food	Alimentos frescos a menos de 300 m
index_uli__heat_exposure	Exposición al calor (GUHVI)
index_uli__heat_sensitivity	Sensibilidad al calor (GUHVI)
index_uli__job_diversity	Diversidad de empleos
index_uli__lpugs	Gran espacio verde público a menos de 500 m
index_uli__major_roads	Proximidad a vialidades principales
index_uli__manufacturing_1000m	Manufactura a menos de 1 km
index_uli__mobility_transport	Movilidad y transporte
index_uli__parks	Parques a menos de 300 m
index_uli__petrol_250m	A 250 m o más de gasolineras
index_uli__police_2km	Estación de policía a menos de 2 km
index_uli__primary_healthcare	Atención primaria de salud a menos de 300 m
index_uli__primary_school	Escuelas primarias a menos de 300 m
index_uli__public_transport	Transporte público a menos de 300 m

Variable	Entrada
index_uli__safety	Seguridad y protección
index_uli__social_infrastructure	Infraestructura social
index_uli__vegetation	Cobertura vegetal (NDVI)
index_uli__walkability	Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico
index_uli_mean	Índice de entornos vivibles para Mexicali
index_uli_penalty	Índice de entornos vivibles para Mexicali
index_uli_plain	Índice de entornos vivibles para Mexicali: Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico
index_uli_plain__ambient_environment	Entorno medioambiental
index_uli_plain__built_environment	Ambiente construido
index_uli_plain__economic_development	Desarrollo económico
index_uli_plain__mobility_transport	Movilidad y transporte
index_uli_plain__safety	Seguridad y protección
index_uli_plain__social_infrastructure	Infraestructura social
index_uli_plain__thermal_comfort	Confort térmico diurno
index_uli_plain__walkability	Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico
index_uli_plain_mean	Índice de entornos vivibles para Mexicali: Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico
index_uli_plain_penalty	Índice de entornos vivibles para Mexicali: Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico
local_nh_intersection_density	Caminabilidad a 300 m y sus componentes
local_nh_population_density	Caminabilidad a 300 m y sus componentes
pct_access_500m_large_public_green_space_score	Gran espacio verde público a menos de 500 m
pct_access_walk_denue_manufacturing_1000m	Manufactura a menos de 1 km
pct_beyond_walk_denue_petrol_station_250m	A 250 m o más de gasolineras
sp_access_large_public_green_space_score	Gran espacio verde público a menos de 500 m
sp_cycle_safe_nearest_node_fresh_food_pooled	Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés
sp_euclid_dist_imip_fire_station	Estación de bomberos a menos de 3 km
sp_euclid_dist_imip_police_station	Estación de policía a menos de 2 km
sp_ext_block_perimeter_m	Tamaño de manzana (perímetro)
sp_ext_economic_sector_diversity	Diversidad de empleos
sp_ext_major_road_length_300m	Proximidad a vialidades principales
sp_ext_ndvi	Cobertura vegetal (NDVI)
sp_local_nh_avg_intersection_density	Caminabilidad a 300 m y sus componentes
sp_local_nh_avg_pop_density	Caminabilidad a 300 m y sus componentes
sp_urban_heat_adaptive_capability_index	Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)
sp_urban_heat_exposure_index	Exposición al calor (GUHVI)
sp_urban_heat_guhvi	Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI) y sus insumos
sp_urban_heat_sensitivity_index	Sensibilidad al calor (GUHVI)
sp_utci_day_mean	Confort térmico diurno
sp_utci_peak	Confort térmico exterior (UTCI)
sp_walk_access_denue_manufacturing_1000m	Manufactura a menos de 1 km
sp_walk_beyond_denue_petrol_station_250m	A 250 m o más de gasolineras
sp_walk_diversity_care_500m	Diversidad de servicios de cuidado a 500 m
sp_walk_diversity_community_culture_recreation_500m	Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m
sp_walk_diversity_education_500m	Diversidad educativa a 500 m
sp_walk_diversity_fresh_food_500m	Diversidad de alimentos frescos a 500 m
sp_walk_diversity_health_care_500m	Diversidad de servicios de salud a 500 m
sp_walk_dl_300	Caminabilidad a 300 m y sus componentes
sp_walk_idx_300	Caminabilidad a 300 m y sus componentes
sp_walk_idx_300_tm	Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico
sp_walk_nearest_node_blue_space	Espacios azules naturales cercanos
sp_walk_nearest_node_denue_care_support	Servicios de cuidado a menos de 300 m
sp_walk_nearest_node_denue_ccr_any	Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m
sp_walk_nearest_node_denue_food_retail	Tiendas de conveniencia a menos de 300 m
sp_walk_nearest_node_denue_fresh_food	Alimentos frescos a menos de 300 m
sp_walk_nearest_node_denue_primary_healthcare	Atención primaria de salud a menos de 300 m

Variable	Entrada
`sp_walk_nearest_node_denue_primary_school`	Escuelas primarias a menos de 300 m
`sp_walk_nearest_node_pt_any`	Transporte público a menos de 300 m
`sp_walk_nearest_node_public_open_space_any`	Parques a menos de 300 m
`urban_heat_adaptive_capability_index`	Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)
`urban_heat_exposure_index`	Exposición al calor (GUHVI)
`urban_heat_guhvi`	Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (GUHVI) y sus insumos
`urban_heat_sensitivity_index`	Sensibilidad al calor (GUHVI)
`utci_day_mean`	Confort térmico diurno
`utci_peak`	Confort térmico exterior (UTCI)
`walk_dl_300`	Caminabilidad a 300 m y sus componentes
`walk_idx_300`	Caminabilidad a 300 m y sus componentes
`walk_idx_300_tm`	Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico

Anexo B. Indicadores del tablero general

Todas las variables del tablero general y del GeoPackage de resultados, del diccionario de datos (`outputs/mexicali_uli_ghsci_data_dictionary.csv`), agrupadas por categoría. Las variables del ULI tienen su propia entrada (Anexo A).

Derived study region statistics

Variable	Descripción	Unidades
`area_sqkm`	Área (km²)	km²
`intersection_count`	Intersecciones	count
`intersections_per_sqkm`	Intersecciones por km²	count per km²
`pop_est`	Población estimada	persons
`pop_per_sqkm`	Población por km²	persons per km²

Indicator estimates: access (walking)

Variable	Descripción	Unidades
`avg_count_walk_care__childcare_1000m`	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__childcare_1500m`	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__childcare_300m`	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__childcare_500m`	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__residential_care_1000m`	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__residential_care_1500m`	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__residential_care_300m`	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__residential_care_500m`	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__social_assistance_1000m`	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__social_assistance_1500m`	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__social_assistance_300m`	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_care__social_assistance_500m`	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de servicios de cuidado — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__community_1000m`	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__community_1500m`	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__community_300m`	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__community_500m`	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__culture_1000m`	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__culture_1500m`	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__culture_300m`	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__culture_500m`	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__recreation_1000m`	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__recreation_1500m`	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__recreation_300m`	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__recreation_500m`	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__sport_1000m`	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__sport_1500m`	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__sport_300m`	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_community_culture_recreation__sport_500m`	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad comunitaria — red: Caminando	count
`avg_count_walk_education__preschool_1000m`	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
`avg_count_walk_education__preschool_1500m`	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count

Variable	Descripción	Unidades
avg_count_walk_education__preschool_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__preschool_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__primary_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__primary_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__primary_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__primary_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__secondary_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__secondary_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__secondary_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__secondary_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__tertiary_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__tertiary_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__tertiary_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_education__tertiary_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad educativa — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__bakery_tortilleria_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__bakery_tortilleria_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__bakery_tortilleria_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__bakery_tortilleria_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__dairy_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__dairy_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__dairy_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__dairy_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__grains_and_spices_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__grains_and_spices_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__grains_and_spices_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__grains_and_spices_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__meat_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__meat_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__meat_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__meat_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__minisuper_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__minisuper_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__minisuper_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__minisuper_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__produce_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__produce_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__produce_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__produce_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__supermarket_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__supermarket_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__supermarket_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_fresh_food__supermarket_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de alimentos frescos — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__care_support_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__care_support_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__care_support_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__care_support_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__hospital_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__hospital_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__hospital_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__hospital_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__pharmacy_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__pharmacy_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count

Variable	Descripción	Unidades
avg_count_walk_health_care__pharmacy_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__pharmacy_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__primary_healthcare_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__primary_healthcare_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__primary_healthcare_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__primary_healthcare_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__specialist_clinic_1000m	Número medio alcanzable a 1000 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__specialist_clinic_1500m	Número medio alcanzable a 1500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__specialist_clinic_300m	Número medio alcanzable a 300 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_count_walk_health_care__specialist_clinic_500m	Número medio alcanzable a 500 m: Diversidad de salud y cuidados — red: Caminando	count
avg_diversity_walk_care_1000m	Diversidad de servicios de cuidado, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_care_1500m	Diversidad de servicios de cuidado, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_care_300m	Diversidad de servicios de cuidado, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_care_500m	Diversidad de servicios de cuidado, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_community_culture_recreation_1000m	Diversidad comunitaria, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_community_culture_recreation_1500m	Diversidad comunitaria, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_community_culture_recreation_300m	Diversidad comunitaria, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_community_culture_recreation_500m	Diversidad comunitaria, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_education_1000m	Diversidad educativa, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_education_1500m	Diversidad educativa, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_education_300m	Diversidad educativa, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_education_500m	Diversidad educativa, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_fresh_food_1000m	Diversidad de alimentos frescos, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_fresh_food_1500m	Diversidad de alimentos frescos, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_fresh_food_300m	Diversidad de alimentos frescos, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_fresh_food_500m	Diversidad de alimentos frescos, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_health_care_1000m	Diversidad de salud y cuidados, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_health_care_1500m	Diversidad de salud y cuidados, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_health_care_300m	Diversidad de salud y cuidados, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_diversity_walk_health_care_500m	Diversidad de salud y cuidados, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_care_1000m	Diversidad de servicios de cuidado, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_care_1500m	Diversidad de servicios de cuidado, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_care_300m	Diversidad de servicios de cuidado, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_care_500m	Diversidad de servicios de cuidado, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_community_culture_recreation_1000m	Diversidad comunitaria, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_community_culture_recreation_1500m	Diversidad comunitaria, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_community_culture_recreation_300m	Diversidad comunitaria, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_community_culture_recreation_500m	Diversidad comunitaria, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_education_1000m	Diversidad educativa, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_education_1500m	Diversidad educativa, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_education_300m	Diversidad educativa, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_education_500m	Diversidad educativa, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_fresh_food_1000m	Diversidad de alimentos frescos, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_fresh_food_1500m	Diversidad de alimentos frescos, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1

Variable	Descripción	Unidades
avg_richness_walk_fresh_food_300m	Diversidad de alimentos frescos, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_fresh_food_500m	Diversidad de alimentos frescos, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_health_care_1000m	Diversidad de salud y cuidados, a 1000 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_health_care_1500m	Diversidad de salud y cuidados, a 1500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_health_care_300m	Diversidad de salud y cuidados, a 300 m — red: Caminando	index 0-1
avg_richness_walk_health_care_500m	Diversidad de salud y cuidados, a 500 m — red: Caminando	index 0-1
avg_walk_dist_activity_centre_civic_all	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad: cívico (300 m) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_activity_centre_essentials_complete	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad: esenciales (completo, 300 m) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_activity_centre_essentials_local	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad: esenciales (local, 300 m) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_activity_centre_health_all	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad: salud (300 m) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_activity_centre_jobs_complete	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad: empleo (completo, 300 m) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_activity_centre_jobs_local	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad: empleo (local, 300 m) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_activity_centre_services_complete	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad: servicios (completo, 300 m) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_activity_centre_services_local	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad: servicios (local, 300 m) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_blue_space	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio azul natural — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_convenience	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_bakery_tortilleria	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Panadería o tortillería — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_care_support	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Servicios de cuidado y apoyo — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_ccr_any	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Comunidad, cultura y recreación, cualquiera (DENUE) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_childcare	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Guardería — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_community	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacios comunitarios — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_culture	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacios culturales — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_employer_medium	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Empleadores medianos (11 o más personas) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_employment_any	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Empleo — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_finance_comms	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Servicios financieros y de comunicación — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_food_retail	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Venta de alimentos — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_fresh_food	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Alimentos frescos (DENUE) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_hospital	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Hospital — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_household_goods	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Artículos para el hogar — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_manufacturing	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Manufactura — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_medical_clinic	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Consultorio o clínica médica — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_petrol_station	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Gasolinera (desamenidad) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_pharmacy	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Farmacia — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_preschool	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Preescolar — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_primary_healthcare	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Atención primaria de salud — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_primary_school	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Escuela primaria — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_recreation	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacios recreativos — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_secondary_school	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Escuela secundaria — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_sport	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Instalaciones deportivas — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_denue_tertiary_education	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Educación superior — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_fresh_food_market	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_fresh_food_pooled	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_pt_any	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Transporte público — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_public_open_space_any	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio público abierto — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_public_open_space_large	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio público abierto grande — red: Caminando	metres
avg_walk_dist_public_open_space_with_water	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio público abierto con agua — red: Caminando	metres
pct_access_500m_convenience_score	Tienda de conveniencia (500 m)	percent
pct_access_500m_fresh_food_market_score	Mercado de alimentos frescos (500 m)	percent
pct_access_500m_large_public_green_space_score	Gran espacio verde público (500 m)	percent

Variable	Descripción	Unidades
pct_access_500m_pt_any_score	Transporte público	percent
pct_access_500m_pt_osm_any_score	Transporte público OSM	percent
pct_access_500m_public_open_space_any_score	Espacio público abierto	percent
pct_access_500m_public_open_space_large_score	Espacio público abierto grande (500 m)	percent
pct_access_walk_activity_centre_civic_all_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad: cívico (300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_civic_all_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Centro de actividad: cívico (300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_civic_all_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Centro de actividad: cívico (300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_civic_all_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad: cívico (300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_essentials_complete_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad: esenciales (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_essentials_complete_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Centro de actividad: esenciales (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_essentials_complete_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Centro de actividad: esenciales (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_essentials_complete_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad: esenciales (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_essentials_local_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad: esenciales (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_essentials_local_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Centro de actividad: esenciales (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_essentials_local_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Centro de actividad: esenciales (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_essentials_local_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad: esenciales (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_health_all_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad: salud (300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_health_all_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Centro de actividad: salud (300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_health_all_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Centro de actividad: salud (300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_health_all_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad: salud (300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_jobs_complete_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad: empleo (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_jobs_complete_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Centro de actividad: empleo (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_jobs_complete_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Centro de actividad: empleo (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_jobs_complete_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad: empleo (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_jobs_local_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad: empleo (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_jobs_local_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Centro de actividad: empleo (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_jobs_local_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Centro de actividad: empleo (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_jobs_local_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad: empleo (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_services_complete_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad: servicios (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_services_complete_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Centro de actividad: servicios (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_services_complete_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Centro de actividad: servicios (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_services_complete_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad: servicios (completo, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_services_local_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad: servicios (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_services_local_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Centro de actividad: servicios (local, 300 m) — red: Caminando	percent

Variable	Descripción	Unidades
pct_access_walk_activity_centre_services_local_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Centro de actividad: servicios (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_activity_centre_services_local_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad: servicios (local, 300 m) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_essentials_lenient_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Esenciales: todas las categorías (amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_essentials_lenient_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Esenciales: todas las categorías (amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_essentials_lenient_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Esenciales: todas las categorías (amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_essentials_lenient_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Esenciales: todas las categorías (amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_essentials_strict_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Esenciales: todas las categorías (estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_essentials_strict_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Esenciales: todas las categorías (estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_essentials_strict_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Esenciales: todas las categorías (estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_essentials_strict_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Esenciales: todas las categorías (estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_lenient_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_lenient_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_lenient_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_lenient_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_services_lenient_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Servicios: todas las categorías (amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_services_lenient_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Servicios: todas las categorías (amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_services_lenient_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Servicios: todas las categorías (amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_services_lenient_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Servicios: todas las categorías (amplia) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_services_strict_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Servicios: todas las categorías (estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_services_strict_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Servicios: todas las categorías (estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_services_strict_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Servicios: todas las categorías (estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_services_strict_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Servicios: todas las categorías (estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_strict_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_strict_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_strict_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_all_strict_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_blue_space_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacio azul natural — red: Caminando	percent
pct_access_walk_blue_space_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Espacio azul natural — red: Caminando	percent
pct_access_walk_blue_space_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Espacio azul natural — red: Caminando	percent
pct_access_walk_blue_space_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacio azul natural — red: Caminando	percent
pct_access_walk_convenience_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_convenience_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_convenience_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_convenience_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_bakery_tortilleria_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Panadería o tortillería — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_bakery_tortilleria_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Panadería o tortillería — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_bakery_tortilleria_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Panadería o tortillería — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_bakery_tortilleria_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Panadería o tortillería — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_care_support_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Servicios de cuidado y apoyo — red: Caminando	percent

Variable	Descripción	Unidades
pct_access_walk_denue_care_support_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Servicios de cuidado y apoyo — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_care_support_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Servicios de cuidado y apoyo — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_care_support_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Servicios de cuidado y apoyo — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_ccr_any_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Comunidad, cultura y recreación, cualquiera (DENUE) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_ccr_any_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Comunidad, cultura y recreación, cualquiera (DENUE) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_ccr_any_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Comunidad, cultura y recreación, cualquiera (DENUE) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_ccr_any_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Comunidad, cultura y recreación, cualquiera (DENUE) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_childcare_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Guardería — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_childcare_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Guardería — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_childcare_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Guardería — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_childcare_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Guardería — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_community_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacios comunitarios — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_community_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Espacios comunitarios — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_community_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Espacios comunitarios — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_community_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacios comunitarios — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_culture_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacios culturales — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_culture_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Espacios culturales — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_culture_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Espacios culturales — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_culture_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacios culturales — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_employer_medium_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Empleadores medianos (11 o más personas) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_employer_medium_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Empleadores medianos (11 o más personas) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_employer_medium_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Empleadores medianos (11 o más personas) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_employer_medium_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Empleadores medianos (11 o más personas) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_employment_any_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Empleo — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_employment_any_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Empleo — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_employment_any_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Empleo — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_employment_any_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Empleo — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_finance_comms_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Servicios financieros y de comunicación — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_finance_comms_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Servicios financieros y de comunicación — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_finance_comms_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Servicios financieros y de comunicación — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_finance_comms_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Servicios financieros y de comunicación — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_food_retail_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Venta de alimentos — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_food_retail_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Venta de alimentos — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_food_retail_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Venta de alimentos — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_food_retail_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Venta de alimentos — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_fresh_food_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Alimentos frescos (DENUE) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_fresh_food_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Alimentos frescos (DENUE) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_fresh_food_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Alimentos frescos (DENUE) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_fresh_food_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Alimentos frescos (DENUE) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_hospital_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Hospital — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_hospital_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Hospital — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_hospital_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Hospital — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_hospital_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Hospital — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_household_goods_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Artículos para el hogar — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_household_goods_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Artículos para el hogar — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_household_goods_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Artículos para el hogar — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_household_goods_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Artículos para el hogar — red: Caminando	percent

Variable	Descripción	Unidades
pct_access_walk_denue_manufacturing_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Manufactura — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_manufacturing_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Manufactura — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_manufacturing_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Manufactura — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_manufacturing_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Manufactura — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_medical_clinic_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Consultorio o clínica médica — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_medical_clinic_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Consultorio o clínica médica — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_medical_clinic_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Consultorio o clínica médica — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_medical_clinic_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Consultorio o clínica médica — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_pharmacy_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Farmacia — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_pharmacy_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Farmacia — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_pharmacy_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Farmacia — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_pharmacy_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Farmacia — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_preschool_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Preescolar — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_preschool_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Preescolar — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_preschool_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Preescolar — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_preschool_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Preescolar — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_primary_healthcare_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Atención primaria de salud — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_primary_healthcare_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Atención primaria de salud — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_primary_healthcare_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Atención primaria de salud — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_primary_healthcare_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Atención primaria de salud — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_primary_school_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Escuela primaria — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_primary_school_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Escuela primaria — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_primary_school_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Escuela primaria — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_primary_school_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Escuela primaria — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_recreation_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacios recreativos — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_recreation_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Espacios recreativos — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_recreation_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Espacios recreativos — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_recreation_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacios recreativos — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_secondary_school_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Escuela secundaria — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_secondary_school_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Escuela secundaria — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_secondary_school_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Escuela secundaria — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_secondary_school_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Escuela secundaria — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_sport_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Instalaciones deportivas — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_sport_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Instalaciones deportivas — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_sport_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Instalaciones deportivas — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_sport_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Instalaciones deportivas — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_tertiary_education_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Educación superior — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_tertiary_education_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Educación superior — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_tertiary_education_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Educación superior — red: Caminando	percent
pct_access_walk_denue_tertiary_education_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Educación superior — red: Caminando	percent
pct_access_walk_fresh_food_market_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_fresh_food_market_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_fresh_food_market_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_fresh_food_market_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_fresh_food_pooled_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_fresh_food_pooled_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_fresh_food_pooled_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_fresh_food_pooled_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Caminando	percent
pct_access_walk_pt_any_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Transporte público — red: Caminando	percent

Variable	Descripción	Unidades
pct_access_walk_pt_any_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Transporte público — red: Caminando	percent
pct_access_walk_pt_any_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Transporte público — red: Caminando	percent
pct_access_walk_pt_any_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Transporte público — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_any_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacio público abierto — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_any_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Espacio público abierto — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_any_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Espacio público abierto — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_any_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacio público abierto — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_large_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacio público abierto grande — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_large_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Espacio público abierto grande — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_large_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Espacio público abierto grande — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_large_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacio público abierto grande — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_with_water_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacio público abierto con agua — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_with_water_1500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1500 m de: Espacio público abierto con agua — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_with_water_300m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 300 m de: Espacio público abierto con agua — red: Caminando	percent
pct_access_walk_public_open_space_with_water_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacio público abierto con agua — red: Caminando	percent
pct_beyond_walk_denue_petrol_station_250m	Proporción de puntos de muestreo a más de 250 m de: Gasolinera (desamenidad) — red: Caminando	percent

Indicator estimates: cycling accessibility

Variable	Descripción	Unidades
avg_cycle_dist_activity_centre_complete	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	metres
avg_cycle_dist_activity_centre_local	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	metres
avg_cycle_dist_fresh_food_market	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	metres
avg_cycle_dist_fresh_food_pooled	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	metres
avg_cycle_dist_pt_any	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Transporte público — red: Ruta con penalización por estrés	metres
avg_cycle_dist_public_open_space_any	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio público abierto — red: Ruta con penalización por estrés	metres
avg_cycle_dist_public_open_space_large	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio público abierto grande — red: Ruta con penalización por estrés	metres
avg_cycle_dist_safe_activity_centre_complete	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	metres
avg_cycle_dist_safe_activity_centre_local	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	metres
avg_cycle_dist_safe_fresh_food_market	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	metres
avg_cycle_dist_safe_fresh_food_pooled	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	metres
avg_cycle_dist_safe_pt_any	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Transporte público — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	metres
avg_cycle_dist_safe_public_open_space_any	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio público abierto — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	metres
avg_cycle_dist_safe_public_open_space_large	Distancia media por la red hasta lo más cercano: Espacio público abierto grande — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	metres
pct_access_cycle_activity_centre_complete_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_activity_centre_complete_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_activity_centre_complete_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_activity_centre_complete_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_activity_centre_local_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_activity_centre_local_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_activity_centre_local_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_activity_centre_local_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta con penalización por estrés	percent

Variable	Descripción	Unidades
pct_access_cycle_all_lenient_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_all_lenient_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_all_lenient_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_all_lenient_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_all_strict_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_all_strict_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_all_strict_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_all_strict_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_fresh_food_market_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_fresh_food_market_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_fresh_food_market_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_fresh_food_market_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_fresh_food_pooled_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_fresh_food_pooled_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_fresh_food_pooled_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_fresh_food_pooled_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_pt_any_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Transporte público — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_pt_any_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Transporte público — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_pt_any_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Transporte público — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_pt_any_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Transporte público — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_public_open_space_any_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacio público abierto — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_public_open_space_any_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Espacio público abierto — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_public_open_space_any_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Espacio público abierto — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_public_open_space_any_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacio público abierto — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_public_open_space_large_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacio público abierto grande — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_public_open_space_large_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Espacio público abierto grande — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_public_open_space_large_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Espacio público abierto grande — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_public_open_space_large_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacio público abierto grande — red: Ruta con penalización por estrés	percent
pct_access_cycle_safe_activity_centre_complete_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_activity_centre_complete_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_activity_centre_complete_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_activity_centre_complete_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad completo (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_activity_centre_local_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_activity_centre_local_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent

Variable	Descripción	Unidades
pct_access_cycle_safe_activity_centre_local_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_activity_centre_local_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Centro de actividad local (400 m — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_all_lenient_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_all_lenient_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_all_lenient_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_all_lenient_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Todas las categorías (definición amplia) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_all_strict_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_all_strict_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_all_strict_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_all_strict_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Todas las categorías (definición estricta) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_fresh_food_market_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_fresh_food_market_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_fresh_food_market_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_fresh_food_market_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Mercado de alimentos frescos (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_fresh_food_pooled_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_fresh_food_pooled_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_fresh_food_pooled_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_fresh_food_pooled_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Alimentos frescos o tienda de conveniencia (OSM) — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_pt_any_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Transporte público — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_pt_any_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Transporte público — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_pt_any_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Transporte público — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_pt_any_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Transporte público — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_public_open_space_any_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacio público abierto — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_public_open_space_any_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Espacio público abierto — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_public_open_space_any_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Espacio público abierto — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_public_open_space_any_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacio público abierto — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_public_open_space_large_1000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 1000 m de: Espacio público abierto grande — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_public_open_space_large_2000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 2000 m de: Espacio público abierto grande — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_public_open_space_large_5000m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 5000 m de: Espacio público abierto grande — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent
pct_access_cycle_safe_public_open_space_large_500m	Proporción de puntos de muestreo con acceso a 500 m de: Espacio público abierto grande — red: Ruta de bajo estrés (LTS 1–2)	percent

Indicator estimates: access (straight-line catchment)

Variable	Descripción	Unidades
avg_euclid_dist_imip_fire_station	Distancia en línea recta a la estación de bomberos más cercana (m)	metres
avg_euclid_dist_imip_police_station	Distancia en línea recta a la estación de policía más cercana (m)	metres
pct_access_euclid_imip_fire_station_75000m	Población a 75 km o menos (línea recta) de una estación de bomberos (%)	percent
pct_access_euclid_imip_police_station_15000m	Población a 15 km o menos (línea recta) de una estación de policía (%)	percent

Indicator estimates: linked indicators

Variable	Descripción	Unidades
ext_avg_walk_dist_park_m	Distancia a parques (paquete de trabajo)	m
ext_block_perimeter_m	Tamaño de manzana (perímetro)	m
ext_commercial_area_ha	Uso de suelo comercial	ha
ext_economic_sector_diversity	Diversidad de empleos	index 0-1
ext_flood_area_m2	Área de inundación en vialidades principales	m^2
ext_land_use_entropy	Mezcla de usos de suelo	index 0-1
ext_major_road_length_300m	Vialidades principales en 300 m	m
ext_ndvi	Cobertura vegetal (NDVI)	NDVI
ext_pop_affected_flood	Población expuesta a inundaciones	persons
ext_protected_cycling_street_pct	Cobertura de ciclovías protegidas	%
ext_residential_area_ha	Uso de suelo residencial	ha
ext_tree_canopy_pct	Cobertura arbórea	%
utci_day_mean	Confort térmico diurno (UTCI medio)	°C
utci_peak	UTCI máximo (17:00)	°C

Indicator estimates: composite indices

Variable	Descripción	Unidades
index_uli	Índice de entornos vivibles para Mexicali	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__adaptive_capability	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__ambient_environment	Entorno medioambiental	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__block_size	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Tamaño de manzana (perímetro)	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__blue_space	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Espacios azules naturales cercanos	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__built_environment	Ambiente construido	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__care_support	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Servicios de cuidado a menos de 300 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__ccr_any	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__convenience	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Tiendas de conveniencia a menos de 300 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__cycle_low_stress_food	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__div_care_500m	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Diversidad de servicios de cuidado a 500 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__div_ccr_500m	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__div_education_500m	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Diversidad educativa a 500 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__div_fresh_food_500m	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Diversidad de alimentos frescos a 500 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__div_health_500m	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Diversidad de servicios de salud a 500 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__economic_development	Desarrollo económico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__fire_3km	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Estación de bomberos a menos de 3 km	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__fresh_food	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Alimentos frescos a menos de 300 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__heat_exposure	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Exposición al calor (GUHVI)	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__heat_sensitivity	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Sensibilidad al calor (GUHVI)	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__job_diversity	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Diversidad de empleos	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__lpugs	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Gran espacio verde público a menos de 500 m	points from the reference (0 = study region average)

Variable	Descripción	Unidades
index_uli__major_roads	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Proximidad a vialidades principales	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__manufacturing_1000m	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Manufactura a menos de 1 km	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__mobility_transport	Movilidad y transporte	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__parks	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Parques a menos de 300 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__petrol_250m	Índice de entornos vivibles para Mexicali · A 250 m o más de gasolineras	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__police_2km	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Estación de policía a menos de 2 km	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__primary_healthcare	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Atención primaria de salud a menos de 300 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__primary_school	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Escuelas primarias a menos de 300 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__public_transport	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Transporte público a menos de 300 m	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__safety	Seguridad y protección	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__social_infrastructure	Infraestructura social	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__vegetation	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Cobertura vegetal (NDVI)	points from the reference (0 = study region average)
index_uli__walkability	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_mean	Índice de entornos vivibles para Mexicali · nivel medio, antes de la penalización	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_penalty	Índice de entornos vivibles para Mexicali · penalización por desequilibrio	index (100 = reference)
index_uli_plain	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain__ambient_environment	Entorno medioambiental · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain__built_environment	Ambiente construido · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain__economic_development	Desarrollo económico · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain__mobility_transport	Movilidad y transporte · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain__safety	Seguridad y protección · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain__social_infrastructure	Infraestructura social · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain__thermal_comfort	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Confort térmico diurno · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain__walkability	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain_mean	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico · nivel medio, antes de la penalización	points from the reference (0 = study region average)
index_uli_plain_penalty	Índice de entornos vivibles para Mexicali · Caminabilidad (300 m), sin atenuación por confort térmico · penalización por desequilibrio	index (100 = reference)

Indicator estimates: walkability

Variable	Descripción	Unidades
local_daily_living	Vida cotidiana (acceso a lo esencial)	score 0-3
local_nh_intersection_density	Densidad de intersecciones del vecindario	count per km²
local_nh_population_density	Densidad de población del vecindario	persons per km²
local_walkability	Índice de caminabilidad	index (sum of z-scores)
walk_dl_300	Puntaje de vida diaria (300 m)	destinations
walk_idx_300	Caminabilidad (300 m)	index (sum of z-scores)
walk_idx_300_tm	Caminabilidad (300 m) × confort térmico (atenuación)	index 0-1

Indicator estimates: urban heat vulnerability

Variable	Descripción	Unidades
pct_urban_heat_guhvi_class_5_most_vulnerable	Población en la clase GUHVI más vulnerable (%)	percent
urban_heat_adaptive_capability_index	Índice de capacidad adaptativa	index 0-100
urban_heat_exposure_index	Índice de exposición al calor	index 0-100
urban_heat_guhvi	Índice Global de Vulnerabilidad al Calor Urbano (GUHVI)	index 0-100
urban_heat_guhvi_class	Clase de vulnerabilidad GUHVI	class 1-5
urban_heat_sensitivity_index	Índice de sensibilidad al calor	index 0-100

Anexo C. Metas y pesos

Metas y pesos efectivos de cada índice, tal como los escribió el análisis (`data/`). Las metas están en la escala que se puntúa: la puntuación de acceso suave (0 a 1) donde hay umbral, la escala escalonada donde la hay, y si no el valor medido. Ref. es el promedio de la región de estudio y puntúa 0.

`uli`

Metas resueltas el 2026-09-26 a partir de 154,239 puntos de muestra; método `ampi`, centro 0.

Indicador	Variable	Dominios (parte del peso)	Se puntúa como	Mín. · Ref. · Máx.	Peso efectivo
Exposición al calor (GUHVI)	`sp_urban_heat_exposure_index`	Entorno medioambiental	tal cual	0 · 47 · 100	2.8%
Sensibilidad al calor (GUHVI)	`sp_urban_heat_sensitivity_index`	Entorno medioambiental	tal cual	0 · 58 · 100	2.8%
Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)	`sp_urban_heat_adaptive_capability_index`	Entorno medioambiental	tal cual	0 · 22 · 100	2.8%
Espacios azules naturales cercanos	`sp_walk_nearest_node_blue_space`	Entorno medioambiental	escala escalonada	56.9 · 76.9 · 96.9	2.8%
Cobertura vegetal (NDVI)	`sp_ext_ndvi`	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	tal cual	−0.251 · 0.082 · 0.415	4.0%
Parques a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_public_open_space_any`	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	acceso suave, umbral de 300 m	−0.197 · 0.299 · 0.796	4.0%
Gran espacio verde público a menos de 500 m	`sp_access_large_public_green_space_score`	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	tal cual	−0.419 · 0.081 · 0.581	4.0%
Proximidad a vialidades principales	`sp_ext_major_road_length_300m`	Entorno medioambiental (50%), Seguridad y protección (50%)	tal cual	−2,429 · 1,756 · 5,940	5.9%
Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico	`sp_walk_idx_300_tm`	Ambiente construido (33%), Movilidad y transporte (33%), Infraestructura social (33%)	tal cual	−0.022 · 0.315 · 0.651	3.7%
Tamaño de manzana (perímetro)	`sp_ext_block_perimeter_m`	Ambiente construido (33%), Movilidad y transporte (33%), Seguridad y protección (33%)	tal cual	−3,860 · 856 · 5,572	6.2%
Estación de policía a menos de 2 km	`sp_euclid_dist_imip_police_station`	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral de 2,000 m	0.115 · 0.611 · 1.108	6.2%
Estación de bomberos a menos de 3 km	`sp_euclid_dist_imip_fire_station`	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral de 3,000 m	0.096 · 0.592 · 1.089	6.2%
Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés	`sp_cycle_safe_nearest_node_fresh_food_pooled`	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral de 1,500 m	0.059 · 0.555 · 1.052	6.2%
Transporte público a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_pt_any`	Movilidad y transporte	acceso suave, umbral de 300 m	−0.433 · 0.064 · 0.561	4.2%
Alimentos frescos a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_fresh_food`	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	acceso suave, umbral de 300 m	−0.091 · 0.405 · 0.902	3.6%
Diversidad de alimentos frescos a 500 m	`sp_walk_diversity_fresh_food_500m`	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	tal cual	−0.167 · 0.269 · 0.705	3.6%
Tiendas de conveniencia a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_food_retail`	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	acceso suave, umbral de 300 m	0.179 · 0.675 · 1.172	3.6%
A 250 m o más de gasolineras	`sp_walk_beyond_denue_petrol_station_250m`	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	tal cual	0.421 · 0.921 · 1.421	3.6%
Escuelas primarias a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_primary_school`	Infraestructura social	acceso suave, umbral de 300 m	−0.330 · 0.166 · 0.663	1.7%
Diversidad educativa a 500 m	`sp_walk_diversity_education_500m`	Infraestructura social	tal cual	−0.232 · 0.268 · 0.768	1.7%
Atención primaria de salud a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_primary_healthcare`	Infraestructura social	acceso suave, umbral de 300 m	−0.358 · 0.139 · 0.636	1.7%
Diversidad de servicios de salud a 500 m	`sp_walk_diversity_health_care_500m`	Infraestructura social	tal cual	−0.190 · 0.310 · 0.810	1.7%
Servicios de cuidado a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_care_support`	Infraestructura social	acceso suave, umbral de 300 m	−0.336 · 0.161 · 0.657	1.7%
Diversidad de servicios de cuidado a 500 m	`sp_walk_diversity_care_500m`	Infraestructura social	tal cual	−0.440 · 0.060 · 0.560	1.7%
Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_ccr_any`	Infraestructura social	acceso suave, umbral de 300 m	−0.077 · 0.420 · 0.916	1.7%
Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m	`sp_walk_diversity_community_culture_recreation_500m`	Infraestructura social	tal cual	−0.331 · 0.163 · 0.656	1.7%
Manufactura a menos de 1 km	`sp_walk_access_denue_manufacturing_1000m`	Desarrollo económico	tal cual	0.435 · 0.935 · 1.435	5.0%
Diversidad de empleos	`sp_ext_economic_sector_diversity`	Desarrollo económico	tal cual	−0.236 · 0.264 · 0.764	5.0%

`uli_plain`

Metas resueltas el 2026-09-26 a partir de 154,239 puntos de muestra; método `ampi`, centro 0.

Indicador	Variable	Dominios (parte del peso)	Se puntúa como	Mín. · Ref. · Máx.	Peso efectivo
Exposición al calor (GUHVI)	`sp_urban_heat_exposure_index`	Entorno medioambiental	tal cual	0 · 47 · 100	2.4%
Sensibilidad al calor (GUHVI)	`sp_urban_heat_sensitivity_index`	Entorno medioambiental	tal cual	0 · 58 · 100	2.4%
Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)	`sp_urban_heat_adaptive_capability_index`	Entorno medioambiental	tal cual	0 · 22 · 100	2.4%
Confort térmico diurno	`sp_utci_day_mean`	Entorno medioambiental	tal cual	41.938 · 44.949 · 47.960	2.4%
Espacios azules naturales cercanos	`sp_walk_nearest_node_blue_space`	Entorno medioambiental	escala escalonada	56.9 · 76.9 · 96.9	2.4%
Cobertura vegetal (NDVI)	`sp_ext_ndvi`	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	tal cual	−0.251 · 0.082 · 0.415	3.8%
Parques a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_public_open_space_any`	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	acceso suave, umbral de 300 m	−0.197 · 0.299 · 0.796	3.8%
Gran espacio verde público a menos de 500 m	`sp_access_large_public_green_space_score`	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	tal cual	−0.419 · 0.081 · 0.581	3.8%
Proximidad a vialidades principales	`sp_ext_major_road_length_300m`	Entorno medioambiental (50%), Seguridad y protección (50%)	tal cual	−2,429 · 1,756 · 5,940	5.7%
Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico	`sp_walk_idx_300`	Ambiente construido (33%), Movilidad y transporte (33%), Infraestructura social (33%)	tal cual	−10.0 · 0.0 · 10.0	3.7%
Tamaño de manzana (perímetro)	`sp_ext_block_perimeter_m`	Ambiente construido (33%), Movilidad y transporte (33%), Seguridad y protección (33%)	tal cual	−3,860 · 856 · 5,572	6.2%
Estación de policía a menos de 2 km	`sp_euclid_dist_imip_police_station`	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral de 2,000 m	0.115 · 0.611 · 1.108	6.2%
Estación de bomberos a menos de 3 km	`sp_euclid_dist_imip_fire_station`	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral de 3,000 m	0.096 · 0.592 · 1.089	6.2%
Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés	`sp_cycle_safe_nearest_node_fresh_food_pooled`	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral de 1,500 m	0.059 · 0.555 · 1.052	6.2%
Transporte público a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_pt_any`	Movilidad y transporte	acceso suave, umbral de 300 m	−0.433 · 0.064 · 0.561	4.2%
Alimentos frescos a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_fresh_food`	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	acceso suave, umbral de 300 m	−0.091 · 0.405 · 0.902	3.6%
Diversidad de alimentos frescos a 500 m	`sp_walk_diversity_fresh_food_500m`	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	tal cual	−0.167 · 0.269 · 0.705	3.6%
Tiendas de conveniencia a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_food_retail`	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	acceso suave, umbral de 300 m	0.179 · 0.675 · 1.172	3.6%
A 250 m o más de gasolineras	`sp_walk_beyond_denue_petrol_station_250m`	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	tal cual	0.421 · 0.921 · 1.421	3.6%
Escuelas primarias a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_primary_school`	Infraestructura social	acceso suave, umbral de 300 m	−0.330 · 0.166 · 0.663	1.7%
Diversidad educativa a 500 m	`sp_walk_diversity_education_500m`	Infraestructura social	tal cual	−0.232 · 0.268 · 0.768	1.7%
Atención primaria de salud a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_primary_healthcare`	Infraestructura social	acceso suave, umbral de 300 m	−0.358 · 0.139 · 0.636	1.7%
Diversidad de servicios de salud a 500 m	`sp_walk_diversity_health_care_500m`	Infraestructura social	tal cual	−0.190 · 0.310 · 0.810	1.7%
Servicios de cuidado a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_care_support`	Infraestructura social	acceso suave, umbral de 300 m	−0.336 · 0.161 · 0.657	1.7%
Diversidad de servicios de cuidado a 500 m	`sp_walk_diversity_care_500m`	Infraestructura social	tal cual	−0.440 · 0.060 · 0.560	1.7%
Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m	`sp_walk_nearest_node_denue_ccr_any`	Infraestructura social	acceso suave, umbral de 300 m	−0.077 · 0.420 · 0.916	1.7%
Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m	`sp_walk_diversity_community_culture_recreation_500m`	Infraestructura social	tal cual	−0.331 · 0.163 · 0.656	1.7%
Manufactura a menos de 1 km	`sp_walk_access_denue_manufacturing_1000m`	Desarrollo económico	tal cual	0.435 · 0.935 · 1.435	5.0%
Diversidad de empleos	`sp_ext_economic_sector_diversity`	Desarrollo económico	tal cual	−0.236 · 0.264 · 0.764	5.0%

Anexo D. Registro de fuentes de datos

Registros de los conjuntos de datos tal como están en la configuración de la región, sin modificar. Cada conjunto conserva su propia licencia.

Límite de la región de estudio

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:43`

- `data`: MX/INEGI-02l-NOMGEO-Mexicali-Condesa-Fraccionamientos.geojson
- `source`: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); Centro para el Futuro de las Ciudades (CFC)
- `publication_date`: 2025-07-31
- `url`: https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/marcogeo/794551163061/02_bajacalifornia.zip
- `licence`: Términos de Libre Uso de la Información del INEGI https://www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html
- `citation`: INEGI (2025). Marco Geoestadístico 2025 - Baja California. https://en.www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551163061; CFC (2026) Condesa development boundaries.
- `notes`: Dissolved union of MX/INEGI/02_bajacalifornia.zip/conjunto_de_datos/02l.shp -where "NOMGEO='Mexicali'" and convex hull of MX/CFC/Nvo desarrollo/_Fraccionamientos.geojson, so that the analysis covers 100% of the Condesa development.

Región de exclusión

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:55`

- `data`: MX/exclusion/ca_state.zip
- `source`: https://data.ca.gov/dataset/e212e397-1277-4df3-8c22-40721b095f33/resource/3db1e426-fb51-44f5-82d5-a54d7c6e188b/download/ca_state.zip
- `licence`: public domain
- `citation`: California State boundary in shapefile format from the US Census Bureau's 2023 MAF/TIGER database.
- `notes`: Es necesario tener cuidado para garantizar que la zona de estudio delimitada no se extienda más allá de la frontera con Estados Unidos // Care must be taken to ensure the buffered study region does not expand across the border with the United States, so that road network and amenities outside Mexico are not included in accessibility calculations. Per https://github.com/healthysustainablecities/global-indicators/issues/610 the network setup is restricted to the main study region (not the buffered region).

Población

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:61`

- `name`: Global Human Settlements population data: 2025, Mollweide (EU JRC, 2023)
- `data_dir`: MX/CFC/GHS_POP_E2025_GLOBE_R2023A_54009_100_V1_0_R6_C8/
- `year_published`: 2023
- `source_url`: https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/GHSL/GHS_POP_GLOBE_R2023A/GHS_POP_E2025_GLOBE_R2023A_54009_100/V1-0/tiles/GHS_POP_E2025_GLOBE_R2023A_54009_100_V1_0_R6_C8.zip
- `licence`: CC BY 4.0
- `citation`: Schiavina, M., Freire, S., Carioli, A., MacManus, K. (2023). GHS-POP R2023A - GHS population grid multitemporal (1975-2030). European Commission, Joint Research Centre (JRC). https://doi.org/10.2905/2FF68A52-5B5B-4A22-8F40-C41DA8332CFE
- `notes`: Population is NOT redirected to a custom aggregation; the 100 m grid derived from this raster is a required output scale.

OpenStreetMap

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:396`

- `data_dir`: MX/mexico-260815.osm.pbf
- `source`: Geofabrik GmbH
- `publication_date`: 20260815
- `url`: https://download.geofabrik.de/north-america/mexico-latest.osm.pbf
- `licence`: ODbL
- `note`: Mexico OpenStreetMap excerpt

IMIP: paradas de transporte público (pt_any)

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:168`

- `data`: MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb -where "equipamiento_category='transp' AND TIPO != 'TERMINAL INTERIOR DE CARGA (CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA)'"
- `source`: IMIP / CFC
- `publication_date`: 2026-05-18
- `licence`: Provided by IMIP via CFC

- `citation`: As per advice from Juan Ernesto Díaz Noguez

INEGI DENUE (mayo de 2026)

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:192`

- `data`: MX/INEGI/DENUE_2026/denue_inegi_02_.shp -where "codigo_act IN ('461121','461122','461123','461130','461140','461150','462111','462112')"
- `source`: INEGI, Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE)
- `publication_date`: 2026-05
- `url`: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
- `licence`: Terminos de Libre Uso de la Informacion del INEGI
- `citation`: INEGI (2026). Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE), mayo 2026. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Mexico.

Police stations (IMIP) (`imip_police_station`)

- `name`: imip_police_station
- `data`: MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb -where "TIPO = 'INSTALACIONES POLICIALES'"
- `source`: IMIP / CFC
- `licence`: Provided by IMIP via CFC
- `notes`: 27 police facilities in the IMIP equipamiento layer (administración pública).

Municipal fire stations (IMIP) (`imip_fire_station`)

- `name`: imip_fire_station
- `data`: MX/CFC/cleaned/por_estado/02_baja_california/002_mexicali/imip/equipamiento_combined.fgb -where "TIPO = 'ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPAL'"
- `source`: IMIP / CFC
- `licence`: Provided by IMIP via CFC
- `notes`: 10 municipal fire stations in the IMIP equipamiento layer (administración pública).

Confort térmico exterior (UTCI) (`utci`)

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:770`

- `data`: MX/UTCI - 2026-08-25/mexicali_utci_2023-07-21.gpkg
- `source`: Rossano Schifanella (WP02); SOLWEIG and the UTCI operational polynomial (Bröde et al. 2012)
- `licence`: Terrain from FABDEM v1 (CC BY-NC-SA 4.0, non-commercial); other inputs CC BY 4.0 or public domain
- `notes`: Modelled day 2023-07-21 (Tmax 48.5 °C). See README_mexicali_utci.md, sections 3.1 and 5, for forcing and limitations.

Indicadores de los paquetes de trabajo (`external`)

`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:814`

- `data`: MX/Update_on_ULI - 2026-09-22/final_indicators.gpkg
- `source`: Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg; see excel_work_sheet_key.xlsx)

Agregaciones personalizadas

- **`agebs`**: `MX/mexicali_AGEB_population.geojson` — INEGI 2020 AGEB boundaries with census population, as prepared in Mexicali_2025.ipynb.
- **`manzanas`**: `MX/CFC/mexicali_manzanas.gpkg:manzanas` — INEGI 2020 census manzanas with geometries updated by CFC (19,223 manzanas; 940,287 residents; 236.9 km2), prepared by MX/CFC/build_manzanas.py. Replaces MX/CFC/MXL_MZAPob.gpkg:02m, which covered the Condesa development only partially -- 6,274 of its 14,989 lots fell within a manzana, against 12,985 here. 3,497 manzanas have no recorded population (2,772 of them rural) and report a null pop_est rather than zero; they are excluded from population-weighted summaries. Sixteen newly mapped Condesa blocks had no manzana key and carry a synthetic identifier assigned by build_manzanas.py, recognisable by an 'S' where the manzana number would be.
- **`condesa_lotes`**: `MX/CFC/Nvo desarrollo/Lotes_desarrollo_EXE_cleaned_400sqm_or_less.geojson` — Individual lots in the Condesa development (median 120 m2). No population data; however we can assign an assumed value, assuming average household population of 3.2 for Mexicali (2020; https://inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=02002#tabMCcollapse-Indicadores). Note: this data appeared to include more than lots, larger block areas which appeared to be artifacts, so I filtered to those with area <= 400sqm (manually in QGIS).
- **`condesa_fraccionamientos`**: `MX/CFC/Nvo desarrollo/_Fraccionamientos.geojson` — Condesa subdivision polygons (median 7.9 ha). pop_est is summed from condesa_lotes (3.2 people per lot assumed).
- **`region_mexicali`**: `MX/CFC/mexicali_uli_boundaries.gpkg:region_mexicali` — The Mexicali urban area boundary, dissolved, giving a single summary row for the administrative area.
- **`region_condesa`**: `MX/CFC/mexicali_uli_boundaries.gpkg:region_condesa` — The Condesa development, dissolved, giving a single summary row for the development as a whole.

Google Earth Engine

Los indicadores GUHVI y de grandes espacios verdes públicos se calculan en Google Earth Engine (`gee: true`) a partir de colecciones de Landsat 8, MODIS y Sentinel-2; la configuración de la región no declara un registro de datos para ellos. Las fuentes que GHSCI registra están en el diccionario de datos.

Anexo E. Glosario

Término	Inglés	Definición
AGEB	AGEB	Área geoestadística básica del INEGI; mediana de 36 ha en Mexicali.
AMPI	AMPI (Adjusted Mazziotta–Pareto Index)	Índice ajustado de Mazziotta–Pareto: método de índice compuesto que reescala cada indicador contra metas y penaliza el desequilibrio entre componentes (Mazziotta y Pareto 2018) (R11).
CFC	CFC	Centro para el Futuro de las Ciudades (Tecnológico de Monterrey); fuente de los límites, lotes y geometrías actualizadas de las manzanas de Condesa.
Censura	Censoring	Las distancias se buscan solo hasta la banda mayor (1,500 m a pie); un punto sin nada a esa distancia no tiene distancia ni acceso.
DENUE	DENUE	Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI: establecimientos con códigos de actividad SCIAN.
Dominio	Domain	Uno de los ocho dominios del Marco Adaptado de Entornos Urbanos Vivibles; seis se puntúan.
Enfoque	Lens	La mirada del marco sobre un indicador: calidad, proximidad, diversidad, accesibilidad o presencia.
Fraccionamiento	Subdivision	Desarrollo habitacional, a menudo cerrado; Condesa tiene 40.
GUHVI	GUHVI	Índice Global de Vulnerabilidad Urbana al Calor (Turner et al. 2025): exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación.
IMIP	IMIP	Instituto municipal de planeación de Mexicali; fuente de la capa de equipamiento (paradas de transporte público, estaciones de policía y bomberos), entregada a través del CFC.
LPUGS	LPUGS (large public urban green space)	Gran espacio verde público urbano: espacio público abierto ≥ 1 ha con NDVI ≥ 0.2.
LTS	LTS (level of traffic stress)	Nivel de estrés del tráfico para la bicicleta, de 1 (todas las edades) a 4 (el más estresante) (R6).
Manzana	Block	Manzana censal; mediana de 0.71 ha en Mexicali.
Medida central	Core measure	La agrupación de subvariables de la hoja de variables (`group`), por ejemplo «Acceso a servicios esenciales cotidianos».
Metas	Goalposts	Ref., Mín. y Máx. contra las que se reescala un indicador; las metas congeladas hacen comparables los escenarios (R14).
Penalización	Penalty	`S · cv`, que se resta de la media de un compuesto para que un buen desempeño en un componente no compense del todo uno malo en otro.
Peso efectivo	Effective weight	La parte de un indicador en el nivel medio del índice, tras las partes por dominio y los pesos de los dominios (R12).
Punto de muestra	Sample point	Lugar cada 30 m a lo largo de la red peatonal (y uno por lote de Condesa) en el que se calculan los indicadores (R1).
Referencia (Ref.)	Reference	El promedio de un indicador en la región de estudio sobre todos los puntos de muestra; vale 0.
Región de estudio	Study region	El área urbana de Mexicali junto con el desarrollo Condesa.
SCIAN	NAICS	Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.
Umbral suave	Soft threshold	Transformación logística de una distancia, 0.5 en el umbral (R10).
UTCI	UTCI	Índice Universal de Clima Térmico (°C): temperatura percibida a partir de la temperatura del aire, la temperatura radiante, la humedad y el viento.

Anexo F. Referencias

Métodos

- Mazziotta, M. & Pareto, A. (2018) Measuring well-being over time: the Adjusted Mazziotta-Pareto Index versus other non-compensatory indices. Social Indicators Research 136, 967-976.
- Mazziotta, M. & Pareto, A. (2022) Weighted composite indices: the case of the Mazziotta-Pareto Index. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica 76(4), 17-26.
- Higgs, C. et al. (2019) The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and evaluating associations with transport mode choice. International Journal of Health Geographics 18, 14.
- OECD & JRC (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing, Paris.
- Population: GHS-POP R2023A (JRC) and INEGI Censo 2020; Condesa lots at an assumed 3.2 residents each.
- De Muro P, Mazziotta M, Pareto A (2011). Composite indices of development and poverty: an application to MDGs. Social Indicators Research 104(1): 1–18. doi:10.1007/s11205-010-9727-z
- Higgs C, Badland H, Simons K, Knibbs LD, Giles-Corti B (2019). The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and evaluating associations with transport mode choice. International Journal of Health Geographics 18: 14. doi:10.1186/s12942-019-0178-8
- Mazziotta M, Pareto A (2016). On a generalized non-compensatory composite index for measuring socio-economic phenomena. Social Indicators Research 127(3): 983–1003. doi:10.1007/s11205-015-0998-2
- Mazziotta M, Pareto A (2018). Measuring well-being over time: the Adjusted Mazziotta–Pareto Index versus other non-compensatory indices. Social Indicators Research 136(3): 967–976. doi:10.1007/s11205-017-1577-5
- Mazziotta M, Pareto A (2022). Weighting in composite indices construction: the case of the Mazziotta-Pareto Index. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica 76(4): 17–26.
- Frank LD, Sallis JF, Saelens BE, Leary L, Cain K, Conway TL, Hess PM (2010). The development of a walkability index: application to the Neighborhood Quality of Life Study. British Journal of Sports Medicine 44(13): 924–933. doi:10.1136/bjsm.2009.058701
- Wang Y, He B-J, Kang C, et al. (2022). Assessment of walkability and walkable routes of a 15-min city for heat adaptation: development of a dynamic attenuation model of heat stress. Frontiers in Public Health 10: 1011391. doi:10.3389/fpubh.2022.1011391
- Bröde P, Fiala D, Błażejczyk K, et al. (2012). Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). International Journal of Biometeorology 56(3): 481–494. doi:10.1007/s00484-011-0454-1
- OECD, JRC (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/9789264043466-en

Los DOI provienen de `dashboard/js/model.js` y no se han verificado de forma independiente.

Fuentes de los indicadores

- OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026).
- Turner et al. (2025) Urban Climate 64, 102716; computed in Google Earth Engine by GHSCI.
- Rossano Schifanella (WP02): SOLWEIG, forced by Mexicali airport observations for 21 July 2023; UTCI operational polynomial (Bröde et al. 2012).
- OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); public open space identified by GHSCI.
- GHSCI large public urban green space indicator (Google Earth Engine), with OpenStreetMap public open space.
- Mexicali ULI work packages (final_indicators.gpkg, 22 September 2026).
- OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); level of traffic stress classified by GHSCI.
- INEGI (2026) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), May 2026.
- IMIP equipamiento layer via CFC (10 municipal fire stations); threshold revised by the work package (Alejandro).
- IMIP equipamiento layer via CFC (27 police facilities); threshold revised by the work package (Alejandro).
- Frank, L. D. et al. (2010) The development of a walkability index. British Journal of Sports Medicine 44, 924-933.
- OpenStreetMap contributors (Geofabrik Mexico extract, 15 August 2026); INEGI DENUE (May 2026); IMIP / CFC public transport stops; GHS-POP R2023A.
- Thermal comfort: Rossano Schifanella (WP02), SOLWEIG modelled UTCI for 21 July 2023 (Bröde et al. 2012).
- IMIP / CFC public transport stops (suburban transport routes).

Literatura citada en el registro de indicadores

- Ahmed, 2012, 'Urban social sustainability: A study of the Emirati local communities in Al Ain'
- Alderton et al., 2019, 'What is the meaning of urban liveability for a city in a low-to-middle-income country? Contextualising liveability for Bangkok, Thailand'
- Alijani et al., 2020, 'A new approach of urban livability in Tehran: Thermal comfort as a primitive indicator'
- Bassolas et al., 2019, 'Hierarchical organization of urban mobility and its connection with city liveability'
- Basu et al., 2021, 'Urban Livability Index Assessment Based on Land-Use Changes in an Indian Medium-Sized City (Raiganj)'
- Cao et al., 2019, 'The framework of relationship between built environment and residents healthy based on activity perspective'
- Cervero, 2009, 'Transport infrastructure and global competitiveness'
- Chi et al., 2021, 'From Comparative and Statistical Assessments of Liveability and Health Conditions of Districts in Hong Kong towards Future City Development'
- Economist Intelligence Unit (EIU), 2012, 'Quality of Life Index'

- Fu et al., 2019, 'The Livable Urban Landscape: GIS and Remote Sensing Extracted Land Use Assessment for Urban Livability in Changchun Proper, China'
- Ghasemi, 2024, 'Enhancing urban livability: Analyzing Tehran through equitable land use distribution'
- Higgs et al., 2019, 'The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and evaluating associations with transport mode choice'
- Huang and Du, 2015, 'Assessment and determinants of residential satisfaction with public housing in Hangzhou, China'
- Ibem and Amole, 2013, 'Residential satisfaction in public core housing in Abeokuta, Ogun State, Nigeria'
- Kang et al., 2022, 'Can tourism development make cities more livable? Investigating 40 cities in China'
- Kashef, 2016, 'Urban liveability across disciplinary and professional boundaries'
- Kashi et al., 2024, 'Effects of extreme weather events and climate change on cities' livability'
- Leya et al., 2022, 'Spatial Variations of Urban Heat Island Development in Khulna City, Bangladesh: Implications for Urban Planning and Development'
- Liang and Li, 2020, 'Resilience and sustainable development goals based social-ecological indicators and assessment of coastal urban areas'
- Liu et al., 2020, 'Using Multi-Source Data to Assess Livability in Hong Kong at the Community-Based Level: A Combined Subjective-Objective Approach'
- Lowe et al., 2015, 'Planning healthy, liveable and sustainable cities: how can indicators inform policy?'
- McMichael, 2000, 'The urban environment and health in a world of increasing globalisation: issues for developing countries'
- Mercer, 2017, 'Quality of Living Survey'
- Onnom et al., 2018, 'Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries'
- Onnom et al., 2018, 'Development of a Liveable City Index (LCI) using multi criteria geospatial modelling for medium class cities in developing countries'
- Paul & Sen, 2018, 'Livability Assessment within a Metropolis Based on the Impact of Integrated Urban Geographic Factors (IUGFs) on Clustering Urban Centers of Kolkata'
- Rehdanz and Maddison, 2008, 'Local environmental quality and life-satisfaction in Germany'
- Sachs et al., 2019, 'Six transformations to achieve the sustainable development goals'
- Saitluanga, 2014, 'Spatial pattern of urban livability in Himalayan region: a case of Aizawl City'
- Skalicky & Čerpes, 2019, 'Comprehensive assessment methodology for liveable residential environment'
- Suptelo & Sehida, 2020, 'Factors of Post-Industrial Transformations of Urban Sociogeosystems (Case Kharkiv)'
- Tao et al., 2015, 'Housing Choices of Migrant Workers in China: Beyond the Hukou Perspective'
- Vuchic, 2017, 'Transportation for Livable Cities'
- Yang et al., 2021, 'Spatiotemporal trends and driving factors of urban livability in the Yangtze River Delta Agglomeration'
- Zhan et al., 2018, 'Assessment and Determinants of Satisfaction with Urban Livability in China'
- Zhan et al., 2018, 'Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China'

Citas del libro de trabajo del proyecto; varias no coinciden con la lista de artículos (citation_audit.csv) y deben verificarse antes de citarlas.

Anexo G. Indicadores excluidos y pendientes

El ULI incluye toda subvariable de la hoja de variables del proyecto (`excel_work_sheet_key.xlsx`, revisada el 25 de septiembre de 2026) cuyos datos se han entregado y varían en la ciudad. La configuración registra por qué las demás no se puntúan (`MX_Mexicali_2025_ULI.yml:963`):

Subvariable o medida central	Razón por la que no se puntúa
Inundaciones: población expuesta; área inundada en vialidades principales	Los valores entregados faltan en casi todas las áreas (ninguno en la cuadrícula), en espera de que el paquete de trabajo confirme si un valor faltante significa sin exposición. Se vinculan tomando lo faltante como cero (`null_as`), solo como referencia.
Cobertura arbórea	Solo 210 manzanas, sin valores en la cuadrícula: demasiado escasa para variar.
Cobertura de ciclovías protegidas	Casi toda en cero. INVI 2020 no distingue los carriles protegidos y OpenStreetMap no estuvo disponible para el paquete de trabajo (nota de la hoja).
Exposición al calor (medida central 3): temperatura de la superficie, frecuencia de calor extremo, retención nocturna de calor	Pendiente de entrega.
Cobertura de banquetas, alumbrado público, cobertura de ciclovías, empleos alcanzables, acceso a servicios básicos (Vivienda)	Pendientes de entrega.
Exposición al delito	Una sola tasa municipal para todos los lugares, por lo que no los distingue.
Disponibilidad de grandes espacios públicos abiertos: la parte del suelo de un área que es gran espacio verde público	El acceso a grandes espacios verdes públicos se calcula en el flujo central de GHSCI y **sí se puntúa** en el índice (Gran espacio verde público a menos de 500 m); también se calcula el acceso a pie y en bicicleta a grandes espacios públicos abiertos (más de 1.5 ha) en cada banda de distancia, que se muestra en el tablero general. La disponibilidad es una subvariable aparte de la hoja. Describe el suelo de un área, no el entorno de un punto de muestra, por lo que el índice, que puntúa puntos de muestra, no la incluye por ahora.
Densidad residencial neta, uso de suelo comercial, mezcla de usos	Componentes de la medida central de caminabilidad, que la caminabilidad misma representa: puntuarlos también contaría dos veces la densidad. Se mantienen en el tablero general.
Confort térmico nocturno	Varía muy poco en la ciudad (30.3–30.6 °C).
Cobertura de estaciones de bomberos a 75 km	Cobertura universal: se registra por completitud; se puntúa en su lugar el umbral suave de 3 km.

Dos dominios, **Vivienda** y **Características sociodemográficas**, aún no tienen indicadores. Se describen pero no se puntúan, por lo que el índice es el compuesto de seis dominios.

Preguntas abiertas registradas con el análisis

- Si un valor de inundación faltante significa sin exposición (paquete de trabajo 5).
- La medida central 3 de exposición al calor (paquete de trabajo 2).
- El destino y el umbral del indicador de nivel de estrés del tráfico (una elección provisional dentro de un conjunto).
- Los nombres en español de las medidas centrales (`group`) y el texto `about` y `sources` de cada indicador, redactados el 25 de septiembre de 2026, están pendientes de revisión.